

정책연구 2016-03

정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안

Improvement Measures of Government R&D Strategy and
Governance

양승우 · 이만형 · 이명화 · 신은정 · 이혜진 · 김영린 · 김재경

연구진

연구책임자 **양승우** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **이민형** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이명화 | 과학기술정책연구원 부연구위원
신은정 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이혜진 | 과학기술정책연구원 연구원
김영린 | 과학기술정책연구원 연구원
김재경 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2016-03

정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-420-1 93300

정가 7,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002091)

발 간 사

과학기술 발전은 국가성장의 기반을 형성한다. 국가과학기술정책상 정부 R&D는 국가과학기술정책을 수행하는 시드(Seeds)로서, 핵심 요체로 기능하고 있다. 이에 정부 R&D 전략과 추진체계는 한 국가의 연구개발 전략에 대한 방향성을 설정하고 이를 담아내는 구조로 작용한다. 따라서 정부 R&D 전략과 추진체계를 재설정하기 위해서는 시스템적 분석 기반의 연구를 진행할 필요가 있다.

하지만 우리나라의 경우 정부 R&D 추진체계에 대한 논의 시 국가과학기술정책에 대한 특성과 역사성, 전략의 중요성을 간과한 채 추진체계를 설계함에 따라 실행 가능 여부에 대하여 회의적인 시각이 존재한다. 이와 더불어 대내외적 혁신환경 변화에 대한 대응에 실패하면서 대외경쟁력 및 산업경쟁력이 약화됨에 따라 정부 R&D 정책에 대한 역할을 재정립할 필요성이 고조되고 있다.

그동안 정부 R&D 전략과 추진체계 개편을 위해 지속적인 ‘정부 R&D 혁신 방안’을 마련했음에도 불구하고 각 소관부처와 이해관계자들의 의견대립으로 인하여 지속가능한 정부 R&D 전략과 추진체계 개편에 대한 회의감이 높아지고 정책의 불명확성이 심화되었다. 따라서 국가적 관점에서 정부 R&D 전략과 추진체계 전반에 대한 시스템을 진단하고, 이를 토대로 개선방안을 도출할 필요가 있다고 판단하였다.

따라서 본 연구에서는 국내외 혁신환경을 분석함으로써 정부 R&D 전략 및 추진체계를 개선하기 위한 방안과 정부R&D사업의 역할 재설정에 따른 생산성 및 효과성을 제고하기 위한 방안을 마련하고, 정부 R&D 시스템을 진단함으로써 정부 R&D 전략과 추진체계 개선을 위한 법제도 개선방안을 도출하고자 하였다.

이를 위하여 본 연구에서는 선행연구, FGI, 설문조사 등의 방법론을 활용하여 우리나라 정부 R&D 추진체계 개선방안에 대한 기본방향을 도출하였으며, 예산, 조직, 규범을 중심으로 i) R&D 투자, 환경 등 분야, ii) 성장동력사업의 기획·투자 분야, iii) 외국 R&D 전략과 추진체계 분야, iv) 정부 R&D 전략과 추진체계 분야 등 4개의 범주로 나누어 연구개발 시스템을 진단하였다. 아울러 정부 R&D 사업을 추진하는 목적인 시장 및 시스템 실패의 보완, 국정 어젠다 구현, 신산업 및 일자리 창출, 시장 중심의 R&D 추진체계 보완 등에 주안점을 두어 대내외 혁신환경 및 연구개발 시스템을 분석하였다.

또한 이를 기반으로 시스템 전환기의 정부 R&D의 역할을 재정립하기 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 개선의 기본방향을 도출하고 각론으로서 i) 정부 R&D 전략 개선방안, ii) 정부 R&D 전략 구현을 위한 정부조직 및 집행조직 거버넌스 개선방안, iii) 정부 R&D 관련 법제 개선방안을 각각 제시하였다.

본 연구를 통해서 산출된 연구성과가 정부 R&D 전략의 지속성과 안정성을 담보하고, 정부 R&D 사업의 생산성과 효율성을 제공하는 데 중요한 가늠자 역할을 할 수 있기를 기대해본다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀두는 바이다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적	4
제2절 연구의 범위 및 방법	6
1. 연구의 범위	6
2. 연구의 방법	7

제2장 대내외 혁신정책 환경 변화와 정부 R&D 운용성과 진단	9
--	---

제1절 정부 R&D 투자 및 대내외 환경 진단	9
1. 대내외 혁신정책 환경과 국가재정	9
2. 우리나라의 선진국 대비 기술수준	13
3. 신(新) 닷크래커 현상과 주력산업군의 경쟁력 약화	17
4. 산업구조의 재편 논의: 제조업과 서비스업의 조화로운 발전	18
5. 기업 아윤의 R&D 투자로의 전환 저조	19
6. 대형연구개발사업의 기획체계와 성장동력산업 발굴의 실패	21
7. 연구의 자율성 확보와 책무성 강화	22
제2절 정부 R&D 사업의 운용성과 분석 및 진단	25
1. 정부 R&D 재정투자 성과	25
2. 논문 성과	27
3. IPRs 성과	29
4. 기술이전 및 사업화 성과	35

제3절 정부 R&D 전략과 추진체계 관련 선행연구 분석 및 연구문제의 도출 ..	42
1. 선행연구에 대한 분석	42
2. 연구방법론 및 연구문제의 도출	44

제3장 외국의 정부 R&D 전략과 추진체계 분석 46

제1절 서	46
제2절 미국	47
1. R&D 전략 및 투자 방향	47
2. R&D 추진체계	51
제3절 일본	56
1. R&D 전략 및 투자방향	56
2. 전략적인노베이션창조프로그램(SIP)과 혁신적연구개발추진프로그램(ImPACT) ..	66
3. R&D 추진체계	67
제4절 독일	73
1. R&D 전략 및 투자방향	73
2. Industry 4.0	75
3. R&D 추진체계	76
제5절 주요국의 특징 및 시사점	80

제4장 우리나라 정부 R&D 전략과 추진체계 진단 84

제1절 서	84
제2절 정부 R&D 전략과 추진체계 간 상관관계 분석 및 진단	86
1. 서	86
2. 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 체계 진단	89
3. 정부 R&D 전략과 추진체계 간 정합성 분석	93
제3절 역대 정부의 정부 R&D 전략과 추진체계 진단	100
1. 정부 R&D 전략과 주무부처의 변화궤적 분석	100
2. 정부 R&D 전략의 추진체계상 수용성 분석	106

3. 정부 R&D 전략과 국정 어젠다 실행체계 간 관계성 분석	108
제4절 정부 R&D 전략 구현 핵심 요체로서의 성장동력사업 등의 기획 및 운영체계 진단	110
1. 서	110
2. 정부 R&D 전략과 대형연구개발사업의 운영 현황	112
3. 성장동력사업 대표 운영사례 분석	122
4. 사례를 통해 본 성장동력사업의 정부 R&D 거시조정 수단으로서의 한계	131
5. 소결: 국가 차원의 R&D 전략 구현을 위한 성장동력사업 추진체계 재설계 필요성	148
제5절 설문조사 결과 분석	151
1. 설문조사 및 방법	151
2. 설문조사 결과 분석	153
3. 소결: 분석결과 요약 및 시사점	174

제5장 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안 176

제1절 서	176
제2절 미래 경제·사회 대응을 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 재설계 기본방향	179
1. 중장기 관점의 정부 R&D 전략 시스템 개편	179
2. 거시적 관점의 정부 R&D 전략의 재편	180
3. 전략목표 중심의 정부 R&D 전략 추진	182
4. 미래안(案)으로서의 정부 R&D에 대한 전략투자 기능 강화	184
제3절 정부 R&D 전략 개선방안	186
1. 정부조직체계상 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능의 재조정	186
2. 국가 차원의 정부 R&D 전략 수립·집행을 위한 국가재정 및 정부 R&D 법정 계획 간 연계 강화방안	188
3. 미래 국가과학기술정책 환경변화에 대응하기 위한 정부 R&D 전략의 재설계	189
4. 정부 R&D 전략 핵심요체로서의 성장동력사업 추진체계 개선방안	190

제4절 정부 R&D 전략 구현을 위한 정부조직 및 집행조직의 거버넌스 개선방안	192
1. 서	192
2. 국가과학기술정책 총괄기구 및 전담부처 재편방안	194
3. 과학기술 분야 관련 중앙행정기관의 조직 재편방향	198
4. 국가과학기술연구회 및 연구기관의 기능 재편방안	199
5. 연구관리 전문기관 조직 및 기능 재편방안	199
6. 과학기술 분야 원로그룹(한림원) 중심의 자문기능 재편방안	200
제5절 정부 R&D 전략과 추진체계 구현을 위한 법제 개선방향	202
1. 서	202
2. 헌법 및 정부조직법 개정방향	202
3. 과학기술기본법 개정방향	204
4. (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률의 제정방향	204
5. 연구성과평가법의 개정방향	205
6. 연구성과 활용 및 사업화 법제의 개정방향	205
7. 국가재정법 개정방향	206
 제6장 결론	 208
 참고문헌	 211
 Summary	 219
 Contents	 223
 별첨 1. 설문지(안)	 225
별첨 2. 설문조사 결과	236

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 최근 주요 경제·재정지표 현황	10
〈표 2-2〉 중기 재정지출 계획	12
〈표 2-3〉 '15년-'19년 분야별 재원배분(안)	12
〈표 2-4〉 우리나라 분야별 기술수준그룹 분포	15
〈표 2-5〉 우리나라 연구주체의 해외 최고기술보유 연구주체 대비 기술수준 ...	16
〈표 2-6〉 우리나라 주력산업의 세계시장 점유율	17
〈표 2-7〉 산업별 한·중 세계시장 점유율 비교	18
〈표 2-8〉 전체 상장사 사내유보금 현황	20
〈표 2-9〉 총자본 순위 10대 기업 사내유보금 현황	20
〈표 2-10〉 우리나라 및 주요국 기업 연구개발비 현황	25
〈표 2-11〉 논문 수 상위 10개 국가와 우리나라 현황('13-'14)	28
〈표 2-12〉 국내 특허출원 현황	29
〈표 2-13〉 PCT 특허 출원 상위 5개국의 출원 수	30
〈표 2-14〉 원고와 피고의 유형에 따른 승소율	34
〈표 2-15〉 정부 R&D 특허 포함 계약 금액 구간별 현황	36
〈표 2-16〉 기술도입자별 기술이전 계약 현황	37
〈표 2-17〉 정부 R&D 사업 기술료 징수 현황('09-'13)	37
〈표 2-18〉 연구개발단계별 기술료 징수 현황	38
〈표 2-19〉 일본 대학의 특허권 이전 및 기술료 징수액	38
〈표 2-20〉 연구개발법인의 특허권의 실시허락 및 양도건수	39
〈표 2-21〉 정부 R&D 사업 사업화 성과('09-'13)	40
〈표 2-22〉 기술이전 사업화 전담부서 인력현황	41
〈표 2-23〉 선행연구 분석 결과	42
〈표 2-24〉 연구방법론	44
〈표 3-1〉 부시정부의 주요 추진계획	49

〈표 3-2〉 제1기 「과학기술기본계획」의 주요내용	58
〈표 3-3〉 제2기 「과학기술기본계획」의 주요내용	60
〈표 3-4〉 제3기 「과학기술기본계획」의 주요내용	62
〈표 3-5〉 제5기 「과학기술기본계획」의 주요내용	64
〈표 3-6〉 일본의 과학기술 전략 및 추진체계 변화	65
〈표 3-7〉 전략적이노베이션창조프로그램(SIP)의 주요내용	66
〈표 3-8〉 문부과학성 과학기술 관련 부서 주요 업무	70
〈표 3-9〉 독일의 하이테크 전략	74
〈표 3-10〉 주요국 R&D 전략과 추진체계	83
〈표 4-1〉 우리나라 정부 연구개발 예산편성제도의 변천	88
〈표 4-2〉 현행 정부조직법상 중앙행정기관 직제분석	93
〈표 4-3〉 역대 정부의 과학기술기본 계획 비교	100
〈표 4-4〉 각 정부의 과학기술정책 행정체계 변화	105
〈표 4-5〉 각 정부의 성장동력산업	113
〈표 4-6〉 10대 차세대 성장동력 산업별 비전과 성과	114
〈표 4-7〉 미래성장동력산업 관련 국가전략기술의 기술수준 및 기술격차	115
〈표 4-8〉 부처별 공동사업 운영 현황	119
〈표 4-9〉 다부처 공동기획사업 운영 현황	119
〈표 4-10〉 성장동력사업과 지능형로봇 육성계획 개괄	122
〈표 4-11〉 지능형로봇 관련 미래성장동력과 개별 계획의 비교	124
〈표 4-12〉 참여정부의 바이오신약 세부 분야별 기술수준 변화	127
〈표 4-13〉 국내외 의약품 및 바이오의약품 시장 비교	128
〈표 4-14〉 이명박 정부의 바이오신약 분야 세부 분야별 기술수준 비교	128
〈표 4-15〉 이명박 정부의 바이오제약·의료기기 분야 비전 및 목표	129
〈표 4-16〉 박근혜 정부 바이오신약 세부 분야별 기술수준 변화(2012-2014)	130
〈표 4-17〉 지능형 로봇 육성계획 대비 실적과 향후 계획 비교	134
〈표 4-18〉 참여정부 차세대 성장동력 기획단계에서의 유형 구분	139
〈표 4-19〉 이명박 정부 신성장동력 시기별 유형 구분	141
〈표 4-20〉 이명박 정부 바이오신약 분야의 부처별 역할 구분	145

〈표 4-21〉 응답자 소속 기관별 설문 응답률	151
〈표 4-22〉 설문 응답자의 구성 및 응답	153
〈표 4-23〉 선진국 대비 국가 R&D 사업의 생산성 평가	154
〈표 4-24〉 저해요인별 심각성 진단(상위 5개 요인)	156
〈표 4-25〉 영향력 있는 성장동력 발굴 여부	158
〈표 4-26〉 관련 분야 선정 개선 여부	160
〈표 4-27〉 과제 선정 및 평가제도의 양질의 성과창출에 대한 영향력	160
〈표 4-28〉 과제 선정 및 평가절차 합리성	161
〈표 4-29〉 산학연 공동연구 협력 여부	163
〈표 4-30〉 정부 R&D 전략 수립 방향성 진단(상위 5개 항목)	164
〈표 4-31〉 국가과학기술심의회 운영성과	167
〈표 4-32〉 정부 R&D 추진체계상 역량 평가	170
〈표 4-33〉 정부 R&D 추진체계 통합 필요성	170
〈표 4-34〉 대형연구개발사업의 기획선정 체계상 차이	171
〈표 4-35〉 과학기술전략본부의 개편 필요성	172
〈표 5-1〉 대안별 장단점 비교 및 전제조건	197

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 분석틀	7
[그림 2-1] 세계경제 성장률 전망	9
[그림 2-2] 세계와 우리나라의 생산가능 인구 및 고령인구 비중	11
[그림 2-3] 국가별 전체 기술수준 및 변동 결과	13
[그림 2-4] 10대 분야별 우리나라 기술수준(%)	14
[그림 2-5] 10대 분야별 우리나라 기술격차(년)	14
[그림 2-6] 우리나라 분야별 기술수준그룹 분포 현황	15
[그림 2-7] 우리나라 연구주체의 해외 최고기술보유 연구주체 대비 기술수준(%)	16
[그림 2-8] 주요국가의 제조업 및 서비스업 비중 변화	19
[그림 2-9] 우리나라 매출액 상위기업의 매출액 대비 연구개발비 비중 추이 ..	21
[그림 2-10] 한국 과학계 현실 설문조사 결과	23
[그림 2-11] R&D 투자 현황	26
[그림 2-12] SCI 논문 성과 추이	27
[그림 2-13] 논문 피인용 횟수	28
[그림 2-14] 논문 수 세계 점유율(%)	29
[그림 2-15] 정부 R&D 및 해외 연구기관 특허생산성 비교	30
[그림 2-16] 특허출원 현황 및 정부 R&D 비중	31
[그림 2-17] 미국 등록특허의 패밀리특허 및 삼극특허 현황	32
[그림 2-18] 국내 특허 질적 수준 비교	33
[그림 2-19] 미국 등록특허의 질적 수준 비교	33
[그림 2-20] 원고와 피고의 유형에 따른 승소율(%)	34
[그림 2-21] 계약연도별 특허이전 현황	35
[그림 2-22] 특허이전을 및 건당 기술료 현황	36
[그림 2-23] 일본 대학의 특허권 등 이전 및 기술료 징수액	39
[그림 3-1] 대통령실 과학기술 자문 및 조정기구 정권별 변화과정	53

[그림 3-2] OSTP의 조직 구성	54
[그림 3-3] 미국 과학기술 R&D 추진체계	55
[그림 3-4] 부성별 과학기술관계예산 현황(15년)	69
[그림 3-5] 일본 R&D 추진체계	72
[그림 3-6] 독일 연방교육연구부(BMBF)의 조직 구성	77
[그림 3-7] 독일의 연구수행기관(재원별·연구단계별)	78
[그림 3-8] 독일 연구혁신시스템	79
[그림 4-1] 정부 R&D 기획·예산·평가 기능 연계체계	89
[그림 4-2] 부처매칭형사업 추진체계	92
[그림 4-3] NIS상 전형적인 거버넌스 구조	96
[그림 4-4] 우리나라 정부 R&D 추진체계 구조도	97
[그림 4-5] 최근 정부의 상위 R&D 거버넌스 구조 비교	101
[그림 4-6] 정부 R&D 전략과 성장동력사업 변화 궤적	110
[그림 4-7] 각 정부의 성장동력산업 변화 개요도	112
[그림 4-8] 각 정부의 성장동력 추진체계 비교·분석	118
[그림 4-9] 국가전략 프로젝트 후보사업 선정결과	121
[그림 4-10] 국내 로봇 생산 상세 현황(2010년-2014년)	134
[그림 4-11] 참여정부 차세대 성장동력 추진전략	140
[그림 4-12] 선진국 대비 국가 R&D 사업의 생산성 평가	155
[그림 4-13] 정부 R&D 투입대비 성과 저해요인 진단(전체 항목)	157
[그림 4-14] 새로운 성장동력 분야 발굴 실패에 대한 수행단계별 원인 분석	159
[그림 4-15] 과제 선정·평가 체제의 영향력 및 합리성	161
[그림 4-16] 평가제도의 운용상 문제점의 원인	162
[그림 4-17] 산학연 협력 부진 원인	163
[그림 4-18] 정부 R&D 전략수립 방향성 진단	166
[그림 4-19] 과학기술전략본부 운영 평가	168
[그림 4-20] 정부 R&D 추진체계의 기능상 중복성 평가	169
[그림 4-21] 기관의 기능 분화 여부 및 필요성 평가	173
[그림 4-22] 국가과학기술연구회의 기능 구현 평가	173

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 필요성

- 국내외 혁신환경 변화에 따른 정부 R&D 대응체계 구축 및 정부 R&D 투자성과에 대한 회의적인 시각이 심화됨에 따라 정부 R&D 역할을 재정립할 필요성이 제기됨
 - 그동안 우리나라의 R&D 전략은 Fast-follower 전략 기반 하에 주력산업 육성 정책 중심으로 압축성장을 달성하였으나 최근 글로벌 혁신환경 변화에 대하여 선제적·능동적 대처에 실패하면서 주력산업이 붕괴되는 등 혁신체제에 대한 한계점에 봉착한 것으로 판단됨
- 2013년 「정부조직법」 및 「과학기술기본법」 등 관계법령의 개정에 따라 정부 R&D 추진체계가 개편되었으나 정부 R&D 조정체계의 비효율성이 심화됨
- 이에 기획재정부, 미래창조과학부 등 관련 부처의 지속적인 ‘정부 R&D 혁신방안’을 마련하여 실행했음에도 불구하고, 각 소관부처 및 이해관계자의 의견 대립으로 인해 지속가능한 정부 R&D 전략과 추진체계 개편에 대한 회의(懷疑)와 정책의 불명확성이 심화되고 있음
- 따라서 국가과학기술정책 전환기를 맞아 새로운 정부가 출범하는 2018년을 대비 하여 정부 R&D 전략과 추진체계 전반에 대한 시스템적 진단을 통하여 쟁점을 발굴하고, 이에 대한 해법을 제시하여 정부R&D사업의 생산성 및 효과성을 제고 하기 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안을 마련할 필요성 있음

□ 연구의 목적

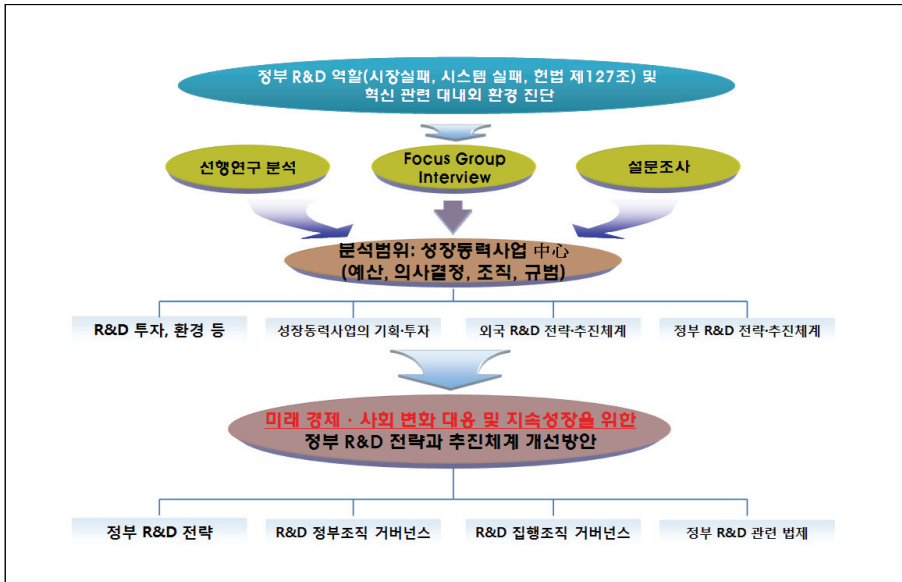
- 본 연구의 목적은 국가과학기술정책 전환기의 국내외 혁신환경 분석을 통한 Relevance 및 Excellence 관점의 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안을 마련하는 것임

- 정부연구개발사업의 역할을 재설정함으로써 융합 등 혁신환경 변화에 대응하기 위해 조직의 유연성을 확보하고 부처 간, 부처 내 의사결정 조정 메커니즘을 재설계하여 정부 R&D 생산성 및 효과성 제고방안을 도출함
- 정부 R&D 시스템(연구개발예산 배분·조정 방향, 부처별 역할 배분, 거버넌스, 재정지원제도)을 분석하고, 이에 대한 법제도 개선방안을 도출함

□ 연구의 범위 및 방법

- 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안을 제시하기 위해서는 먼저 정부 R&D 시스템에 대한 현황을 진단하고, 현재의 국정 어젠다 중심의 정부 R&D 전략의 유효 여부를 판단해야 함
 - 연구개발 시스템을 진단하는 일반원칙에 따라 예산, 조직, 규모 중심으로 i) R&D 투자, 환경 등 분야, ii) 성장동력사업의 기획·투자 분야, iii) 외국 R&D 전략과 추진체계 분야, iv) 정부 R&D 전략과 추진체계 분야 등 4개의 범주로 나누어 연구개발 시스템을 진단함
- 아울러 대내외 혁신환경 및 연구개발 시스템을 분석하고 이를 기반으로 시스템 전환기의 정부 R&D의 역할을 재정립하기 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 개선의 기본방향을 도출하고 각론으로서 i) 정부 R&D 전략 개선방안, ii) 정부 R&D 전략 구현을 위한 정부조직 및 집행조직 거버넌스 개선방안, iii) 정부 R&D 관련 법제 개선방안을 각각 제시함
- 기존의 선행연구 분석 및 NIS 관점의 연구개발 시스템 진단, FGI(Focus Group Interview), 설문조사 등의 방법론을 활용함

[그림 1] 분석틀



□ 보고서의 구성

○ 본 연구 보고서는 6개의 장으로 구성되어 있음

- 제1장에서는 연구의 필요성과 목적 및 범위 그리고 연구의 방법에 대해 기술함
- 제2장에서는 대내외 혁신정책 환경 변화와 정부 R&D 운용성과를 진단하고 국내외 선행연구 고찰 및 자료 분석을 통해 연구문제를 도출함
- 제3장에서는 외국의 정부 R&D 전략과 추진체계를 분석하여 우리나라 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안에 대한 시사점을 도출함
- 제4장에서는 정부 R&D 전략과 추진체계 개편 기본방향을 도출함
- 제5장에서는 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안(법제 개선방안 포함)을 도출함
- 제6장에서는 전체 보고서의 내용을 바탕으로 연구성과를 정리함

2. 대내외 혁신정책 환경 변화와 정부 R&D 운용성과 진단

◎ 대내외 혁신정책 환경 변화와 정부 R&D 운용성과를 진단하고 국내외 선행연구 및 자료 분석을 통해 연구문제를 도출함

□ 정부 R&D 투자 및 대내외 환경 진단

- 우리나라는 대내외 환경 변화에 직면하면서 이에 대응하기 위한 정부 R&D 전략의 재편이 요구되고 있음
 - 주요 국가들의 시장독점이 심화되고 우리나라의 저성장 위기, 내수시장 침체, 생산가능 인구감소로 인하여 경제성장의 저하가 예상됨
 - 재량지출의 성격을 가진 정부 R&D 재정의 확대가 어려울 것으로 전망되며 이는 지속적인 R&D 재정효율화 논의의 시발점이 될 것으로 판단됨
 - 우리나라의 기술수준은 중국과의 격차는 단축되고 선진국과의 격차는 유지되는 답보상태에 머물고 있으며, 신(新) 넷크래커(nut-cracker) 현상이 심화되면서 우리나라 주력산업군의 경쟁력 약화에 대한 우려가 확산됨
 - 지식기반사회로의 이전을 위해 구조적인 문제 해결이 필요하며, 기업의 경우 사내유보금 축적액은 증가하는 반면, 지식기반사회로 나아가기 위한 R&D에 대한 투자는 저조한 실정임
 - 그동안 각 정부에서 성장동력사업 등 대형연구개발사업이 시행되었으나 기획방식, 분배방식, 시행과정상의 문제점으로 인해 국가 차원의 정부 R&D 전략상 제대로 반영되지 못함
 - 이와 더불어 연구의 자율성 확보와 책무성 강화에 대한 요구가 높아지고 있음

□ 정부 R&D 사업의 운용성과 분석 및 진단

- 우리나라의 R&D 투자규모는 세계 최고 수준이며, 투자에 따른 정부 R&D사업의 양적 성과는 증가하는 추세이지만 그에 비해 질적 성과는 부족한 것으로 분석됨

- 논문의 양적 성장은 증가 추세이며, 논문의 피인용 횟수도 상승하고 있음
- R&D 특허출원은 양적인 면에서 지속적으로 증가하고 있음. 그러나 정부 R&D 특허의 국내성과에 비해 해외 특허성과는 부족한 것으로 분석됨
- 최근 5년간 대학과 공공연구의 기술이전계약은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나 정부 R&D 기술료의 징수 건수 및 징수액은 각각 2009년과 2012년을 정점으로 점차 감소하는 추세를 보임
- 지속적으로 성과 중심의 연구개발정책으로 몰아가면서 연구현장의 자율성은 파괴되고, 정부 R&D 전략과의 단절이 심화됨. 개발연구, 성과 중심의 연구개발 사업 진행에 따른 부(負)의 효과로 인하여 설명책임을 이행할 수 있는 연구성과가 부족함

□ 연구방법론 및 연구 문제의 도출

○ 연구방법론

- 국내외 선행연구 및 자료 분석과 NTIS 데이터베이스 정량분석을 통하여 대내외 혁신환경 변화와 연구개발 시스템상 정부 R&D 전략을 진단하고 이에 따른 연구 문제를 도출함
- 외국의 정부 R&D 전략과 추진체계 분석을 통하여 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안에 대한 시사점을 도출함
- 설문조사, FGI 기법 등을 통하여 국정 어젠다 설정과 정부 R&D 전략과 추진 체계와의 관계 및 현행 제도상의 쟁점을 분석하고 정부 R&D 전략과 추진체계 개편의 기본방향을 설정함
- FGI, 이해관계자분석을 통해 앞서 설정한 기본방향에 부합하는 개선방안을 도출함

○ 연구문제의 도출

- 현재 정부 R&D 전략과 추진체계는 미래 과학기술정책 환경변화에 대한 대응 가능한 체제인가?

- 현재 정부 R&D 시스템은 미래 과학기술정책의 환경변화(융합 등)에 대응하여 2018년 신정부 구성 시 국정 어젠다를 반영할 수 있으며, 정부 R&D의 효율성 및 효과성을 강화할 수 있는 적합한 모델로 설계되어 있는가?

3. 외국의 정부 R&D 전략과 추진체계 분석

◎ 외국의 정부 R&D 전략 및 추진체계를 분석하여 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안에 대한 시사점을 도출함

□ 분석개요

- 본 분석에서는 정부 R&D 전략과 추진체계 분석 대상국을 미국, 일본, 독일로 나누어 각국의 특징과 공통점을 도출하고, 우리나라 R&D 전략과 추진체계 개선방안에 대한 시사점을 제시함

□ 외국의 정부 R&D 전략과 추진체계 분석의 시사점

○ 미국

- 미국은 세계의 선도적 위치를 유지하기 위한 경쟁력 강화에 R&D 투자의 중점을 두고 있음
 - 기초연구, 교육(인력) 부문과 관련된 투자 및 전략이 기본 틀을 이루며, 경제 사회의 변화에 따라 강조해야 할 기술 분야들에 대한 투자 전략이 나타남
- 대통령실 과학기술정책국(OSTP)이 중심이 되어 국가 전체의 전략적 방향성을 세우고, 연구개발을 직접적으로 수행하는 각 부처 및 연구기관에서 세부 사업 계획 등의 전략을 수립하고 관련 연구를 수행하는 형태를 띠

○ 일본

- 일본은 과학기술기본계획을 국가연구개발의 전략적 방향으로 설정하고 기초 과학의 진흥과 국가 중점추진과제의 지원이라는 큰 틀에서 연구개발 투자와 시스템 개혁을 추진해 옴

- 과학기술정책의 종합 컨트롤타워인 종합과학기술혁신회의가 일본 연구개발의 사령탑 역할을 수행하고 있으며, 문부과학성을 중심으로 모든 연구개발 사업과 소속기관의 연구 등을 추진함
- 특히 2015년 과학기술전략회의에서 제시된 국가전략 프로젝트는 전략적 이노베이션 창조 프로그램(SIP)과 혁신적 연구개발 추진 프로그램(ImPACT)을 벤치마킹하여 시행하고 있으나 일본의 경우, 해당 사업의 책임자인 PD에게 권한과 책임을 전적으로 맡기는 구조임

○ 독일

- 하이테크 전략을 수립하여 전 부처 차원에서 추진하고 있으며, 장기적 관점에서 추진하는 전략으로서 주요 내용들이 큰 변동 없이 지속적으로 추진됨
- 연방교육연구부(BMBF)의 관리 하에 4대 연구회와 소속기관, 주정부기관이 R&D 활동을 수행함

- 각국의 연구개발 추진전략과 추진체계는 장기적인 관점에 따라, 주요 추진 조직이나 부처, 기관의 큰 부침 없이 지속적으로 추진되는 점이 특징임. 또한 공통적으로 연구개발투자, 연구기반 조성, 인력양성(교육)과 이를 위한 인프라 구축과 관련된 전략에 중점을 두고 이를 추진하고 있음

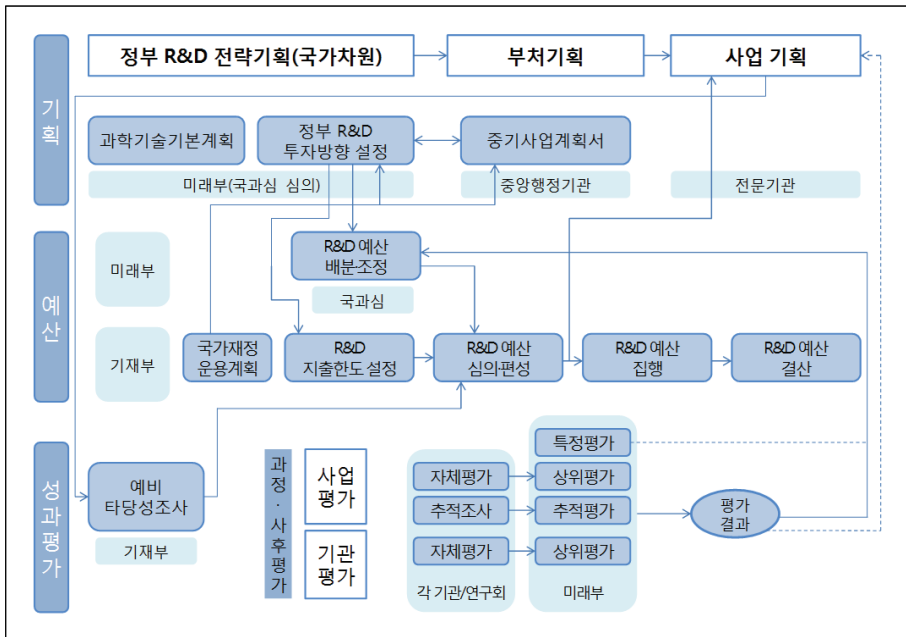
4. 우리나라 정부 R&D 전략과 추진체계 진단

-
- ◎ 국정 어젠다 및 정부 R&D 최고전략으로서의 과학기술기본계획과 정부 R&D 추진체계와의 관계를 분석하고 국정 어젠다 구현의 전제조건으로서의 현행 법제도상의 쟁점을 분석하여 정부 R&D 전략과 추진체계 개편의 기본 방향을 설정함
-

□ 정부 R&D 전략과 추진체계 간 상관관계

- 우리나라의 정부 R&D 전략기획 및 사업기획의 체계는 다양한 이해관계자가 참여하며, 기획, 예산, 성과평가 등 복잡하게 설계된 구조임
 - 전략기획 기능과 관련하여 국가 차원에서는 국가과학기술심의회(미래창조과학부) 중심의 전략기획 체제와 소관부처 중심의 사업기획 체제가 혼용되어 있으며, 소관부처의 사업기획 기능은 연구관리 전문기관을 통해 대집행하는 구조로 설계되어 있음
 - 정부 R&D 사업기획의 큰 축을 담당하고 있는 출연연의 연구자의 자율성 및 책임 관련 인식조사 결과에 따르면, 기획 및 평가 분야에서 자율성이 낮으며, 책임 구조와 관련하여 법적·정치적·성과적 책무성에 비해 전문적 책무성에 대한 인식은 낮은 것으로 나타남
 - 조사 결과는 다양한 책무성 가운데 법·제도적, 정치적 환경에 민감하게 반응함으로써 소관부처 중심의 사업기획에 대한 허상을 그대로 보여주고 있고, 전문가 중심의 사업기획체계에 대한 정비의 필요성을 반증하는 것임
 - 또한 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 등 예산 배분·조정 절차적 측면에서 국가과학기술심의회(미래창조과학부)와 기획재정부로 이원화되어 있음

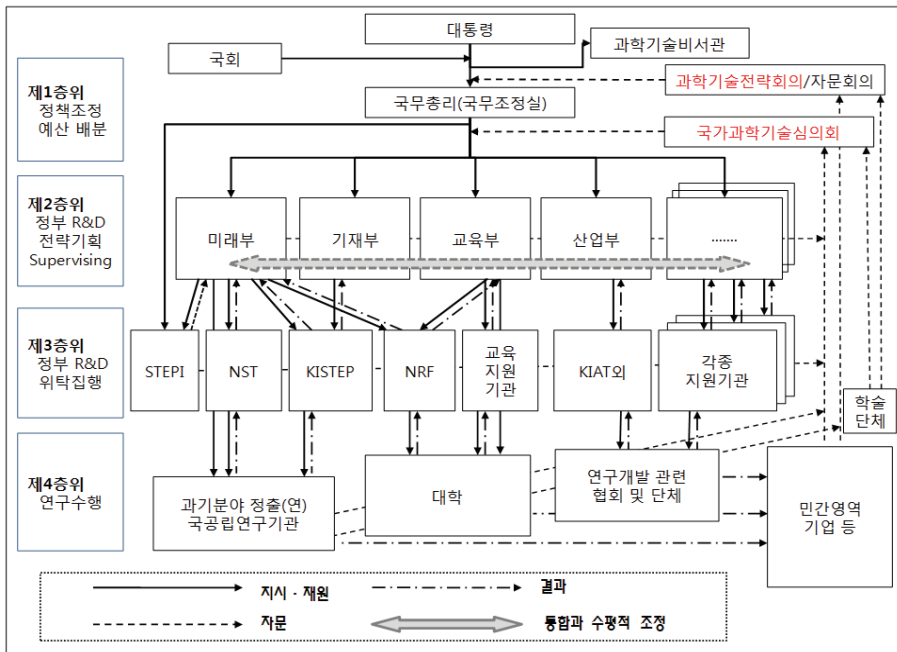
[그림 2] 정부 R&D 기획·예산·평가 기능 연계체제



○ 현행 정부 R&D 추진체계는 정책조정·예산배분, 정부 R&D 전략기획, 정부 R&D 위탁집행, 연구수행의 4개 층위로 구조화되어 있으며, 국가 차원의 정부 R&D 전략이 소관부처 R&D 전략으로 구체화되기 위해서는 과학기술기본계획이 규범력을 갖추고 예산을 확보하여 소관부처의 R&D 전략을 연계·조정할 수 있는 메커니즘이 존재하여야 함

- 하지만 현행 법제상 과학기술기본계획의 규범력과 예산편성 과정에서의 영향력이 미미한 것으로 분석되고 있으며, 이를 개선하기 위해 정책적 검토와 함께 전체적인 거버넌스 차원에서의 논의가 진행될 필요가 있음

[그림 3] 우리나라 정부 R&D 추진체계 구조도



□ 역대 정부의 정부 R&D 전략과 추진체계 진단

○ 과학기술 분야 행정체계는 역대 정부에서 변화를 거듭해 왔으며, 헌법상 권력 구조와 밀접한 관계를 가짐

- 이러한 변화는 각 정부에서 제시한 국정 어젠다 및 과학기술 분야 비전을 구체화하고 그 이행을 위한 정부조직 개편 과정으로 이해할 수 있으며, 각 정부에서의 R&D 전략은 과학기술기본계획이라는 형태로 구체화 됨

○ 하지만 과학기술기본계획은 새로운 정부가 출범하기 전년도에 입안되어 대통령직 인수위원회의 추인을 거쳐 확정되는 구조이기 때문에 현재 정부 R&D 전략의 핵심 요소인 과학기술기본계획은 국정 어젠다 또는 정권 어젠다에 선행하여 입안되는 구조임

- 정부 R&D 전략은 국가과학기술정책의 지속성을 기반으로 하여 새로운 정부의 국정 어젠다를 수용하는 체계를 갖출 필요성이 있는바, 계획 입안과 국정 어젠다 반영을 위해서는 국가 차원의 중장기적인 전략 방향만을 설정하고, 또한 해당 정부에서 사용할 대략적인 정부 R&D 예산만을 설정하는 방향으로 재편해야 함

〈표 1〉 역대 정부의 과학기술기본 계획 비교

	국민의 정부	참여정부	이명박 정부	박근혜 정부
비전	세계 10위권 과학기술 경쟁력 확보	과학기술 8대 강국	7대 과학기술 강국	창조적 과학기술로 여는 희망의 새시대 과학기술혁신역량 세계 TOP 7 달성
주무부처	과학기술처에서 과학기술부로 승격	과학기술부(부총리) 과학기술혁신본부 출범	교육과학기술부 국과위 상설화	미래창조과학부 과학기술전략본부 과학기술전략회의
정부 R&D 투자	'98년 2.7조에서 '02년 4.9조 달성	'08년 11.1조 달성	'12년 16조 달성	'13년 대비 8.1조 추가 투입
주력기술	6T(특히 IT에 주력)	신성장동력 (특히 IT, BT에 주력)	융합·기초·원천기술 에 주력	IT 융합 신산업 창출, 미래성장동력 확충, 건강장수시대 구현, 걱정 없는 안전사회 구축
인력	창의적 과학기술인력 양성	지식기반사회를 선도할 과학기술인력 양성	세계적 과학기술인재 양성 및 활용	창의·융합형 인재 양성·활용

□ 대형연구개발사업의 기획 및 운영체계 진단

- 역대정부는 성장동력사업 등 대형연구개발사업을 통해 국가경쟁력을 확보하고자 시도하였으며, 정부 R&D 방향을 설정함에 있어 대형연구개발사업은 정부 R&D 전략을 구현하는 핵심 사업군임
- 현재 우리나라의 대형연구개발사업은 성장동력사업과 다부처 공동기획사업 및 국가전략 프로젝트 등 다수의 연구개발사업으로 추진되고 있음

- 본 연구에서는 성장동력산업 중 로봇산업과 바이오신약을 대표 운영사례로 선정하여 분석한 결과, 성장동력사업이 정부 R&D 거시조정 수단으로서의 한계가 있는 것으로 분석되었으며, 그 문제점으로는 다음과 같은 사항들이 지적됨
 - 시장 및 시스템 실패에 대한 보완책으로서의 정부 R&D 기능 미흡
 - 미래안(案)으로서의 과학기술에 대한 전략적 투자기능 약화
 - 미래 혁신환경 변화 대응과정에서의 대외경쟁력 약화
 - 성장동력사업 기획체제상 전문가 중심의 의사결정 채널 미구현
 - 성장동력 분야 R&D 투자계획의 적절성 확보 미흡
 - 성장동력사업에 대한 정책의 연속성 미흡
 - 비현실적인 전략목표의 설정
 - 성장동력사업 수행에 대한 각 부처 간 역할 조정 미흡
 - 성장동력사업에 대한 관리 및 평가 미흡
- 앞서 지적된 문제들을 기반으로 성장동력 추진체계의 개편과 관련하여 다음과 같은 시사점을 도출함
 - 성장동력 사업군을 전면적으로 재조정하여 정부 R&D 주력사업으로서 자리매김 및 사업추진의 방향성 재조정 필요
 - 과학기술기본계획을 규범체계 내로의 편입 및 이에 근거한 성장동력사업에 대한 국가 차원의 전략성 강화
 - 정권의 변경에도 불구하고 성장동력사업을 지속적으로 추진할 수 있는 법적 근거 마련 필요
 - 대통령 의제사업 등 정부 R&D 예산의 전략적 활용을 위한 예비비제도의 신설 필요
 - 소관부처 간 역할조정의 문제 해결을 위한 예산시스템의 구조개선 필요

5. 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안

-
- ◎ 대내외 정부 R&D 전략 및 추진체계를 진단을 통한 시사점을 바탕으로 정부 R&D 전략 및 추진체계 개선방안을 도출함
-

□ 미래 경제·사회 대응을 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 재설계 기본방향

○ 중장기 관점의 정부 R&D 전략 시스템 개편

- 그동안 과학기술기본계획은 정부 R&D 중장기전략으로서의 의미보다는 각 정권마다 이행하고자 하는 정부 R&D 전략 방향성을 구현하는 방법으로 실행 과정에 한계가 있음
- 이러한 한계를 극복하기 위해 과학기술기본법에 중장기전략 관련 조항을 신설하여 추진절차를 마련하고, 연구개발 시스템 및 과학기술 법제에 대해 지속적으로 연구하여 부정합성 제거를 위한 근거를 마련해야 함

○ 거시적 관점의 정부 R&D 전략의 재편

- 정권 차원의 국정 어젠다 실행 관점 및 소관부처 중심의 예산체계를 바탕으로 진행되던 대형연구개발사업을 거시적 관점의 정부 R&D 전략 체제로의 개편이 필요함

○ 전략목표 중심의 정부 R&D 전략 추진

- 기관평가, 사업평가, 과제평가 등 다양한 평가제도를 기반으로 한 연구성과 평가체제의 단순화, 전략목표 중심의 성과평가체제로의 개편, 견제와 균형의 관점에서의 연구의 자율성 확보 필요
- 과학기술기본계획의 입안 등 방법론에서 일본이 과학기술기본계획 입안 시 전략 방향을 설정하고 규범력을 확보하여 전략목표 중심체제로 전환한 방안을 고려할 필요가 있음

○ 미래안(案)으로서의 정부 R&D에 대한 전략투자 기능 강화

- 지속성 기반의 정부 R&D 사업의 특성을 고려하여 현재 재량지출로 계상하는 정부 R&D 예산을 의무지출 성격으로 전환하는 방안을 마련하는 등 미래 먹거리 창출 기능을 하는 정부 R&D 부문에 대하여 전략적 투자를 강화할 필요 있음

□ 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안

○ 정부조직체계상 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능의 재조정

- 정부조직법상 각 중앙행정기관에 분산되어 규정되어 있는 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능을 단순화하여 행정의 효율성 및 국가 차원의 전략적 접근을 도모하는 방안을 모색함

○ 국가 차원의 정부 R&D 전략 수립·집행을 위한 국가재정 및 정부 R&D 법정계획 간 연계 강화방안

- 현행 정부 연구개발 시스템과 국가재정운용 시스템상의 연계관계에서 제기되는 부정합성 문제를 해결하기 위해 2개의 법정계획 간 연계를 강화하는 방안을 모색해야 함
 - 과학기술기본법상 과학기술기본계획을 현재와 같은 방식으로 입안하는 체계 지양
 - 과학기술기본계획에서 정부 R&D 전략 방향성과 해당 정부의 임기동안의 투자 방향성을 설정
 - 소관부처의 각 법정계획에서 소요되는 정부 R&D 예산의 총량을 추정하여 이를 국가재정법상 국가재정운용계획에 반영하여 해당 정부의 임기동안 사용할 수 있는 정부 R&D 예산총량을 확보하는 방안 모색
- 다만, 정부 R&D 예산 총량을 추정하여 계상하는 경우, 대통령 의제사업 수행 등을 위한 정부 R&D 예비비제도 관련 조항 신설이 필요함

- 미래 국가과학기술정책 환경변화에 대응하기 위한 정부 R&D 전략의 재설계
 - 국가과학기술정책의 전환에 대한 필요성이 제기되고 국가경쟁력이 저하되는 시점에서 지속성장을 위한 연구개발 시스템 전환 및 선도형 연구개발전략으로의 전환이 필요함
 - 지속성과 유연성을 확보하여 대통령 의제 사업을 위한 재정제도, 예비타당성 조사제도에 대한 예외사유 등으로서의 신속처리 제도 등 제도의 재설계 등이 정부 R&D 전략의 재설계 시 반영될 필요 있음
- 정부 R&D 전략 핵심 요체로서의 성장동력사업 추진체계 개선방안
 - 성장동력사업의 추진체계상 범부처적 연계구조와 함께 지속성이 담보되어야 하며, 다른 대형연구개발사업과 상호 중복되는 영역의 성장동력사업체제 내로의 편입 검토 필요
 - 이를 위해 기존의 전문위원회 체제에서 벗어나(책임 분산의 역효과 방지) 전략 기획과 사업기획을 이원화하여 정책집행의 실효성을 담보할 필요가 있음

□ 정부 R&D 전략 구현을 위한 정부조직 및 집행조직의 거버넌스 개선방안

- 국가과학기술정책 총괄기구 및 전담부처 재편방안
 - 제1안은 국가과학기술정책 총괄기구 및 전담부처를 신설하는 안으로서 국가과학기술정책 총괄기구를 신설하여 기존의 국가과학기술심의회, 과학기술전략회의, 국가과학기술자문회의의 기능을 통합하고, 이를 지원하기 위한 사무국 조직인 전담부처를 신설하는 방안임
 - 전담부처를 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능을 중심으로 재편하고, 정부 R&D 예산의 배분·조정권한은 최종 예산편성권을 가진 기획재정부로 이관하는 방안을 동시에 검토하여 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산기능을 분화하는 방안임(연구개발사업과 예산 시스템의 분화)
 - 제2안은 국가과학기술정책 총괄기구의 신설을 전제로 전담부처를 신설하지 않고 기존의 산업통상자원부, 교육부, 기획재정부 등에 각 기능을 이관하는 방안임

<표 2> 대안별 장단점 비교 및 전제조건

	국가과학기술정책 총괄기구 + 전담부처	국가과학기술정책 총괄기구 + 분권형 체제
국가과학기술 정책 총괄기구	- 국가과학기술정책 총괄기구(의장: 대통령) - 국과심, 전략회의, 자문회의 기능 통합	- 국가과학기술정책 총괄기구(의장: 대통령) - 국과심, 전략회의, 자문회의 기능 통합
주요 내용	- 전담부처 신설(장관급) (가칭) 국가연구개발관리원, 국가과학기술연구회 소속 - 정부 R&D 예산 배분·조정 기능 이관 추가 검토 - 성과평가 기능 이관 추가 검토 - 연구개발정책실 일부 기능과 한국연구재단 기초연구(거대 분야 제외) 기능 통합 고려	- 정부 R&D 예산 배분·조정 및 성과평가 기능 이관 검토 - 미래부 제1차관 주요기능 이관 검토 - 미래부 기초원천연구 일부 기능 이관 검토 - ICT 부문 및 방통위 기능을 통합하여 독립 부처화 검토
전제조건	- 연구관리 전문기관 재편 및 연구회 기능조정 필요 - 각 소관부처 R&D 전략기획 및 정책조정제에 대한 협조 필요	- 에너지·자원 부문 독립 및 기후·환경과 통합 검토 - 대학입시 및 초중등교육 기능 이관(위원회: 신설 필요, 지방자치단체) 검토 - 정부 R&D 전략기획을 위한 전문기구 및 국가과학기술연구회의 기능 분배 검토
장 점	- 선수·심판 논쟁 발생여지 없음 - 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기획과 예산 및 평가 기능 분리를 통한 전문성 확보 및 견제와 균형의 원칙 구현 - 정부 R&D 집행조직 일원화를 통한 전략기획 기능 강화	- 현행 분권형 연구개발 체제 유지 - 산업과 연구개발 혁신정책 통합관리 - 대학의 교육과 기초원천연구정책 통합관리
단 점	정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산 및 평가기능 분리에 따른 연계성 강화 필요	- 산업혁신 중심의 정책 드라이브로 인한 거대공공분야 연구개발정책 위축 우려 - 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산 및 평가 기능 분리에 따른 연계성 강화 필요 - 정부 R&D 집행조직 이원화로 인한 기초원천 연구 분야의 전략기획 보강 필요
효 과	국가과학기술정책 총괄기구와 전담부처 신설을 통한 정부 R&D 전략 기능 강화	산업혁신 분야와 기초연구 분야의 분리 정책을 통한 전문화

○ 과학기술 분야 관련 중앙행정기관의 조직 재편방안

- 각 중앙행정기관의 분권화된 연구개발체제를 유지하고 제2안을 채택하는 경우 다음과 같이 과학기술 분야 관련 중앙정기관의 조직 재편방안을 제시함
 - 현행 산업통상자원부의 에너지·자원 분야의 기능을 기후·환경과 통합 검토
 - 미래부 ICT 부문과 현행 방송통신위원회의 기능을 통합·조정하여 독립 부처화 가능 여부 여부를 검토하고 규제와 진흥정책을 통합함으로써 신산업 창출 기능 강화
 - 제2안을 선택할 경우, 교육부가 미래부의 기초연구 관련 기능을 이관받게 되면 대학입시 및 초·중·고 교육 기능을 위원회 체제 및 지방자치단체로 이관 필요

○ 국가과학기술연구회 및 연구기관의 기능 재편방안

- 국가과학기술연구회의 기능 및 조직을 개편하여 사업기획 전문조직으로 전문성 강화
- 과학기술분야 정출연법 등 개정요소 발생

○ 연구관리 전문기관 조직 및 기능 재편방안

- 중앙행정기관과 연구관리 전문기관의 관계조정(위탁집행형에서 위임집행형)을 통한 중앙행정기관과 연구관리 전문기관의 역할 및 책임체계 분화 검토
- 현재 분산된 연구관리 전문기관을 (가칭) 국가연구개발관리원으로 통합하여 신설 법안을 설립하고 사업관리, 전략기획 지원, 동향자료 분석, 연구성과 사업화 지원 역할을 담당하는 조직으로 재편 고려
- 제2안을 채택하는 경우, 연구관리 전문기관의 이원화 방안 고려. 다만, 제1안을 채택할 경우 한국연구재단의 기능과 기초연구정책실 중 일부 기능을 통합하는 방안 고려

○ 과학기술 분야 원로그룹(한림원) 중심의 자문기능 재편방안

- 한림원(과학기술, 공학)의 자문기능을 강화하여 자문회의의 기능을 대체함

- 펀딩 소스에 대한 창구를 일원화(종합조정사업 구조상 고려)하여 과학기술 분야 원로그룹으로서의 역할 재설정

□ 정부 R&D 전략과 추진체계 구현을 위한 법제 개선방향

○ 헌법 및 정부조직법 개정방향

- 헌법 상 과학기술 관련 조항체제를 정비하여 과학기술의 역할과 사회문제의 해결 등의 내용을 명시적으로 규정하여 과학기술의 역할 확장성에 대한 부분을 추가적으로 규정할 필요가 있음
- 정부조직법제 개정 시 신설 행정조직의 업무에 대한 기능을 기존 행정기관의 업무 범위에 포섭하고, 전제조건으로 제시된 조직의 업무 중 이관이 되는 기능에 대한 규정이 필요함

○ 과학기술기본법 개정방향

- 국가연구개발사업에 대한 부분을 분법하는 경우, 관련 조항들의 이관 필요
- 과학기술 분야의 중장기전략 수립에 대한 기능보완 필요성에 따른 관련 조항의 신설 필요
- 과학기술기본계획의 규범성을 부여하기 위한 관련 조항의 개정 필요
- 국가과학기술정책 총괄기구의 신설에 따른 국가과학기술심의회 관련 조항의 개정 등 고려

○ (가칭)연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률의 제정방향

- 기존 과학기술기본법에 규정된 국가연구개발사업의 시행에 관련된 조항 이관
- 연구의 자율성 확보를 위하여 책임제도 정비 및 자율과 책임체계의 견제와 균형 확보
- 국가 차원의 정부 R&D 전략기획과 사업기획의 역할 분담체계 정비 등을 위해서 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정방향에 대한 국가 차원의 논의를 거쳐 정부 R&D 추진체계를 정비함과 동시에 관련 법률에 대한 입법화 논의를 추가적으로 진행할 필요가 있음

○ 연구성과평가법의 개정방향

- 국가 차원의 논의를 통해 관련 제도를 통합하는 경우, 연구성과평가법을 폐지하고 국가재정법 내로 관련 체계를 편입하는 방안이 있음. 단, 정부 R&D 사업에 대한 통상적인 성과관리 보다는 전략적, 장기적 차원의 성과를 모니터링하고 이를 제도적 개선에 반영하는 체제로의 전환과 이에 대한 검토가 필요함

○ 연구성과 활용 및 사업화 법제의 개정방향

- 산업통상자원부와 교육부의 해당 법률 중 공통된 사항을 규정하고 있는 기술 지주회사 관련 규정 정비
- 미래창조과학부와 중기청의 관련 법제의 종합검토를 통해 하나의 법제로 통합하는 구조 정립
- IPRs 관련 법제 정비

○ 국가재정법 개정방향

- 중기재정운용계획과 과학기술기본계획과의 연계를 위한 관련 조항의 개정
- 예산회계제도상 예외로서의 정부 R&D 총액계상제도의 도입방안
- 국가 차원의 전략적 관점에서 시행되는 대통령의제 사업 등을 수행하기 위한 예비비제도의 도입 등과 관련하여 국가재정법 개정 검토

6. 결론

◎ 현 정부를 비롯한 전 정부의 R&D 전략과 추진체계를 분석하여 향후 개선방향과 정책수립에 있어서 참고자료로 활용할 수 있도록 함

□ 연구의 의의 및 시사점

- 지속가능한 정부 R&D 전략과 추진체계 개편에 대한 회의론적 시각이 심화되고 있는바, 본 연구는 그간 각 정부에서 행하여 온 정부 R&D 전략과 추진체계에 대한 분석 및 진단을 바탕으로 향후 개선 방향성을 제시하고 실질적인 정책 수립에 있어 참고 자료로 활용할 수 있도록 하였다는 데에 의의가 있음

- 분석을 통해 정부 R&D 전략 구현을 위한 추진체계 개선방안에 대하여 i) 국가 과학기술정책 총괄기구 재편방안, ii) 과학기술 분야 관련 중앙행정기관의 조직 재편방향, iii) 국가과학기술연구회 및 연구기관의 기능 재편방안, iv) 연구관리 전문기관 조직 및 기능 재편방안, v) 과학기술분야 원로그룹(한림원) 중심의 자문 기능 재편방안을 제시하였음
- 본문에서 제시한 정책적 대안을 실현하기 위해서는 관련 법제도의 개선이 선행되어야 하며, 이에 대한 논의는 차후 본격화 될 것으로 보이므로 차년도 과제를 통하여 구체적으로 진행될 것을 기대하는 바임

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

과학기술은 가치중립적이며 국가의 성장을 위한 토대를 마련하는 반면 위험성을 내포하기도 한다. 따라서 과학기술의 위험성을 제어하고 성장동력을 발굴하는 국가의 경제·산업정책을 뒷받침하는 미래안(案)으로서의 과학기술에 대한 역할이 강조되고 있다.

과학기술의 이러한 미래안(案)으로서의 역할을 구현하는데 있어 정부 R&D는 성장의 시드(Seeds)이며, 이는 전략적으로 정부 R&D 사업의 형태로 구현되고, 이를 뒷받침하는 것이 추진체계이다.

Alfred D. Chandler는 그의 저서 「Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise」에서 전략(Strategy)이라는 용어를 처음으로 사용한 바 있다. 그는 ‘경영전략을 기업의 기본적인 장기목표와 목적들을 결정하고, 이를 이루기 위한 경로들을 선정하며, 이에 필요한 자원을 배분하는 것’이라고 정의하였다.¹⁾

통상 전략은 전술과의 관계 속에서 논하게 되는데, 정부 R&D정책에서의 전략은 국가 차원의 설정된 목표와 최상위 의사결정기관의 결정을 수행하기 위한 일련의 활동 또는 자원배분 구조로 이해할 수 있다고 본다.

전략은 일시적인 처방이 아닌 방향성이 있는 수단과 목표를 포괄하는 개념으로서, 전략의 변화는 미래적응력을 담보하고 환경변화에 대응하는 의사결정의 지침으로서의 성격을 가지는데, 전략의 재설정엔 철저한 현실 진단을 기반으로 해야 한다.

따라서 정부 R&D 시스템에 대한 진단은 정부 R&D 전략 또는 추진체계 구조를

1) Alfred D. Chandler(1962), "Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise", MIT Press, p. 13., 김경원(2015), 「전쟁에서 경영전략을 배우다」, 『21세기북스』, pp. 26~27. 재인용.

결정하는 주요 요인으로 작용하며, 전략과 추진체계는 불가분의 관계 속에서 논할 수밖에 없다는 점에서 정부 R&D 전략을 재설정하기 위해서는 현행 정부 R&D 시스템에 대한 진단은 필수불가결하며, 이를 구심점으로 하여 추진체계를 재설계하는 과정을 거치게 된다.

하지만 우리나라에서는 새로운 정부가 출범하는 단계에서 정부 R&D 전략에 대한 구체적인 진단과 논의 없이 정부 R&D 추진체계에 대한 논의가 담론의 중추를 형성하여 왔으며, 국가과학기술정책에 대한 특성과 전략의 중요성을 간과한 채 추진체계가 설계됨으로 인하여 국가과학기술정책 추진체계는 부침성이 강한 영역으로 자리 잡고 있으며, 이에 대한 지속적인 회의적인 시각들이 존재한다.²⁾

최근 대외적으로는 경제구조의 글로벌화에 따른 기술혁신 경쟁의 심화 및 융합의 가속화와 기술수명 주기 단축에 따른 First-mover의 독점(Monopoly) 현상이 심화되고 있고, 대내적으로는 인구의 고령화, 국가재정의 악화, 잇따른 성장동력 발굴 정책의 실패로 인한 주력산업의 대외경쟁력 하락 및 위기의 상시화는 우리사회의 경제정책, 산업정책, 고용정책에 큰 파장을 가져 오고 있다.

따라서 국내의 혁신환경 변화에 따른 국가의 미래 먹거리 창출기능을 담당하고 있는 정부 R&D 정책에 대한 수술이 불가피하고, 경제, 산업 등 구조적 문제에 대한 돌파구로서의 정부 R&D 역할을 재정립하는 것이 필요하다는 데에는 의문의 여지가 없다.

우리나라에서는 혁신과 일자리 창출 간의 관계에 대한 분야별 지엽적인 연구는 존재하지만 전체적으로 혁신과 고용 간의 방향성을 진단할 수 있는 연구는 존재하지 않는다. 2002년 한국제조업을 기반으로 혁신과 고용성과의 관계성을 연구한 결과, 제품 혁신에 의한 신제품 매출의 증가가 기존 제품의 매출증가에 비해 더 큰 고용효과를 나타내지만, 공정혁신의 경우에는 보상효과가 생산성 증가에 따른 고용축출 효과를 대부분 상쇄하지만 순고용 증가는 없는 것으로 분석되고 있다.³⁾

따라서 국가 차원에서 혁신정책과 고용정책 간의 쟁점에 대한 추가적인 연구를 진행할 필요가 있다고 본다. 왜냐하면 혁신전략 방향을 제품 위주로 설정할 것인가 또는

2) 박원훈 외(2016), 「포스트 창조경제 시대의 과학기술혁신전략」, 『한림연구보고서』, 107, 한국과학기술한림원, p. 4.

3) 문성배·전현배(2008), 「기술혁신활동의 고용효과에 관한 실증 분석: ICT 기업과 비ICT기업의 비교를 중심으로」, 『산업조직연구』, 16(1), 한국산업조직학회, p. 21.

공정 중심으로 설정할 것인가에 따라 고용시장에 미치는 영향이 지대하기 때문이다. 이러한 논의는 현재 진행되고 있는 중소기업 R&D 전략을 재편하는 과정에서 시사점을 제공할 것으로 판단된다.

우리나라의 R&D 총투자규모는 2014년 기준 605억 달러로 세계 6위, GDP 대비 R&D 투자비중은 4.29%로 세계 1위로서 세계적인 수준인데,⁴⁾ 지속적인 R&D 성과의 양적 확대에도 불구하고 질적 성과는 저조한 것으로 평가되고 있다. 이와 관련하여 최근에 네이처는 우리나라 R&D 정책의 문제점으로 권위주의 문화와 연구개발 투자규모 대비 논문 수의 절대적 부족을 지적한 바 있다.⁵⁾

그동안 우리나라의 R&D 전략은 Fast-follower 전략 기반 하에 주력산업 육성정책 중심으로 압축성장을 달성하였으나 최근 글로벌 환경변화에 대한 선제적·능동적 대처에 실패하면서 주력산업이 붕괴되는 등 혁신체제가 한계점에 봉착한 것으로 판단하고 있다. 따라서 저성장 위기를 돌파하고 First-mover형 전략을 기반으로 미래 지속가능한 성장동력을 확보하기 위해서는 정부 R&D 전략과 추진체계를 ‘문제해결 중심’, ‘시장 중심’ 관점으로 패러다임을 전환할 필요가 있다.

정부 R&D 규모는 2016년 기준 19.1조 원 규모로, 미국의 1/10, 일본의 1/3 수준에 불과하여 재원의 효율적 활용을 위한 선택과 집중이 필요한 바, 국가차원의 R&D 전략의 중요성이 커지고 있다. 2013년 「정부조직법」 및 「과학기술기본법」 등 관계법령의 개정에 따라 정부 R&D 추진체계가 개편되었으나⁶⁾ 국가차원의 R&D 전략 부재, 예산확보를 위한 부처 간 또는 R&D 수행주체 간 경쟁의 심화에 따른 중복문제의 발생, 국가과학기술심의회 Planning-tower로서의 역할 미흡, 재정투입 및 산출 중심의 평가, 부처 간부처 내 정책의 연계조정 시스템의 미작동으로 인하여 비효율성이 심화되고 있고, 이에 대한 책임은 연구관리 전문기관과 연구기관에 설명책임(accountability)을 묻는 구조로 변질되고 있다.

4) OECD(2015), 「Main Science and Technology Indicators」,

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB(검색일: 2016. 6. 9.) 참조.

5) 동아일보(2016. 6. 2.), 「네이처, 韓 과학계에 일침 ‘R&D 예산 GDP 대비 1위인데 노벨상은 0’」 참조.

6) 이명박 정부에서는 2011년 상설행정위원회체제인 국가과학기술위원회가 설치되었고, 박근혜 정부에서는 2013년 국가과학기술위원회를 폐지하고 국가과학기술심의회 체제로 전환하였으며, 2015년 미래창조과학부 내에 과학기술전략본부 및 2016년 Ad-Hoc 조직인 과학기술전략회의가 각각 신설된 바 있다.

또 기획재정부, 미래창조과학부 등 관련 부처가 지속적으로 정부 R&D 혁신방안을 마련했음에도 불구하고, 각 소관부처 및 이해관계자의 의견 대립으로 인하여 지속가능한 정부 R&D 전략과 추진체계 개편에 대한 회의(懷疑)와 정책의 불명확성이 심화되고 있다.

따라서 국가과학기술정책 전환기를 맞아 새로운 정부가 출범하는 2018년을 대비하여 정부 R&D 전략과 추진체계 전반에 대한 시스템을 진단하여 쟁점을 발굴하고, 이에 대한 해법을 제시하여 정부R&D사업의 생산성 및 효과성을 제고하기 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안을 마련할 필요가 있다고 본다.

2. 연구의 목적

최근 우리나라의 경제정책 및 산업정책은 누란지위에 처해 있다. 국내 산업의 구조적 문제점과 관련하여 한 보고서는 특히 우리나라 산업의 문제점의 원인을 i) 신성장동력의 발굴 지연 및 서비스산업의 정체, ii) 과학기술활동의 효율성 약화와 주요 산업군의 넷 크래커 현상 심화, iii) 대외경쟁 심화와 수출경쟁력 정체, iv) 기업경영성과 약화에 따른 경쟁 기반의 상대적 약화 우려 증대, v) 부가가치의 대외유출 가속화와 국내산업의 공동화에 대한 우려 고조, vi) 상대적으로 약한 제도 경쟁력과 반기업 정서의 확산, vii) 주요 경쟁국 및 지역의 산업경쟁력 강화에 대한 노력의 가속화 등에서 찾고 있다.⁷⁾

최근 정부에서는 산업경쟁력의 저하 및 고용시장의 불안정성에 대한 우려를 해소하기 위한 일환으로 정부 R&D 역할 재설정과 혁신환경에 대한 대응체계 구축에 대한 논의를 진행하고 있는데 이를 위해서는 먼저 대내외 혁신환경에 대한 진단작업과 아울러 이를 실행하기 위한 정부 R&D 전략 및 추진체계 개편에 대한 방향성을 설정할 필요가 있다.

우리나라 헌법은 경제정책, 산업정책, 과학기술정책을 상호관계 속에서 규정하고 있으나, 과학기술정책을 경제정책 및 산업정책의 정책적 수단으로서 강조하고 있는바,

7) 현대경제연구원(2015), 「국내 산업의 7대 문제점과 시사점」, 『경제주평』, 15(44), pp. 2~11.

과학기술혁신정책의 주요한 부분을 구성하고 있는 정부 R&D 전략과 추진체제도 이러한 메커니즘상에서 이해를 도모할 필요가 있다.

따라서 본 연구는 첫째, 과학기술혁신정책 전환기의 국내외 혁신환경 분석을 통하여 Relevance 및 Excellence 관점에서 과학기술정책과 경제정책 및 산업정책 간의 연계성을 강화하기 위한 정부 R&D 전략과 추진체계의 개선 기본방향을 마련하고, 둘째, 정부R&D사업의 역할을 재설정하여 융합 등 혁신환경의 변화에 대응하기 위한 조직의 유연성을 확보하고 부처 간부처 내 의사결정 조정 메커니즘을 재설계하여 정부 R&D의 생산성 및 효과성 제고방안을 도출하며, 셋째, 정부 R&D 시스템(예산, 조직, 규범)을 진단하여 정부 R&D 전략과 추진체계 개선을 위한 법제도 개선방안을 도출하는 데 그 목적이 있다.

제2절 연구의 범위 및 방법

1. 연구의 범위

정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안을 제시하기 위해서는 먼저 정부 R&D 시스템의 현황을 진단하고 현행 헌법상의 대통령제 하에서 대통령 임기 5년간 운용되는 국정 어젠다 중심의 정부 R&D 전략이 유효한지 여부를 판단하는 것은 필수불가결하다.

왜냐하면 정부 R&D 전략을 통해 미래먹거리를 창출하고, 성장동력을 발굴하기 위해서는 정책의 지속성을 담보해야 하며, 정부R&D사업은 일반 재정사업과는 달리 고위험성, 시장실패의 치유기능, R&D성과의 후행성 등의 특성으로 인하여 다른 프리즘을 통해 정부 연구개발 시스템을 진단하여 이에 대한 대안을 제시해야하기 때문이다.

선진국의 과학기술정책 관련 대원칙에서도 이러한 측면을 발견할 수 있다. 즉, 바네버 부시가 1945년 *Science, the Endless Frontier*에서 제시한 Science-focused principle, 독일의 Harnack principle, 영국의 Haldane principle 등도 연구의 자율성, 과학적 진보 중심의 R&D 정책, 연구자원의 배분 등에서 R&D의 특성 내지 기능 중심으로 접근하고 있다고 본다. 다만, 신자유경제체제 하에서의 성과 중심, 시장 중심의 R&D 정책을 외면할 수 없는 것도 현실이다.

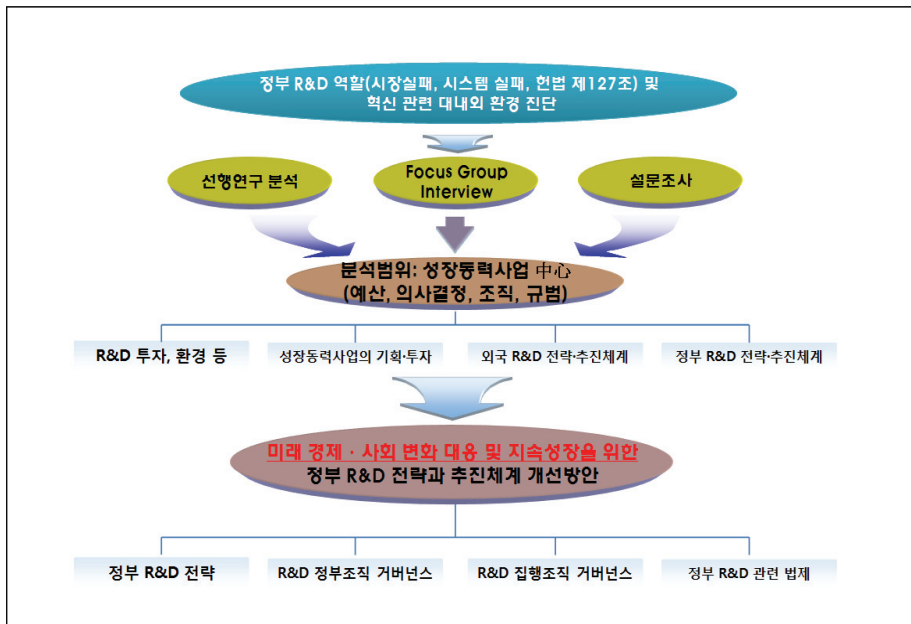
이는 미래성장동력을 통해 국가경쟁력을 유지하고자 하는 관점에 따라 접근하는 방식으로 정부R&D사업의 국가적 책무성에 기인하는 문제이며, 결국 관련 정책들은 Legal framework에 녹아들어 단행 법률들의 목적조항의 국민경제 발전에 이바지하여야 한다는 법문에 흡착되어 있다.

따라서 본 연구에서는 연구개발 시스템을 진단하는 일반원칙에 따라 예산, 조직, 규범 중심으로 i) R&D 투자, 환경 등 분야, ii) 성장동력사업의 기획·투자 분야, iii) 외국 R&D 전략과 추진체계 분야, iv) 정부 R&D 전략과 추진체계 분야 등 4개의 범주로 나누어 연구개발 시스템을 진단하고자 한다. 아울러 정부R&D사업을 추진하는 목적인 시장 및 시스템 실패의 보완, 국정 어젠다 구현, 신산업 및 일자리 창출, 시장

중심의 R&D 추진체계 보완 등에 주안점을 두어 대내외적 혁신환경 및 연구개발 시스템을 분석하고자 한다.

또 이러한 분석 결과를 기반으로 하여 시스템 전환기의 정부 R&D의 역할을 재정립하기 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 개선의 기본방향을 도출하고 각론으로서 i) 정부 R&D 전략 개선방안, ii) 정부 R&D 전략 구현을 위한 정부조직 및 집행조직 거버넌스 개선방안, iii) 정부 R&D 관련 법제 개선방안을 각각 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 분석틀



자료: 연구진 작성

2. 연구의 방법

본 연구는 기존 선행연구, NIS 관점의 연구개발 시스템 진단, FGI(Focus Group Interview), 설문조사 등의 방법을 활용하여 각 이해관계자의 이해관계를 조율하는 방법으로 정부 R&D 전략과 추진체계를 진단하고 그 개선방안을 제시하고자 한다.

해당 방법론들은 i) 연구개발 시스템 진단, ii) 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안 마련 및 iii) 최후 정책의 이행수단인 법제 개선방안을 제시하는 데 사회과학 분야에서 널리 사용되는 방법론이다.

또한 정부 R&D 시스템을 진단하는 과정에서 증거 기반을 강화하기 위하여 기존 과학기술정책에서 사용하고 있는 계량분석 등의 경제학적 분석 방법론을 동시에 사용하고자 한다. 아울러 정부 R&D 전략과 추진체계 개선에 대한 기본 방향 설정을 위해 설문조사를 활용하여 방향성을 검증하고자 한다.

FGI를 통한 이해관계자 분석 방법론(Stakeholder Analysis)의 적용은 연구개발 시스템을 바라보는 관점과 R&D 정부조직 거버넌스, R&D 집행조직 거버넌스 설계 시 관련 이해관계자의 이해관계(conflict of interests)를 조율함으로써 이해당사자간의 합의를 기반으로 한 지속가능한 정부 R&D시스템을 구현하기 위함이다.

또한 본 연구에서 이해관계자 분석방법론을 채택한 것은 정부 R&D 전략기획 및 사업기획의 방법론 개선방안을 마련하기 위해 이해관계자 간의 견제와 균형을 비롯하여 정부 R&D 전략과 추진체계 거버넌스 설계 시 이해관계자들의 다양한 이해관계를 의사결정 구조에서 반영할 수 있다는 점 등과 같이 방법론상 유용성이 있다고 판단하였기 때문이다.

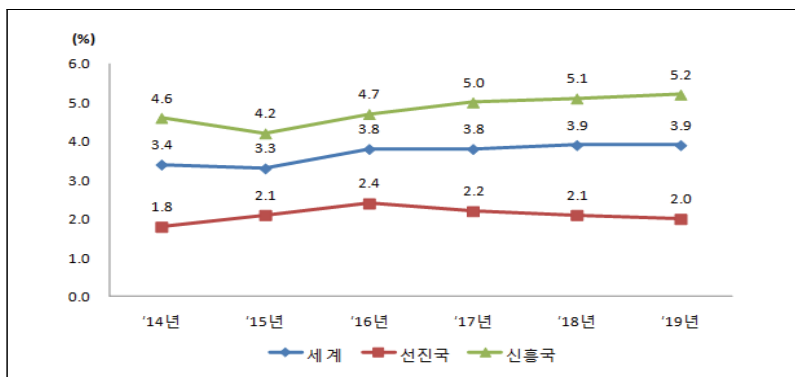
| 제2장 | 대내외 혁신정책 환경 변화와 정부 R&D 운용성과 진단

제1절 정부 R&D 투자 및 대내외 환경 진단

1. 대내외 혁신정책 환경과 국가재정

우리나라는 경제성장률의 둔화, 고령화 및 저출산에 따른 인구구조의 변화, 지식기반 자본의 중요성 증대, R&D의 글로벌화 확대, 기술융합의 확산, 기술보호주의 강화 등 대내외 환경 변화에 직면하면서 이에 대응하기 위한 출구전략으로서 정부 R&D 전략의 재편이 요구되고 있다.⁸⁾

[그림 2-1] 세계경제 성장을 전망



자료: 기획재정부(2015), 「2015~2019년 국가재정운용계획」, p. 4를 바탕으로 연구진 작성

글로벌 금융위기 이후 미국, 독일, 일본 등 주요 국가들은 R&D 사업을 핵심기술 개발 및 시장 중심정책으로 전환하고 있으며,⁹⁾ 기술 Life cycle이 급격히 감축되고 제품혁신주도기업(First-mover)의 시장독점이 심화되고 있다. 특히 3대 미래산

8) 노영진 외(2014), 「기술혁신 환경 변화와 정책 대응」, 산업연구원, pp. 91~105.

9) 미국 국가혁신전략('09), 독일 첨단기술전략 2020('10), 일본 신성장전략('10) 참조.

업으로 분류되는 3D프린팅, 나노테크, 로봇틱스 분야의 경우 특히 Top 10 기업의 미국, 일본 등 선진국의 독점이 심화되고 있다.¹⁰⁾

우리나라는 인구·산업구조 변화, 내수침체 등으로 인한 저성장 위기에 직면하고 있으며, 노동력의 급격한 고령화와 부양부담의 증가 등으로 인하여 국내 경제의 잠재성장률은 2016-2020년 2.7%에서 2021-2025년 2.3%, 2026-2030년 2.0%로 하락할 것으로 예상되고 있다.¹¹⁾

〈표 2-1〉 최근 주요 경제·재정지표 현황

(단위: %, 조 원)

구분	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
경제 성장률	2.9	4.9	3.9	5.2	5.5	2.8	0.7	6.5	3.7	2.3	2.9	3.3
관리재 정수지	1.0	△3.6	△6.7	△8.4	6.8	△11.7	△43.2	△13.0	△13.5	△17.4	△21.1	△29.5
국가 채무	165.8	203.7	247.9	282.7	299.2	309.0	359.6	392.2	420.5	443.1	489.8	533.2
공공기관부채	-	-	-	-	249.2	290.0	336.8	398.8	460.5	496.2	521.0	520.5
가계 부채	472.1	494.2	542.9	607.1	665.4	723.5	776.0	843.2	916.2	963.8	1,021.4	1,089.0

자료: e-나라지표(<http://www.index.go.kr/potal/main/EachPage.do?mmenu=10&smenu=0>) 및 공공기관 경영정보 공개시스템(<http://alio.go.kr/mobile/stat.do>) 자료를 바탕으로 연구진 작성

또한 경기침체로 인하여 국가채무와 공공기관 채무를 합한 총규모가 1,050조 원을 상회하는 등 국가재정 상황이 악화되고 있으며, 양질의 일자리 부족, 자영업 부진 등으로 인하여 가계소득이 감소하고 가계부채가 급증하여 내수시장이 지속적으로 침체되고 있다.

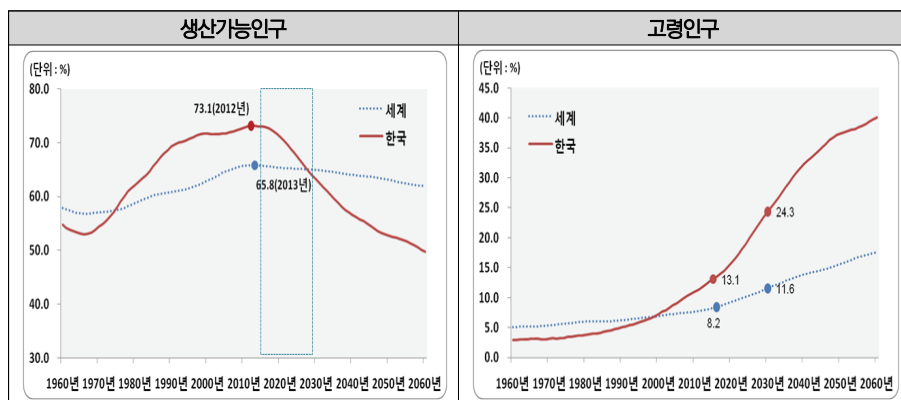
우리나라의 생산가능 인구 비중은 2015년 73.0%로, 1966년(53.0%) 이후 계속 증가하여 2012년 73.1%로 정점에 이른 후 감소 중이며, 2030년 63.1%, 2060년 49.7% 수준까지 낮아질 전망이다, 고령인구의 비중은 2015년 13.1%로 1960년

10) 한국경제(2016. 4. 20.), 「3대 미래산업 특허 톱 10 美·日기업이 독식 ... 한국은 삼성전자뿐」 참조.

11) 현대경제연구원(2016a), 「국내 잠재성장률 추이 및 전망」, 『경제주평』, 16(3), p. 6.

2.9%에 비해 4.5배로 증가하였고, 이후에도 계속 증가하여 2030년 24.3%, 2060년 40.1%로 높아질 전망이다.¹²⁾ 급속한 저출산·고령화로 '17년 이후, 생산가능 인구 감소 즉 노동 투입의 감소는 경제성장성 저하를 예상하게 하는 주요 지표로 작용하고 있다.

[그림 2-2] 세계와 우리나라의 생산가능 인구 및 고령인구 비중



자료: 통계청(2015), 「세계와 한국의 인구현황 및 전망」, p. 2.

국가재정 지출은 '15-'19년 기간 중 연평균 2.6% 증가(예산지출 연평균 1.7%, 기금 지출 연평균 4.5% 증가)하고 있다. 의무지출은 연평균 6.1% 증가한 반면 재량지출은 연평균 0.7% 감소하고 있다. 즉, 의무지출의 증가는 기초연금, 공적연금 등 복지 분야(저출산·고령화로 인한 노인인구, 연금수급자 증가 등에 따른 증가분)에 대한 지출 증가가 그 원인으로 지적되고 있다.¹³⁾

따라서 복지, 안전·보건·국방 등 의무지출 증가에 따라 국가재정법상 재량지출의 성격을 가지고 있는 정부 R&D 재정을 과거처럼 급격하게 확대하는 것은 어려울 것으로 전망되며, 정부 R&D 재정의 전략적 확대에 대한 불투명성은 지속적인 R&D 재정 효율화 논의의 시발점이 될 것으로 판단된다. 이는 결국 2016년 주요 R&D 예산 감소라는 결과로 나타났으며,¹⁴⁾ '15-'19년 국가재정운용계획에서도 R&D 분야의 연평균

12) 통계청(2015), 「세계와 한국의 인구현황 및 전망」, p. 2.

13) 기획재정부(2015), 「2015-2019년 국가재정운용계획」, p. 26.

성장률을 1.7%로 예상하고 있다.

<표 2-2> 중기 재정지출 계획

(단위: 조 원, %)

	'15*		'16	'17	'18	'19	연평균 증가율
	본예산	추경					
■ 재정지출	375.4	384.7	386.7	396.7	406.2	416	2.6
(증가율)	-5.5	-8.1	-3	-2.6	-2.4	-2.4	
① 예산·기금별 구분							
예산지출	260.1	263.6	263.1	271.4	275.7	278.6	1.7
(비중)	-69.3	-68.5	-68	-68.4	-67.9	-67	
기금지출	115.3	121.1	123.6	125.3	130.5	137.3	4.5
(비중)	-30.7	-31.5	-32	-31.6	-32.1	-33	
② 지출성격별 구분							
의무지출	172.6	173.5	183.4	195	206.5	218.7	6.1
(비중)	-46	-45.1	-47.4	-49.1	-50.8	-52.6	
재량지출	202.8	211.1	203.3	201.8	199.7	197.3	△0.7
(비중)	-54	-54.9	-52.6	-50.9	-49.2	-47.4	

자료: 기획재정부(2015), 「2015-2019년 국가재정운용계획」, p. 12.

<표 2-3> '15년-'19년 분야별 자원배분(안)

(단위: %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	15-19 연평균
총지출	375.4	386.7	396.7	406.2	416.0	2.6
보건·복지·고용	115.7	122.9	129.2	134.7	140.3	5.0
교육	52.9	53.2	54.5	56.9	59.0	2.8
문화·체육·관광	6.1	6.6	7.2	7.9	8.1	7.3
R&D	18.9	18.9	19.3	19.7	20.2	1.7
산업·중소기업·에너지	16.4	16.1	15.5	15.0	14.5	△3.0
SOC	24.8	23.3	21.1	19.7	18.7	△6.8
농림·수산·식품	19.3	19.3	19.1	19.0	18.9	△0.5
환경	6.8	6.8	6.7	6.6	6.4	△1.5
국방	37.5	39.0	39.9	40.9	41.9	2.8
외교·통일	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1	3.2
공공질서·안전	16.9	17.5	18.1	18.8	19.4	3.5
일반·지방행정	58.0	60.9	61.9	65.3	68.3	4.2

자료: 기획재정부(2015), 「2015-2019년 국가재정운용계획」, p. 26.

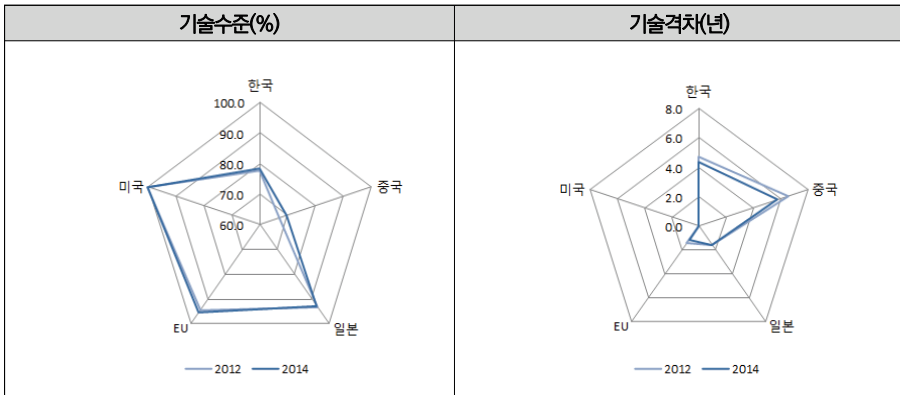
14) 조선비즈(2015. 7. 11.), 「정부 R&D 예산 첫 감소… 내년 12조 6,300억원 확정」 참조.

2. 우리나라의 선진국 대비 기술수준¹⁵⁾

우리나라의 기술수준은 중국과의 격차는 단축되고 선진국과의 격차는 유지되는 답보 상태에 머물고 있는 것으로 분석되고 있다. 즉, 우리나라의 전체 기술수준과 기술격차는 각각 최고국가 대비 78.4%, 4.4년으로, '12년(77.8%, 4.7년) 대비 기술수준은 0.6%p 향상되었으며, 기술격차는 0.3년 단축된 것으로 분석되고 있다. 또한 EU와 일본에는 각각 3.3년, 2.8년 기술격차가 뒤처져 있으며, 중국에는 1.4년 앞선 수준이나 '12년(1.9년)과 대비하면 기술격차가 0.5년만큼 줄어든 형국이다.

국가별로는 미국이 최고 기술수준 국가로 평가되었으며, EU(95.5%), 일본(93.1%), 한국(78.4%), 중국(69.7%) 순으로 기술수준이 높은 것으로 평가되고 있다. '12년과 대비하여, 미국과의 기술격차는 중국 0.8년, EU 0.3년, 한국 0.3년 축소되었으며, 일본은 '12년과 동일한 기술격차를 유지하고 있는 것으로 분석되었다.

[그림 2-3] 국가별 전체 기술수준 및 변동 결과



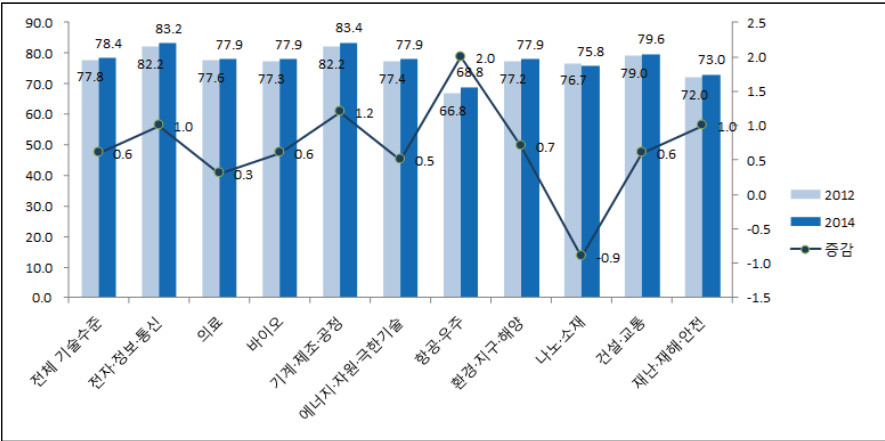
자료: KISTEP(2015a), 「2014년 기술수준평가」, p. iii를 바탕으로 연구진 작성

우리나라의 10대 기술 분야별 기술수준은 '12년과 동일하게 9대 분야에서 4위를 유지하고 있고, 항공·우주 분야는 5위로 평가되고 있다. '12년 대비 중국과의 기술격

15) 이하는 국가과학기술심의회 운영위원회(2015), 「2014년도 기술수준 평가(안) - 120개 국가전략기술 -」 자료를 기반으로 정리하였음.

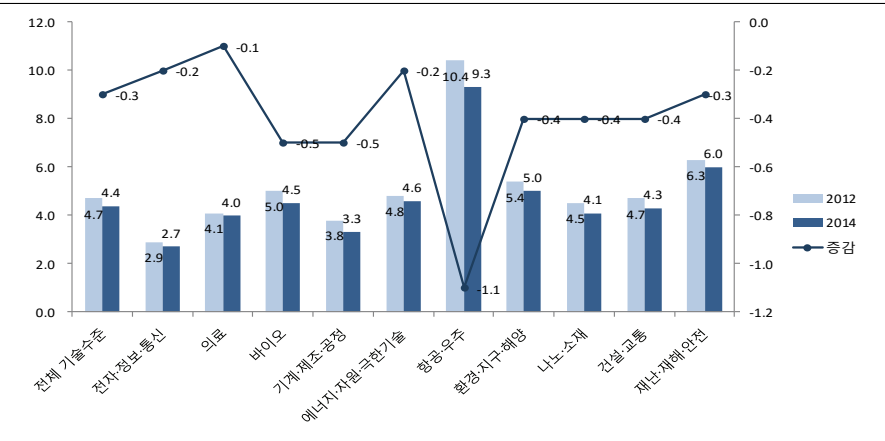
차는 전자·정보·통신, 기계·제조·공정 분야에서 0.6년 단축된 반면, 환경·지구·해양 분야에서는 0.4년으로 확대되었다.

[그림 2-4] 10대 분야별 우리나라 기술수준(%)



자료: KISTEP(2015a), 「2014년 기술수준평가」, p. iv를 바탕으로 연구진 작성

[그림 2-5] 10대 분야별 우리나라 기술격차(년)



자료: KISTEP(2015a), 「2014년 기술수준평가」, p. iv 바탕으로 연구진 작성

기술수준별 그룹 분포도 분석 결과, 우리나라는 전체적인 구조에서는 아직도 추격형 수준에 머물고 있는바, 선도형 연구개발 전략으로 전환하기 위해서는 유효성 부분을 추가적으로 FGI 등을 통해 비판적으로 검토할 필요가 있다고 본다.

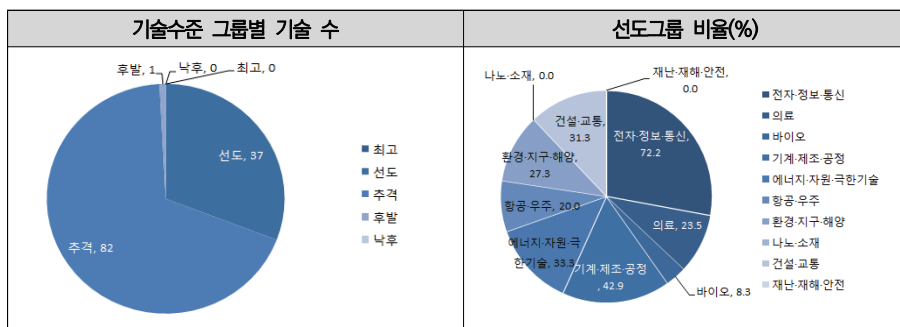
우리나라의 기술수준별 그룹은 총 37개 기술에서 선도그룹에 분포하고 있으며, 특히 전자·정보·통신 분야에서 72.2%의 선도그룹 비율을 점하고 있는 것으로 분석되었다. 그러나 나노·소재 분야의 경우에는 아직도 추격 중심의 구조라는 점에서 향후 전략적으로 정부 R&D 투자를 확대하는 방안을 고려해 보아야 한다.

〈표 2-4〉 우리나라 분야별 기술수준그룹 분포

구분	기술수준 그룹별 기술 수						선도그룹 비율(%)
	최고	선도	추격	후발	낙후	계	
전체 기술수준	0	37	82	1	0	120	30.8
전자·정보·통신	0	13	5	0	0	18	72.2
의료	0	4	13	0	0	17	23.5
바이오	0	1	11	0	0	12	8.3
기계·제조·공정	0	3	4	0	0	7	42.9
에너지·자원·극한기술	0	7	14	0	0	21	33.3
항공·우주	0	1	3	1	0	5	20.0
환경·지구·해양	0	3	8	0	0	11	27.3
나노·소재	0	0	5	0	0	5	0.0
건설·교통	0	5	11	0	0	16	31.3
재난·재해·안전	0	0	8	0	0	8	0.0

자료: KISTEP(2015a), 「2014년 기술수준평가」, p. vi.

[그림 2-6] 우리나라 분야별 기술수준그룹 분포 현황



자료: KISTEP(2015a), 「2014년 기술수준평가」, p. vi를 바탕으로 연구진 작성

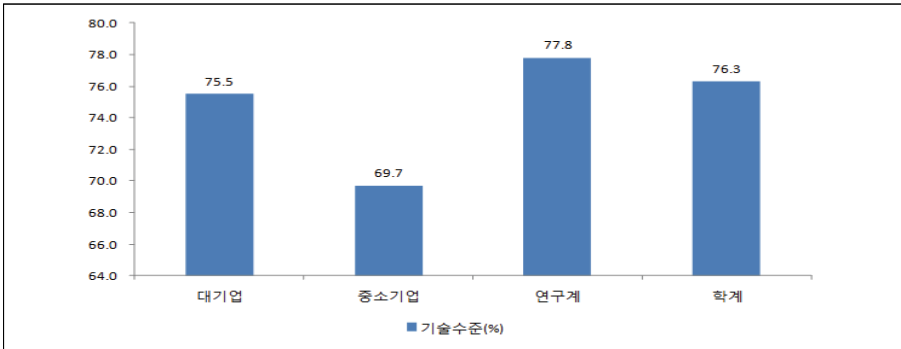
우리나라 연구주체별 해외 최고기술보유 연구주체 대비 기술수준 그룹은 전자·정보·통신 분야에서는 대기업·연구계·학계가 선도그룹에, 중소기업은 추격그룹에 각각 분포하고 있는 것으로 분석되었다. 또한 기계·제조·공정분야에서 대기업만이 선도그룹으로 분류되고 있어 전반적인 측면에서 선도형 연구개발 전략으로 전환하기 위한 방안을 심층적으로 분석할 필요가 있다고 본다.

<표 2-5> 우리나라 연구주체의 해외 최고기술보유 연구주체 대비 기술수준

10대 분야	대기업		중소기업		연구계		학계	
	기술수준 그룹	기술수준 (%)	기술수준 그룹	기술수준 (%)	기술수준 그룹	기술수준 (%)	기술수준 그룹	기술수준 (%)
전체 기술수준	추격	75.5	추격	69.7	추격	77.8	추격	76.3
전자·정보·통신	선도	85.1	추격	76.0	선도	82.5	선도	80.4
의료	추격	68.9	추격	67.6	추격	76.2	추격	77.7
바이오	추격	73.2	추격	69.3	추격	77.9	추격	79.0
기계·제조·공정	선도	82.8	추격	72.4	추격	79.0	추격	76.6
에너지·자원·극한기술	추격	74.3	추격	67.2	추격	77.5	추격	73.9
항공·우주	추격	63.6	후발	59.6	추격	70.0	추격	66.8
환경·지구·해양	추격	74.5	추격	69.2	추격	76.9	추격	75.1
나노·소재	추격	76.2	추격	69.4	추격	77.5	추격	78.7
건설·교통	추격	77.9	추격	71.0	추격	78.6	추격	76.6

자료: KISTEP(2015a), 「2014년 기술수준평가」, p. viii.

[그림 2-7] 우리나라 연구주체의 해외 최고기술보유 연구주체 대비 기술수준(%)



자료: KISTEP(2015a), 「2014년 기술수준평가」, p. viii를 바탕으로 연구진 작성

3. 신(新) 넛크래커 현상과 주력산업군의 경쟁력 약화

글로벌 시장경쟁이 격화되고 중국의 부상에 따른 신(新) 넛크래커(nut-cracker) 현상이 심화되면서 우리나라 주력산업군의 경쟁력 저하가 심각한 문제로 대두되고 있다.

최근 해양 플랜트 투자 실패로 인해 조선산업에서 비롯된 부실화가 해운사업에까지 확장되면서 이러한 위기의식을 더욱 증폭시키고 있으며, 새로운 성장동력의 발굴 지연과 중국 등 후발국의 대규모 투자를 바탕으로 한 추격의 가속화로 인해 우리나라 기업의 글로벌 경쟁력 약화 및 저성장 기조의 장기화에 대한 우려가 급속히 확산되고 있다.

특히 한-중 기술격차는 1.9년으로 급속히 줄어들고 있으며, 중국은 IT, 조선, 반도체 등 우리나라의 주력산업군을 빠르게 잠식하고 있는데, 중국의 공격적인 R&D에 대한 투자는 이를 가속화시킬 것으로 예상된다.¹⁶⁾ 중국은 조선·해양, 자동차, 철강, 스마트폰 등 산업별 세계시장 점유율 측면에서도 급속도로 한국을 위협하고 있다.

〈표 2-6〉 우리나라 주력산업의 세계시장 점유율

(단위: %)

	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2013
조선	21.8	26.2	39.1	38.0	32.9	32.9	-
자동차	2.7	5.0	5.3	5.5	5.4	5.4	5.1
기계	0.9	1.6	1.9	2.5	3.0	3.3	3.3
철강	3.0	4.9	5.1	4.3	4.2	4.6	4.2
석유화학	1.8	5.0	5.2	4.9	5.5	5.2	5.2
섬유	6.6	5.6	5.0	2.7	2.1	2.0	1.9
반도체	3.1	10.4	7.4	10.5	14.1	14.6	16.2
휴대폰	-	1.0	5.0	19.4	29.9	29.6	31.5
디지털 TV	-	-	15.8	20.1	36.0	42.7	42.3
디스플레이	-	-	38.0	40.7	45.6	49.1	41.9

자료: 김도훈(2015), 「새로운 산업정책의 모색」, 『한국경제포럼』, 7(4), 한국경제학회, p. 57.

16) 예를 들어 LCD 패널 양산기술 투자(삼성 8세대 vs. 중국 BOE 10.5세대) 및 반도체공장 투자액(삼성 15조 6,000억 원 vs. 중국 XMC 27조 9,744억 원) 참조.

<표 2-7> 산업별 한·중 세계시장 점유율 비교

(단위: %)

	2003년		2013년		기준
	한	중	한	중	
조선·해양	42.9	13.9	30.8	35.0	수주량
반도체	7.4	0.3	16.2	2.1	생산액
자동차	5.4	4.7	9.8	12.5	생산량
철강	4.8	22.9	4.1	48.5	조강생산량
스마트폰	34.8	14.6	30.1	31.3	판매량
정유	2.8	6.6	3.0	13.3	석유정제능력
석유화학	5.34	5.27	5.4	12.2	에틸렌생산능력
디스플레이	34.8	0.0	44.8	10.4	매출액

자료: 한국경제인연합회 보도자료(2014. 12. 8.), 「중국발 한파에 한국 주력산업 세계시장 점유율 역전당해」 참조.

4. 산업구조의 재편 논의: 제조업과 서비스업의 조화로운 발전

우리나라가 지식기반사회로 이전하기 위해서는 제조업과 서비스업의 동반성장을 위한 구조적인 문제가 해결되어야 한다.¹⁷⁾ 세계 및 G7 국가의 총부가가치 대비 제조업의 비중은 축소되고 있는 반면 우리나라의 제조업 비중은 지속적으로 증가(한국: '70년 17.5%→'14년 30.3%, 세계: '70년 25.7%→'14년 16.5%)하고 있어 탈산업화의 반대현상이 나타나고 있으며, 주력제조업과 주력제조업에 대한 정책의 분산도 심화되고 있다.¹⁸⁾

우리나라의 제조업 총생산액 대비 업종별 제조업 비중이 10%를 상회하는데 주력 제조업 수는 1981-1985년 1개에서 2011-2014년 5개로 증가한 반면 독일은 2011-2014년 3개에서 2개로 축소되었고, 일본, 영국, 프랑스도 3개, 1개, 1개의 주력 제조업을 유지하고 있다.¹⁹⁾

반면 우리나라의 지식서비스산업 비중은 상대적으로 부가가치가 높은 지식서비스 산업(전문과학기술/사업지원 서비스) 비중이 1991-1995년 평균 7.0%에서 2011-2014년 평균 11.5%로 4.5%p 정도 증가했으나 여전히 G7 국가에 비해 낮은

17) 현대경제연구원(2016b), 「G7 국가와 한국의 산업구조 변화와 시사점」, 『경제주평』, 16(21), pp. 2~4.

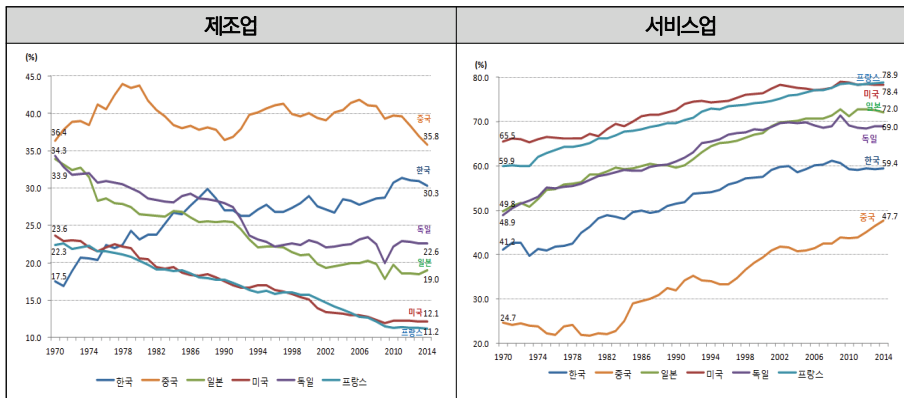
18) 현대경제연구원(2016b), 앞의 자료, p. 2.

19) 현대경제연구원(2016b), 앞의 자료, p. 4.

수준이다.²⁰⁾

이탈리아를 제외한 대부분 G7 국가들의 지식서비스(전문과학기술/사업지원) 비중은 2011-2014년 평균 약 15%를 상회하면서 우리나라보다 높은 수준을 유지하고 있다. 따라서 우리나라는 산업구조 고도화와 더불어 제조업의 비중이 감소할 것으로 예상되는바, 제조업의 경쟁력 저하 및 해외투자에 의한 산업공동화에 대한 대응전략을 마련하고 부가가치가 높은 지식서비스산업을 육성하기 위하여 정부 R&D 전략 수정이 필요하다고 본다.

[그림 2-8] 주요국가의 제조업 및 서비스업 비중 변화



자료: United Nations Statistics Division-National Accounts, 「Value Added by Economic Activity, Percentage Distribution(Shares)」(검색일: 2016. 5. 30) 바탕으로 연구진 작성

5. 기업 이윤의 R&D 투자로의 전환 저조

우리나라 기업들은 경제상황의 불안정성이 확대되면서 사내유보금의 축적에도 불구하고 R&D 투자 기피 현상 및 정부지원에 대한 의존도가 심화되고 있는 것으로 분석되고 있다. 김현미 의원실 자료에 따르면, 우리나라 1,835개 상장사 전체의 사내유보금 규모는 2008년 326조 원에서 2014년 845조 원으로 7년간 519조 원이 증가했다.²¹⁾

20) 현대경제연구원(2016b), 앞의 자료, p. 3.

<표 2-8> 전체 상장사 사내유보금 현황

(단위: 십억원)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
30대	206,955	250,769	355,970	397,066	446,191	504,531	551,439
100대	258,635	315,878	465,683	526,990	581,847	642,451	696,911
전체상장사	326,775	388,460	587,864	659,154	717,926	778,996	845,051

주: 1) 2015년 9월 1일 기준 KOSPI, KOSDAQ 상장사 기준

2) 30대, 100대 기업은 총자본 규모 순위 기준

자료: 김현미 의원실 2015 국정감사 보도자료(2015. 9. 13.), 「1,835개 상장사 사내유보금 845조 원: 고용투자 제자리」 참조

우리나라 30대 기업의 사내보유금의 경우, 같은 기간 206조 원에서 551조 원으로 증가하여 2014년 기준 30대 기업이 상장사 전체 사내유보금의 65%를 차지하고 있는 것으로 분석되고 있다. 우리나라 기업들의 연구개발 투자는 꾸준히 증가하고 있지만, 이익잉여금의 적립금인 사내유보금에 비례하여 기업의 연구개발 투자는 증가하지 않는 것으로 분석된다.

<표 2-9> 총자본 순위 10대 기업 사내유보금 현황

(단위: 십억원)

	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
삼성전자	55,419	71,065	85,014	97,622	119,985	148,600	169,529
현대차	11,841	14,617	25,216	32,263	39,993	48,274	54,649
한국전력	23,501	23,405	39,296	35,769	32,564	32,766	35,303
POSCO	25,393	27,935	35,887	38,709	40,346	41,090	40,967
신한지주	6,299	7,182	12,071	10,829	12,715	14,188	15,869
KB금융	630	1,177	2,620	4,952	6,501	7,859	9,067
현대모비스	4,448	5,898	9,488	12,312	15,627	18,916	22,027
기아차	894	1,873	6,113	9,224	12,663	16,301	18,815
삼성생명	5,211	6,077	8,016	8,564	9,205	9,510	10,696
하나금융지주	2,507	2,791	4,624	5,677	7,169	7,982	8,788

주: 1) 2015년 9월 1일 현재 KOSPI, KOSDAQ 상장사 기준

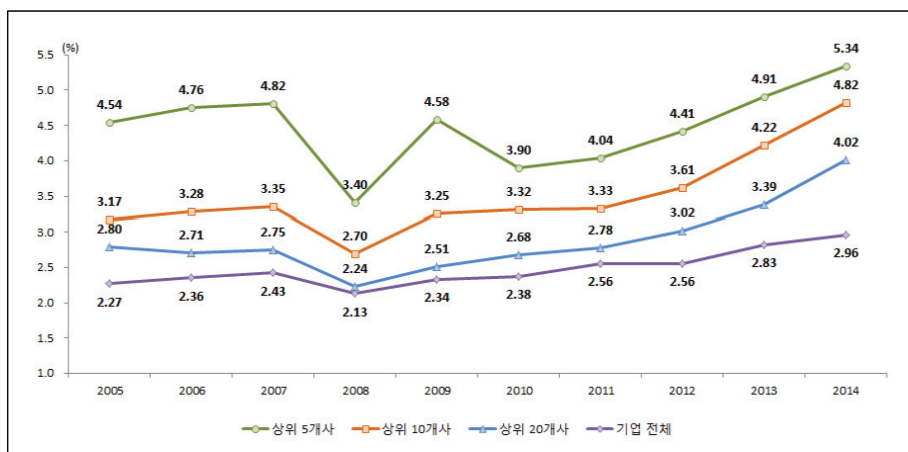
2) 30대, 100대 기업은 총자본 규모 순위 기준

자료: 김현미 의원실 2015 국정감사 보도자료(2015. 9. 13.), 「1,835개 상장사 사내유보금 845조 원: 고용투자 제자리」 참조

21) 김현미 의원실 2015 국정감사 보도자료(2015. 9. 13.), 「1,835개 상장사 사내유보금 845조 원: 고용투자 제자리」 참조.

또한 기술이전시장에서 핵심기술을 보는 안목이 부족하여 향후 기업의 경쟁력을 강화하는 데 실패한 사례도 존재한다.²²⁾ 이에 기업의 기술이전시장에서의 전략적 자산을 취득하기 위해 전문성을 강화하고, 국내 연구성과의 거래시장에서 공정거래 환경 기반을 구축할 필요가 있다고 판단된다.

[그림 2-9] 우리나라 매출액 상위기업의 매출액 대비 연구개발비 비중 추이



자료: 미래창조과학부·KISTEP, 「연구개발활동조사보고서」, 각 년도

6. 대형연구개발사업의 기획체계와 성장동력산업 발굴의 실패

우리나라는 전자, 반도체·휴대폰, 디스플레이 이후 15년 동안 주력사업의 발굴육성에 실패하여 경제 위기 상황이 지속되고 있으며 경제구조의 경직화가 가속화되고 있다. 참여정부, 이명박정부, 박근혜정부에서 각각 차세대 성장동력사업, 신성장동력사업, 미래성장동력사업 등의 명칭으로 대형연구개발사업이 시행되었고, 이와 별도로 다부처 공동기획사업 및 2016년 국가전략 프로젝트가 시행되고 있다.

성장동력사업은 한 국가의 정부 R&D 전략을 구현하기 위한 주요한 정책수단의 하나이다. 그러나 그동안 각 정부가 시행한 성장동력사업은 기존의 연구개발사업을 새로운 사업체계 내에 편입시켜 시행하는 등 시행과정상의 문제점이 노정되고 있으며,

22) 예를 들어 3차원 반도체 소자기술 이전 실패사례, 안드로이드 기술이전 실패사례 등을 들 수 있다.

기획방식과 사업의 분배방식도 재정법제상 총액계상제도에서 연유하는 부처별 실링(Ceiling)제도 및 부처 이기주의가 작동한 탓에 정부 R&D 전략상이 제대로 구현되지 못하는 문제가 있는 것으로 분석되고 있다.

그동안 성장동력사업을 통해 상당 부분 경쟁력을 확보한 분야도 있지만 아직도 정권의 변화에 따라 옷을 바꿔 입는 형국으로 진행되고 있는 것으로 분석된다. 물론 이는 한정된 정부 R&D 재원을 재분배하는 과정에 따른 결과이지만, 이는 한 국가의 미래먹거리 창출기능을 가진 주요 대형연구개발사업으로서의 성격을 외면하는 것이기 때문에 지양되어야 한다. 성장동력사업에 대한 추진 현황 및 사례 분석을 통한 문제점 진단 작업은 제4장 제2절에서 집중적으로 논의하기로 한다.

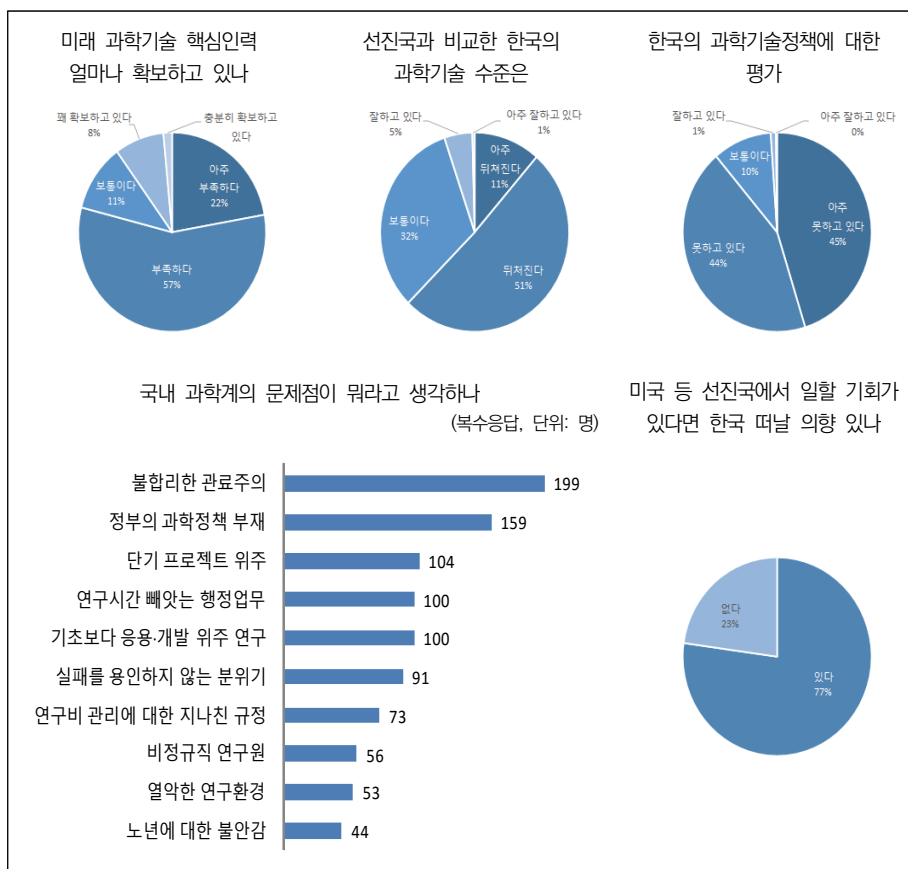
7. 연구의 자율성 확보와 책무성 강화

연구의 자율성 확보와 책무성 강화는 양질의 연구성과를 창출하는 데 필수불가결한 조건이다. 최근 설문자료에 따르면, 국내 과학계의 문제점을 묻는 질문에 대해 불합리한 관료주의를 우선순위로 지적하고 있다.²³⁾ 이는 연구기금에 대한 결정은 정치가가 아닌 연구기관이 해야 한다는 내용을 담은 영국 연구정책인 Haldane principle과 연구 수행에 대한 모든 권한은 연구자에게 있으며, 연구자율성 확보가 제1의 원칙이라는 Harnark principle을 원칙적으로 재검토해야 할 필요성을 제기한다.²⁴⁾

23) 중앙SUNDAY 제477호(2016. 5. 1.), 「과학의 날 49주년 특별기획 -2- 한국 떠나고 싶은 과학자들」

24) 박원훈 외(2016), 「포스트 창조경제 시대의 과학기술혁신전략」, 「한림연구보고서」, 107, 한국과학기술한림원, p. 32.

[그림 2-10] 한국 과학계 현실 설문조사 결과



자료: 중앙SUNDAY 제477호(2016. 5. 1.), 「과학의 날 49주년 특별기획 -2- 한국 떠나고 싶은 과학자들」

하지만 이를 위해서는 먼저 정출연 거버넌스 체제 정비, 예산투자, 인재육성정책 등에 대한 재검토가 필요하며,²⁵⁾ 연구기관 자체의 리더십에 대한 논의를 중심으로 사회적 합의가 전개되어야 한다고 본다. 특히 연구의 자율성 확보를 위한 예산과 제도의

25) 독일은 혁신역량 강화를 위해 연구자금 및 인력 운영의 자율성을 제고하기 위해 2012년 「학술연구자유법」을 제정하여 i) 공공연구자금이 투자되는 연구소에서 예산, 인력, 연구협력시설 인프라 면에서 연구소 책임하의 자율적 운영을 인정하고, ii) 예산의 이월과 용도 변경에 대한 투명하고 자율적 결정을 허용하고, iii) 민간 자금을 인건비 또는 인건비를 구성하는 요소로 사용하는 것을 허용하고, iv) 공공연구소의 투자사업 참여에서 허가 절차의 기한을 명료화하여 행정적 지연을 해소하고, v) 내부통제제도를 갖춘 경우 시설의 건축에서 연구소의 독립성과 책임성을 허용하고 있다는 점은 참조할만한 하다.

운영상의 미비점을 정비하고, 현행 공동관리규정 등 연구개발 법제에서 규정하고 있는 행정처분의 유효성에 대한 분석을 바탕으로 제도 폐지 여부를 검토하여 이를 형사·민사책임 법제를 정비함으로써 책임 강화라는 제도적 틀 내로 편입하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다. 이에 연구의 자율성 확보와 책임 강화를 위해 정부 R&D 전략상 구현할 수 있는 법률 제정의 필요성을 검토할 필요가 있다고 본다.²⁶⁾

26) 이에 관한 상세 논의에 대하여는 양승우 외(2016), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원 참조.

제2절 정부 R&D사업의 운용성과 분석 및 진단

1. 정부 R&D 재정투자 성과²⁷⁾

글로벌 경제위기 이후 경제 여건이 회복되면서 신흥국가를 중심으로 연구개발에 대한 투자가 확대되고 있다.²⁸⁾ 미국, EU, 일본 등 기술선진국은 R&D투자 규모에서 절대적 우위를 유지하고 있는데 특히 중국의 양적 투자확대는 괄목할 만한 수준이며, 중국과 한국 등 아시아-태평양 지역 신흥경제국의 R&D 투자가 높은 비율로 증가하면서 세계 R&D시장에서의 비중이 증대²⁹⁾되고 있다.³⁰⁾

〈표 2-10〉 우리나라 및 주요국 기업 연구개발비 현황

(단위: 백만 달러)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
한국	24,836	28,303	31,223	33,040	34,567	39,025	44,717	50,096	53,507	56,973
일본	107,499	113,679	119,078	118,895	105,026	107,585	112,003	112,122	117,571	123,804
중국	-	-	-	109,182	137,322	156,726	183,892	214,064	242,324	266,425
미국	-	-	-	296,466	285,842	278,977	288,143	290,781	305,311	-

주: 1) 2010년 물가수준을 기준으로 하여 구매력 지수를 이용하여 환산한 금액임(constant prices and PPP)

2) 한국의 경우 사회과학 및 인문학 제외, 미국의 경우 자본투자 제외

3) 일부연도 자료 missing됨

자료: OECD Stat., 「Business enterprise R-D expenditure by industry」, <http://stats.oecd.org/>(검색일: 2016. 4. 19.)

2011년 기준 미국(Δ 1.4%), 중국(Δ 2.3%), 일본(Δ 0.8%), EU(Δ 1.6%) 등 '11년 국가연구개발투자 중 정부재원의 비중은 전년대비 감소하고 있으며, 중국(20.6%) EU(8.9%) 등 주요국의 민간 R&D투자가 정부투자에 비해 높은 비율로 확대되고 있다.³¹⁾

27) 이하는 국가과학기술심의회 운영위원회(2015), 「2014년도 기술수준 평가(안) - 120개 국가전략기술 -」 자료를 기반으로 정리하였음.

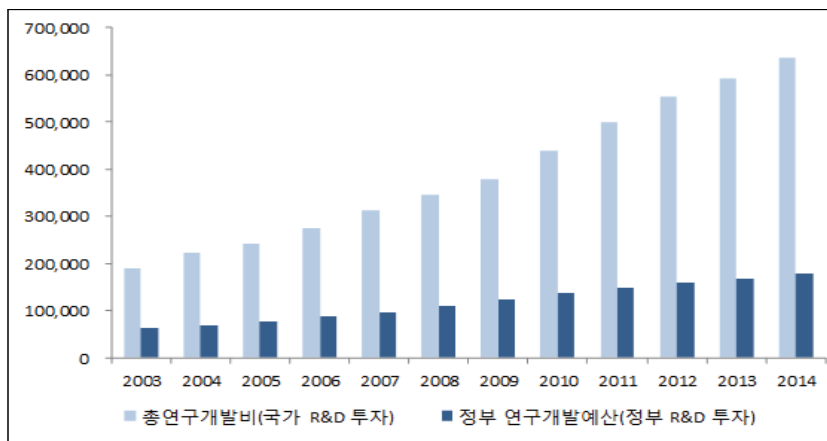
28) 미래창조과학부(2015c), 「2015년도 정부연구개발투자 방향 및 기준(안)」 기초발표자료, p. 48.

29) 2001년에서 2011년 기준 R&D투자 연평균 증가율은 중국 20.7, 한국 10.9%, EU 5.0%, 미국 4.4% 이다.

30) 미래창조과학부(2015c), 앞의 자료, p. 48.

우리나라의 '12년 기준 GDP 대비 R&D투자 비중은 4.36%로 세계 1위이며, 연구개발비 규모는 세계 5위권(약 654억 달러) 수준으로 지난 5년간('08년-'12년) 총 연구개발비는 연평균 12.6% 증가하였으며, GDP 대비 투자비중은 3.36%('08년)에서 4.36%('12년)로 1.0%p 상승하였다.³²⁾

[그림 2-11] R&D 투자 현황



자료: NTIS, 「총 연구개발비」 및 「정부 연구개발예산」 통계를 바탕으로 연구진 작성

우리나라는 경제회복과 함께 민간 R&D 투자가 대폭 증가('08년 72.9% → '12년 74.7%)하면서 정부 R&D 투자 점유 비중 또한 증대하고 있다. 정부 R&D 투자 증가는 둔화('08년 13.1% → '12년 6.3%)되고 있으나, 중점추진 분야를 중심으로 R&D 투자규모 확대 기조는 꾸준히 유지하고 있다.³³⁾

그러나 복지수요 증가, 주요 국정과제 이행요구 등 정부재정 소요 확대에 따라 국가 재정 건전성 확보를 위해 R&D투자 증가율을 하향 조정(5.0%('12년-'16년) → 4.3%('13년-'17년)하였고³⁴⁾ '16년 주요 R&D 규모는 '15년 대비 2,970억 원 감액(Δ2.3%)된 12조 6,380억 원 규모이다.³⁵⁾

31) 미래창조과학부(2015c), 앞의 자료, p. 48.

32) 국가과학기술심의회 운영위원회(2014), 「2015년도 정부연구개발투자 방향 및 기준(안)」, p. 6.

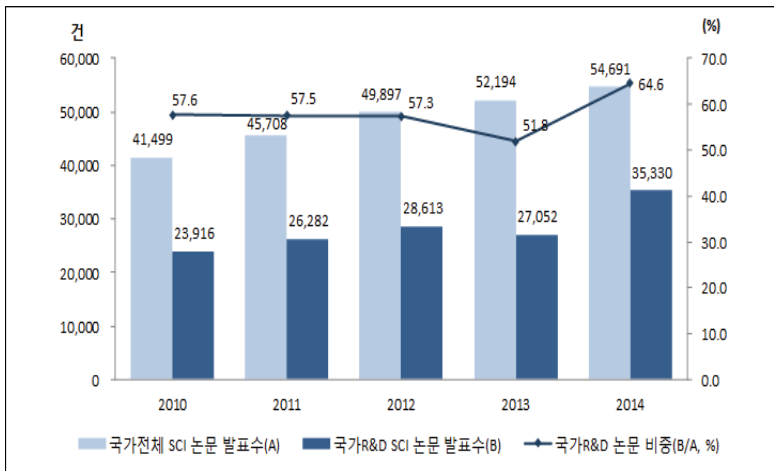
33) ('10년)137,014억 원 → ('12년)160,244억 원 → ('14년)177,428억 원 → ('15년)189,231억 원 → ('16년)19.1조 원

34) 미래창조과학부(2015c), 앞의 자료, p. 47.

2. 논문성과

정부 R&D 투자가 확대됨에 따라 논문의 양적 성장은 증가 추세이며, 논문 1건당 피인용 횟수도 꾸준히 상승하고 있다. '14년도 정부 R&D SCI 논문은 전년대비 30.6% 증가한 35,330건으로 분석되었다. 또한 2014년 기준 우리나라 전체 논문발표 수 중 정부 R&D를 통한 SCI 논문 게재비율은 64.6%를 점하고 있는 것으로 분석되었다.

[그림 2-12] SCI 논문 성과 추이

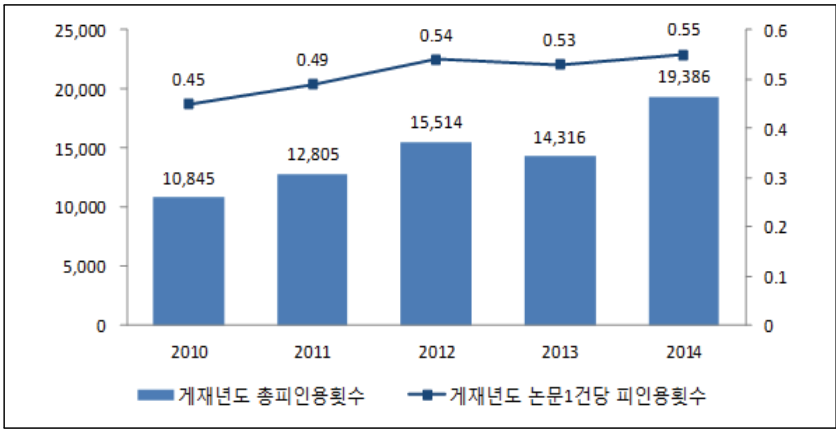


자료: 미래창조과학부(2015a), 「2014년도 국가연구개발사업 성과분석 결과(안)」, p. 8.

또한 우리나라의 게재년도 총 피인용 횟수는 2010년 10,845건에서 2014년 19,386건으로 증가하여 정부 R&D 평가기준이 피인용 정도를 중심으로 재편된 결과를 반영한 것으로 분석되었으며, 게재년도 기준으로 2014년 논문 1건당 피인용 횟수도 꾸준히 상승하여 0.55 수준인 것으로 분석되었다. 그러나 최근 정부R&D사업 평가에서 논문 수에 대한 제한이 완화되었다. 이러한 정책적 변화가 추후 방향으로 변환될지 여부는 시계열적으로 추가적인 검토가 필요하다고 본다.

35) 국가과학기술심의회(2015), 「2016년도 정부연구개발사업 예산 배분·조정(안)」, p. 2.

[그림 2-13] 논문 피인용 횟수



자료: 미래창조과학부(2015a), 「2014년도 국가연구개발사업 성과분석 결과(안)」, p. 8.

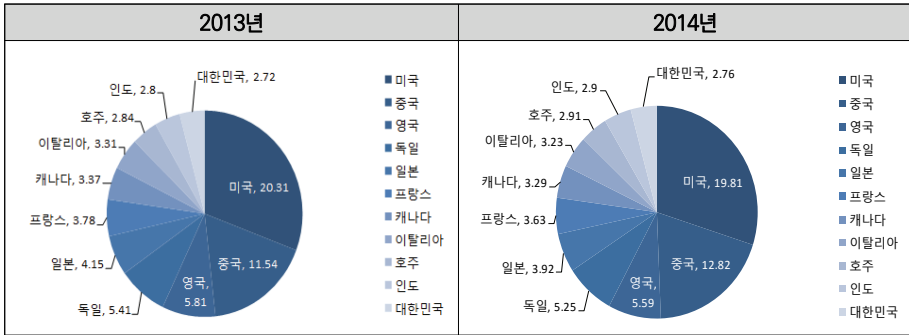
2014년 기준 논문발표 상위 10개 국가의 합계 논문 수는 1,252,973편으로 전년 대비 3.01% 증가한 것으로 분석되었다. 우리나라는 2014년 12위(54,691편)로 전년 대비 동일한 순위를 유지하고 있다. 중국의 경우 증가율이 가장 높은 수준이었으며, 영국, 독일, 일본, 프랑스 4개국은 논문 수가 감소하는 통계를 보이고 있다.

<표 2-11> 논문 수 상위 10개 국가와 우리나라 현황('13-'14)

국가명	2013			2014			논문 수 증감율 (전년대비, %)
	논문 발표수	순위	세계 점유율(%)	논문 발표수	순위	세계 점유율(%)	
미국	390,143	1	20.31	391,850	1	19.81	0.44
중국	221,675	2	11.54	253,633	2	12.82	14.42
영국	111,687	3	5.81	110,578	3	5.59	-0.99
독일	103,953	4	5.41	103,765	4	5.25	-0.18
일본	79,766	5	4.15	77,552	5	3.92	-2.78
프랑스	72,551	6	3.78	71,720	6	3.63	-1.15
캐나다	64,665	7	3.37	65,092	7	3.29	0.66
이탈리아	63,502	8	3.31	63,902	8	3.23	0.63
호주	54,620	10	2.84	57,472	9	2.91	5.22
인도	53,775	11	2.8	57,409	10	2.9	6.76
대한민국	52,194	12	2.72	54,691	12	2.76	4.78

자료: KISTEP(2016), 「우리나라 과학기술논문(SCI) 발표 현황」, p. 2.

[그림 2-14] 논문 수 세계 점유율(%)



자료: KISTEP(2016), 「우리나라 과학기술논문(SCI) 발표 현황」, p. 2 바탕으로 연구진 작성

3. IPRs 성과³⁶⁾

최근 5년간 정부 R&D 특허 출원(연평균 12.4% 증가) 및 등록(연평균 32.4% 증가)은 양적인 측면에서 지속적으로 증가하고 있다. 전체 특허출원 중 정부 R&D 비중은 9.1%(09년)에서 11.6%(13년)로 증가하여 정부 R&D의 특허생산성 단순비교에서는 해외 연구기관과 비교하여 매우 높은 것으로 분석되고 있다.

<표 2-12> 국내 특허출원 현황

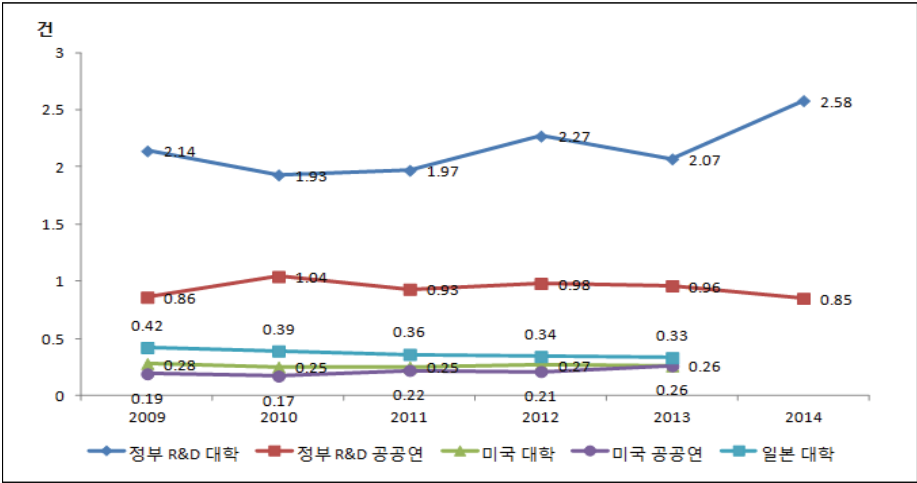
(단위: 건, %)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014
정부 R&D	14,905 (9.1)	17,969 (10.6)	18,983 (10.6)	22,933 (12.1)	23,766 (11.6)	27,005 (12.8)
민간 R&D	112,411 (68.7)	113,836 (66.9)	119,051 (66.5)	125,203 (66.3)	136,212 (66.6)	137,068 (65.2)
외국인	36,207 (22.2)	38,296 (22.5)	40,890 (22.9)	40,779 (21.6)	44,611 (21.8)	46,219 (22.0)
전체	163,523 (100.0)	170,101 (100.0)	178,924 (100.0)	188,915 (100.0)	204,589 (100.0)	210,292 (100.0)

자료: 특허청(2014), 「2013년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 22; 특허청(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 34 재구성

36) 이하 내용은 특허청 보도자료(2015. 2. 25.), 「13년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과 발표」를 정리함

[그림 2-15] 정부 R&D 및 해외 연구기관 특허생산성 비교



자료: 특허청(2014), 「2013년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 24; 특허청(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 36 재구성

’14년도 우리나라 PCT 출원 건수는 13,117건으로 전년 대비 5.9% 증가한 것으로 분석되고 있다. 일본의 경우에는 3.2% 감소하고, 독일의 경우는 0.4% 증가하여 소폭 증가한 것으로 분석되고 있다. 하지만 중국의 경우에는 18.7%가 증가한 점을 보면, 공격적인 특허전략과 함께 PCT 특허출원 또한 증가한 것으로 분석되는데, 이를 IPRs 정책을 입안할 때 참고할 필요가 있다고 본다.

<표 2-13> PCT 특허 출원 상위 5개국의 출원 수

(단위: 건)

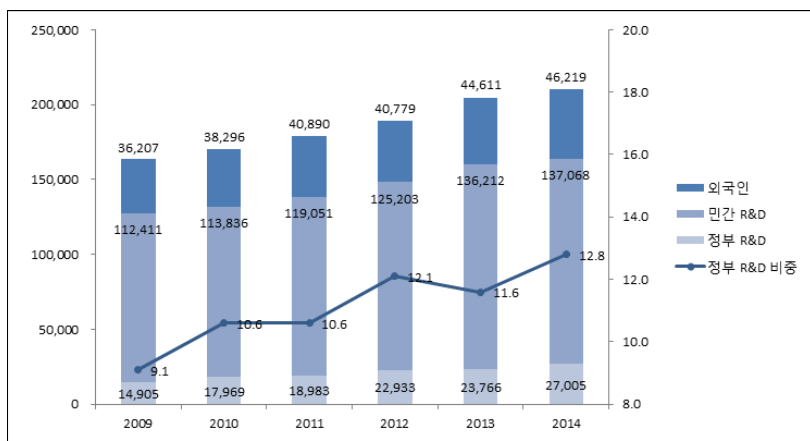
	2010	2011	2012	2013	2014	14비중(%)	전년대비 증가율(%)
미국	45,090	49,210	51,860	57,453	61,476	28.7	7.0
일본	32,216	38,864	43,523	43,771	42,380	19.8	-3.2
중국	12,300	16,398	18,620	21,515	25,548	11.9	18.7
독일	17,559	18,847	18,750	17,920	17,983	8.4	0.4
한국	9,604	10,357	11,787	12,381	13,117	6.1	5.9

자료: WIPO, "WIPO Statistics Database(October 2015)", KISTEP(2015b), 「우리나라와 주요국의 PCT 특허 출원 현황」, p. 5에서 재인용

정부 R&D 특허출원은 최근 5년간 연평균 10.7% 증가하여, 국내 전체 특허 중, 정부 R&D 및 외국인의 특허를 제외한 민간 R&D(증가율 4.8%) 및 외국인 출원(증가율 4.8%)에 비해 빠르게 증가하고 있는 것으로 분석되고 있다. 또한 국내 특허출원에서 차지하는 비중도 '10년 10.6% → '14년 12.8%로 증가하고 있다.

그러나 정부 R&D 특허의 국내성과에 비해, 해외 특허성과는 부족한 것으로 분석되고 있다. 정부 R&D 미국 등록특허의 패밀리특허 수(패밀리특허는 동일 발명이 2개국 이상에 출원된 특허를 의미)와 삼극특허 비율(삼극특허는 미국, 일본, 유럽에 동시에 출원된 특허를 의미)은 미국 연방과 주요국의 R&D에 비해 적은 것으로 분석되고 있다.

[그림 2-16] 특허출원 현황 및 정부 R&D 비중



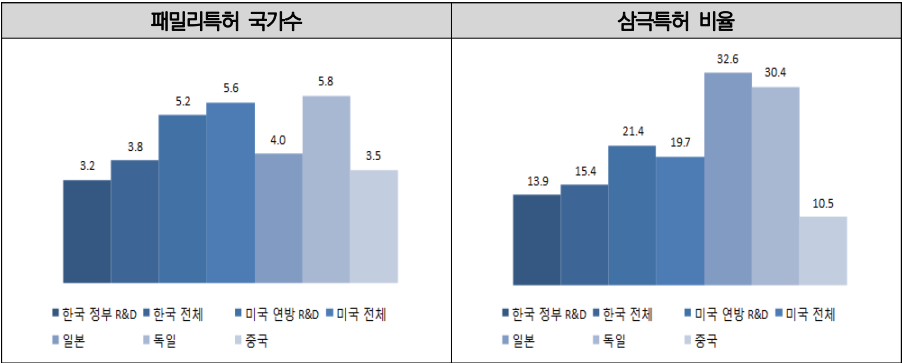
자료: 특허청(2014), 「2013년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 22; 특허청(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 34 재구성.

국회 예산정책처의 자료에 의하면, 국가 R&D 사업의 미국특허등록은 2010~2014년 기간 중 총 3,607건 발생하였고, 부처별로는 미래창조과학부 2,403건, 산업통상자원부 464건, 교육부 408건 순으로 나타났다. 하지만 미래창조과학부를 포함한 전 부처 R&D 사업의 특허는 국제수준이나 민간 R&D사업에 비하여 우수 특허가 부족한 것으로 분석되었다. 즉, 2010~2014년 미국 특허 3,607건 중 상위 10% 이상의 피인

용을 보이는 우수 특허는 3.5%인 127건에 불과하여, 비교 대상 한국 출원인에 의한 미국특허 5,183건 중 우수특허는 7.6%로 일본·영국·독일 등 비교대상 국가별 미국 특허 중 우수특허 보다 낮은 비중을 차지하고 있는 것으로 분석되고 있으며, 미래창조과학부의 미국특허 2,403건 중 우수 특허(상위 10% 피인용 특허)는 82건(3.4%)에 불과한 것으로 분석되었다.³⁷⁾

이는 주력시장에서의 독점력을 확보함으로써 경쟁하는 우리 기업의 속성상 재고할 필요가 있다고 본다. 즉, 우리나라의 IPRs 출원정책 또한 해당 기술의 주력시장 중심으로 재편할 필요성을 검토할 필요가 있다. 이를 위해서는 정출연이나 대학의 경우, 정부 R&D 결과로 도출된 연구성과를 패밀리특허 및 삼극특허 중심으로 전환하기 위해서는 IPRs의 질적 심사 채널을 구축하고, 이에 소요되는 비용을 확보할 수 있는 펀딩구조로 전환하고, 이를 지원하는 조직체계를 정비할 필요가 있다고 본다.

[그림 2-17] 미국 등록특허의 패밀리특허 및 삼극특허 현황

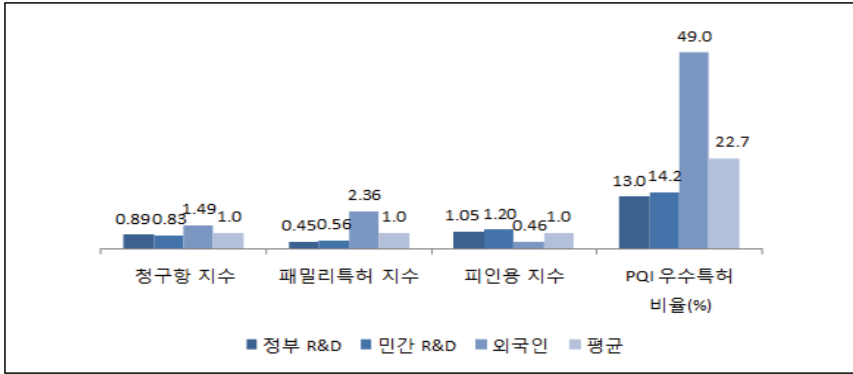


자료: 특허청(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 109 바탕으로 연구진 작성

정부 R&D 특허의 질적 수준은 민간 R&D와 유사한 수준이나 외국인 특허에 비해 크게 미흡하고, 미국 특허의 경우에는 정부 R&D 미국 등록특허의 질적 수준도 미국 연방 R&D 및 미국 전체 특허와 비교하여 평균 미만으로 분석되고 있다.

37) 국회예산정책처(2016), 「2015 회계년도 결산 종합 분석」, 국회예산정책처, p. 103.

[그림 2-18] 국내 특허 질적 수준 비교

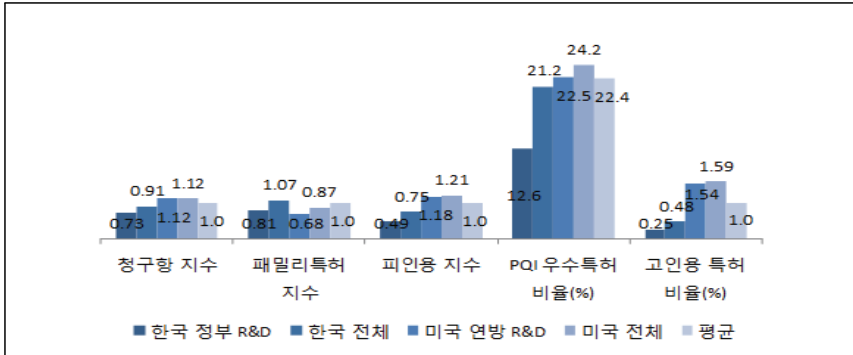


주: 1) PQI 우수특허비율(2014 기준)을 제외한 나머지는 2013년도 기준임

2) 특허 품질 지수(Patent Quality Index: PQI): 특허의 품질을 측정하는 4개(피인용도, 패밀리국가 수, 청구항 수, 범용성 지수) 또는 6개(4개 지표 + 인용 수, 등록 소요기간)의 지표에 근거한 복합 지표(M.Squicciarini et al., 2013)

자료: 특허청 보도자료(2015. 2. 25.), 「'13년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과 발표」, 특허청(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」 p. 37을 바탕으로 재구성함

[그림 2-19] 미국 등록특허의 질적 수준 비교



주: PQI 우수특허비율(2014)을 제외한 나머지는 2013년도 기준임

자료: 특허청 보도자료(2015. 2. 25.), 「'13년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과 발표」, 특허청(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 40을 바탕으로 재구성함

우리나라의 양 중심 IPRs 출원정책은 창출된 권리의 견고성 문제가 제기될 수 있다. 이는 정부 R&D 특허 거절결정률은 15.6%이며, 중소기업 거절결정률(20.8%)이 가장 높은 비율을 보이고 있는 것으로 분석되고 있으며, 대학은 신규성 위반(16.0%) 및 기재불비(31.3%)로 인한 특허등록거절이 많은 것으로 나타났으며, 권리주체 중 중

소기업의 거절결정률(20.8%)이 가장 높았고, 기재불비(30.5%)로 인해 등록이 거절되는 비율도 높은 것으로 분석되었다.³⁸⁾ 따라서 IPRs제도의 운영과 혁신성과 창출과의 유인관계를 재정립할 필요가 있다고 본다.

특허청에서 IPRs 본안소송을 분석한 결과에 따르면, 국내 중소기업이 대기업을 상대로 제기한 소송에서 1건의 소송에서도 승소한 결과가 없다는 점은, 다른 군과 비교하여 볼 때 권리의 완전성 여부를 차치하고라도 소송절차에서 무기대등의 원칙이 침해되고 있는 것으로 볼 수 있다. 따라서 이러한 측면에서 정부측의 공정경쟁 환경 관련 이슈들을 검토하여 이를 시정할 수 있는 방안을 검토하여야 하고 IPRs 침해 관련 손해배상제도의 정비 또한 검토가 필요한 시점에 와 있다고 본다.

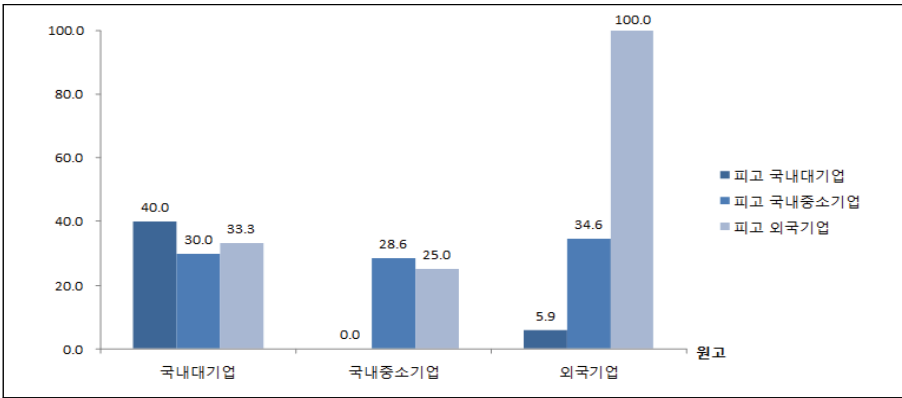
<표 2-14> 원고와 피고의 유형에 따른 승소율

(단위: %)

본안 승소율		피고			
		국내대기업	국내중소기업	외국기업	평균
원고	국내대기업	40.0	30.0	33.3	33.3
	국내중소기업	0.0	28.6	25.0	26.1
	외국기업	5.9	34.6	100.0	34.3
	평균	9.4	29.3	44.4	27.6

자료: 김관식(2014), 「손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결 동향 분석」, 특허청, p. 12.

[그림 2-20] 원고와 피고의 유형에 따른 승소율(%)



자료: 김관식(2014), 「손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결 동향 분석」, 특허청, p. 12를 바탕으로 연구진 작성

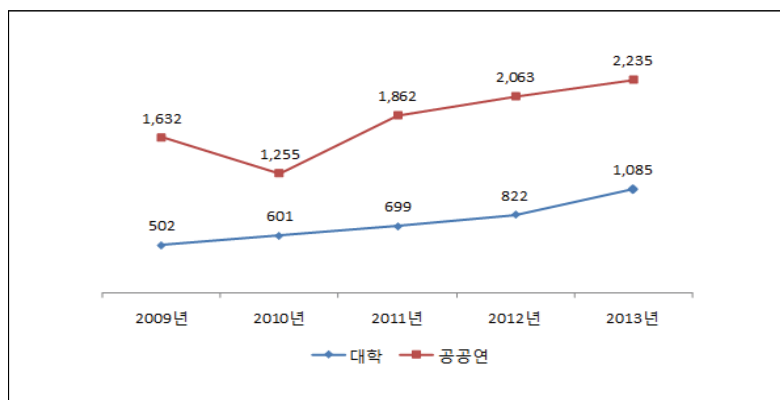
38) 특허청 보도자료(2015. 2. 25.), 「특허청, '13년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과 발표」 참조.

4. 기술이전 및 사업화 성과

가. 연구성과의 활용: 기술이전계약³⁹⁾ 및 기술료

대학·공공연구기관의 기술이전계약은 최근 5년간 지속적으로 증가하고 있다. 대학·공공연구기관의 기술료 수입은 '12년까지 계속 증가하였으나 '13년에는 전년 대비 8.9% 하락한 수치를 보이고 있다. 공공연구기관의 특허이전 건수는 '11년부터 다시 증가하고 있으며, 대학은 '09년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.

[그림 2-21] 계약연도별 특허이전 현황

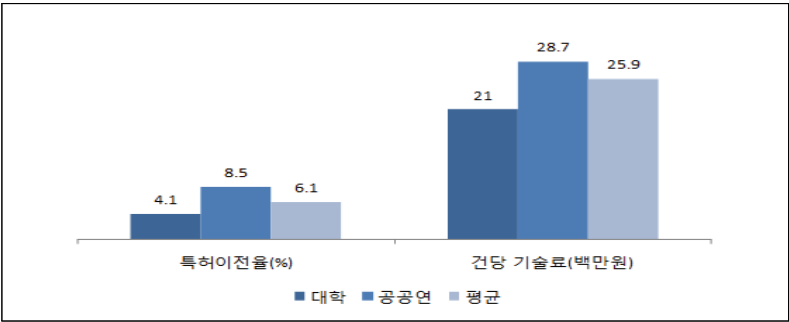


자료: 특허청 보도자료 (2015. 2. 25.), 「'13년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과 발표」, p. 7.

대학의 특허이전율(4.1%)과 건당 기술료(21백만 원)는 공공연구기관의 특허이전율(8.5%), 건당 기술료(28.7백만 원)에 비해 낮은 것으로 분석되고 있다. 하지만 대학이나 공공연구기관 역시 특허이전율 및 건당 기술료 통계는 뒤집어 생각해 보면 정부 R&D사업의 전략 부재 및 시장수요의 미반영에 원인이 있는 것으로 가늠해 볼 수 있다.

39) 이하 내용은 특허청 보도자료(2015. 2. 25.), 「'13년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과 발표」 내용을 정리함

[그림 2-22] 특허이전을 및 건당 기술료 현황



자료: 특허청 보도자료(2015. 2. 25.), 「'13년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과 발표」, p. 7.

또한 대학 및 공공기관의 기술이전 정책은 중소기업 중심의 기술이전 정책(91.4%) 및 1억 원 이하의 계약 금액(88.5%)이 대다수를 차지하고 있는 것으로 분석되고 있다. 특히 대기업에 대한 기술이전은 2014년 기준 61건으로 21.8%가 감소하였다.

이는 대학 및 공공연구기관의 양질의 연구성과 창출능력 부재 때문인지, 대기업의 연구개발 역량 확대로 인한 기술이전의 감소 때문인지 또는 대기업의 기술공급 라인에 대한 변화 때문인지에 대하여 (self vs. 외국) 실태조사를 실시하여 재검토할 필요가 있다고 본다. 아울러 이전 대상 기술(핵심기술 vs. 부가기술)에 대한 질적인 문제 또한 검토가 필요하다고 본다.

<표 2-15> 정부 R&D 특허 포함 계약 금액 구간별 현황

(단위: 건, % 백만원)

계약연도		2010	2011	2012	2013	2014	합계	비중	연평균 증가율
구 분	1천만원 미만 계약건	309	632	617	618	768	2,944	41.9	25.6
	1천만원~1억 원 계약건	540	597	666	731	739	3,273	46.6	8.2
	1~10억원 계약건	141	147	160	158	155	761	10.8	2.4
	10억원 이상 계약건	9	12	8	11	13	53	0.8	9.6
	전체 계약건	999	1,388	1,451	1,518	1,675	7,031	100.0	13.8
계약연도별 계약당 입금액		42.8	35.5	42.4	33.1	23.4	177.2	-	△14.0

주: 계약 건 중 계약금액을 입력하지 않은 경우(기타)는 분석에서 제외
자료: 특허청(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 41.

<표 2-16> 기술도입자별 기술이전 계약 현황

(단위: 건, %)

	2010	2011	2012	2013	2014	합계		증가율(%)	
						건수	비중	전년대비	연평균
대기업	67	70	95	78	61	371	4.7	-21.8	-2.3
중소기업	1,008	1,356	1,389	1,554	1,935	7,242	91.4	24.5	17.7
해외	1	6	9	5	6	27	0.3	20.0	56.5
기타	15	33	94	51	94	287	3.6	84.3	58.2
합계	1,091	1,465	1,587	1,688	2,096	7,927	100.0	24.2	17.7

주: 정부 R&D 국내 특허 포함 계약의 기술도입자 유형별 계약건수 현황

자료: 특허청(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」, p. 83.

정부 R&D 기술료 징수건수는 2009년을 정점으로 점차 감소하는 추세를 보이고 있으며, 징수액 또한 2012년을 기준으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 해당 통계와 관련하여 기술지주회사 설립이 확대되는 과정과 연관 지어 검토할 필요가 있다고 본다. 즉, 기술지주회사의 자회사에 대한 기술이전으로 기술료 징수건수나 징수액이 감소하고 있다면 이는 긍정적인 시그널로 해석할 수 있으나 그 반대의 경우라면 창출된 연구성과가 휴면상태에 머물러 있는 것으로 분석되어 IPRs 정책을 수립 집행하는 과정에서 해당 부분이 검토될 필요성이 있다고 본다.

<표 2-17> 정부 R&D 사업 기술료 징수 현황('09-'13)

(단위: 건, 억원)

	2009	2010	2011	2012	2013
징수건수	5,932	5,301	4,546	5,540	5,281
징수액	1,971	2,405	2,322	2,868	2,431

자료: NTIS, 「연구개발단계별 기술료 성과현황」,

<http://rndgate.ntis.go.kr/matrix.do?method=mtStat&staid=185>(검색일: 2016. 4. 4.)

특히 우리나라 정부 R&D 성과의 연구단계별 징수건수 및 징수액 분석결과에 따르면, 개발연구에서 72.3%가 이전되고 있으며, 징수액은 66.4%가 발생되고 있는 것으로 분석되고 있다. 즉, 기초·원천 분야의 기술이전 규모가 작다는 것은 대학 및 출연연이 개발단계 연구에 집중하고 있다는 것을 반증하며, 이것은 정부 R&D 전략 또는 고

유의 역할에서 벗어난 것이 아닌지 재검토가 필요하다고 본다.

〈표 2-18〉 연구개발단계별 기술료 징수 현황

(단위: %)

		2009	2010	2011	2012	2013	5개년 평균
징수건수	기초연구	4.8	5.4	5.1	5.5	8.2	5.8
	응용연구	17.5	13.6	17.2	19.0	14.7	16.4
	개발연구	73.9	78.8	74.3	70.3	72.3	73.9
	기타	3.8	2.2	3.4	5.2	4.8	3.9
징수액	기초연구	2.8	2.5	3.5	5.4	5.0	3.9
	응용연구	14.3	14.5	15.7	11.4	10.3	13.1
	개발연구	63.9	70.0	69.4	72.8	66.4	68.8
	기타	19.0	13.0	11.5	10.5	18.2	14.2

자료: NTIS, 「연구개발단계별 기술료 성과현황」,

<http://rndgate.ntis.go.kr/matrix.do?method=mtStat&statid=185>(검색일: 2016. 4. 4.)

일본, 선진국 등 기술이전과 국내 기술이전의 차이점을 분석하여 새로운 방안을 제시할 필요가 있다고 본다. 일본의 경우, 기술이전 및 기술료 징수액이 점진적으로 증가하고 있으며, 연구개발 법인의 특허권 실시허락 및 양도건수 비교에 따르면, 중소기업의 비중이 53%로 우리나라와 비교하여 낮은 수치를 보이고 있으며, 대기업의 비율이 19%로 우리나라와 4.7%와 비교하여 현격하게 높다는 특징을 보인다. 또한 특이한 점으로 지적할 수 있는 부분은 특허권의 공유로 인한 실시허락 비율이 높다는 점인데, 그 의미가 무엇인지 추가적인 분석이 필요하다고 판단된다.

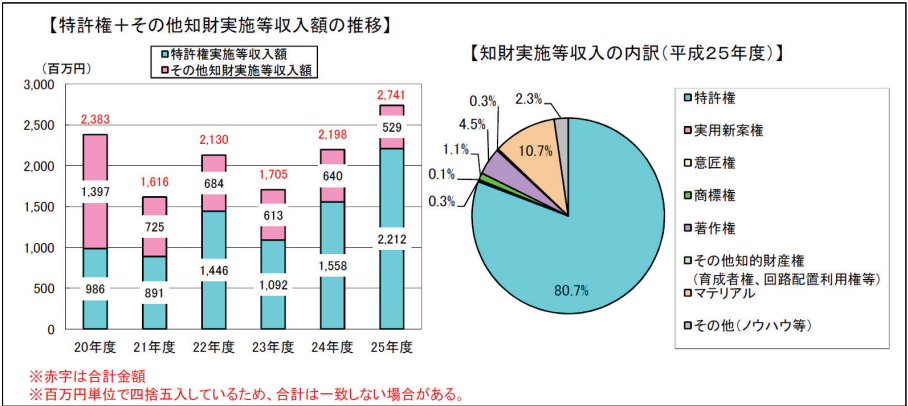
〈표 2-19〉 일본 대학의 특허권 이전 및 기술료 징수액

(단위: 건, 천엔)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
징수건수	4,234	4,527	4,968	5,645	8,808	9,806
징수액	985,981	890,742	1,445,727	1,091,600	1,557,843	2,211,881

자료: 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室(2015), 平成25年度大学等における産学連携等実施状況について, p. 14.

[그림 2-23] 일본 대학의 특허권 등 이전 및 기술료 징수액



자료: 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室(2015), 平成25年度大学等における産学連携等実施[状況について, p. 14.

<표 2-20> 연구개발법인의 특허권의 실시허락 및 양도건수

(단위: 건, %)

	특허권의 공유	대기업	중소기업	국내기타	외국기업	외국 기타
건수	1,137	1,055	2,925	158	247	8
점유율	21	19	53	3	4	0.1

주: 연구개발법인의 범위: (1)研究開発力強化法(※)の「別表」に記された37法人(研究開発を自ら実施{する法人34法人, 研究実施{機関に資金を配分する法人7法人}(上述34法人と一部重複) (2)競争的資金を研究実施{機関に配分する府{省庁: 9府{省庁

자료: 内閣府(政策統括官(科学技術・イノベーション担当) (2015), 独立行政法人、国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査, p. 16.

기술이전정책과 관련하여 정부 R&D 성과를 이용하는 데 공정성을 확보하고, 국내 수요가 없는 경우 해외기업에 이전하기 위한 기술료 제도의 정비가 필요하고, 산학연 공동연구에 따른 IPRs 귀속 및 이익배분 모델을 재정립할 필요가 있다고 본다.

나. 사업화 성과

현행 법제상 기술지주회사제도는 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(교육부)」 제36조의2상 산학연협력기술지주회사, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한

법률(산업부)」 제21조의3상 공공연구기관첨단기술지주회사, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법(중기청)」 제11조의2상 신기술창업전문회사 등 3개의 제도가 운영되고 있다. 다만, 공공연구기관첨단기술지주회사는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」상 제21조의3제2항제4호상 보유기술이 「저탄소 녹색성장 기본법」 제2조제3호에 따른 녹색기술 또는 「산업발전법」 제5조제1항에 따른 첨단기술에 해당하여야 하는 제한이 존재함으로 인하여 현재 등록된 기술지주회사는 없는 것으로 분석되고 있다.

〈표 2-21〉 정부 R&D 사업 사업화 성과('09-'13)

(단위: 건, %)

	2009		2010		2011		2012		2013		5개년 평균	
연구개발단계	사업화 수	비중 (%)	사업화 수	비중 (%)	사업화 수	비중 (%)	사업화 수	비중 (%)	사업화 수	비중 (%)	사업화 수	비중 (%)
기초 연구	481	5.8	553	5.8	663	9.1	1,016	7.0	793	5.2	3,506	6.4
응용 연구	977	11.8	1,249	13.1	1,197	16.5	1,402	9.7	1,414	9.2	6,239	11.4
개발 연구	5,997	72.6	6,660	70.0	4,534	62.6	11,085	76.6	12,276	80.2	40,552	74.0
기타	807	9.8	1,059	11.1	853	11.8	961	6.6	822	5.4	4,502	8.2
총 합계	8,262	100.0	9,521	100.0	7,247	100.0	14,464	100.0	15,305	100.0	54,799	100.0

자료: NTIS, 「연구개발단계별 사업화성과현황」

<http://rndgate.ntis.go.kr/matrix.do?method=mtStat &staid=186> (검색일: 2016. 4. 4.)

기술금융과 정부 R&D성과 활용·관리체계의 연계성 부족으로 인하여 기술사업화의 장애요소가 되고 있는바, 차기 R&D 추진체계를 설계함에 있어 법제의 이관과 함께 기술금융과 사업화 총괄정책 기능과의 연계를 검토할 필요가 있다고 본다.

우리나라의 기술이전·사업화 조직의 규모는 규모의 경제를 이루기 어려운 영세한 구조이다. 2014년 공공연구기관의 기술이전·사업화 전담부서 총 인력은 919명, 기관당 평균 인력은 3.3명인 것으로 조사되었고, NST 소속 연구소의 기술이전·사업화 평균 인력이 11.0명으로 조사되었다.

기술이전·사업화 전담부서 인력의 62.1%는 정규직인 것으로 조사되었으며, 대학의 경우 공공연구소와 국공립시험연구기관 및 비영리법인에 비해 정규직 비율이 낮은 것으로 분석되었다. 기술이전·사업화 전담업무 수행인력의 근무(경력)연수는 평균 2.6년이었으며, 2년 미만의 근무(경력)자 비중이 47.6%로 가장 높은 것으로 조사되어 규모의 경제 실현뿐 아니라 전문성의 축적이 필요한 것으로 보인다.⁴⁰⁾ 따라서 이를 검토하여 정부 R&D 전략 및 추진체계를 설계하는 과정에서 고려하여야 할 것으로 판단된다.

〈표 2-22〉 기술이전 사업화 전담부서 인력현황

(단위: 명, %)

구분		사례 수	인력 수(명)		인력구성(%)	
			합계	평균	정규직	비정규직
전체		282	919	3.3	62.1	37.9
기관유형 I	공공연구소	53	403	7.6	72.0	28.0
	국공립시험연(비영리법인)	88	111	1.3	64.0	36.0
	대학	141	405	2.9	51.9	48.1
기관유형 II	NST 소속 연구소	24	265	11.0	77.4	22.6
	특정연구기관	8	51	6.4	39.2	60.8
	전문생산기술연구소	14	44	3.1	77.3	22.7
	기타 공공연구기관	7	43	6.1	72.1	27.9
	국공립시험연구기관	60	44	0.7	36.4	63.6
	비영리법인 및 단체	28	67	2.4	82.1	17.9
	국공립대학	28	116	4.1	37.9	62.1
	사립대학	113	289	2.6	57.4	42.6

주: 1) 조사대상은 300개 중 공공연구소는 148개 중 141개 응답, 대학은 152개 중 141개 응답 자료를 기준으로 작성되었음

2) 대학의 기술이전·사업화 전담부서 총 인력 및 평균 인력은 산학협력단 전체 인원이 아닌 기술이전·사업화 전담 부서 기준임.

자료: 한국산업기술진흥원(2015), 「2015 공공연구기관 기술이전 사업화 실태조사보고서」, p. 11.

또한 정부 R&D 결과의 사업화 과정에서 개발연구 성과 중심의 사업화로 인하여 한국콜마 사례를 제외하고는 아직 혁혁한 사업화 성과는 부족한 것으로 분석되고 있다. 따라서 국가 차원의 전략분야를 선정하여 원천기술의 사업화 능력을 제고할 필요가 있다고 본다.

40) 한국산업기술진흥원(2015), 「2015 공공연구기관 기술이전 사업화 실태조사보고서」, p. 13.

제3절 정부 R&D 전략과 추진체계 관련 선행연구 분석 및 연구 문제의 도출

1. 선행연구에 대한 분석

지금까지의 정부 R&D 전략과 추진체계 관련 선행연구들은 주로 문헌조사를 기반으로 외국과의 비교분석 및 통계분석, 설문조사 등의 방법을 사용하여 정부연구개발사업의 현황을 분석하고, 개선방안을 제시하는 연구가 주를 이루고 있다. 본 연구는 이에 더하여 구체적인 대안 및 이를 구현하기 위한 법제 개선 방향을 제시하였다는 점에서 기존 연구들과 차별성이 있다.

선행연구에 대한 분석 결과를 정리하면 다음과 같다.

<표 2-23> 선행연구 분석 결과

주요 선행 연구	○ 정부연구개발사업의 체계·구조분석 및 정책제언 - 조현대 외 (2003) - 우리나라 정부연구개발사업의 구조 및 체계 개선과 관련된 실태 및 문제점 분석, 개선방안 제시	- 문헌조사 - KISTEP이 보유하고 있는 정부연구개발사업 D/B 활용 - 정부연구개발사업의 계층구조, 부처별 연구개발사업의 유형, 사업들간의 유사·중복성 여부 및 연계 강화 필요사업 분석 - 정책개선 방안 제시	- 기존의 관련 연구와 본 연구의 접근법 소개 - 정부연구개발사업의 개념, 정부연구개발사업의 체계 및 구조와 관련된 개념, 거버넌스 개념 등 제시 - 국내외 환경변화와 선진국 사례들을 분석, 시사점 도출 - 우리나라 정부 R&D 사업의 구조 진화과정 및 최근 현황 분석 - 우리나라 정부R&D사업의 체계·구조 거버넌스 분석
	○ 국가 R&D 재정의 효율적 활용을 위한 과학기술정책 추진체계 발전방안 연구 - 하태권 외(2007) - 국가 R&D재정의 효율적 활용을 위해 현행 국가 과학기술정책 추진체제를 범정부 차원에서 진단, 과학기술정책과 관련된 정부 기능 및 정부 내 역할분담 등을 효율화하기 위한 방안 도출	- 문헌조사, 국내외 사례조사를 실시 국가과학기술정책체제의 문제점과 쟁점사항 도출 - 전문가들을 대상으로 심포지엄, 자문회의, 워크숍을 통한 의견 수렴 확보, 인터뷰를 통해 관련 쟁점 보완 - 학회 발표를 통한 연구결과의 타당성 제고 - 연구분야별 Working Group 구성 쟁점사항의 중점 분석	- 우리나라 과학기술정책의 변천과 현황 분석 - 외국의 과학기술행정체계 현황 분석 - 과학기술발전 추세에 부응하는 정부의 정책방향을 모색 - 과학기술혁신체계의 발전과제에 대해 논의 - 과학기술정책 추진체계 개편 및 R&D투자 효율화 방안 모색

○ 미래비전 구현을 위한 과학기술 추진체계 발전방안 - 홍사균 외(2013) - 과학기술 행정체계의 이론적 검토와 행정체계 개편을 위한 쟁점 진단을 통한 과학기술 행정체계 개편방안 제시	- 문헌조사, 연혁적 구조 및 쟁점 분석 - 과학기술 행정체계 진단 및 외국 사례조사 분석 - 세미나, 토론회 등을 통한 의견 수렴	- 과학기술 행정체계 진화과정 분석 - 과학기술 시책과 주요 제도 변화 분석 - 과학기술혁신 관련 부처의 진화 - 과학기술 추진체계 현황분석 및 진단 - 주요 국가별 과학기술 행정체제 및 동향 분석 - 과학기술을 둘러싼 환경변화에의 대응 및 과제 - 과학기술 행정체제 개편을 둘러싼 쟁점과 진단 - 과학기술 행정체계 개편방안
○ 정부연구개발사업구조 진단 및 개선 방안 - 이민형 외(2013) - 정부연구개발사업의 예산배분과정의 효율성과 연구개발 상과 창출의 효과성을 동시에 제고하기 위한 정책적 방안 및 제도개선방안을 제시	- 문헌검색 - 역사적 자료 분석, 전문가 인터뷰 조사, 사례 비교조사를 통해 현황 파악 및 문제점 분석, 개선 방향 도출 - 예산 구조를 중심으로 한 사업구조 분석과 생산성 제고를 위한 사업구조의 질적 분석	- 우리나라 혁신시스템의 문제와 정부의 역할 변화 제시 - 우리나라 정부의 연구개발사업 진화 및 발전과정 분석 - 우리나라 정부연구개발사업 예산구조 현황 분석 - 정부연구개발사업 사업구조 개선방향과 주요 개선방안 제시 - 정부연구개발에 적용될 수 있는 사업구조의 기본모형 제시 - 보건의료분야 정부연구개발사업 구조에 대한 사례 비교 분석 - 정부연구개발사업구조 개선방안 제시 - 정부의 제도개선에 대한 종합 제언
○ R&D 사업군 심층평가 - 총괄분야 - - 안두현 외(2015) - 정부 R&D 사업의 현황분석과 경제적 효과 분석 및 사업군별 평가를 통해 혁신방안 제시	- 문헌조사 및 통계자료를 활용하여 정부 R&D 사업의 투자 및 성과 현황 분석 - STEPI 거시경제모형에 따른 R&D 사업의 경제효과 분석, 설문조사를 통한 R&D 사업에 대한 인식 평가 - R&D 사업의 사업군별 평가를 통해 시사점 도출	- 정부 R&D 사업 혁신의 기본방향 제시 - 국가적 R&D 리더십 확보를 위한 효과적 R&D 거버넌스 구축 및 R&D 사업구조 설계 방안 제시 - 정부 R&D 수행주체의 현황 및 문제점과 개선방안 제시 - 정부 R&D 역할 정립 및 전략성 강화를 위한 방안 분석 - 국가 재정 관리 측면과 연구자 측면에서의 정부 R&D 사업의 관리체계의 혁신방안 제시

자료: 연구진 작성

2. 연구방법론 및 연구문제의 도출

가. 연구방법론

<표 2-24> 연구방법론

구 분	조사 방법론	내용	비고
정부 R&D 환경 및 연구개발 시스템에 대한 조사 및 실증 분석	문헌조사	- 국내외 선행연구 및 자료 분석	제2장
	정량분석 이해관계자분석	- 대내외 혁신환경 변화와 연구개발 시스템상 정부 R&D 전략 진단 - 선행 문헌 및 연구자료 분석을 통한 연구문제 도출	제2장
	문헌연구 인터뷰	- 외국의 정부 R&D 전략 및 추진체계 분석 - 미국, 독일, 일본의 비교연구 - 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안에 대한 시사점 도출	제3장
정부 R&D 전략 및 추진체계 개편 기본방향 설정	설문조사 FGI AHP	- 국정 어젠다 설정과 정부 R&D 전략과 추진체계와의 관계 분석 - 설문조사 결과 분석 - 국정 어젠다 구현의 전제 조건으로서의 현행 법제도상 쟁점 분석 - 정부 R&D 전략과 추진체계 개편 기본방향	제4장
정부 R&D 전략 및 추진체계 개선방안 도출	FGI 이해관계자분석	- 정부 R&D 전략 개선방안 - R&D 정부조직 거버넌스 개선방안 - R&D 집행조직 거버넌스 개선방안 - 정부 R&D 전략과 추진체계 구현을 위한 법제 개선방안	제5장
연구결과 종합	-	- 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안의 합의 도출 - 학술적·정책적 기여방안 도출	제6장

자료: 연구진 작성

나. 연구문제의 도출 및 정부 R&D 전략의 새로운 방향 모색

본 연구진은 2개의 문제의식에 따라 본 연구를 시작하게 되었다.

현재 정부 R&D 전략과 추진체계는 과학기술정책 환경변화에 대한 대응 가능한 체제인가?

현재 정부 R&D 시스템은 미래 과학기술정책의 환경변화(융합 등)에 대응할 수 있고, 2018년 신정부 구성 시 국정 어젠다를 반영할 수 있으며, 정부 R&D의 효율성 및 효과성을 강화하는 데 적합한 모델로 설계되어 있는가?

이와 관련하여 앞서 진행한 정부 R&D 환경 진단을 기반으로 정부 R&D 전략과

추진체계를 개선하는 과정에서 새로운 방향성의 줄기를 정리하면 다음과 같다.

첫째, First Mover 전략 vs. Fast Follower 전략 중 어떠한 전략으로 전환해야 하고, 해당 전략은 유효한가? 라는 질문을 하게 된다. 이는 정부 R&D 전략 전환의 유효성에 관하여 Revised Act 또는 institution vs. Innovation System Transition에 대한 질문에 답해야 한다는 점이다.

둘째, 산업화시대 플랫폼 기반의 First Mover의 Monopoly Status의 유지가 가능한가? 이는 과거 야후, 라이코스, 마이스페이스(2004), 다음, 싸이월드 사례에서 반추하여 Second Move의 약진과 관련하여 정부 R&D 전략 개편의 시사점을 제공할 수 있는가 하는 부분이다. 이는 구글, 페이스북, 알리바바, 샤오미, 한미약품의 성공사례를 통해 국가적인 차원의 전략 전환에 대한 필요성에 답해야 한다는 점이다.

셋째, 미래 지속가능한 성장동력 확보를 위한 R&D 패러다임 전환이 필요한 경우, 어떠한 요소를 고려하고 어떠한 방법론을 택할 것인가의 문제에 답하여야 한다는 점이다. 이러한 부분에서는 정부 R&D 투자를 문제해결 중심(공공 R&D)·시장중심(산업 R&D) 투자로 이원화할 것인가? 추격형 R&D 전략과 창와선도형 R&D 전략을 어떻게 조화시킬 것인가? 어떠한 방식으로 시장기능 중심의 R&D 법제도를 정비할 것인가 등에 대하여 답해야 한다는 점이다.

| 제3장 | 외국의 정부 R&D 전략과 추진체계 분석

제1절 서

본 장에서는 주요 선진국의 R&D 추진전략의 변화를 통해 국가별 전략의 특징을 살펴본다. 또한 국가별로 주요 추진전략의 변화에 따라 R&D의 추진체계는 어떻게 변화해 왔는지를 정리하였다. 대상 국가는 미국, 일본, 독일로 우리나라 연구개발 전략 및 방향을 수립하는 데 주로 비교 사례로 제시되는 3개국을 선정하였다. 해당 국가들의 사례가 반드시 옳다거나 그 방식을 따라가야 하는 것이라고 할 수는 없다. 그러나 각국의 특징과 공통점을 도출해 보고 현재, 그리고 향후 우리나라의 연구개발 추진전략과 방향, 추진체계의 수립과 추진 또는 운영에 참고하고 우리나라의 실정에 맞게 필요한 부분을 적용할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

각 국가별 추진전략은 일정 기간 단위로, 또는 정권변화에 따라 수립되는 이니셔티브, 기본계획 등을 토대로 하여 설정된다. 이에 따라 연구개발 투자방향의 변화, 주요 추진전략, 주목할 만한 프로그램이 나타날 때 해당되는 사항이 있는 경우 이를 소개하였다. 특히 우리나라와 같이 5년 단위로 기본계획을 수립하는 일본의 기본계획의 수립 과정과 주요내용의 변화를 상술하였다.

추진체계는 전략에 따라 변화되는 조직이나 기관 역할을 중심으로 간략히 정리하였다. 전략, 투자방향 등이 변화됨에 따라 이러한 전략을 추진해 나가는 컨트롤타워 역할을 수행하는 조직 또는 부처, 관련 기관에도 변화가 일어나며, 이러한 관련 조직의 변화는 국가별 연구개발 전략의 연속성을 판단하는 데에도 중요한 요소라고 할 수 있다. 다만 제시한 3개 국가의 경우 제5절에서도 정리하겠으나 국가적으로 정권별로 수립되는 주요 전략에 상당한 지속성과 연계성이 있으며, 따라서 이 전략을 추진하는 관련 조직도 큰 변화 없이 유지되는 모습을 보이고 있다. 이러한 관련 내용들을 제2절에서 제4절까지 정리하고 제5절에서 특징과 시사점을 도출하였다.

제2절 미국

1. R&D 전략 및 투자방향

미국은 국가가 R&D 예산 전체의 투자계획을 수립하고 있지만 전략적으로 지원해야 할 분야별로 이니셔티브를 수립하고 이를 시행하는 방식으로 연구개발을 추진하고 있다. 미국은 우리나라와 같이 5개년 단위의 과학기술기본계획을 수립하는 것과는 차이가 있다. 대통령실 과학기술정책국(OSTP)에서 전체적인 조정 역할을 수행하나 전략은 기본적으로 연구개발을 수행하는 부처와 기관별로 수립된다는 점이 구분되는 점이라고 할 수 있다. 전략적 이니셔티브와 별개로 미국 정부는 매년 R&D, 혁신, STEM 교육 등을 포함하여 예산 투자계획의 방향을 발표하는데, 국가의 미래를 위한 투자, 그리고 세계에서 미국의 선도적이고 주도적인 위치를 유지하기 위한 경쟁력 강화를 목적으로 하는 투자에 중점을 두고 있다.

미국 정부의 과학기술 관련 정책은 계속해서 경쟁력 강화에 중점을 두어 왔는데 클린턴 정부 시기인 '90년대 초반에도 신기술 개발, 혁신 중소기업 육성, 특히 기술의 상업화 실용화 등을 강조하는 정책 방향이 추진되었다. '90년대 중반 상무부의 예산이 '90년대 초반에 비해 2배 증가하였고, 이 시기에 시작된 NIST의 첨단기술프로그램(ATP)의 예산이 계속해서 크게 증가하였다.⁴¹⁾

부시정부 시기에는 대외적으로 2001년 911사태를 겪으면서 국방 관련 지출이 증대되었다. 또한 이전의 클린턴 정부에서 산업기술 지원 정책을 적극적으로 추진하던 것과는 다르게 기초연구 지원 중심의 실용주의 정책을 추진하였다. 과학기술정책을 추진하는 과학기술정책실(OSTP)과 관리예산국(OMB)이 협력하여 관계기관이 연구개발 투자에 있어 우선순위를 두어야 할 분야의 가이드라인을 설정하였는데 국토안보, 네트워크 및 IT, 국가나노기술이니셔티브 등의 우선순위 분야가 제시되었다.⁴²⁾

부시 2기가 시작된 2004년에 국가과학기술위원회(NSTC)가 부처 협의를 통해 '21세기를 위한 과학(Science for the 21st Century)'이라는 보고서를 발간하였다. 부

41) 최영식(2000), 「미국의 과학기술체제와 정책」, 과학기술정책연구원, p. 20 참조.

42) 최영식(2005), 「21세기를 향한 미국의 신과학기술정책 및 주요 시사점」, 과학기술정책연구원, p. 60.

시정부 과학기술정책의 청사진이라고도 할 수 있는 이 보고서에서 제시하고 있는 과학기술 혁신 주체들의 임무는 창조적 과학발견의 촉진과 국가 과학연구 주체의 우수성 유지, 국가의 도전과제에 대한 시의적절한 대응과 혁신적 접근, 과학을 국가적 효익으로 전환하는 것에 대한 투자와 가속화, 과학기술 교육과 인력개발의 우수성 확보의 네 가지가 제시되었다.⁴³⁾ 또한 ‘혁신의 새로운 세대(A New Generation of American Innovation)’ 보고서에서는 수소기술, 건강정보기술, 광대역기술의 세 가지 추진방향이 제시되었다.⁴⁴⁾

그뿐만 아니라 2005년에는 미국경쟁력위원회(Council on Competitiveness)에서 ‘Innovate America’ 보고서를 발간하였다. 동 보고서는 인력(talent), 투자, 그리고 인프라의 세 가지 큰 항목으로 구성되어 있다. 인력 부문은 교육전략, 미국 차세대 혁신가 양성, 경쟁력 있는 인력 양성을, 투자 부문은 프런티어와 다학제 연구, 기업 경제의 활성화, 위험감수와 장기적 투자 장려를, 그리고 인프라 부문은 혁신성장전략에 대한 국가적 합의, 지적재산권, 제조 역량 강화, 헬스케어 테스트베드 등의 내용이 포함되었다.⁴⁵⁾

2006년 부시행정부는 장기적인 관점에서 ‘미국의 글로벌 리더십 확보’를 위해 ‘미국 경쟁력 이니셔티브(America Competitiveness Initiative; ACI)’를 발표하였다. 이 이니셔티브는 물리학과 공학 분야의 기초연구 지원액을 향후 10년 동안 2배로 증액하는 것을 포함하는 연구개발 투자 확대 방안을 중심으로 초중등(K-12) 교육에서 수학·과학 교육을 확대하는 방안과 인재영입 차원에서 이민제도를 개혁하는 인적자원 개발 방안 등이 제시되었다. 기초연구에 대한 투자 강화 정책으로 물리학과 공학 지원이 증대되면서 관련 핵심 기관인 NSF, 에너지부 과학국(DoE SC), NIST의 지원이 증대되었고,⁴⁶⁾ 또한 민간기업에 대한 세액 공제제도도 더욱 강화하였다.⁴⁷⁾

43) NSTC(2004). “Science for the 21st century” p. 7., 최영식(2005), 앞의 보고서, p. 34에서 재인용

44) https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/technology/economic_policy200404/chap1.html (검색일: 2016. 10. 10.)

45) Council on Competitiveness(2005), “Innovate America”, p. 10.

46) 한국과학기술기획평가원(2006), 「미국 경쟁력 강화 계획 American Competitiveness Initiative」, p. 5.

47) 한국과학기술기획평가원(2006), 「미국 경쟁력 강화 계획 American Competitiveness Initiative」, p. 12.

<표 3-1> 부시정부의 주요 추진계획

시기	구분	주요 내용
2004	Science for the 21st Century	과학기술 혁신 주체들의 주요 임무
	A New Generation of American Innovation	수소기술, 건강정보기술, 광대역기술 추진방향
2005	Innovate America	인력(talent), 투자, 그리고 인프라
2006	America Competitiveness Initiative(ACI)	연구개발 투자확대를 위해 물리학과 공학 분야의 기초연구 지원 증대 등, 인재영입
2007	Rising Above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter Economic Future	인력양성(교사육성, K-12 과학·수학교육) 과학·공학연구, 고등교육, 혁신에 대한 인센티브 등
	The America COMPETES Act	고위험고가치 기초연구, 관련 주요기관 예산 증액, 민간 기술혁신, STEM 교육 등

자료: 본문내용 및 NAP 웹사이트⁴⁸⁾, 글로벌과학기술정책정보서비스⁴⁹⁾를 토대로 연구진 작성

오바마 정부의 과학기술전략은 부시정부 시기인 '07년 수립된 미국경쟁력법(The America COMPETES Act)⁵⁰⁾에 기반을 둔 '09년 수립된 '미국 혁신 전략'에 기반을 두고 있다고 할 수 있다. 미국경쟁력법은 부시정부의 미국경쟁력이니셔티브의 연장선 상에서 수립된 법으로 총 연구개발비의 일정비율을 고위험-고가치 연구 중심의 지원에 투입하였다는 점이 특징이라고 볼 수 있다.

오바마 정부는 첨단기술프로그램(Advanced Technology Program: ATP) 폐지 및 기술혁신 프로그램(Technology Innovation Program: TIP)을 신설과 함께 에너지부 내에 연구조직으로 ARPA-E를 신설하면서 STEM 교육도 여전히 강조되었다.⁵¹⁾

미국혁신전략은 '09년 수립이후 '15년 개정안이 발표되었는데, 혁신기반을 구축하기 위한 투자방안으로 세계수준의 기초 연구투자, 고품질의 STEM 교육촉진 등의 내용과 함께 민간 혁신동력 촉진을 위한 연구 관련 세제혜택, 공공연구데이터 개방, 연

48) <https://www.nap.edu/download/11463>(검색일: 2016. 10. 10.)

49) www.now.go.kr(검색일: 2016. 10. 10.), 미국 「America COMPETES Act」 주요 내용.

50) America Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science Act of 2007

51) <https://www.congress.gov>(검색일: 2016. 10. 10.), 내 PUBLIC LAW 110-69—AUG. 9, 2007

방 연구자금으로 지원받은 결과물의 상업화 등에 관한 내용을 담고 있고, 국가적 우선 순위로는 과학, 기술, 혁신을 통한 글로벌 거대 도전과제들의 해결에 대한 내용들과 중요 분야별 대응에 관한 내용이 제시되었다.⁵²⁾

오바마 정부는 기초연구에 대한 투자, 나노기술, 첨단에너지이니셔티브, 생명과학, 지구·우주과학, 지구관측, 기후변화에 대한 투자를 증대하고 있으며, '10년에는 'American Recovery and Reinvestment Act of 2009'를 통해 경제회복을 위한 예산투자 방향으로 청정에너지, 의료(healthcare, biomedical), 기후, 미래를 위한 기술에 전략적인 투자를 강조하였다. '16년 기준으로 연방정부의 R&D 예산 총액은 1,460억 달러(원화기준 약 169조 원)이며, 투자우선순위는 첨단 제조업 및 미래 산업, 청정에너지, 지구 관측, 글로벌 기후변화, 천연자원과 환경 관리, IT와 고성능컴퓨팅, 생명과학·생물학·뇌과학 혁신을 통한 국민건강 증진, 국가안보 등이다.⁵³⁾

이와 함께 국가적으로 첨단제조업의 경쟁력 강화를 위한 전략을 추진하고 있으며, 이와 관련하여 국가 네트워크 전략계획(NNMI) 프로그램이 수립되었다. 본 프로그램은 제조업 문제를 해결하기 위한 산·학·연 특정 분야의 기술개발과 인력양성 선도연구기관 간의 네트워크로 '11년부터 추진되었으며, 제조업의 경쟁력 향상, 혁신적 기술의 제조업 이전, 첨단제조업 인력개발, 지속가능한 비즈니스모델 지원의 네 가지를 프로그램의 목표로 삼고 있다. 기관 간 첨단제조 국가프로그램 사무국이 '12년 NIST에 설치되어 관련부처 및 기관의 조정 역할을 담당하고 있다.⁵⁴⁾

이와 같이 미국의 정부별 주요 추진 전략 변화를 대략적으로 살펴보면, 정부 차원에서 기초연구에 대한 투자를 기반으로 하여 전략적 우선순위를 설정해 왔음을 알 수 있다. 이어서 볼 일본도 기초연구를 중점적으로 추진하면서도 5년 단위의 전략적 방향을 설정하였다는 점에서 유사성이 있다. 미국은 기초연구를 추진하되 도전적 연구를 위한 문호도 열어두고 초중등부터 대학까지 STEM 교육을 지원하고 인력을 양성하는 방안을 추진하고 있음을 볼 수 있다.

52) The White House(2015), "A Strategy for American Innovation", pp. 3-4.

53) <https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/rdbudgets>(검색일: 2016. 3. 30.)

54) Executive Office of the President·National Science and Technology Council·Advanced Manufacturing National Program Office(2016), "National network for Manufacturing Innovation Program Strategic Plan", p. 25.

2. R&D 추진체계

미국은 연방차원의 과학기술 전담부처가 별도로 존재하지 않으며, 대통령실(EOP)의 과학기술 관련 자문·조정기구인 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy; 이하 “OSTP” 라 한다)에서 총괄 조정을 하고 연방 20여 개 기관에서 각자의 임무에 따라 R&D 활동을 수행하고 있다.⁵⁵⁾ 앞서 정리한 대로 대통령실에서 국가 전체적인 방향 설정 차원에서 계획을 수립하지만 실질적인 연구개발은 각 부처에서 수행한다. 전담부처는 없지만 주요 연구개발 수행부처라고 할 수 있는 국방부(DOD), 에너지부(DOE), NIH, NASA, NSF와 같은 연구기관이나 연구관리 기관에서 R&D 예산의 가장 큰 부분을(16년 기준 약 87%) 지출하며,⁵⁶⁾ 지원하는 분야에 따라 각기 세부 전략을 수립한다. 앞 절에서는 부처별 기관별 세부 전략을 논하지는 않고 정부 차원에서 추진된 주요 계획만 살펴보았다.

가. 국가경쟁력 강화

부처와 연구관련 기관 외에도 앞서 전략 변화에서 미국이 경쟁력 강화 방향의 추진 전략을 수립하고 있다는 점을 제시하였는데, 그 예로 여기에 상당한 역할을 수행하는 미국경쟁력위원회(Council on Competitiveness; CoC)는 기업 CEO, 대학총장, 노동계 지도자, 국가연구소장들로 구성되어 1986년 설립된 조직으로 미국의 경쟁력 강화를 위해 미래지향적인 어젠다를 제시하는 역할을 수행하고 있다.⁵⁷⁾

또한 경쟁력 강화와 관련하여 미국경쟁력강화법에 근거하여 에너지부(DOE) 산하에 연구기관인 ARPA-E (Advanced Research Projects Agency for Energy)가 신설되었으며, 장기적이고 고위험 연구를 수행하도록 하였다. 또한 산업계, 학계, 정부 기관의 전문가들이 참여하는 National Science and Technology Summit과 대통령 직속으로 각 부처 장관 등이 참여하는 혁신경쟁력자문회의(Council on Innovation

55) <https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/rdbudgets>(검색일: 2016. 3. 30.)

56) <http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd>(검색일: 2016. 3. 31.)

57) <http://www.compete.org/programs/previous-work/2728-national-innovation-initiative>,
<http://www.compete.org/reports/all/202>, (검색일: 2016. 10. 10.)

and Competitiveness)를 신설하는 등⁵⁸⁾ 신규로 추진되는 전략에 따라 관련 조직에도 변화가 일어났다.

한편 특별한 사건에 따라 새로운 조직이 신설되기도 하였는데 부시 정부 시기에 911 사태를 겪은 이후 국토안보부 내에 테러방지연구와 관련하여 과학기술전담부서를 설치하는 변화가 있었다.⁵⁹⁾

연구개발 전략과 투자방향 추이에서도 정부의 변화에 따른 큰 변동 없이 기존에 추진되어 오던 방향으로 큰 틀에서 유지·계승되어온 것과 같이, 연구개발 전략을 수립하는 과학기술정책국(OSTP)나 NSF 등의 주요 연구수행부처도 큰 변화 없이 유지되고 있는 것을 볼 수 있다.

나. 총괄조정 및 기획

대통령실의 과학기술 관련 자문 및 조정기구인 OSTP는 1976년 설치되어 현재까지 운영되고 있는 기구이다.⁶⁰⁾ 대통령실 내의 과학기술 자문 및 조정기구의 설치는 1930년대부터 추진되어 왔다. 루즈벨트 대통령의 과학연구개발국(OSRD) 설립(1941) 및 과학기술정책의 기반이 되는 Bush report⁶¹⁾ 발간을 시작으로 여러 번의 명칭 변경을 거쳐 자문국과 위원회가 만들어졌다. 이후 포드 대통령 시기에 OSTP는 행정명령이 아닌 입법화 과정을 거쳐 정식 기구로 설치되었다.⁶²⁾ 다음 그림과 같이 OSTP는 명칭은 변경되었지만 대통령실 소속의 과학기술행정기구, 조정 업무를 담당하는 기구, 그리고 자문위원회의 3개 기구가 오랜 기간 큰 변동 없이 유지되어 왔다.

58) <https://www.congress.gov/>(검색일: 2016. 10. 10.), 내 PUBLIC LAW 110-69—AUG. 9, 2007

59) 최영식(2005), 앞의 보고서, p. 17.

60) <https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/>(검색일: 2016. 3. 31.)

61) Science: The Endless Frontier

62) John F. Sargent Jr. and Dana A. Shea(2016), "Office of Science and Technology Policy (OSTP): History and Overview", p. 1.

[그림 3-1] 대통령실 과학기술 자문 및 조정기구 정권별 변화과정

대통령 행정 기구	과학연구 개발국 (41)	대통령 과학기술 특별위원회 (41)	과학 기술 국 (OST) (62)	유지	유지 (~73)	과학기술 정책국 OSTP (76)	유지	유지	유지	유지	유지	유지	
기관간 조정 조직		대통령 과학연구 위원회 부지간 과학연구 위원회 (46)	연방과학 기술 위원회 RST (46)	유지	유지	연방과학 공학기술 조정 위원회 FCCSET (76)	유지 (재조정)	유지	유지	국가 과학기술 위원회 NSTC (93)	유지	유지	
자문 위원회	과학 자문단 (33)	과학자문 위원회 SAC(46)	대통령 과학자문 위원회 PSAC(57)	유지	유지	유지 (~73)	정부간 과학공학 기술대립 조정 위원회 DSTAP (76) PCST	유지 (~78), 기능 분화	백악관 자문 위원회 (대통령 직속X, 82)	대통령 과학기술 자문 위원회 PCAST (90)	유지 (93)	유지	유지
대통령	Roosevelt	Truman	Eisenhower	Kennedy	Johnson	Nixon	Ford	Carter	Reagan	G.H.W Bush	Clinton	G.W Bush	Obama

자료: Shea and Sargent(2016), 자료 내용을 토대로 연구진 작성

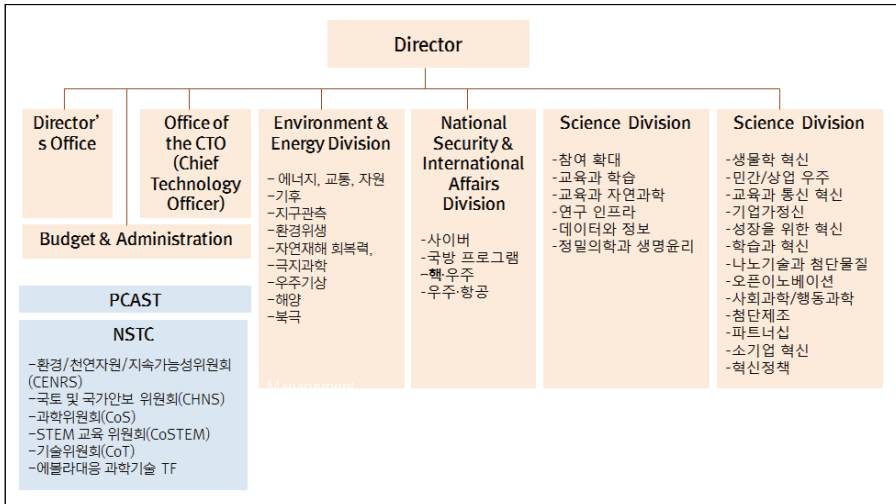
총괄조정 및 관리 업무를 수행하는 OSTP는 관리부서 이외에 환경·에너지 부문/ 국가안보·외교 부문/ 과학 부문/ 기술·혁신 부문의 하부조직을 두고 있으며, 그 외에도 국가과학기술위원회(NSTC), 대통령과학기술자문단(PCAST)이 있다.⁶³⁾

이 중 국가과학기술위원회(The National Science and Technology Council: NSTC)는 1993년 설립되었다. 위원회는 대통령을 의장으로 하고 부통령, OSTP 실장 부처 장관 및 CIA, NIH, NSF와 같은 과학기술 관계기관장 및 OMB, OSTP 실장 등 30인으로 구성되어 있다. 조직은 5개 주요 위원회와 1개의 TF로 구성되어 있다. 그리고 국가과학기술위원회의 세부 위원회의 경우 현재 정부가 중점적으로 추진하고 있는 분야별로 위원회를 두고 있음을 알 수 있으며, 과학기술 투자의 목표, 전략수립 업무를 수행한다.⁶⁴⁾

63) <https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/>(검색일: 2016. 3. 31.)

64) <https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/>(검색일: 2016. 3. 31.)

[그림 3-2] OSTP의 조직 구성



자료: OSTP 웹사이트⁶⁵⁾를 토대로 연구진 작성

또한 연방지원 R&D센터로, OSTP에 분석업무를 지원하는 과학기술정책연구소(STPI)가 있다. STPI는 30~40명 인력(FTE 기준) 규모로 NSF의 예산지원을 받아 운영된다. 현재 본 연구소의 관리는 국방분석연구소(IDA)에서 담당하고 있다. STPI는 국내외 과학기술 R&D에 관한 주요 동향정보를 수집, 분석, 연구하는 업무 등을 수행한다. STPI는 타 부처 및 기관과도 협력하고 있다.⁶⁶⁾

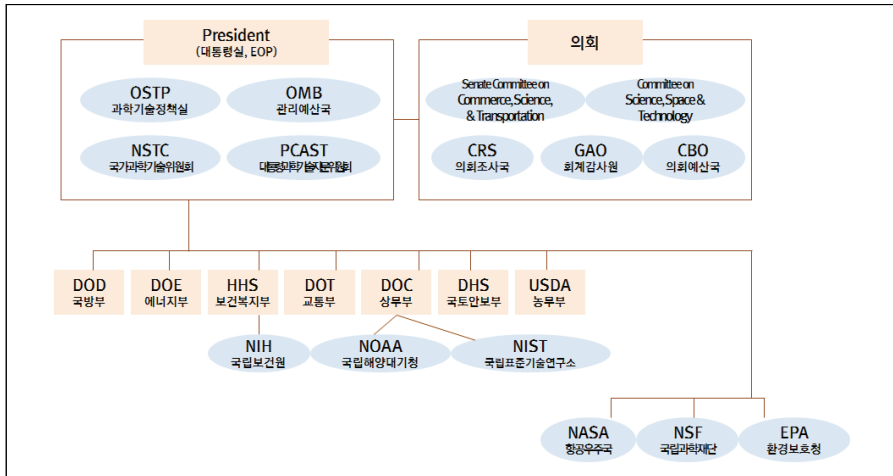
다. 의회 소속 기구

대통령 직속기구 외에도 연방정부의 R&D 예산은 의회를 통해서도 관리되고 있다. 의회조사국(Congressional Research Service; CRS), 회계감사원(Government Accountability Office; GAO), 의회예산국(Congressional Budget Office; CBO)에서 과학기술분야 R&D 프로그램 및 예산에 대한 조사 등의 업무가 수행된다.

65) <https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/>(검색일: 2016. 3. 31.)

66) John F. Sargent Jr. and Dana A. Shea(2016), "Office of Science and Technology Policy (OSTP): History and Overview", p. 9.

[그림 3-3] 미국 과학기술 R&D 추진체계



자료: 본문 내용을 토대로 연구진 작성

제3절 일본

1. R&D 전략 및 투자방향

일본 정부의 과학기술 전략은 향후 10년을 내다보고 5년 단위로 「과학기술기본법」에 따라 수립되는 종합계획인 과학기술기본계획에 기반을 두고 있다. 과학기술기본계획은 일본 정부의 연구개발 추진에서 기본방향이 되는 전략적 틀이라고 할 수 있으며 가장 최근에는 '16년 1월 제5기 과학기술기본계획(2016-2020)이 수립되어 추진되고 있다. 기초과학에 대한 구체적인 방향과 전략을 수립하는 일본은 장기적인 재정의 어려움을 겪는 중에도 현재 자연과학 분야에서 노벨상 수상자 2위 국가가 되었다. 이 과학기술기본계획의 변화과정을 보면 기존의 큰 틀을 유지하면서도 이전보다 훨씬 빠르고 급격하게 변화해가는 사회변화에 대응하고, 국내외적으로 중요한 문제를 전략적 지원분야로 설정하여 해결하는 방향으로 변화해 왔다는 특징이 있다.

국가 차원에서 처음으로 1기 과학기술기본계획이 수립되었던 '90년대 초반의 일본은 대내적으로 버블경제 붕괴 이후 장기적인 경제 침체 상황이었고, 대외적으로는 세계화 및 기술발전에 따른 국가 간의 경쟁도 본격화되던 시기였다. 1기 기본계획이 수립되기 전인 '90년대 초반에는 경기불황으로 인해 기업의 연구개발 투자가 감소했고, 국립시험연구기관의 연구 환경도 매우 열악했다. 1기 기본계획은 이러한 상황에 대응하기 위하여 먼저 수립된 『과학기술기본법』에 근거하여 만들어진 것이다.⁶⁷⁾

『과학기술기본계획』은 연구개발의 종합정책과 시책을 수립하고, 연구개발 자금의 확보를 위한 조치를 하는 것을 법으로 규정하였다. 1기 기본계획은 이렇게 법으로 규정된 방향을 종합적으로 담아 시작하고 있으며, 향후 10년을 내다보고 5년간의 계획을 수립하였는데 상당히 광범위한 내용을 담고 있다. 특히 '기초과학의 진흥'과 '중요분야의 연구개발'을 기본 추진전략으로 삼고 있다는 점을 눈여겨 볼 수 있다.⁶⁸⁾ 그리고 각 계획마다 상당 부분을 할애하여 신진연구자 및 우수연구자 양성을 위한 방안을 구체적으로 고려하고 있으며, 이전 계획의 추진 현황과 제대로 추진되지 못한 점에

67) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon.html>(검색일: 2016. 10. 6.)

68) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/kihonkei/kihonkei.htm(검색일: 2016. 10. 6.)

대한 한계를 검토하고 있다.

초기 기본계획은 주로 미국과 비교하여 상대적으로 열악한 연구개발 환경을 극복하기 위한 계획들이 수립되었으며, 일본 연구사회의 경직성을 문제점으로 인식하고 이를 타파하여 유연하고 경쟁적인 환경을 조성하기 위한 노력을 기울였다. 연구인력의 확보 및 활용과 관련한 시책들이 이 시기에 수립되었다. 연구인력의 유동성을 촉진하기 위하여 국립대학 및 연구기관 연구원의 민간 연구 지도활동 수행과 같은 연구개발 임기제의 도입 등 인적교류를 활용하는 방안과 국제협력뿐만 아니라 국제연구거점 형성 측면에서 대규모 시설장비가 투입되는 거대과학 프로젝트가 1기 기본계획에 포함되어 있다. 연구개발 기반 조성과 관련된 내용으로는 20년 이상의 노후된 국립대학과 국립시험연구기관과 같은 국립시설의 정비 시책이 수립되었다. 또한 연구자금 확충을 위해 경쟁적 자금의 비중을 높이고 자금을 다양화하는 방안과, 연구자의 자율성을 보장하는 기반적 자금을 확보하는 방안도 제시되었다(일본 문부과학성 웹사이트⁶⁹⁾). 1기 기본계획 시행 결과 경쟁적 자금이 2배가량 증대되었고, 젊은 연구자들을 대상으로 하는 자금도 증대되었으나 인력의 유동성 부분은 아직 충분하지는 않은 것으로 평가되었으며, 노후시설의 개선도 미흡한 것으로 평가되었다.⁷⁰⁾

69) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/kihonkei/kihonkei.htm(검색일: 2016. 10. 6.)

70) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/kihonkei/kihonkei.htm(검색일: 2016. 10. 6.)

<표 3-2> 제1기 「과학기술기본계획」의 주요내용

구분	주요 내용	
기본방침	기초과학 진흥과 중요 분야의 연구개발 추진	- 새로운 연구개발 시스템 구축 - 연구개발 기반 실현 - 과학기술 학습진흥과 국민적 합의 형성 - 연구개발 투자확충
주요정책	연구자 양성·확보 연구개발 시스템 정비	- 연구자 양성·확보 : 대학원, 포스트닥터 1만 명 등 - 연구개발 체제정비 : 임기직 임용제도, 외부인력활용, 산·학·관 연계 (쓰쿠바연구학원도시 등) - 평가(과제/기관/연구자)
	연구개발기반 정비·충실	- 연구개발 시설·설비 정비 : 국립대학/국립시험연구기관 - 정보화 : 통신/데이터베이스 등 - 지적기반정비
	다원적 연구자금 확충	- 경쟁적 자금 확충 - 다양한 연구개발 추진을 위한 자금 확충 - 기반적 자금 충실
	사립대학 연구 충실	- 정보화 대응과 연구고도화를 위한 장비시설보조 - 핵심연구조직 지원을 통한 사회적 요청과제 추진 등
	민간연구개발 촉진과 연구개발 성과 활용	- 민간이 활용 가능한 데이터베이스 정비, 정보네트워크 활용 - 특허 등의 출원에 대한 구조 정비 - 산학관 공동연구
	국제 교류	- 주도적이고 주체적인 국제공동연구 참여 - 개발도상국과 과학기술 협력 - 연구자 유동화
	지역과학기술 진흥	- 지역의 특성 등에 입각한 연구개발 수행, 성과 보급 및 실용화를 위한 사학과 연계, 교류 등
	과학기술 학습 진흥 및 이해증진, 관심 환기	- 이과교육, 기술교육 등

자료: 일본 문부과학성 웹사이트⁷¹⁾ 내 기본계획을 토대로 연구진 작성

71) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon.html>(검색일: 2016. 10. 6.)

2기 기본계획(2001-2005)이 수립된 시기는 전 세계적으로 지식기반사회에 돌입하였고 인구, 자원, 환경 문제 등이 중요한 이슈로 등장한 시기였다. 이에 기본계획에서도 지식 창조와 활용을 중심으로 추진전략을 제시하였고, 기초연구 분야의 지원 및 경쟁적 자금도 확대하였다. 1기 계획이 과학기술기본법의 방향에 따라 전체적인 내용을 다루었다면 2기 계획은 보다 전략적이고 중점화하는 방향, 그리고 여전히 국가 재정상황이 원활하지 않은 상태에서 정부 투자의 효과성과 효율성을 고려하는 방향에 따라 정책을 수립했다는 점이 1기와 구분되는 가장 큰 특징이다. 구체적으로 살펴보면 2기 계획에서는 기초연구를 추진하면서 국가적·사회적 과제에 대응하여 중점화해야 할 분야로 생명과학, 정보통신, 환경, 나노기술·재료의 4개 분야를 중심으로 에너지, 제조기술, 사회기반, 프런티어를 포함한 총 8개 분야를 선정하여 추진하였다. 이러한 중점화 전략과 함께 성과창출과 활용을 위한 과학기술 시스템 개혁 방안도 추진하였다. 또 연구개발 시스템 개혁 방안 중 하나로 경쟁적 자금 확대 기조를 유지하면서 경쟁적 자금을 획득한 기관에 약 30% 수준의 간접경비를 배분하는 방안을 도입하는 것 등이 포함되었다.⁷²⁾

72) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon.html>(검색일: 2016. 10. 6.)

〈표 3-3〉 제2기 「과학기술기본계획」의 주요내용

구분	주요 내용	
과학기술의 전략적 중점화	기초연구 추진	
	국가적·사회적과제 대응한 연구개발 중점화	- 생명과학 - 정보통신 - 환경 - 나노기술·재료
		- 4개 중점항목 외에 에너지, 제조기술, 사회기반, 프런티어(우주, 해양 등) 분야도 추진
상과창출 활용 위한 과학기술 시스템 개혁	연구개발 시스템 개혁	- 우수성과 창출 시스템 구축 : 경쟁적 자금 확충, 평가제도, 경쟁적 자금의 간접경비 배분, 기반적 경비 : 임기제 정책, 신진연구자 자립성 향상 지원 등 - 주요연구기관 연구개발 추진 및 개혁 : 대학, 국립시험연구기관, 독립행정법인연구기관, 민간기업
	산업기술력 강화와 산학관 연계구조 개혁	- 산업계와 정보유통 및 인재교류 : 경쟁적 자금 연구과제 평가과정에 산업계 참여 등 - 기술이전 환경 정비 - 연구성과 활용을 통한 사업화 촉진 등
	지역과학기술진흥	- 지역 지적클러스터 형성 등
	인재양성을 위한 교육개혁	- 대학원, 학부, 고등전문학교 등
	과학기술활동 채널 구축	- 박물관, 과학관 등
	윤리와 사회적 책임	- 생명윤리, 연구자 윤리 등
	기반정비	- 대학/국립연구기관 시설 정비 - 지적기반 정비: 연구용재료, 측정 표준, 측정·분석·시험·평가방법, 관련 첨단장비와 데이터베이스의 4가지의 정비 추진 등

자료: 일본 내각부 웹사이트⁷³⁾ 내 기본계획 내용을 토대로 연구진 작성

73) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon.html>(검색일: 2016. 10. 6.)

2기 기본계획은 재정난으로 인하여 목표 투자금액에는 미치지 못했으나 과학기술 관계예산에서 2기 중점추진 4개 분야의 예산 비중은 2001년 38%에서 2005년 46%로 증대되었다. 경쟁적 자금은 목표치인 2배까지는 이르지 못했으나 상당부분 증가하였다. 다만 경쟁적 자금을 간접경비로 지원하는 방안이나 임기제, 노후시설의 개선 부분은 제대로 시행되지 못하였다는 한계가 있었다.⁷⁴⁾

3기 기본계획(2006-2010)은 2기 계획의 방향이 큰 변화 없이 유지되었다. 다만 2기 기본계획과 달라진 점은 기반, 환경 구축 단계에서 더 나아가 개인의 경쟁력 강화를 강조하는 관점의 변화가 일어났으며 인재육성의 중요성이 증대되었다는 점이다. 기초연구에서는 다양성이 중시되었고, 2기의 4대 중점 분야와 함께 추진되었던 4개 분야가 그대로 이어 추진되면서 전략중점과학기술과 국가기간기술이 구체화되었다. 인재육성 방안이 구체적으로 제시되었는데, 특히 신진연구자들이 자립할 수 있는 방향으로 여러 가지 지원정책이 수립되었다.⁷⁵⁾

또한 경쟁적 연구환경 조성을 위한 자금 확충 부문에서도 이전의 계획과 큰 차이가 없는데 일본대학에서 조직의 존립(인재 확보, 교육연구환경 조성)에 중요한 역할을 수행하는 기반적 자금(국립대 법인운영비 교부금, 시설정비비용 보조, 사립학교 조성)과 경쟁적 자금의 효율적 편성에 대한 내용이 제시되고 있다는 점은 눈여겨 볼만하다.⁷⁶⁾

74) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon3.html>(검색일: 2016. 10. 8.)

75) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon3.html>(검색일: 2016. 10. 9.)

76) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon3.html>(검색일: 2016. 10. 9.)

〈표 3-4〉 제3기 「과학기술기본계획」의 주요내용

구분	주요 내용	
과학기술의 전략적 중점화	기초연구 추진	- 다양성 확보 - 연구자의 자유로운 발상에 근거한 연구 지원
	정책과제대응형 연구개발 중점화	- 생명과학/정보통신/환경/나노기술·재료 - 에너지, 제조기술, 사회기반, 프린티어
과학기술 시스템 개혁	인재육성/확보/활약 촉진	- 신진연구자 자립지원, 자교출신 비율제한, 여성연구자 활용비율 증대 등
	과학기술발전과 이노베이션 창출	- 경쟁적자금의 간접경비 - 대학경쟁력강화: 세계적연구거점, 지역지식거점 - 혁신창출시스템: 첨단융합연구거점형성 등
	과학기술진흥 기반 강화	- 제2차 국립대학 등 시설정비
	국제활동의 전략적 추진	

자료: 일본 내각부 웹사이트⁷⁷⁾ 내 기본계획을 토대로 연구진 작성

4기 과학기술기본계획(2011-2015)이 수립되어 추진되던 시기에는 동일본 대지진과 후쿠시마 원전 사태라는 대내적인 큰 문제가 있었다. 그 뿐만 아니라 이와 같이 예측하지 못했던 위기, 그리고 고령화와 저출산, 장기적인 경기침체에 대한 대응과 같은 대내적인 문제와 천연자원과 에너지, 신흥국의 경제성장 등의 대외적 문제에도 대응이 필요했다. 또한 우리나라에서도 문제로 지적되고 있는 학생들의 이공계 기피 현상은 일본에서도 문제로 인식하고 있는 부분이었다. 우수 연구자와 기술자가 퇴직 연령기에 접어들고 국가적으로 논문의 점유율과 피인용도 순위가 하락하면서 경쟁력 하락에 대한 우려가 제기되었다. 3기 기본계획에서 인재정책이 중요시 되었으나 연구자 경력 경로의 확립 지연 문제를 비롯하여 연구자가 미래 전망을 그리기 힘들다는 한계점도 있었다. 또한 현재까지 추진된 기본계획이 경제, 교육, 방재 등의 중요 문제와 유기적 연계가 희박한 상태에서 기본계획이 주로 과학기술의 ‘진흥’ 정책으로 추진되어 온 측면이 있다는 점, 그리고 과학기술의 투자가 국민적 이해를 얻고 있지 못하다는 점 등의 문제가 4기 기본계획 수립 시 제기되었다.⁷⁸⁾

77) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon3.html>(검색일: 2016. 10. 9.)

78) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index4.html>(검색일: 2016. 10. 8.)

이러한 반성 속에서 4기 계획은 ‘혁신의 창출’이 중요한 전략으로 자리 잡았다. 과학기술정책과 혁신 정책을 일체적으로 추진하는 방향이 수립되었으며 산업, 경제, 교육 정책 등과 유기적 관계 속에서 전략을 수립하고자 하였다. 그린이노베이션과 라이프이노베이션과 같이 이슈 지향적으로 변화되었다는 특징이 있으며 국가의 중요과제도 이전의 에너지, 제조 같은 분야별 이슈보다 삶의 질, 산업경쟁력, 글로벌 이슈와 같이 보다 큰 범위로 확대된 측면이 있다.⁷⁹⁾

가장 최근에 수립된 제5기 과학기술기본계획(2016-2020)은 ICT 발전 등 경제사회 구조가 급변함에 따라 이전의 변화와는 변화의 속도와 내용의 차원이 다르며 기존의 조직과 부처의 ‘벽’을 뛰어넘는 ‘대변혁 시대’가 도래했다는 점, 국내외 당면 과제들의 성격이 변화하고 복잡성이 더욱 증대되었다는 인식 등에서 출발하고 있다. 특히 제5기 과학기술기본계획은 기존의 틀과는 다른 시장·비즈니스의 등장, ‘사물’에서 ‘행동’으로 변화하는 등 가치관의 다양화, 오픈 이노베이션의 중시와 오픈사이언스 조류와 같은 지식·가치 창조 프로세스의 변화에 대응해야 함을 제시하고 있다는 점에서 이전의 기본계획과 차이가 있다. 주요 내용은 미래산업 창출과 사회변혁을 위한 새로운 가치 창출, 경제·사회 과제에 대한 대응, 과학기술 혁신의 기반이 되는 기초적인 힘의 강화, 혁신 창출을 위한 인재·지식·자금의 선순환 시스템 구축 등 네 가지이다.⁸⁰⁾

79) <http://www.mext.go.jp/english/whitepaper/>(검색일: 2016. 6. 5.)

80) <http://www8.cao.go.jp/>(검색일: 2016. 4. 1.)

<표 3-5> 제5기 「과학기술기본계획」의 주요내용

구분	주요내용	
4대 기본방침	- 미래산업 창출과 사회변혁을 위한 새로운 가치창출 - 경제·사회적 과제에 대한 대응 - 과학기술 혁신의 기반인 힘의 강화 - 혁신 창출을 위한 인재·지식·자금의 선순환 시스템 구축	
기본방침별 추진전략	미래산업 창출과 사회변혁을 위한 새로운 가치창출	- 연구개발 및 인력강화 - 수퍼스마트사회(Society 5.0 실현) - 수퍼스마트사회의 경쟁력 제고 및 기반기술 강화
	경제·사회적 과제에 대한 대응	- 지속적 성장과 지역사회의 자율적 발전 : 에너지, 자원, 식량의 안정적 확보 : 초고령화, 인구감소 사회의 대응 등 - 국가와 국민의 안전 : 자연재해/식품안전, 생활환경, 보건/사이버보안 - 기후변화 대응 - 국가 전략 프런티어 개척
	과학기술 혁신의 기반인 힘의 강화	- 인력 강화 : 전문인력 양성, 인재다양성 및 유동화 등 - 지식기반 강화 : 학술·기초연구/기반기술·시설·설비/오픈사이언스 - 자금개혁 강화 : 기반적경비/공모형펀드/국립대학-연구자금개혁
	혁신 창출을 위한 인재·지식· 자금의 선순환 시스템 구축	- 오픈이노베이션 추진 구조 강화 : 인력 선순환/결합의 장 형성 등 - 신규사업에 도전하는 중소·벤처기업 창출 강화 - 지적재산권·국제표준화의 전략적 활용 - 혁신창출을 위한 제도의 재검토와 정비 - 지역 발전에 기여하는 혁신시스템 구축 - 글로벌 수요를 선점한 혁신창출기회 개척

자료: 일본 내각부 웹사이트⁸¹⁾ 내 기본계획 자료를 토대로 연구진 작성

이때까지 정리한 과학기술 기본계획의 주요 내용들은 점차 종합시책의 수립에서 전략적 중점화 방향으로, 중점화할 대상을 경제사회적으로 요구되는 중요한 문제에 집중하는 방향으로 변화되어 왔음을 볼 수 있다.

81) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html>(검색일: 2016. 10. 6.)

<표 3-6> 일본의 과학기술 전략 및 추진체계 변화

	1기 (1996-2000)	2기 (2001-2005)	3기 (2006-2010)	4기 (2011-2015)	5기 (2016-2020)
기본전략	과학기술진흥 종합시책수립 하드웨어적인 기반·환경구축	과학기술의 전략적중점화 상과 창출과 활용시스템 개혁	전략중점과학 기술 선정 및 각 분야 연구 개발의 중점화	국가가 해결할 사회적 과제 선정과 추진 연구개발에서 활용까지 일체적 추진	대변혁시대의 경제사회적 과제 대응
중점과제		생명 과학, 정보 통신, 환경, 나노 기술·재료	좌동	그린이노베이션 라이프 이노베이션	
추진체계		종합과학기술회의의 사령탑 및 종합조정기능 강화			
		종합과학기술회의 문부과학성설치 국립대학/국립 연구기관 법인화	-	종합과학기술이노베이션회의로 명칭변경 국립연구개발법인 창설	
종합과학기술 회의의 역할	-	중점분야 R&D 자원배분 국가중요프로젝트 중요시책기본지침 중요 R&D평가 기본계획 후속조치	정부 R&D 효과적/효율적 추진 :과학 기술 연계 시책 군의 본격적인 추진, 조사 분석 조정 기능의 강화 기본 계획과 정책 목표 달성을 위한 후속 조치		기본계획의 진척 파악, 과제 발굴, 후속조치, 자원배분 종합전략 SIP와 ImPACT 발전/보급 등

자료: 본문 내용을 토대로 연구진 작성

2. 전략적이노베이션창조프로그램(SIP)과 혁신적연구개발추진프로그램(ImPACT)

가. 전략적이노베이션창조프로그램(SIP)

전략적이노베이션창조프로그램(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program; SIP)은 CSTI가 부처간·분야간 벽을 넘어 횡단적인 다학제로 추진하는 국가프로젝트이다. 4기 기본계획부터 혁신의 관점에서 연구개발이 추진되고 있는 가운데 국가적으로 해결해야 할 중요한 사회적 문제, 산업경쟁력을 위해 중요한 문제 10개를 선정하여 개별 프로젝트 형태로 추진하고 있다. 기초에서 응용/개발 및 상업화에 이르기까지 일체적인 연구를 추진하고 있다.⁸²⁾⁸³⁾ 2015년 말에는 ‘중요 인프라에 대한 사이버보안’이 새로운 과제로 추가되었다.

〈표 3-7〉 전략적이노베이션창조프로그램(SIP)의 주요내용

프로그램명		추진기관	예산 (십억엔)
Innovative Combustion Technology	혁신적 연소기술	JST	1.9
Next-Generation Power Electronics	차세대 파워일렉트로닉스	NEDO	2.2
Structural Materials for Innovation(SM4I)	혁신을 위한 구조적재료	JST	3.5
Energy Carriers	에너지캐리어	JST	3.0
Next Generation Technology for Ocean Resources Exploration	차세대 해양자원탐사기술	JAMSTEC	5.7
Automated Driving System	자동주행시스템	내각부 등	2.3
Infrastructure Maintenance, Renovation, and Management	인프라, 유지, 갱신, 관리	JST/NEDO등	3.3
Enhancement of Societal Resiliency against natural Disasters	자연대해 대응 사회적 회복력 증진	JST	2.5
Technologies for Creating Next Generation agriculture, Forestry and Fisheries	차세대 농림수산업창조기술	NARO	3.3
Innovative Design	혁신적 설계 기술	NEDO	2.6

자료: 일본 내각부(2015), SIP, p. 6.

82) 일본 내각부(2105), SIP 2015.

83) <http://sip-cao.jp/about/>(검색일: 2016. 10. 10.)

나. 혁신적연구개발추진프로그램(ImPACT)

SIP가 중요한 경제사회적 문제에 대응하는 것이라면 혁신적연구개발프로그램(Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program: ImPACT)은 실현 시 산업과 사회에 큰 영향을 가져올 연구, 고위험-고영향 도전적 연구 추진을 목적으로 만들어진 프로그램으로 미국 DARPA를 모델로 하고 있다. 연구 개발의 기획·수행·관리를 담당하는 PD에게 예산 등의 중요한 권한을 부여한다.⁸⁴⁾

3. R&D 추진체계

앞에서 정리한 대로 각 시기별 과학기술기본계획을 보면, 일본 과학기술 연구개발 정책의 총괄 조정 역할을 수행하는 담당하는 기구는 종합과학기술혁신회의(CSTI)라고 할 수 있다. 기본계획상에 CSTI 이외에 R&D를 추진하는 다른 부처나 기관에 대한 내용은 크게 부각되지 않지만 일본은 미국과 달리 연구개발예산의 가장 많은 부분을 소비하는 문부과학성이라는 부처가 있다는 점에서 차이가 있다.

가. 기본계획에 따른 변화

1기 기본계획이 수립되어 추진되고 난 뒤 일본의 과학기술 추진체계에 일어난 가장 큰 변화는 2001년에 바로 이 문부과학성과 종합과학기술회의를 설치한 것이다. 종합과학기술회의는 현재까지 일본의 과학기술정책을 추진하는 종합 컨트롤 타워의 역할을 담당하고 있다. 또한 2001년 68개 국립시험연구기관이 독립행정법인가 되었으며 이어 2004년에는 국립대학이 법인화되어 조직운영의 유연성이 증대되었다.⁸⁵⁾

4기 기본계획에서는 종합과학기술회의를 과학기술혁신전략본부라는 형태로 개편하여 기존 조직에 있는 사령탑으로서의 한계를 극복하고자 하는 노력이 있었으나,⁸⁶⁾ 5기 계획 수립 시기부터는 종합과학기술혁신회의로 변경되었다. 또한 분야별로 사령

84) <http://www8.cao.go.jp/cstp/sentan/about-kakushin.html>(검색일: 2016. 10. 10.)

85) <http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon3.html>(검색일: 2016. 10. 9.)

86) <http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/021.html>(검색일: 2016. 10. 7.)

탐의 역할을 수행하는 다른 추진 주체들과의 협력도 강조되고 있는데 해당 기관은 경제재생본부, 규제개혁회의, 국가안전보장회의, 마을·사람·일 창생본부, IT종합전략본부, 지적재산전략본부, 종합해양정책본부, 우주개발전략본부, 건강의료전략추진본부, 사이버보안전략본부, 국토강화추진본부 등이다.

여기에서는 가장 중요한 역할을 수행한다고 할 수 있는 종합과학기술혁신회의와 R&D 활동을 주행하는 주요 부처에 대해서 살펴보고자 한다.

나. 종합과학기술혁신회의(CSTI)

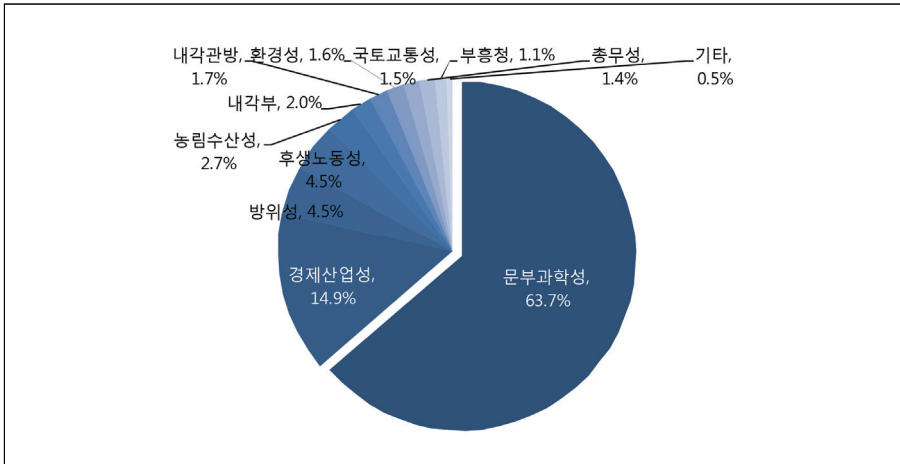
종합과학기술혁신회의(Council for Science, Technology and Innovation; CSTI)는 내각부의 중요 정책위원회 중 하나로 과학기술혁신정책의 기획 및 종합조정 및 자원배분 정책 관련 업무를 수행한다. 2001년 국가과학기술혁신정책의 사령탑으로서 설치된 종합과학기술회의가 2013년 「내각부설치법」 개정에 따라 '14년 종합과학기술혁신회의로 명칭이 변경되었다. 종합과학기술혁신회의는 수상 및 관계부처 장관을 포함하여 산·학·연·관 15인의 위원으로 구성되어 있으며 월 1회 회의를 개최한다. 민간위원의 임기는 3년이나 절반씩 교체하도록 시기를 조정하여 연속성을 담보한다는 점이 특징이다. 주요 심의내용은 과학 기술에 관한 기본 정책, 과학기술 예산·인력자원 배분, 국가적으로 중요한 연구 개발의 평가, 연구개발 성과의 실용화에 의한 혁신 창출 촉진을 위한 환경의 종합 정비의 네 가지이며, 최근(16. 1.) 회의에서는 '제5기 과학기술기본계획'을 심의하였다. 내각부 정책총괄관(과학기술혁신담당) 산하에 사무국을 두고 있으며 산하관에서 등용된 100명 규모의 인력이 업무를 수행하고 있다.⁸⁷⁾

다. 연구개발 주요부·성

일본은 부처 차원에서 과학기술정책 관련 업무를 수행하고 있으며, 문부과학성은 과학기술관계 예산의 63.7%를 사용한다.⁸⁸⁾⁸⁹⁾

87) <http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/index.html>(검색일: 2016. 4. 4.)

[그림 3-4] 부성별 과학기술관계예산 현황('15년)



자료: 經濟産業省・産業技術環境局・技術政策企画室(2015) 我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向, p. 22 연구진 수정

문부과학성 내에 과학기술 관련 부서로 과학기술정책국, 연구진흥국, 연구개발국을 두고 있으며, 과학기술 관련 기관으로 산하에 과학기술·학술정책연구소(NISTEP), 이화학연구소와 과학기술진흥기구(JST)를 포함한 9개 국립연구개발법인, 독립행정법인인 일본학술진흥회(JSPS)를 두고 있다.⁹⁰⁾

과학기술기본계획의 추진전략 변화과정에서 나타난 또 하나의 변화는 국립연구개발법인의 설치이다. 물질·재료, 방재, 방사선의학 연구소, 과학기술진흥기구, 이화학 연구소, 우주항공, 해양, 원자력, 의료 연구개발기구 등을 설치하였으며, '14년 각 부처 산하 31개 독립행정법인을 국립연구개발법인으로 전환하였다.⁹¹⁾ 최대 7년까지의 중장기목표관리 체계로 전환하고, 주무장관 평가방식으로 전환하여 연구개발 성과의 최대화를 도모하고 있다.⁹²⁾

88) http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/tech_research/(검색일: 2016. 4. 7.)

89) 經濟産業省・産業技術環境局・技術政策企画室(2015), 我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向, p. 22.

90) <http://www.mext.go.jp/>(검색일: 2016. 4. 7.)

91) <http://www.mext.go.jp/>(검색일: 2016. 10. 17.)내 科学技術・学術審議会 総合政策特別委員会, 資料3, pp. 25-27.

92) 이민형 외(2015), 「농림축산식품 R&D 혁신전략 수립을 위한 종합 진단」, 『정책연구』, 2015-18, 농림수산식품기술기획평가원. p. 180.

〈표 3-8〉 문부과학성 과학기술 관련 부서 주요 업무

부서	주요업무
과학기술·학술정책국	- 과학 기술·학술에 관한 기본 정책 기획·입안 - 과학기술에 관한 조사·평가 - 과학기술 관련 인재 육성 - 국제 활동의 전략적 추진 - 산·학·관 연계 추진, 지역 과학기술 진흥 - R&D 기반 정비·공유·플랫폼화
연구진흥국	- 학술연구·기초연구 - 생명과학 분야 R&D - IT 분야 R&D - 나노기술·재료과학 기술 분야 R&D - 소립자·원자핵 분야 R&D
연구개발국	- 우주·항공 분야 R&D - 원자력 분야 R&D - 환경에너지 분야 R&D - 해양·지구분야 R&D - 지진·방재 분야 R&D

자료: 문부과학성 웹사이트⁹³⁾ 내 '문부과학성 개요'를 토대로 연구진 작성

경제산업성은 문부과학성 다음으로 큰 규모의 연구개발활동을 수행하는 곳으로 과학기술관계 예산 비중이 문부과학성 다음으로 크다. 예산규모는 문부과학성의 약 1/4 수준인 약 14.9%이다(15년 기준). 산업기술환경국 산하에 연구개발과가 설치되어 있으며, 관련 기관으로 독립행정법인 경제산업연구소(RIETI), 국립연구개발법인 산업기술총합연구소(AIST), 신에너지·산업기술총합개발기구(NEDO), 제품평가기술기반기구(NITE)가 있다.⁹⁴⁾

라. 기타

그 외에 내각부는 의료 관련 종합 컨트롤 타워로 국립연구개발법인 일본의료연구개발기구(이하 AMED)를 설치하여 운영 중이다. AMED는 이전까지 문부과학성, 후생노동성, 그리고 경제산업성으로 분산되던 의료분야 R&D를 통합하여 기초부터 실용화

93) http://www.mext.go.jp/b_menu/soshiki2/pamphlet/1362495.htm(검색일: 2016. 4. 4.)

94) <http://www.meti.go.jp/>(검색일: 2016. 5. 25.)

까지 추진하는 기관이다. 내각부에 건강·의료전략실을 '13년 설치한 이래 '15년 설치 되기까지 2년여가 소요되었으며, 내각부의 과학기술혁신창조추진비 500억 엔 중 약 35%인 1,265억엔(원화기준 약 1조 3,842억 원, '16년 기준)을 연 예산으로 사용하고 있는 기구이다.⁹⁵⁾

JST 산하에는 '03년도에 연구조사기관으로 연구개발전략센터(CRDS)를 설치하여 운영하고 있으며 과학기술혁신(STI)정책 관련 조사 및 분석업무를 수행한다.⁹⁶⁾ 연구개발전략센터는 부문별로 중요한 연구주제들을 발굴하며, 사회적 수요를 고려하고, 국외 R&D 현황을 참고하여 정부가 R&D 투자와 시스템 개발 방향을 설계하는 데 전략적인 제안을 하는 역할을 수행하고 있다. 조직은 관리부서 외에 환경·에너지, 시스템 정보 과학기술, 나노기술·재료, 생명과학 및 임상연구, 과학기술혁신정책, 국외 연구 부문으로 구성되어 있어⁹⁷⁾ 국가 중점 연구분야와 대체로 조직구성이 일치함을 볼 수 있다.

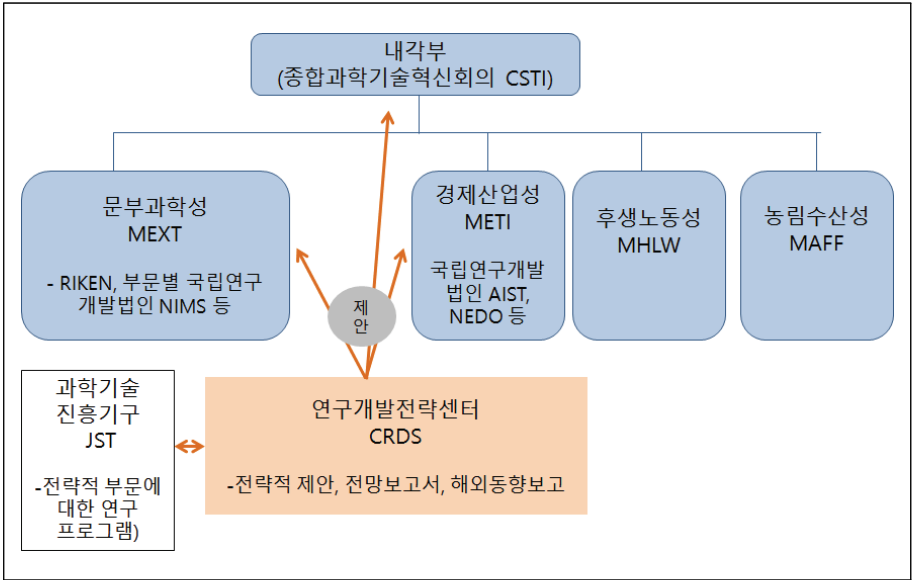
JST 소속의 연구개발전략센터 및 주요 R&D 부처를 포함하여 과학기술 중심의 일본 R&D정책의 추진체제는 다음 그림과 같이 도식화할 수 있다.

95) <http://www.amed.go.jp/aboutus/>(검색일: 2016. 10. 17.)

96) <http://www.jst.go.jp/crds/en/about/index.html>(검색일: 2016. 4. 7.)

97) <http://www.jst.go.jp/crds/en/about/index.html>(검색일: 2016. 10. 17.) 내 CRDSの紹介パンフレット (2016), pp. 3-5.

[그림 3-5] 일본 R&D 추진체계



자료: CRDS 웹사이트⁹⁸⁾ (2015) 및 본문내용을 토대로 재구성

98) <http://www.jst.go.jp/crds/en/about/index.html>(검색일: 2016. 10. 17.) 내 CRDSの紹介パンフレット (2015, EN), p. 4.

제4절 독일

1. R&D 전략 및 투자방향

4차 산업혁명이 이슈화 되면서 언론을 통해 독일에 대한 관심이 크게 증대되었고 관련 사례가 다수 소개되고 있다. 이 Industrie 4.0을 포함하는 독일 연방정부의 기본 추진 전략은 'High-Tech Strategy'에 기반을 두고 있다. '06년 'Die Hightech - Strategie für Deutschland'을 수립한 것을 시작으로 2010년에 제시된 'Hightech-Strategie 2020 für Deutschland'가 2012년에 실행계획이 통과되었다.

2014년 발표된 '새로운 하이테크 전략 혁신' 보고서도 이미 발간된 다른 전략보고서와 두드러진 차이 없이 큰 틀을 같이 하고 있어 장기적 관점에 따라 전략이 추진되고 있음을 알 수 있다. 새로운 시대에 대응하는 1) '우선순위' 분야, 2) 지역 또는 국가 간의 산학 네트워킹을 향상 시키는 새로운 형태의 협력이나 인터페이스와 같은 '더 나은 이동', 3) 산업계 지원으로 중소기업과 기술기반의 창업기업이 미래시장을 형성할 수 있는 기술 선도자가 될 수 있도록 하여 '혁신의 역동성을 향상' 시키는 것, 4) 독일 혁신시스템이 숙련된 인재를 공급하는 등 '혁신친화적인 환경을 조성'하는 것, 그리고 마지막으로 5) 투명성과 참여 확대를 제시하고 있다. 구체적인 추진 항목은 다음 표와 같다.⁹⁹⁾

99) <http://www.hightech-strategie.de/de/Strategie-14.php>(검색일: 2016. 10. 10.)

<표 3-9> 독일의 하이테크 전략

전략	추진 계획
미래를 위한 우선순위	디지털경제와 사회 - Industry 4.0 - 스마트 서비스 - 스마트 데이터 - 클라우드 컴퓨팅 - 디지털 네트워킹 - 디지털 과학 - 디지털 교육 - 디지털 라이프 환경
	지속가능한 관리 및 에너지 - 에너지 연구 - 녹색경제 - 바이오경제 - 지속가능한 농업생산 - 원료 공급 확보 - 미래도시 - 미래건설 - 지속가능한 소비
	혁신적인 업무환경 - 디지털 세계에서의 업무 - 미래시장에서 혁신적 서비스 - 역량 구축
	건강한 라이프스타일 - 주요 질병 퇴치 - 맞춤의학 - 예방 및 영양 - 케어분야의 혁신 - 의약연구 강화 - 의료기술 혁신
	지능형 이동 - 지능적 효율적 교통 인프라 - 혁신적 이동 개념과 네트워킹 - 전기차 - 차량기술 - 항공 - 해양기술
	보안 - 민간보안연구 - 사이버보안 - IT 보안 - 개인정보보호
네트워킹 및 전송	- 과학기술 혁신의 잠재성 강화 - 대학의 산업계/사회와의 협력기회를 전략적으로 확대 - 상업화의 간극 감소 / - 국제화 촉진
혁신 비즈니스 동력	- 산업에 도움이 되는 핵심기술의 잠재성 활용 - 혁신적 중소기업 강화 - 혁신적 창업기업 증대 - 구조적으로 약한 지역의 혁신자원 강화
혁신친화적 환경	- 기술과 혁신지향적 직업에 대한 숙련된 인력 확보 - 혁신에 대한 더 나은 금융환경 - 기술분야에 대한 법적 프레임워크와 표준 강화 - 지적재산권의 보다 효율적인 제공 - 오픈이노베이션과 신기술 창출 촉진 - 오픈엑세스 전략 개발 - 교육과 연구 수요에 대응하는 저작권법 제공 - 혁신적 공공 조달을 통한 인센티브 강화
투명성과 참여	- 기술에 대한 개방성 강화와 참여 기회 창출 - 시민과의 대화, 시민과학 촉진, 과학커뮤니케이션 확대 - 어젠다 프로세스: 혁신적 사회를 위한 루트

자료: High-Tech Strategy 웹사이트¹⁰⁰⁾ 내 The new High-Tech Strategy Innovations for Germany

이렇게 독일 연방정부는 디지털 시대에 대응하는 혁신 모델을 구축하고 있다. 특히 디지털화로 인한 기술 발전, 신산업모델의 출현에 대응하여 경쟁력을 확보하기 위해 1) 하이테크와 관련한 독일 경제의 전통적인 강점 활용 : Industrie 4.0, 자동화시스템, 스마트서비스, 의료분야의 디지털화, 2) 디지털화가 창출하는 새로운 가치와 활동 범위, 데이터기반 서비스 : 빅데이터 플랫폼 경제, 사물인터넷, 스타트업, 소비자친화형 설계, 3) 숙련된 창의적 인력, 4) 지역혁신 기반 확대 : 중소기업, 스타트업의 4가지 항목을 제시하고 있다.¹⁰¹⁾

2. Industry 4.0

독일은 고령화, 고임금과 같은 전 세계적인 환경 변화에 대응하여 시장에서 제조업 분야의 주도권을 유지하기 위한 전략으로 'Industry 4.0'을 추진하고 있다. 제4차 산업혁명으로 불리는 'Industry 4.0'은 '디지털 기술과 인터넷을 전통산업과 결합한 산업생산 전 영역의 전면적인 개혁'을 의미한다. 다시 말해 제조시스템 및 제품의 설계, 제조, 운영, 서비스의 빠른 변혁을 의미하며,¹⁰²⁾ 메르켈 총리가 '14년 OECD Conference에서 이와 같은 개념을 설명한 바 있다.¹⁰³⁾

Industry 4.0은 기존의 임베디드시스템에서 사이버-물리 시스템(CPS)으로 변화되는 기술혁명, 또는 기존의 생산프로세스의 논리를 뒤엎는 기술발전에 의해 집권화된 생산에서 분권화된 생산으로 패러다임이 변화되는 것을 의미한다.¹⁰⁴⁾ 이 개념에서 볼 때 현재의 제조업은 통합된 가치사슬 하에 디지털로 연결되어 있다. 정보통신기술(ICT), 센서와 로봇과 같은 사이버-물리시스템, 무선·인터넷 기술과 같은 네트워크 커뮤니케이션, 가상화와 같은 시뮬레이션, 빅데이터 및 클라우드 컴퓨팅, 증강현실 및 지능형 로봇과 같은 ICT 기반 지원기술 등 많은 새로운 첨단기술 개발에 의존하는

100) <http://www.hightech-strategie.de/de/Strategie-14.php>(검색일: 2016. 10. 10.)

101) Bundesministerium für Bildung und Forschung(2016), Bundesbericht Forschung und Innovation 2016, S. 13.

102) Davies, R.(2015), "Industry 4.0: Digitalisation for productivity and growth", *EPFRS Brief*, p. 2.

103) https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Reden/2014/2014-02-19-oecd-merkel-paris_en.html (검색일: 2016. 5. 10.)

104) GTAI(2014), "Industrie 4.0: Smart Manufacturing for the Future", p. 7

형태를 띠고 있다.¹⁰⁵⁾

독일은 이러한 Industry 4.0을 통해 제조업에서의 강점을 유지하고자 하며 다음과 같은 변화를 기대하고 있다. 먼저 스마트 팩토리를 활용한 생산의 유연성(flexibility) 향상이다. 같은 생산 시설 내에서 다양한 제품 생산을 할 수 있어 맞춤형 생산이 가능해진다. 또한 디지털 설계와 가상 모델링 등을 통해 생산 속도의 향상을 기대할 수 있다. 그뿐만 아니라 생산 품질과 생산성 향상, 소비자의 생산과정에서의 참여 등을 기대할 수 있으며, 이를 통해 비즈니스 모델의 변화를 가져올 것으로 보고 있다.¹⁰⁶⁾

앞에서 정리한 바와 같이 독일은 2006년부터 하이테크 전략을 추진해 왔다. 이 전략을 통해 과학과 산업 간의 연계를 더욱 강화시키고, 과학기술에 기반을 두고 기후·에너지, 건강·영양, 이동성, 보안, 커뮤니케이션 부문의 해결책을 찾고자 하였다. 2012년 하이테크 전략의 실행계획으로 추진 중인 10개의 미래 프로젝트 중 하나로 Industry 4.0이 추진되고 있는데, 이 독일은 프로젝트를 기계공학 분야에서 기술적 선도자의 위치를 공고화하기 위한 중요한 수단으로 보고 있다. 연방교육연구부(BMBF)는 경제에너지부(BMWi)가 ICT와 연계된 사물·서비스 인터넷 등과 관련한 분야의 프로젝트를 지원하고 있다.¹⁰⁷⁾ 다만 아직 중소기업의 경우 디지털화가 중심이 되는 이 Industry 4.0에 대한 준비가 부족하고, 필요성에 대한 인식도 낮은 것으로 나타나¹⁰⁸⁾ 이러한 전환과정이 산업에 완전히 적용되기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다.

3. R&D 추진체계

독일의 연구혁신시스템은 연방정부와 주정부에서 수행된다는 점이 다른 여러 국가들과 가장 구분되는 부분이다. 미국도 연방정부와 주정부로 구성되어 있으나 독일과는 차이가 있다. 그리고 대학과 기업뿐만 아니라 4대 연구회를 포함한 많은 연구기관

105) Davies, R.(2015), "Industry 4.0: Digitalisation for productivity and growth", *EPRS Brief*, pp. 2-3.

106) Davies, R.(2015), "Industry 4.0: Digitalisation for productivity and growth", *EPRS Brief*, pp. 3-4.

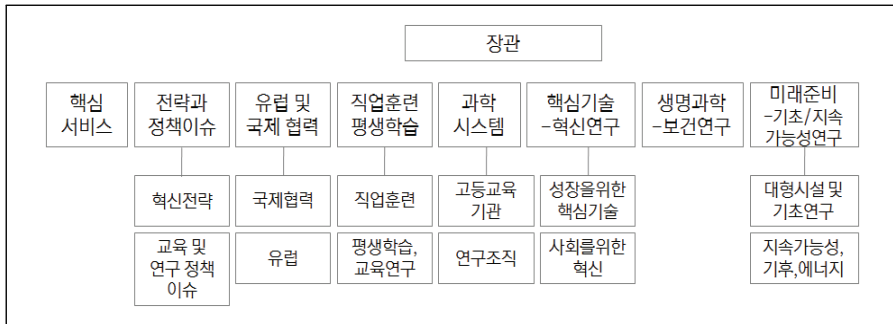
107) GTAI(2014), "industrie 4.0: Smart Manufacturing for the Future", p. 7.

108) Smit et al.(2016), Industry 4.0, Study for the ITRE(European Parliament's Committee on Industry, Research and Energy) Committee. p. 29.

과 응용과학대학에서 연구·혁신 활동이 수행된다는 점 또한 다른 국가들과 다른 부분이다. 독일의 연구개발은 4대 연구회(막스플랑크, 프라운호퍼, 헬름홀츠, 라이프니츠)를 중심으로 연구활동이 수행된다.

연방교육연구부는 미국의 NSF나 일본의 문부과학성과 같이 연방 R&D 예산의 약 60%를 사용하는 가장 큰 연구개발 수행부처이다.¹⁰⁹⁾ 1994년에 연방과학기술부(BMFT)와 연방교육과학부(BMBW)가 통합되어 설치된 부처가 부처명의 변경을 거쳐 오늘에 이르렀다. 교육과 과학부처를 통합하여 운영하고 있다는 점은 일본과 유사한 부분이라고 할 수 있다. 연구개발을 직접적으로 수행하는 4대 연구회도 연방교육연구부가 관리하고 있다. 연구개발을 수행하는 연방교육연구부는 장관 소속 하에 7개 부문의 Director General을 두고 있는데, 전략과 정책이슈, 유럽 및 국제협력, 직업훈련 및 평생학습, 과학시스템, 핵심기술-혁신을 위한 연구, 생명과학-보건연구, 미래준비-기초연구 및 지속가능성 연구이다. 연방교육연구부의 조직 구성은 다음과 같다.¹¹⁰⁾

[그림 3-6] 독일 연방교육연구부(BMBF)의 조직 구성



자료: 연방교육연구부 웹사이트¹¹¹⁾

이러한 독일의 연구수행 기관들은 대학, 응용과학대학, 연구기관, 기업, 연방·주정부 기관으로 구분되며, 재원 및 연구 단계에 따라 다음 그림과 같이 다양하게 구분되어 있는 점이 특징이라고 할 수 있다. 다음 그림에서 보는 바와 같이 공공연구기관

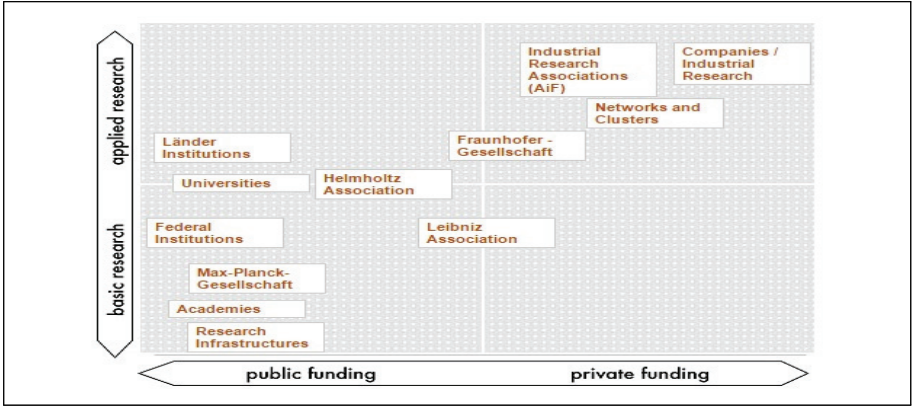
109) BMBF(2016), Bundesbericht Forschung und Innovation 2016, p. 60.

110) <https://www.bmbf.de/>(검색일: 2016. 4. 10.)

111) <https://www.bmbf.de/>(검색일: 2016. 4. 10.)

중에서도 막스플랑크연구회와 같이 기초연구 중심의 기관은 공공자금의 비중이 높고, 프라운호퍼연구회와 같이 응용연구 중심의 기관은 민간 자금의 비중이 상대적으로 높은 것을 볼 수 있다.

[그림 3-7] 독일의 연구수행기관(재원별·연구단계별)



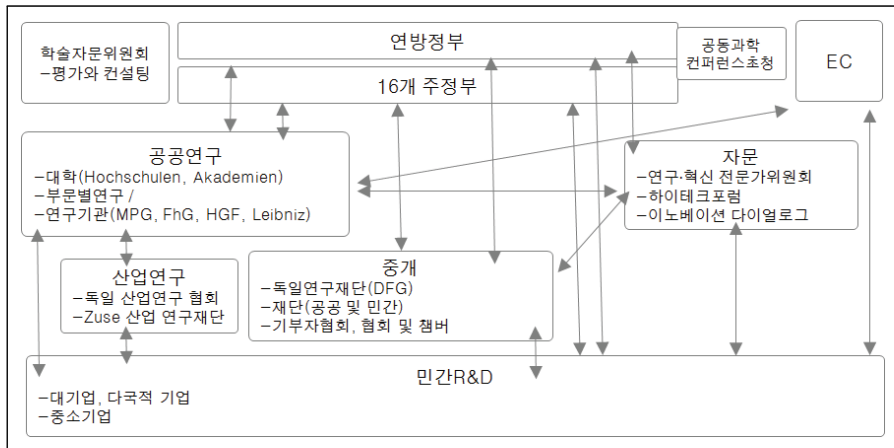
자료: Research in Germany 웹사이트¹¹²⁾

연구회와 달리 각 부처 산하 40개 연방연구기관의 경우 정부예산으로 운영된다. 40개 연방연구기관의 인력 합계는 30,800명(13년), 예산 규모는 18억유로 규모이다(이 중 R&D 예산의 비중은 약 50.6%, '14년 기준). 연방연구기관 외에도 160개 주정부 주정부연구기관에 9,500명의 인력이 근무하고 있으며(12년), 예산규모는 4억 9천만 유로(이 중 R&D 예산 비중 54%, '12년 기준)이며 주정부 예산에서 87%가 지원된다.¹¹³⁾

112) <http://www.research-in-germany.org/en/>(검색일: 2016. 4. 10.)

113) <http://www.research-in-germany.org/en/>(검색일: 2016. 4. 10.)

[그림 3-8] 독일 연구혁신시스템



자료: BMBF(2016), Bundesbericht Forschung und Innovation 2016, p. 53을 토대로 연구진 작성

2006년부터 하이테크 전략과 같은 주요 과제의 추진 과정에서는 기술분야에 관련 된 기업, 연구기관 등 주요기관들이 참여하는 형태로 주로 기존에 있던 조직들이 유기 적인 협력체를 구성하여 주요한 전략적 방향을 추진하고 있다. 특히 Industry 4.0을 추진하기 위해 여러 관련 기관들이 산업-과학 연구 연맹(Industry-Science Research Alliance)을 구성하여 참여하였다. 먼저 이 독일공학아카데미(National Academy of Science and Engineering)와 함께 워킹그룹을 구성하였다. 독일공학 아카데미는 기술적 평가와 미래 전망에 대한 지원을 하는 기관으로 Industry 4.0 추 진과정에서는 워킹그룹의 참여 외에도 2010년 사이버물리시스템 관련 프로젝트를 수 행하였다. 또한 독일 인공지능센터(DFKI)는 초기 개념 설계에 참여하였으며 기업과 함께 스마트팩토리 관련 작업에 참여하고 있다. 프라운호퍼 연구소(FhG)는 산업계의 파트너들과 함께 공공자금이 지원되는 프로젝트에 관여하고 있다. 174개 기업의 기술 네트워크인 OWL(Intelligent Technical Systems Ost-WestfalenLippe) 등도 참여 하고 있다.

제5절 주요국의 특징 및 시사점

앞서 분석한 주요 국가별 현황을 살펴보면, 전 세계적으로 직면한 공통의 문제에 대하여 국가별로 대응전략을 수립해 가고 있으며, 각 국가마다 처한 대내외적 환경에 맞추어 전략적 투자방향을 설정하여 연구개발을 추진해 가고 있다. 그리고 R&D 추진 방향에서 첨단기술 전략을 추진하고 있으면서도 자국이 가진 제조업의 강점을 살리는 방식을 병행하고 있다. 아울러 전 세계적으로 장기적인 하락 국면에 있는 경제상황과 감소하거나 정체되는 연구개발 예산의 한계를 극복하기 위하여 연구개발 전략을 밀접하게 연계하고 있는 것을 볼 수 있다.

R&D 추진체계는 국가별로 과학기술, 또는 과학 및 혁신을 위한 전담부처의 유무 및 운영형태 등에서도 차이를 보인다. 본 장에서는 3개 국가의 사례를 살펴보았는데, 공통적으로 연구개발투자, 연구기반 조성, 인력양성(교육)과 이를 위한 인프라 구축과 관련된 전략에 중점을 두고 이를 추진하고 있는 것으로 나타났다.

먼저 미국의 경우 R&D 투자는 세계에서 선도적 위치를 유지하기 위한 경쟁력 강화에 가장 중점을 두고 있다. 각 정부별로 수립된 계획을 보면 기초연구에 대한 투자, 그리고 교육(인력) 부문과 관련된 전략이 기본 틀을 이루고 있으며 그 개념 위에 경제사회의 변화에 따라 강조해야 할 기술 분야들에 대한 투자 전략들이 나타나고 있다. 투자 분야의 변화를 보면 미국의 R&D는 국방 R&D를 중심으로 예산이 증대되어 오다가 점차 비국방 R&D 비중이 증대되고 2000년대 중후반부터는 나노, 에너지, 생명과학, 기후 등의 분야에 대한 투자가 강조되고 있으며, 현재는 에너지, 기후변화, 자원과 같은 글로벌 이슈뿐만 아니라 첨단제조업, 미래산업 등이 지속적으로 강조되어 오고 있다.

추진체계 측면에서 미국의 경우 국가 전체의 전략적 방향은 대통령실 과학기술정책국(OSTP)을 중심으로 수립되고 연구개발을 직접적으로 수행하는 각 부처 및 연구기관들이 세부전략을 수립하고 관련 연구를 수행하는 형태를 띤다. 과학기술을 전담하는 부처가 별도로 존재하지 않으며 대통령실 내에 과학기술정책실(OSTP), 대통령과학기술자문단(PCAST) 등에서 R&D정책 조정, 자문, 우선순위 설정 등을 수행한다.

다만, 수립된 방향들은 R&D 예산의 대부분을 사용하는 DOD, DOE, NIH, NASA NSF와 같은 주요 몇 개의 연구관련 부처 및 기관들에 의해 실현된다.

다음으로 일본의 경우 과학기술기본계획이 국가연구개발의 전략적 방향을 드러낸다고 할 수 있다. 기본계획은 처음 수립된 이후 20년이 지났다. 장기화되어 가는 경제적 어려움과 더욱 고착화되고 있는 인구구조의 문제 등에 대응하여 미국을 추격대상으로 삼아 수립한 이 기본계획을 통해 일본의 연구개발 전략은 계속해서 발전해 왔다. 기본계획에 따르면 기초과학의 진흥과 국가 중점추진과제의 지원이라는 목표를 위해 연구개발 투자와 시스템 계획을 계속해서 추진하고 있다.

일본의 기본계획 변화과정을 보면, 지속적으로 과학기술이 사회적 요구를 충족시킬 것을 요구받았으며, 특히 4기 기본계획부터는 국가적, 경제·사회적으로 중점적으로 해결해야 할 문제를 도출하고 이를 해결하려는 노력을 기울이는 방향으로 변화가 일어났다. 이러한 방향 속에서 5기 기본계획에서는 상술한 ‘전략적혁신창조프로그램(SIP)’이 추진되었다. 도전적 연구 프로젝트로 ImPACT도 추진되고 있다. 최근의 기본계획의 주요 내용을 보면, 기존 프레임워크가 바뀌는 이른바 ‘대변혁 시대’의 도래에 대응하고 미래산업을 개발하기 위한 새로운 가치창출 방안으로 ‘Society 5.0(초스마트사회)’의 실현을 내세우고 있으며, 이를 위한 플랫폼 구축방안이 제시되어 미국의 경우와 같이 국가적, 그리고 전 세계적인 중요 도전과제를 제시하고 있다. 일본이나 미국 모두 점차 도전적, 변혁적 연구를 강조하며 관련 프로그램을 만들어 추진하고 있다.

추진체계 측면에서는 과학기술정책의 종합 컨트롤타워인 종합과학기술회의가 종합과학기술혁신회의로 개편되어 계속해서 일본 연구개발의 사령탑 역할을 수행하고 있다. 종합과학기술회의는 ‘혁신’ 회의로 명칭이 변경되었는데 4차 기본계획 시기부터 혁신이 더욱 강조되고 있는 것과 연계된 변화라고 할 수 있다. 문부과학성은 일본 과학기술 연구개발에 있어 가장 큰 시행부처이다. 연구개발 사업 수행과 산하기관을 통한 연구 수행 등이 모두 문부과학성을 중심으로 추진되고 있다. 일본은 내각부의 종합과학기술혁신회의(CSTI)에서 전체 종합 조정 및 자원배분 관련 심의활동을 수행하며, 부처 차원에서는 문부과학성이 과학기술관계 예산의 약 64%를 사용하며 연구개발 주

무부처로서의 역할을 수행하고 있다. 과학기술진흥기구(JST) 소속의 연구개발전략센터를 통해 전략 제언, 전망 및 동향조사 업무를 수행하며, 각 주요 부처 소속의 국립연구개발법인 등은 실질적인 R&D를 수행한다. 또한 이와 별개로 중요한 추진분야는 추진본부 형태의 조직을 별도로 운영하고 있는데, 초고령화와 인구감소사회에 대응하여 건강·의료 분야의 연구개발을 추진하기 위해 내각부 내에 AMED와 같은 의료분야 종합조정기구를 설치하여 운영하기도 한다. 또한 문부과학성, 경제산업성 등 주요 부처의 국립연구개발법인 등을 통해 R&D를 수행하고 있다.

다만, 과학기술기본계획이 계속해서 추진되는 과정에서 연구개발 투자 정체, 혁신 기반이 약화와 논문의 양적·질적 저하, 연구네트워크 구축 지연, 대학의 기반적 경비 감소와 젊은 연구자들이 역량을 발휘할 수 있는 환경 미정비로 인한 인력 문제의 심화, 낮은 인재 유동성과 조직 간의 벽 등의 문제점이 계획 수립 시마다 계속해서 개선 과제로 제기되고 있다.

독일은 하이테크 전략을 수립하여 전 부처 차원에서 추진하고 있으며, 추진 내용에는 'Industry 4.0'을 토대로 디지털 시대에 대응하고 독일의 전통적인 제조업에서의 강점을 유지하기 위한 전략이 결합되어 있다. 하이테크 전략은 장기적인 관점에서 미래를 내다보고 추진하는 전략으로 주요 내용들을 지속적으로 큰 변동 없이 추진하고 있다. R&D의 주무부처는 연방교육연구부(BMBF)이며, 연방교육연구부의 관리 하에 4대 연구회와 소속기관, 주정부연구기관이 R&D활동을 수행한다.

이렇게 각국의 연구개발 추진전략과 추진체계는 장기적인 관점에서 시행되고 있으며, 주요 추진 조직이나 부처, 기관의 큰 부침 없이 지속적으로 추진된다는 점이 특징이다. 본 장에서는 우리나라와 같이 5년 단위로 과학기술기본계획을 수립하고 있는 일본의 사례를 상대적으로 자세하게 살펴보았는데, 일본뿐만 아니라 미국이나 독일의 경우에도 정부운영방식이나 종합 컨트롤 타워의 형태 등 세부 추진 방식에는 차이가 있으나 기초연구에 대한 지속적인 투자를 바탕으로 국가가 중점적으로 추진해야 하는 전략기술을 설정하고 투자 방향을 유지하면서 관련 주요 추진체계도 계속해서 중요한 역할을 수행하고 있다는 점에서 공통점을 가지고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-10〉 주요국 R&D 전략과 추진체계

구분		미국	일본	독일
추진방향		미래를 위한 투자 미국의 세계 선도 위치 유지, 경쟁력 강화, STEM교육	급변하는 국내외 경제사회환경 변화 이슈 대응	제조업 강점 유지 Industry4.0
(계획, 전략)		미국혁신전략 (‘09/’15) 제조업혁신을 위한 국가 네트워크 전략계획(NNMI) (’16)	과학기술기본계획	하이테크 전략
중점 추진분야		첨단제조업, 미래산업, 청정에너지, 지구관측, 글로벌기후변화, 생명과학, 뇌과학 등(’16)	미래산업창출-관련기반기술 강화 (Society 5.0) 에너지,자원,식품,의료, 자연재해, 기후변화, 생물다양성 등 13개중요정책과제 (5차기본계획)	보건연구·보건산업, 우주, 에너지연구 및 에너지기술, 기후·환경·지속가능성, 기초연구 분야의 대형장비 중소기업 혁신자금 등(BMBF R&D)
추진 체계	R&D 주관 부처	-	문부과학성 (MEXT)	연방교육연구부 (BMBF)
	종합 조정 자문	대통령실 내 과학기술정책국 (OSTP) 대통령과학기술자문단 (PCAST) 국가과학기술위원회 (NSTC)	내각부 종합과학기술혁신회의 (CSTI)	-
	R&D 주요 부처	국방부 에너지부 농무부 상무부	경제산업성 후생노동성 농림수산성 내각부	-
	주요 연구 기관	NASA NSF NIST NOAA	RIKEN, NIMS AIST, NEDO 과학기술진흥기구 (JST)-CRDS 일본의료연구개발 기구(AMED)	4대연구회 (MPG, FhG, HGF, Leibniz)

자료: 본문 내용을 토대로 연구진 작성

| 제4장 | 우리나라 정부 R&D 전략과 추진체계 진단

제1절 서

우리나라는 최근 제4차 산업혁명에 대한 논의를 활발히 진행하고 있다. 4차 산업혁명에 대한 논의는 제3장에서 살펴 본 독일의 'Industry 4.0'을 기반으로 하고 있으며, 우리나라에서 현재 논의가 진행되고 있는 '제조업 혁신 3.0' 또한 이러한 논의를 토대로 하고 있다.

독일의 산업정책은 문제 관련 전문가그룹이 초안을 만들고, 이해관계자 그룹이 지속적으로 공개의 장에 참여하는 정책 형성 문화를 가지고 있다. 이러한 기저에는 「노동공동결정법」¹¹⁴⁾이 자리하고 있으며, 개방형 의사소통 체제를 통하여 정책의 실효성을 보장하고 있다.¹¹⁵⁾

최근 우리나라는 조선 등 주력제조업 분야의 부진에 따라 경제정책 및 산업정책 또한 새로운 방향성을 모색할 시점에 와 있다. 경제정책 및 산업정책과 연동체계에 있는 과학기술정책도 이러한 논의와 맞닿아 있으며, 새로운 방향성을 모색하고 있는 단계이다. 이러한 과정에서 과거 정부R&D사업 중심의 혁신을 통한 생산성을 향상 한다는 기존의 논의는 더 이상 유효하지 않고, 아울러 우리나라의 정부 R&D 전략으로 행하여지고 있는 분야별 육성책은 이제 시장에서 종언을 고하고 있는 상황이다.

따라서 이를 위해서는 정부 R&D의 역할 및 전략적 방향성을 어디에 둘 것인가 하는 점에 대하여 개방형 의사결정 구조에 따라 사회적 합의가 필요하다고 본다. 즉, 국가경쟁력을 제고하고 미래산업을 선점함으로써 지속가능한 성장모델을 구축하고자 하는 경우, 정부는 시장에 대한 간섭을 최소화하고, 혁신을 위한 제도적 차원의 뒷받침을 할 필요가 있다. 다만, 과학기술은 가치중립적인 영역이므로 과학기술의 발전과 안전을 동시에 고려해야 한다는 것을 잊어서는 안 된다.

114) 독일의 공동결정제도의 핵심은 노동자협의회(Betriebsrat)와 감사위원회(Aufsichtsrat)를 통한 노동자의 경영 참여이다.

115) 김인숙·남유선(2016), 「4차 산업혁명, 새로운 미래의 물결」, 『호이테북스』, p. 11., p. 234.

최근 가습기 살균제 문제로 촉발된 사회적 논의는 과학기술에 대한 안전의 중요성을 다시금 생각하게 하며, 경주지역 지진으로 인하여 원자력의 안전성 및 단층 구조에 대한 연구의 필요성이 제기되었는데, 이를 통하여 과학기술이 경제발전에만 기여하는 수단이 아니라 재해방지를 위한 사회유지의 기능을 위해서도 중요한 역할을 수행함을 알 수 있다.

따라서 이하에서는 현행 정부 R&D 시스템 내에서의 정책적 수용성 및 견제와 균형의 관점에서 정부 R&D 전략과 추진체계를 진단하고 미래사회 대응을 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안 도출을 위한 논거를 구축하고자 한다. 다만 이 연구는 '연구의 범위'에서 언급한 대로 지능형로봇·바이오신약 분야 사례를 중심으로 성장 동력을 프리즘 삼아 국가경쟁력 제고의 관점을 바탕으로 정부 R&D 전략과 추진체계를 진단한다. 아울러 안전성 관련 분야의 경우는 정부 R&D의 기능 중 시장실패 영역에서 해당 내용을 언급하고자 한다.

제2절 정부 R&D 전략과 추진체계 간 상관관계 분석 및 진단

1. 서

한 국가의 정부 R&D 사업에 대한 철학적 방향성은 곧 전략이라는 형태로 구체화된다. 미국의 미래를 위한 투자, 미국의 세계 선도유치 유지 등의 추진 방향성에 대한 철학은 ‘미국혁신전략’ 및 ‘제조업 혁신을 위한 국가 네트워크 전략계획’이라는 형태로 구체화되었고, 일본의 급변하는 국내외 경제·사회 환경 변화 이슈 대응이라는 철학은 결국 과학기술기본계획이라는 전략으로 구체화되었다.

또한 전략을 추진하는 행정체계는 전략에 걸맞게 구성함으로써 전략은 정부 R&D 구조 및 추진체계를 결정하는 요인이 된다. 그 대표적인 사례가 일본의 종합과학기술 혁신회의의 설치나 우리나라의 과학기술전략본부, 과학기술전략회의의 설치라고 볼 수 있다.

우리나라는 박근혜 정부에서 경제적·사회적 문제해결 중심의 R&D 추진이라는 정책 기조를 바탕으로 정부 R&D 거버넌스의 선진화와 전주기 과제관리 혁신이라는 전략을 제시하고 있으나 현 정부에서 정부 R&D 전략의 방향성을 상실하면서 결국 2015년과 2016년에 거쳐 추진체계를 개편한 바 있다.

아울러 정부 R&D 전략 및 추진체계를 녹여내는 제도적 기반은 예산제도이다. 우리나라는 2007년 이전에는 품목별 예산제도를 운용하였으나 2007년부터 도입된 프로그램 예산제도에 따라 사업구조가 재편되어 운용되고 있다. 따라서 정부 R&D 사업은 프로그램 예산제도를 통해 구체화되며, 국가재정법상 연구개발예산은 프로그램-단위 사업-세부사업-세부과제의 구조로 구성되어 있다.

우리나라는 총액배분자율편성예산제도(Top-down Budgeting)제도¹¹⁶⁾를 운영하고 있다. 따라서 국가재정법에 따른 국가재정운용계획을 통해 제시된 분야별·부처별 지출한도 내에서 각 부처가 예산을 자율적으로 편성하는 구조이며, 총액배분자율편성 예산제도에 따라 정부 R&D 예산이 각 부처의 예산구조에 편입되어 있는 구조이다.

116) 안승구·김주일(2016), 「2016년 정부연구개발예산 현황 분석」, 한국과학기술기획평가원, p. 23.

총액배분자율편성예산제도는 국가차원의 거시적·전략적 예산편성 및 자원배분을 도모할 수 있는 제도라고 볼 수 있다. 또한 예산편성과정에서 각 부처의 사업의 우선 순위를 최대한 존중하고 예산당국과 부처 간 협력을 강화한다는 측면에서 강점을 가진다.

하지만 우리나라의 정부 R&D 예산 편성구조상 주요 정부 R&D에 대한 예산배분·조정과 일반예산에 대한 배분기능의 분화는 결국 국가차원의 고려 없이는 운영상의 묘를 발휘할 수 없는 구조이다. 이러한 구조는 결국 국가차원의 전략기획과 사업기획의 혼재를 부채질하는 주요한 요인이라 할 수 있다.

우리나라의 정부 R&D 사업 예산은 분산위임형 구조로 배분되어 집행되는 구조로 설계되어 있고, 정부 R&D 기획 및 관리시스템 또한 이와 연동되는 구조를 가지고 있다.¹¹⁷⁾ 외국의 경우, 정부 R&D 사업이 중앙행정기관 중심으로 기획되고, 기획의 권한이 정부업무의 대집행기관인 소속기관(우리나라의 연구관리 전문기관에 해당하는 기관)으로 이양되지 되지 않는 반면 우리나라는 부처기획의 상당부분을 연구관리 전문기관이 수행하고 있다.

따라서 연구관리 전문기관은 연구개발과제 관리 및 예산의 집행뿐만 아니라 기획을 담당하면서 전문가위원회를 통해 기획하는 체제로 구성되어 있으며, 이는 결국 중앙행정기관의 의사결정에 귀속되는 옥상옥의 구조를 보인다고 할 수 있다.

이하에서는 그동안 역대 정부의 정부 R&D 전략기획 및 실행체계 진단을 통해 구체적인 문제점들을 중심으로 짚어보기로 한다.

117) 이형진(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가기능 간 연계체계 분석」, 국회입법조사처, p. 25.

<표 4-1> 우리나라 정부 연구개발 예산편성제도의 변천

구분	국과위 출범 이전 (1967년~1998년)	국과위 출범 이후 (1999년~2004년)	과학기술 혁신본부 시기 (2004년~2007년)	이명박 정부 출범 이후 (2008년~2011년 3월)	국과위 상설화 이후(2011년 4월~2013년 3월)	미래부 출범이후 (2013년 3월~현재)
편성 과정	- 연구개발의 특수성이 고려되지 않고 일반적인 정부 예산의 편성과정 진행	- 국과위 종합조정 결과를 참고하여 기획예산처 편성	- 국과위의 정부연구개발예산 조정·배분 결과를 수용하여 기획예산처 편성	- 예산배분방향은 교과부, 예산조정·배분과 평가는 기획재정부 이관	- 주요 R&D 사업의 배분·조정과 평가는 국과위, 기획재정부는 최종 예산편성	- 주요 R&D 사업의 배분·조정과 평가는 미래부, 기재부는 총괄관리 및 예산편성을 담당
종합 조정 기구	- 기술진흥심의회 - 종합과학기술심의회 - 과학기술장관회의	- 국과위	- 국과위 - 과학기술혁신본부 - 과학기술장관회의	- 국과위 - 교육과학문화수석 →미래전략기획관실 (‘10.7)	- 국과위 - 미래전략기획관실	- 국가과학기술심의회 - 미래부 연구개발조정국
연구개 발분류 기준	없음	있음	있음	있음	있음	있음
국가 연구 개발 투자 방향	- 수립절차 없음	- 국과위 작성 후 각 부처와 기획예산처 통보	- 국과위 작성 후 각 부처와 기획예산처 통보 - 정부연구개발예산 편성 활용	- 국과위 전문위원회 작성 후 각 부처와 기획재정부 통보 - 정부연구개발예산 편성 활용	- 국과위 전문위원회 작성 후 각 부처와 기획재정부 통보 - 정부연구개발예산 편성 활용	- 국가심에서 심의 후 각 부처와 기획재정부 통보 - 정부연구개발예산 편성 활용
정부 연구 개발 예산 조정 ·배분	- 종합과학기술심의회 등을 통한 안건 상정·의결	- 국가연구개발사업 조사·분석평가 - 국가연구개발사업 사전조정	- 정부연구개발예산 조정·배분권 - 국가연구개발사업 사전타당성조사 제도	- 국가연구개발사업 예산배분 방향 설정 - 국가연구개발사업 예비타당성조사 제도	- 정부연구개발예산 조정·배분권 - 국가연구개발사업 예비타당성조사 제도* *기술성 평가: 국가위 수행	- 정부연구개발예산 조정·배분권 - 국가연구개발사업 예비타당성조사 제도
정부연구개발 예산심의조직	- 민간중심의 한시적 위원회	- 민간중심의 한시적 위원회	- 혁신본부 4개 심의관 - 9개 기술분야별 민간 전문위원회 운영	- 국과위 전문위 - 기획재정부	- 국과위 전문위 - 기획재정부	- 국가심 - 기획재정부
사업 계획서 제출	- 주요 신규·계속사업 계획서 제출	- 주요 신규·계속사업 계획서 제출	- 중기사업계획서 제출	- 중기사업계획서 제출	- 중기사업계획서 제출	- 중기사업계획서 제출
연구 개발 지출 한도 설정	- 수립절차 없음	- 수립절차 없음	- 국과위와 기획예산처간의 공동으로 총액 규모와 부처별 지출한도 결정 후 각 부처 통보	- 기획재정부에서 총액과 지출한도 설정	- 기획재정부에서 총액과 지출한도 설정	- 기획재정부에서 부처별 지출한도 설정
성과 평가 연계	- 연계과정 없음	- 성과평가 결과의 예산 반영 미흡	- 성과평가 결과에 따른 예산조정·배분	- 성과평가 결과에 따른 예산안 편성	- 성과평가 결과에 따른 예산안 편성	- 성과평가 결과에 따른 예산안 편성

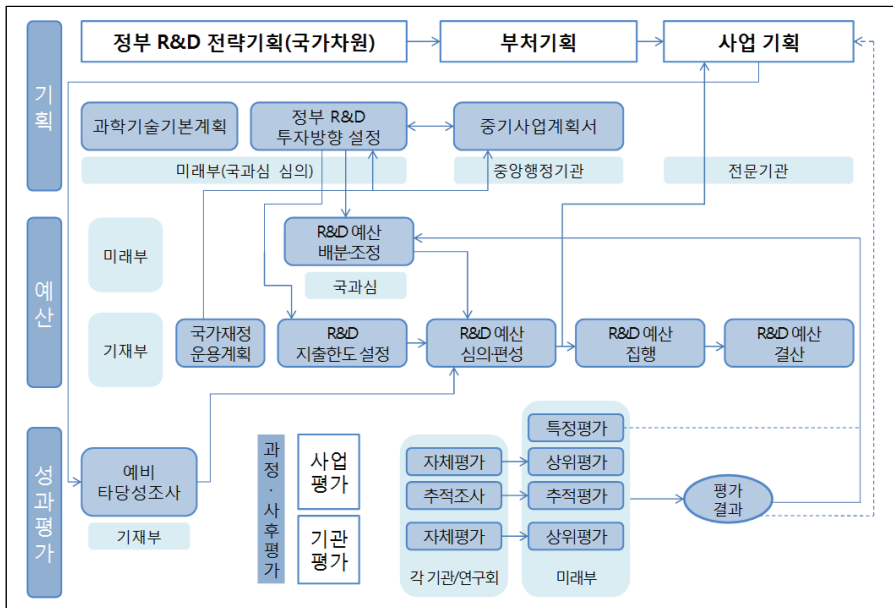
자료: 안승구·김주일(2016), 「2016년 정부연구개발예산 현황 분석」, 한국과학기술기획평가원, p. 47.

2. 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 체계 진단

우리나라의 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 체계는 미래창조과학부(국과심), 이하 미래부, 기획재정부, 연구회, 연구관리 전문기관 등 다양한 이해관계자가 참여하며, 기획, 예산, 성과평가 등이 연계되어 복잡한 구조로 설계되어 있다. 전략기획(국가기획, 부처기획)과 사업기획은 이러한 구조 속에 혼재되어 있다.

정부 R&D 전략기획 시스템은 정부 R&D사업 구조 또는 예산 시스템과 견고하게 묶여 있는 시스템(tight coupling system)으로 구조화되어 있는데, 정부 R&D사업을 통한 효율성과 효과성을 발휘하기 위해서는 각 시스템 간 정합성이 전제되어야 한다.

[그림 4-1] 정부 R&D 기획·예산·평가 기능 연계체계



자료: 이형진(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가기능 간 연계체계 분석」, 국회입법조사처, p. 78. 연구진 수정.

우리나라의 정부 R&D 전략기획 기능은 국가 차원에서는 미래부(국과심) 중심의 전략기획 체제와 부처 중심의 사업기획 체제가 혼용되어 존재하며, 연구관리 전문기관의 경우에는 소관부처의 정부 R&D사업에 대한 기능을 대집행하는 구조로 설계

되어 있다. 이는 「공공기관의 운영에 관한 법률」상 연구관리 전문기관이 '위탁 집행형 준정부기관'으로 분류되고 있기 때문이다.¹¹⁸⁾

정부 R&D 사업기획의 큰 축을 담당하고 있는 출연연의 연구자의 자율성 및 책임 관련 인식조사 결과에 따르면, 연구자들은 기획 및 평가 분야에서 자율성이 낮은 것으로 응답하고 있으며, 가장 자율성이 낮다고 응답한 분야는 '도전적·장기적 과제의 수행가능성' 부분과 '상향식(bottom-up) 중심의 과제기획' 분야로 지적하고 있다. 아울러 책임 구조와 관련하여 법적·정치적·성과적 책무성은 강한 반면 상대적으로 전문적 책무성에 대한 인식은 낮은 것으로 나타나 다양한 책무성 가운데 법·제도적, 정치적 환경에 민감하게 반응함으로써 소관부처 중심의 사업기획에 대한 허상을 그대로 보여 주고 있고, 이는 전문가 중심의 사업기획체계에 대한 정비의 필요하다는 것을 반증하고 있다.¹¹⁹⁾

또한 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 등 예산 배분·조정절차적 측면의 구조는 미래부(국과심)와 기획재정부로 이원화되어 있다. 미래부(국과심)의 주요 국가연구개발사업에 대한 예산 배분·조정의 경우, 기획재정부가 총액배분자율편성예산제도와 프로그램예산제도에 따라 최종적인 예산편성 및 부처별 지출한도를 설정하는 권한이 있으며, 국가과학기술정책 및 국가연구개발사업에 대한 조정기체인 국과심은 비상설 심의기구에 불과하여 심의결과로 소관부처를 구속할 수 없으므로 조정권한이 제한되어 있다고 볼 수 있다.¹²⁰⁾

아울러 국과심에는 현재 9개의 전문위원회를 운영하고 있으며, 전문위원회는 산학연 외부전문가로 구성되어 관련 분야의 세부사업에 대한 예산지원의 타당성, 예산규모의 적정성, 유사·중복 등 효율성 등을 검토하여 사업별 검토의견을 제시하는데 전문위원회의 검토의견이 기획재정부의 예산심의 및 편성과정에서 규범상 실질적인 영향력을 갖는지는 의문이다. 즉, 정부 R&D 전략기획의 주무부처인 미래부(국과심)와 예산 및 재정의 주무부처인 기획재정부가 각각의 역할에 맞게 사업을 조정하고, 경제성과 재정 효율성을 담보할 수 있는 체제를 갖추고 있는지 의문이다.¹²¹⁾ 특히 우리나라

118) 「공공기관의 운영에 관한 법률」제5조제3항제2호나목 참조.

119) 홍성주 외(2016), 「자율과 책무 중심의 연구개발(조직)문화 활성화를 위한 제도 진단 및 개선방안 연구」, 국가과학기술연구회 설문조사 결과(비공개 자료) 참조.

120) 이형진(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가기능 간 연계체계 분석」, 국회입법조사처, pp. 50-51.

의 경우, 세부사업 중심의 예산구조, 세부과제 중심의 사업구조 및 평가구조를 가지고 있어 예산구조와 사업구조 간 부정합성에 대한 문제가 지속적으로 제기되고 있다.¹²²⁾

평가의 측면에서도 기관평가, 사업평가, 재정평가, 경영실적 평가 등의 기능이 혼재되어 있다. 즉, 기관평가 및 사업평가는 「연구성과평가법」에 따라 진행되며, 재정평가는 국가재정법 제8조제6항과 같은 법 시행령 제3조에 따른 재정사업 성과평가와, 공공기관의 운영에 관한 법률 제48조에 따른 공공기관의 경영실적 평가가 혼재하고 있어 연구기관은 복잡하고 중복적인 평가에 대한 부담을 호소하고 있다.¹²³⁾

따라서 연구기관은, 자율성과 책무성 중심으로 미래먹거리를 창출하는 조직이므로 미래에 대한 투자라는 관점에서 연구기관에 대한 평가제도의 단순화가 필요하다고 본다. 다만, 단순화된 평가체제로 인해 야기되는 문제에 관하여는 환부를 도려내듯이 과감하게 책임을 부과하여 해당 문제를 해결할 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

최근 정부는 2015년 정부 R&D 혁신방안을 구체화하기 위한 방안으로 부처 간 칸막이 제거를 위해 '부처매칭형 협업모델'을 새로 도입한다고 발표하면서 주요 R&D 예산 협업 사업 비중을 '16년도 2.8%에서 '17년도 10.2%로 대폭 확대한다고 발표하였다.¹²⁴⁾

하지만 미래부는 이러한 협업모델을 만들면서 사업단 체제와 연구관리 전문기관 체제, 사업관리규정을 새롭게 수립할 것을 예고하고 있다. 따라서 이미 구성되어 있는 대형연구사업단과의 관계와 기존의 연구관리 전문기관 및 사업관리규정 체계와의 관계를 어떻게 조정할지에 대한 해답은 존재하지 않는다. 특히 2016년 제시된 국가전략 프로젝트의 경우에도 기존의 사업과 차이가 있다고 주장하고 있지만 새로운 사업기획 중심의 전략기획과 추후 사업단장에게 어떠한 자율과 책임을 줄 것인지 명확하지 않다. 그렇다면 지금까지 진행된 사업구조와 유사하게 진행될 가능성이 훨씬 농후해져 과연 새로운 사업단들을 통해 국가적 차원에서 어떠한 전략목표를 달성할 수 있을지 더욱 불명확해진다고 할 수 있다.

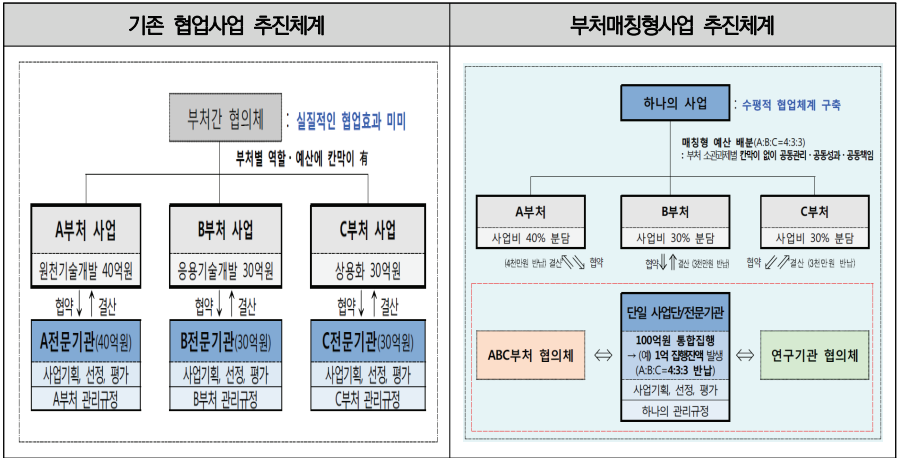
121) 이형진(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가기능 간 연계체계 분석」, 국회입법조사처, p. 51.

122) 이형진(2015), 앞의 자료, p. 78.

123) 이에 관하여는 양승우 외(2014), 「연구성과 평가법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원 참조.

124) 미래창조과학부 보도자료(2016. 6. 30.), 「과감한 구조조정과 부처 간 칸막이 해소를 연구개발 예산과 시스템을 혁신한다」 참조.

[그림 4-2] 부처매칭형사업 추진체계



자료: 미래창조과학부 보도자료(2016. 6. 30.), 「과감한 구조조정과 부처 간 칸막이 해소를 연구개발 예산과 시스템을 혁신한다」

미래의 불확실성에 대한 체계적이고 장기적인 접근방법은 전략기획(Strategic planning)과 전략적 관리의 중요성을 부각시켰다.¹²⁵⁾ 특히 미국 오바마 행정부에서 구체화된 「정부성과평가 현대화법(Government Performance and Result Act Modernization Act of 2010, GPRAMA)」은 개별사업보다 다수부처가 공동으로 전개하는 다부처사업(cross-cutting program)의 성과관리를 강조하여 범정부 수준의 우선순위가 높은 과제에 대하여 성과관리를 강화하고자 하였고, 사업, 성과정보를 보다 더 긴밀하게 연결하는 성과관리 거버넌스 구조로 개편하였다.¹²⁶⁾

아울러 성과중심주의의 본질이 전략목표를 명확히 하고, 실현하기 위하여 사업기획 모델을 고안함으로써 과학기술정책 영역에서 경제·사회 문제 해결의 단초를 제공했다는 점에서 시사점이 있다고 본다.

125) Nutt, Paul C. and Backoff, Robert W.(1992), "Strategic Management of Public and Third Sector Organization: A Handbook Readers", Jossey-Bass, p. 58., 이환범(2002), 「공공조직의 전략적 관리 및 기획에 관한 논의」, 『행정논총』, 40(1), 서울대학교 한국행정연구소, p. 24에서 재인용

126) Kamensky, John. M.(2011), "GPRA Modernization Act of 2010 Explained", IMB Center for The Business of Government, p. 1., 양승우 외(2014), 「연구성과 평가법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 48에서 재인용

3. 정부 R&D 전략과 추진체계 간 정합성 분석

우리나라의 정부 R&D 전략은 관계 중앙행정기관의 과학기술 관련 계획과 시책 등을 종합하여 과학기술기본법 제7조에 따른 과학기술기본계획으로 구체화되고, 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 나누어 추진하도록 규정하고 있다. 아울러 정부 R&D 전략기획 및 실행체계는 정부조직법에 따른 각 중앙행정기관의 직제에 따라 편제되어 있다.

<표 4-2> **현행 정부조직법상 중앙행정기관 직제분석**

정부조직법	
국무총리실 (국조실, 안전처)	○ 정부조직법 제20조(국무조정실) 각 중앙행정기관의 행정의 지휘·감독, 정책 조정 및 사회 위험·갈등의 관리, 정부업무평가 및 규제개혁 - 국무조정실 직제 제3조(직무) 정책의 조정(제6조, 제9조, 제10조), 정부업무평가(제7조) ○ 정부조직법 제22조의2(국민안전처) 안전 및 재난에 관한 정책의 수립·운영 및 총괄·조정 - 국민안전처 직제 제3조(직무) 안전관리 정책의 기획·총괄·조정(제12조), 재난·재해 산업 육성(제12조) 및 연구개발(제12조-제18조, 제 23조, 제36조, 제51조)
기획 재정부	○ 정부조직법 제27조(기획재정부) 중장기 국가발전전략수립, 경제·재정정책의 수립·총괄·조정, 예산·기금의 편성·집행·성과관리, 화폐·외환·국고·정부회계·내국세제·관세·국제 금융, 공공기관 관리, 경제협력·국유재산·민간투자 및 국가채무에 관한 사무 - 기획재정부 직제 제3조(직무) 중장기 국가발전전략 수립(제10조의2), 경제·재정정책의 수립·총괄·조정(제16조, 제19조의2), 예산·기금의 편성·집행(제14조), 성과관리(제19조의2), 산업·제조업·중소기업·과학기술·서비스산업 관련 정책의 협의·조정(제17조)
교육부	○ 정부조직법 제28조(교육부) 인적자원개발정책, 학교교육·평생교육, 학술에 관한 사무 - 교육부 직제 제3조(직무) 인적자원개발정책(제11조, 제13조)
미래창조 과학부	○ 정부조직법 제29조(미래창조과학부) 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가, 과학기술의 연구개발·협력·진흥, 과학기술인력 양성, 원자력·연구·개발·생산·이용, 국가정보화 기획·정보보호·정보문화, 방송·통신의 융합·진흥 및 전파관리, 정보통신사업에 관한 사무 - 미래창조과학부 직제 제3조(직무), 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가(제11조), 과학기술의 연구개발·협력·진흥(제13조-제16조), 과학기술인력 양성·연구개발서비스업 육성(제16조의2), 원자력 연구·개발·생산·이용(제13조), 국가정보화 기획·정보보호·정보문화(제17조), 방송·통신의 융합·진흥 및 전파관리(제20조, 제22조), 정보통신산업(제17조, 제19조) ○ 과학기술기본법 과학기술기본계획(제7조), 국가과학기술심의회(제9조), 국가연구개발사업의 추진(제11조), 국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가(제12조), 국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등(제12조의2), 예비타당성조사대상사업 선정을 위한 의견 제출(제12조의3)

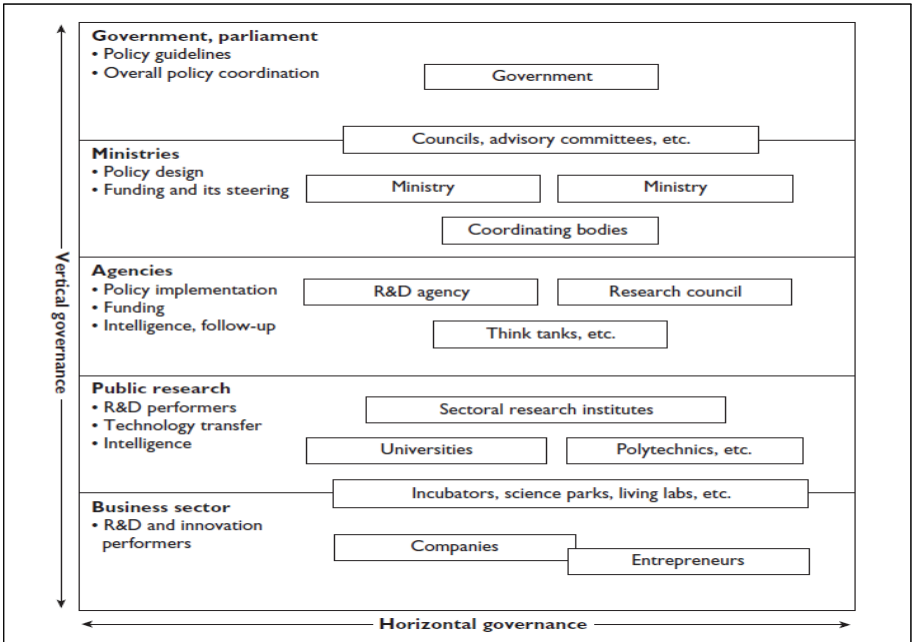
정부조직법	
국방부 (방사청)	○ 정부조직법 제33조(국방부) 국방에 관련된 군정 및 군령과 그 밖에 군사에 관한 사무(제33조제1항), 방위력 개선사업, 군수물자 조달, 방위산업 육성에 관한 사무(제33조제5항 방위사업청) - 방위사업청 직제 제3조(직무) 방위력 개선사업(제5조의2, 제8조), 방위산업의 육성과 그 밖의 방위사업(제9조)
문화체육 관광부	○ 정부조직법 제35조(문화체육관광부) 문화·예술·영상·광고·출판·간행물·체육·관광에 관한 사무 - 문화체육관광부 직제 제3조(직무) 문화·예술·영상·광고·출판·간행물·체육·관광, 문화 산업 진흥 및 연구개발(제13조)
농림축산 식품부	○ 정부조직법 제36조(농림축산식품부) 농산·축산, 식량·농수·수리, 식품산업진흥, 농촌개발 및 농산물 유통에 관한 사무(제36조제1항), 농촌진흥에 관한 사무(제36조제3항), 산림에 관한 사무(제36조제5항) - 농림축산식품부 직제 제3조(직무) 농업의 경쟁력 향상과 관련 산업의 육성 및 연구(제11조, 제14조, 제17조, 제25조, 제36조), 식품산업의 진흥(제15조) - 농촌진흥청 직제 제3조(직무) 농촌진흥을 위한 시험·연구개발 및 보급(제10조, 제14조, 제24조, 제32조, 제34조), 농식품산업 발전 연구지원 및 농업인의 지도·양성과 농촌지도자의 훈련(제11조) - 산림청 직제 제3조(직무) 산림자원의 증식, 산림의 보호·육성, 임산물의 이용개발, 산지의 보전 및 산림경영의 연구·개선, 산림환경·임산공학·산림자원·임목육종·임업생산기술 분야의 시험·연구·조사 및 시험림·육종림의 관리(제28조)
산업통상 자원부	○ 정부조직법 제37조(산업통상자원부) 상업·무역·공업·통상, 통상교섭 및 통상 교섭에 관한 총괄·조정, 외국인 투자, 산업기술 연구개발정책 및 에너지·지하 자원에 관한 사무(제37조제1항), 중소 및 중견기업에 관한 사무(제37조제3항), 특허·실용·신안·디자인 및 상표에 관한 사무와 이에 대한 심사·심판사무(제37조제5항) - 산업통상자원부 직제 제3조(직무) 상업·무역·공업·통상, 통상교섭 및 통상교섭에 관한 총괄·조정(제10조), 산업기술 및 지식서비스산업 연구개발정책(제13조, 제14조, 제18조, 제20조, 제23조) - 중소기업청 직제 제3조(직무) 중소 및 중견기업에 관한 사무, 중소기업 및 중견기업의 연구개발(제10조, 제11조의2, 제14조)
보건복지부	○ 정부조직법 제38조(보건복지부) 보건위생·방역·의정·약정·보건산업·기초생활보장·자활 지원, 사회보장 및 사회서비스 정책, 연구·출산·보육·아동·노인 및 장애인에 관한 사무(제38조제1항), 감염병 및 각종질병에 관한 방역·조사·검역·시험·연구 및 장기이식관리에 관한 사무(제38조제3항) - 보건복지부 직제 제3조(직무) 보건의료정책에 관한 종합계획의 수립 및 조정(제11조), 국가 암관리종합계획의 수립, 암 관련 법령의 관리 및 연구개발사업(제11조), 보건산업 진흥 및 연구개발(제13조), 국립정신병원 등(제13조, 제19조, 제25조), 국민보건향상을 위한 감염병, 만성 질환, 희귀난치성 질환 및 손상 진화에 관한 방역·조사·검역·시험·연구업무(제30조, 제35조)

정부조직법	
환경부	○ 정부조직법 제39조(환경부) 자연환경, 생활환경의 보전 및 환경오염방지에 관한 사무(38조제1항), 기상에 관한 사무(제39조제3항) - 환경부 직제 제3조(직무) 환경보건 관련 인력의 육성 및 기술개발 지원 등 환경보건 종합계획의 수립과 시행(제10조, 제11조), 환경산업 육성정책의 개발 및 종합·조정(제10조, 제11조, 제13조), 환경보전과 환경오염방지에 대한 조사·연구(제15조), 국가생물자원의 효율적 보전 및 이용을 위한 조사·연구(제50조의2)
국토교통부	○ 정부조직법 제42조(국토교통부) 국토종합계획의 수립 및 조정, 국토 및 수자원의 보전·이용·개발, 도시·도로 및 주택의 건설, 해안·하천 및 간척, 육운·철도 및 항공에 관한 사무 - 국토교통부 직제 제3조(직무) 국토교통기술 연구개발사업의 총괄·조정(제9조), 항공산업 선진화를 위한 연구개발(제16조), 도로교통 지능형교통체계의 표준화, 성능평가와 인증 및 연구개발(제17조), 산업진흥(제13조, 제15조, 제16조)
해양수산부	○ 정부조직법 제43조(해양수산부) 해양·수산 정책, 어촌개발, 수산물 유통, 해운·항만, 해양환경, 해양조사, 해양자원개발, 해양과학기술 연구·개발 및 해양 안전심판에 관한 사무 - 해양수산부 직제 제3조(직무) 해양수산정책에 관한 중·장기 종합계획의 수립·조정 및 시행(제10조), 해양수산기술연구개발사업(제10조, 제11조), 국립해양조사원(제20조), 국립수산물과학원(제46조), 해양수산사업의 육성(제10조, 제11조, 제12조)

자료: 연구진 작성

또한 소관부처별 R&D 전략은 정부조직법에 따른 소관업무에 따라 산업기술혁신 촉진법 등 각 소관부처의 과학기술총괄규범에 따른 소관분야별 기본계획으로 구체화되며, 이러한 소관부처별 R&D 전략은 과학기술기본법에 따른 국가과학기술심의회의 심의를 거쳐 확정되는 구조로 수행된다는 점에서는 적어도 아래 그림에서 보는 바와 같이 NIS상 전형적인 거버넌스 구조를 보인다고 할 수 있다.

[그림 4-3] NIS상 전형적인 거버넌스 구조



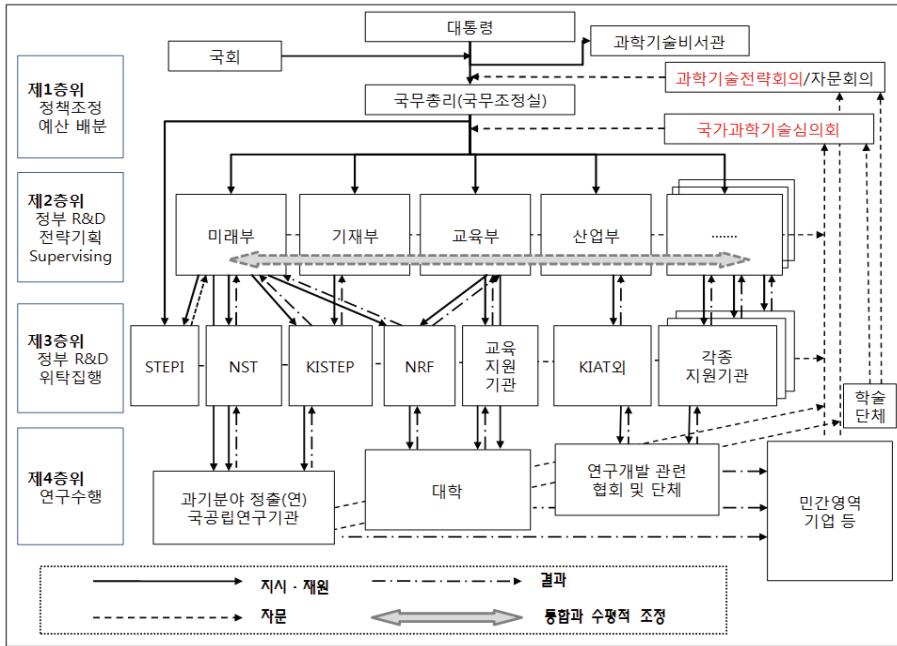
자료: Palmberg and Lemola(2012), "Innovation System Governance Arrangements(including agriculture sector)", p. 472(Adapted from OECD 2005).

국가 차원의 정부 R&D 전략이 소관부처별 R&D 전략으로 구체화되기 위해서는 과학기술기본계획이 규범력이나 예산 등의 기능을 통해 소관부처의 R&D 전략을 조정할 수 있는 메커니즘이 존재하여야 한다.

하지만 우리나라의 과학기술기본계획은 실질적인 규범력이나 예산 등의 기능을 통해 소관부처 R&D 전략을 조정할 수 있는 직접적인 효력을 가지지 못한 채 운영된다. 이는 결국 연구관리 전문기관 및 연구기관에 영향을 미쳐 전체적인 사업구조 및 추진체계상 문제를 가져오는 원인이 되고 있다.

현행 정부 R&D 추진체계는 아래 그림에서 보는 바와 같이 크게 4개의 층위로 나누어 구조화되어 있다.

[그림 4-4] 우리나라 정부 R&D 추진체계 구조도



자료: 홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원, p. 68 수정.

제1층위는 정부조직법에 따른 소관부처 간 업무분장에 따른 정책조정 및 업무분장 체계이다. 이를 위한 정부기구로는 과학기술전략회의(2016년 신설), 과학기술자문회의, 국가과학기술심의회가 있다. 하지만 3개의 회의체 기구 각각의 업무영역을 살펴보면, 국정 어젠다를 발굴하여 대통령을 정점으로 하는 권력구조에 보고하는 체제로 형성되어 있기 때문에 각 회의체간의 기능 조정이 필요하다고 본다. 특히 헌법상 임의자문기구인 국가과학기술자문회의의 경우, 추후 어떠한 방식으로 기능을 재편할지 여부에 대한 논의가 필요하다고 본다.

제2층위는 정부 R&D 전략기획과 감독기능을 가진 소관부처 체계이다. 소관부처들은 정부조직법에 따라 분장된 업무를 기반으로 하여 정부 R&D 전략기획 및 소관 전문기관을 감독하는 구조로 설계되어 있다. 정부 R&D 전략기획 기능은 소관부처의 주도 하에 국가과학기술연구회 및 연구관리 전문기관을 중심으로 한 위원회 체제로 운

용되는 구조이며, 소관부처는 정부 업무의 위임·위탁 관련 법제 및 계약 기반으로 국가과학기술연구회 및 연구관리 전문기관을 감독하는 체계로 구성되어 있다.

현재 제2층위는 형식적으로 수평적 거버넌스 구조로 설계되어 운영되고 있지만 예산과 정책의 조정측면에서는 실질적으로 수평적 거버넌스 조직체제로 운영되고 있지 못하다. 이를 극명하게 보여주는 사례는 국가과학기술심의회와 2016년 Ad-hoc 조직인 과학기술전략회의의 설치이다. 또한 제2층위에서는 예산편성과 정책 조정의 기능이 이원화되어 있다. 주요 R&D에 대한 예산배분·조정 권한은 국가과학기술심의회 사무국 기능을 담당하는 미래창조과학부(과학기술전략본부)에 속해 있고, 예산편성권은 기획재정부에 속해 있다.

정부 R&D 전략 형성과정에서 수평적 거버넌스 구조와 각 부처의 정부 R&D 예산 Ceiling 구조는 정부의 정책조정 실패의 원인으로 작용하고, 부처 간 상호 경쟁구조 속에서 중복으로 인한 재정 효율화의 문제점을 양산하는 원인이 되고 있다.

제3층위는 정부 R&D 집행조직의 가장 큰 축이라 할 수 있는 국가과학기술연구회 및 연구관리 전문기관 체제이다. 국가과학기술연구회는 기초·산업기술연구회의 통합과정을 거쳐 신설되었으나 과기분야 정출연법상의 설립 목적 및 정관상 목적에 부합하는 기능이 부재하다는 문제가 제기되고 있으며, 연구관리 전문기관은 각 소관 부처의 위임·위탁 기반의 정부 R&D를 집행하는 체계로서 운영되고 있으나 국회, 감사원 등이 수행하는 감사로 인하여 경직적으로 규범해석을 하는 측면이 있다. 이에 연구의 자율성과 책임을 강화하기 위해서 조직을 보강하고 규범 해석의 체계를 정비하며, 감사감면제도를 신설할 필요가 있다.

제4층위는 연구를 직접 수행하는 연구기관, 대학, 기업과 관련된 체계이다. 이와 관련하여 정부 R&D 전략과 추진체계를 설계하기 위하여 각 주체들의 사업기획의 자율성 및 각 주체의 역할을 고려해야 한다. 그리고 정부의 역할 범위와 관련 정출(연)의 미션과 역할을 체계화함으로써 국가과학기술연구회를 정점으로 하는 정출(연)의 지배구조를 재검토할 필요성이 있다고 본다. 아울러 대학과의 관계에서도 경쟁을 지양하고, 협력할 수 있는 모델로 추진체계가 재설계될 필요가 있다.

마지막으로 추진체계와 관련하여 검토할 사항으로는 학술단체의 정부 R&D 전략에

대한 자문기능에 대한 부분이다. 현재 과학기술 분야의 자문기능을 수행하고 있는 이원화된 한림원체계(과학기술한림원과 한국공학한림원)와 재정지원 구조에 대하여 검토할 필요가 있다. 현행 과학기술 분야의 본류를 형성하고 있는 학술단체는 과학기술 분야와 공학계 분야의 한림원체제로 이원화되어 있고, 각각 미래부와 산업부에서 재정지원을 하고 있다. 이에 재정지원 구조를 일원화하여 정부 R&D 전략이나 정책 형성 과정에 참여하는 자문기능의 중립성을 담보할 필요가 있다고 본다.

제3절 역대 정부의 정부 R&D 전략과 추진체계 진단

1. 정부 R&D 전략과 주무부처의 변화계적 분석

가. 서

과학기술 분야의 행정체계는 역대 정부를 거치면서 변화를 거듭해 왔다. 과학기술 행정체계의 변화는 각 정부가 제시한 국정 어젠다 및 과학기술 분야의 비전을 구체화 하기 위한 정부조직의 개편 과정으로 이해할 수 있으며, 결국 각 정부의 정부 R&D 전략은 과학기술기본계획이라는 형태로 구체화되었다.

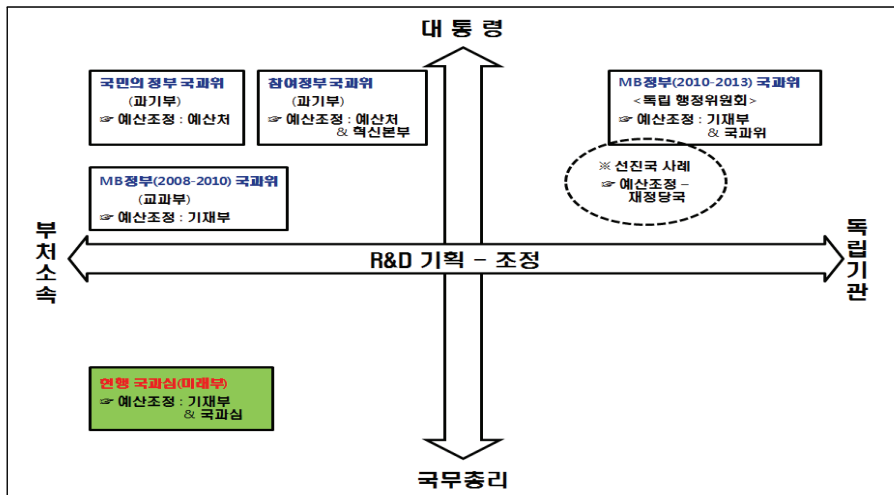
〈표 4-3〉 역대 정부의 과학기술기본 계획 비교

	국민의 정부	참여정부	이명박 정부	박근혜 정부
비전	세계 10위권 과학기술 경쟁력 확보	과학기술 8대 강국	7대 과학기술 강국	창조적 과학기술로 여는 희망의 새시대 과학기술혁신역량 세계 TOP 7 달성
주무부처	과학기술처에서 과학기술부로 승격	과학기술부(부총리) 과학기술혁신본부 출범	교육과학기술부 국과위 상설화	미래창조과학부 과학기술전략본부 과학기술전략회의
정부 R&D 투자	'98년 2.7조에서 '02년 4.9조 달성	'08년 11.1조 달성	'12년 16조 달성	'13년 대비 8.1조 추가 투입
주력기술	6T(특히 IT에 주력)	신성장동력 (특히 IT, BT에 주력)	융합·기초·원천기술 에 주력	IT 융합 산업 창출, 미래성장동력 확충, 건강장수시대 구현, 걱정 없는 안전사회 구축
인력	창의적 과학기술인력 양성	지식기반사회를 선도할 과학기술인력 양성	세계적 과학기술인재 양성 및 활용	창의·융합형 인재 양성·활용

자료: 홍성주(2012), 「과학기술기본계획의 추이 분석과 시사점: 최근 10여 년간 한국과 일본의 과학기술기본계획을 중심으로」, 『STEPI Insight』, (89), p. 9; 국가과학기술심의회(2015), 「제3차 과학기술기본계획」을 참고하여 연구진 수정.

우리나라의 과학기술 행정체계의 변화는 아래 그림에서 보는 바와 같이 헌법상의 권력구조와 밀접한 관계가 있다. 즉, 대통령과의 관계성, 집행기능을 갖는 중앙행정기관으로 발전 궤적 및 정부 R&D 전략이 분권형으로 진화함에 따른 현상을 반영하고, 종합조정 필요성 여부에 따라 독립상설행정위원회 또는 심의기구로서의 모델을 채택하였고, 이를 보조하기 위한 사무국의 형태를 어떻게 구현할 것인가에 주안점이 있다고 볼 수 있다.

[그림 4-5] 최근 정부의 상위 R&D 거버넌스 구조 비교



자료: 안두현 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가 -총괄분야-」, 기획재정부·과학기술정책연구원, p. 201.

하지만 각 정부의 정부 R&D 전략 및 추진체계는 과학기술과 경제·사회의 통합적 관점에 따라 사회적 요구에 부응하려는 노력을 강화하고자 하였으나 대체로 그 정책 수단은 여전히 헌법상의 경제발전이라는 논리 속에 신산업 창출 부문에 머무른 것으로 평가되고 있다.¹²⁷⁾

또한 정부 R&D 전략을 이행하기 위한 과학기술 분야 행정체제의 개편과정에서 얻은 정책적 효과를 분석한 결과에 따르면, 분석지표들은 행정체제의 개편으로 인하여

127) 홍성주(2012), 「과학기술기본계획의 추이 분석과 시사점: 최근 10여 년간 한국과 일본의 과학기술기본계획을 중심으로」, 『STEPI Insight』, (89), p. 8.

과학기술정책의 속성상 요구되는 지속성과 안정성에 대하여 부정적인 효과가 나타남을 지적하고 있으며,¹²⁸⁾ 국가의 현안인 국민경제의 발전을 위한 과학기술이 미래안(案)으로서의 역할을 수행하기 위해서는 과학기술정책을 지속적으로 추진해야 하며, 관련 조직의 안정성을 확보할 수 있도록 과학기술 행정체제를 빈번하게 개편하는 논의는 지양해야 한다고 본다.¹²⁹⁾

이하에서는 역대 정부의 과학기술 행정체계의 변화 궤적의 분석을 통하여 차기 정부에서의 과학기술 행정체계의 변화 모델에 대한 시사점을 도출하고자 한다.

나. 역대 정부 과학기술 행정체계 분석

1) 국민의 정부('98~'02)

국민의 정부는 정부조직을 개편하여 정부조직의 효율성을 높이고 산업의 경쟁력과 과학기술의 자체적 역량을 강화하고자 하였다.¹³⁰⁾ 국민의 정부는 1998년 과학기술처를 과학기술부로 격상하여 부처 간 과학기술정책 조정에 대한 과학기술부의 영향력을 강화하였다. 국민의 정부에서는 정부 R&D가 각 소관부처별로 분화를 시작하면서 정부 R&D정책을 조정하기 위한 작업으로서 과학기술기본법을 제정하였다.

또한 1999년에는 기존 과학기술장관회의를 국가과학기술위원회로 개편하여 그동안 과학기술부장관이 주재해오던 회의를 대통령이 직접 주재하는 체제로 재편하였다. 국가과학기술위원회는 정부 R&D 예산을 사전조정하고 기획예산처는 예산을 편성하는 기능을 담당하였으며, 국무조정실이 출연연을 관리·감독하는 체제로 운영되었다.

2) 참여정부('03~'07)

참여정부는 과학기술 중심사회 구축을 하나의 국정과제로 선정하고, 혁신주도형 경

128) 임도빈(2012), 「차기정부의 조직개편에 대한 단상」, 『2012년도 하계 행정학회 자료집』, 한국행정학회, p. 8., 양승우 외(2013), 「소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, pp. 47~48에서 재인용

129) 양승우 외(2012a), 「과학기술 법령체계 현황 및 개편방안」, 국가과학기술위원회, pp. 33~34., 양승우 외(2013), 「소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 48에서 재인용

130) 홍사균 외(2013), 「미래비전 구현을 위한 과학기술 추진체계 발전방안」, 국가과학기술위원회, pp. 35~36, p.290을 참고하여 작성함

제 실현을 위해 정책 및 조정체계의 변화를 시도하였다. 먼저, 과학기술부를 부총리 부처로 격상하여 과학기술정책의 기획·조정·평가 및 국가R&D사업 예산의 조정·배분 기능을 모두 담당하게 하였다.¹³¹⁾ 또한 과학기술조정활동에 있어 중복기능의 정리와 예산 집행의 효율성 향상이 요구됨에 따라 해당 업무를 지원하기 위해 과학기술부 소속의 사무국인 과학기술혁신본부를 설치하였다.

이와 더불어 1999년 발족된 국가과학기술위원회는 참여정부까지 이어져 과학기술 혁신정책에 대한 안건의 실질적인 토의와 심의 및 확정하는 기능을 수행함으로써 종합조정역의 실효성을 제고하고자 하였다.

과학기술혁신본부에서 정부 R&D 예산 및 기금의 조정·배분(안)을 기획예산처에 제시하고 이를 반영한 예산을 편성하도록 하여 국가과학기술위원회 및 과학기술부에 R&D 예산기금의 실질적인 조정·배분 기능을 부여하였다고 볼 수 있다.¹³²⁾

또한 2007년 국가과학기술정책 및 국가R&D사업의 효율적인 조정을 위해 과학기술관계장관회의를 신설하여 정기적인 회의를 실시하여 관련된 현안과 쟁점을 신속히 협의·조정하는 역할을 수행하도록 하였다.

3) 이명박 정부('08~'12)

이명박 정부는 과학기술혁신정책 패러다임을 추격형에서 창조형으로 전환하기 위해 중장기 과학기술역량 강화와 기술융합을 기반으로 한 실용화를 정책기조로 삼았다.¹³³⁾ 이에 기초·원천연구 강화와 녹색원천기술 개발을 추진전략으로 제시하였다. 특히 녹색성장을 국정 어젠다로 내세우면서 「저탄소 녹색성장 기본법」과 하위법제를 정비하고, 녹색성장위원회를 설치하여 국정 어젠다와 정부 R&D 전략을 녹색성장에 방점을 두어 운영하였다.

이명박 정부는 이전 정부조직의 비대화로 인한 비효율성을 지적하면서 첫째, 과학기술부의 기초과학 부문 및 인력양성 기능을 흡수시키고자 교육과학기술부를 출범했다. 둘째, 정보통신부를 해체하고 그 기능을 교육과학기술부, 지식경제부, 방송통신위

131) 국가과학기술위원회(2004), 「'04년 과학기술혁신 성과와 과제(안)」, p. 1.

132) 하태권 외(2007), 「국가 R&D 재정의 효율적 활용을 위한 과학기술정책 추진체계 발전방안 연구」, pp. 21~22.

133) 황용수 외(2012), 「MB정부 과학기술정책의 평가 및 성공적 계승」, 국가교육과학기술자문회의, p. 9.

원회로 분산하였다. 마지막으로 산업자원부와 정보통신부의 IT 부문, 과학기술부의 산업기술부문을 지식경제부로 통합하였다. 또한 과학기술부를 통폐합하여 과학기술혁신본부를 폐지하고 R&D예산 조정·배분기능 및 성과평가 기능을 기획재정부로 이관하였다. 이와 더불어 과학기술부의 복수차관제를 교육과학기술부에 유지하여 과학기술 컨트롤 타워 축소에 대한 대안방안을 마련하고자 하였다.¹³⁴⁾

그러나 이명박 정부의 과학기술 분야 정부조직 개편은 기존 국가과학기술정책 총괄기구의 기능에 대한 고찰과 대안설계가 부재한 상태로 이루어진 탓에 국가과학기술정책 조정능력이 약화되었고 이에 과학기술정책 총괄기구의 필요성이 제기되자 자문위원회 형태로 운영되던 국가과학기술위원회를 대통령 직속 상설행정위원회 체제로 개편하여 이전 정부에서의 과학기술부의 기능을 회복하고 전문성을 보강하고자 하였다.

4) 박근혜 정부('13~현재)

박근혜 정부는 기존 국가과학기술위원회, 교육과학기술부의 과학기술 분야 및 지식경제부의 정보통신정책 기능의 일부 등을 통합하여 미래창조과학부를 신설하였다.¹³⁵⁾

박근혜 정부는 미래창조과학부를 신설하여 주요 국가연구개발사업의 예산 배분·조정 기능을 수행하도록 하고, 한편 2011년 신설된 상설 행정위원회 체제인 국가과학기술위원회를 폐지하고 비상설 심의기구인 국무총리실 소속의 국가과학기술심의회를 신설하였으며, 사무처의 모든 기능을 미래부로 이관하였다.

하지만 정부 R&D 부문의 총괄기능에 대한 문제가 지속적으로 제기되자, 2015년 '정부 R&D혁신 방안' 을 추진하여 국가과학기술정책 총괄기구의 기능을 강화하고자 미래창조과학부 내에 과학기술전략본부를 신설하였고, 다시 2016년 Ad-hoc 조직인 과학기술전략회의를 신설하였다.

134) 홍사균 외(2013), 「미래비전 구현을 위한 과학기술 추진체계 발전방안」, 국가과학기술위원회, p. 42.

135) 임길환 외(2015), 「국가R&D 정책평가-지원체계 및 재정 운용을 중심으로」, 국회예산정책처, p. 6.

<표 4-4> 각 정부의 과학기술정책 행정체계 변화

	국민의 정부	참여 정부	이명박 정부	박근혜 정부
정책 기조	산업의 구조적 경쟁력 강화와 신기술 변화에 대응	혁신주도형 경제를 위한 과학기술중심 사회 구축	중장기 과학기술역량 강화와 기술융합을 통한 실용화	경제적·사회적 문제해결 중심의 R&D 추진
추진 전략	국가기술혁신시스템 구축	인력, 산업, 지역 등을 포괄하는 과학기술 혁신	기초·원천연구 강화와 녹색원천기술 개발	정부 R&D 거버넌스 선진화와 전주기 과제관리 혁신
정책 조정 자문 기구	국가과학기술위원회 · 위원장: 대통령 · 간사: 과기부장관 국가과학기술자문회의 · 위원장: 장관급	국가과학기술위원회 · 위원장: 대통령 · 부위원장: 과기부총리 · 간사: 혁신본부장 국가과학기술자문회의 · 위원장: 대통령 과학기술관계장관회의	국가과학기술위원회(11) · 위원장: 대통령 · 간사: 사무처장 국가교육과학기술자문회의	국가과학기술심의회 · 위원장: 국무총리, 민간위원장 공동체제 · 간사: 미래부장관 국가과학기술자문회의 과학기술전략회의
행정 조직 체계	과학기술부(장관)	과학기술부(부총리) -과학기술혁신본부	교육과학기술부(장관)	미래창조과학부 · 과학기술전략본부
출연 (연) 관리	국무조정실	국가과학기술위원회	교육과학기술부 지식경제부	미래창조과학부
예산 편성	국가과학기술위원회 기획예산처	국가과학기술위원회 기획예산처	국가과학기술위원회 기획재정부	미래창조과학부 (과학기술전략본부) 기획재정부
정부 연구 개발 사업 특징	민간협력 확대/강화 · 21세기프런티어연구	민간에 대한 전략적 선도 · 차세대성장동력사업 · 대형국가연구개발 실용화	기업/대학의 역할 분담 · 신성장동력사업 · 기초·원천연구	정부와 민간의 역할 분담 · 국가전략 프로젝트 · 미래성장동력사업

자료: 황용수 외(2012), 「MB정부 과학기술정책의 평가 및 성공적 계승」, 국가교육과학기술자문회의, p. 9; 홍사균 외 (2013), 「미래비전 구현을 위한 과학기술 추진체계 발전방안」, 국가과학기술위원회, p. 305를 바탕으로 수정 및 보완.

2. 정부 R&D 전략의 추진체계상 수용성 분석

가. 과학기술기본계획의 소관부처 법정계획에의 수용성

정부 R&D 전략의 최고 정점에는 과학기술기본계획이 자리 잡고 있다. 정부 R&D 전략 방향을 설정함에 있어 과학기술기본법상의 과학기술기본계획은 과학기술 분야의 최고 법정계획으로서 정부 R&D 추진과 관련하여 소관부처의 법정계획과 연계되는 구조이다.

하지만 우리나라의 과학기술기본계획은 일본의 과학기술기본계획이 관련 중앙행정기관의 통합고시¹³⁶⁾로서 운영됨에 따라 각 부처에 영향력을 미치는 규범(de jure)상 효력이 존재하는 것과 달리 규범상의 효력을 가지고 있지 못하다.¹³⁷⁾

나. 과학기술기본계획상 정부 R&D 투자의 국가재정운용계획상 수용성

과학기술기본법상 과학기술기본계획에 따르면 새로운 정권의 임기동안 투입할 정부 R&D 투자의 총규모를 예정하고 있다. 또한 국가재정운용의 기본 틀인 국가재정법은 국가재정운용계획의 수립단계에서 정부 R&D 예산 또한 국가재정 중 재량지출을 구성하는 주요 요소로 고려하고 있으며, 이를 위해 국가재정운용계획을 입안하는 과정에서 정부 R&D 예산의 증가율에 대한 전망과 근거 및 관리계획을 포함하도록 규정하고 있다.¹³⁸⁾

하지만 국가재정운용계획을 입안하는 과정에서 실제 정부 R&D 관련 분야 최상위 법정계획인 과학기술기본계획의 재정수요를 반영하고 있는지는 의문이다.¹³⁹⁾ 즉, 예를 들면 박근혜 정부의 과학기술기본계획(2013년 7월)에 따르면 5년간 정부 R&D 투자 총량은 924조 원이나 국가재정운용계획(2013년 12월)에 따르면 5년간 정부 R&D

136) 平成 28年(2016) 内閣府・総務省・外務省・文科省・厚労省・農水省・経産省・国交省・環境省・防衛省告示 第1号 참조. 이는 의원내각제 정치체제를 가지고 있는 특징에서 기인하는 문제로 분산형 행정체제에서 어떻게 정책조정기능을 할 것인가의 문제이다.

137) 양승우 외(2012b), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원, p. 145.

138) 국가재정법 제7조제2항제4의3호 참조.

139) 양승우 외(2015a), 「정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로-」, 과학기술정책연구원, p. 11.

투자는 918조 원으로 계획되어 있다.¹⁴⁰⁾ 이러한 차이는 결국 과학기술기본계획의 예산에 대한 사실상의 규범력을 떨어뜨리는 결과를 가져오고 있다.

따라서 이를 방지하기 위한 방법으로 과학기술기본계획과 국가재정운용계획을 입안할 때에 정부 R&D 투자의 안정성을 보장하기 위해 해당 요소들을 고려할 필요가 있다. 그리고 박근혜 정부에서 과학기술전략회의를 거쳐 2016년에 추진된 ‘국가전략 프로젝트’의 경우, 당해 사업 예산을 마련하는 데 상당한 어려움을 호소하고 있는 것으로 알려졌는데, 이를 해결하기 위한 방안으로 정부 R&D 투자의 일정 부분을 예비비로 사용할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

다. 정부 R&D 전략의 정부조직법제상 수용성

현재 정부 R&D 시스템은 소관부처별 분권화된 사업구조와 이를 종합조정하기 위한 추진체제로 설계되어 있다. 즉, 소관부처별 사업구조 내에 해당 중앙행정기관 및 연구관리 전문기관 체제로 연결되어 있고, 국가차원의 과학기술정책을 종합조정하기 위하여 국무총리실 소속으로 국가과학기술심의회를 두고 있다. 다만, 행정편의상 이를 지원하기 위한 과학기술전략본부 조직을 미래창조과학부 소속하에 두고 있다.

현행 정부조직법상 정책조정업무는 국무조정실의 업무로 편제되어 있고,¹⁴¹⁾ 예산·기금의 편성·집행 업무는 기획재정부 업무로 편제되어 있다.¹⁴²⁾ 반면 정부조직법은 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가 관련 기능을 미래창조과학부 업무로 편제하고 있다.¹⁴³⁾

현행 정부 R&D 시스템의 운용체계인 국가과학기술정책 총괄기구를 지속적으로 운영할 것인지의 여부는 국가과학기술정책을 집중형 또는 분권형으로 운영 여부에 대하여 근본적으로 합의하고, 이를 구체화하기 위한 과정에서 추진체계상 수용성이 있는지를 검토할 필요가 있다.

140) 국가과학기술심의회(2013), 「제3차 과학기술기본계획(‘13-’17)(안)」, p. 7; 기획재정부(2013), 「2013-2017년 국가재정운용계획」, p. 114.

141) 정부조직법 제20조 및 국무조정실 직제 제6조, 제9조, 제10조 참조.

142) 정부조직법 제27조 및 기획재정부 직제 제14조 참조.

143) 정부조직법 제29조 및 미래창조과학부 직제 제11조 참조.

정부 R&D 전략의 수용성을 제고하기 위해서는 현재 정부조직법상 분권화된 업무 분장을 어떻게 적재적소에 배치하는가의 문제로 귀결될 수 있다고 본다. 즉, 현재의 추진체계의 문제는, 그동안 유지되어 온 집중형 R&D 시스템이 관성화되고, 업무가 국무총리실에 편제될 때 국무총리실이 비대화되는 문제에 기인한다. 그리고 시시각각 변화하는 행정수요에 대응하기 위해 정부 입법권을 신속하게 제출해야 하는 상황에도 기인하는 것으로 판단된다. 아울러 정부 R&D 예산 배분·조정的情況下에도 주요 국가 연구개발사업에 대해서 재정당국인 기획재정부가 R&D의 특성을 예산편성 전 고려해야 할 요소로 판단하고 이를 반영하여 업무를 분장한 것으로 보인다.

하지만 정부 R&D가 각 소관부처별로 분화된 자금의 상황에서 정부 R&D 전략의 정부조직법제상 수용성을 강화하기 위해서는 결국 해당 업무분장이 규범체계, 예산체계, 사업기획체계에 부합하는가 하는 관점에서 재검토가 필요하다고 본다.

3. 정부 R&D 전략과 국정 어젠다 실행체계 간 관계성 분석

우리나라는 헌법절차에 따라 대통령 선거가 종료되어 대통령 당선인이 결정되면 대통령직 인수위원회에서 새로운 정부의 국정 어젠다를 생성하게 된다. 물론 대통령 선거 과정에서 후보자가 공약집을 활용하여 집권 시 국정운영의 핵심요체를 밝히기도 하지만 실질적인 국정 어젠다는 대통령직 인수위원회 기간에 완결된다고 볼 수 있다.

하지만 정부 R&D 전략의 핵심인 과학기술기본계획은 새로운 정부가 출범하기 전년도에 입안되어 대통령직 인수위원회의 추인을 거쳐 확정되는 구조이다. 따라서 현재의 정부 R&D 전략의 핵심요소인 과학기술기본계획은 국정 어젠다 또는 정권 어젠다에 선행하여 입안되는 구조를 가지고 있다.

국가과학기술정책은 한 국가의 미래 먹거리를 창출하기 위한 전략적 속성과 함께 성과를 창출하기까지 오랜 시간이 소요되는 정책적 지속성을 요구하고 있다. 따라서 정부 R&D 전략은 과학기술정책의 지속성 기반 하에 새로운 정부의 국정 어젠다를 수용하는 체계를 갖출 필요가 있다.

따라서 정부 R&D 전략의 핵심요체인 과학기술기본계획에서는 중장기적인 전략 방향만을 설정하고, 상세한 내용을 담는 구조를 지양할 필요가 있다고 본다. 이를 위해

서는 현재의 과학기술기본계획을 입안하는 절차 및 내용에 대한 부분을 상당부분 수정하여야 하고, 이러한 모범적인 예로 일본의 과학기술기본계획을 벤치마킹할 필요가 있다고 본다.

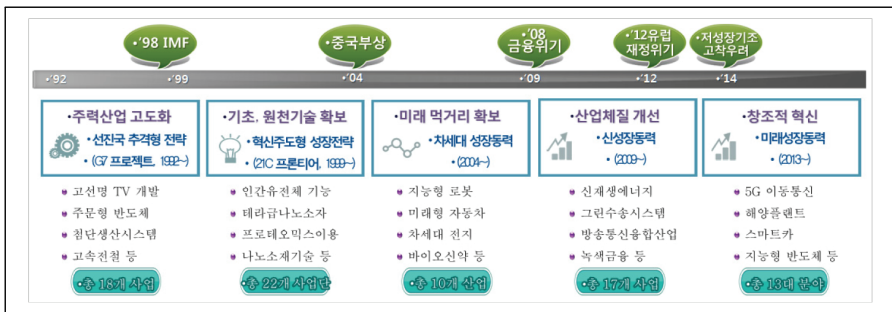
정부 R&D 전략의 요체인 과학기술기본계획을 경제·사회문제의 해결을 위해 정부가 국가과학기술정책상 행하여야 하는 책무로서 기본방향을 설정하고, 이를 규범체계 내로 편입시킴으로써 소관부처의 R&D 관련 정책 방향을 설정하는 가늠자로서의 역할을 하도록 하고, 예산의 배분·조정이나 사업기획 시 준거로서 활용하여 이를 국정 어젠다 실행체계인 추진체계와 연결 짓는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

제4절 정부 R&D 전략 구현 핵심 요체로서의 성장동력사업 등의 기획 및 운영체계 진단

1. 서

정부 R&D 전략은 정책 추진체계, 수행주체, 연구개발사업의 구조 등 다양한 요소가 개입하여 최종적으로 실현되는 산물이다. 특히 정부 R&D 전략을 구현함에 있어 성장동력사업과 같은 대형연구개발사업은 그 동안 국회 등에서 제기된 국민에 대한 설명책임(accountability)을 이행하는 문제에 대하여 시현효과(mirror effect)보이는 중요한 요소로 작용한다. 따라서 역대정부는 아래 그림에서 보는 바와 같이 주력산업 고도화, 기초·원천기술 확보, 미래 먹거리 확보, 산업체질 개선, 창조적 혁신 등의 전략적 목표를 두고 성장동력사업을 추진하여 왔다.

[그림 4-6] 정부 R&D 전략과 성장동력사업 변화 궤적



자료: 김석필 외(2015), 「국가 성장동력 정책과 R&D사업의 상관관계 분석을 통한 전략적 투자방안 제시: ICT 분야를 중심으로」, 한국과학기술기획평가원, p. 1.

성장동력사업은 특정 시점에서 주력산업의 성장한계를 극복하고 미래의 주력산업으로 발전하여 양질의 일자리 창출, 기업의 성장, 세계시장 선점 등을 통해 국가경쟁력을 제고하여 경제의 지속성장과 삶의 질 향상에 기여한다는 점에서 의미가 있다.¹⁴⁴⁾ 성장동력사업과 같은 대형연구개발사업을 실시하는 이유는 경제발전 및 국가

경쟁력 확보에 있다. 이러한 이유에서 헌법상 과학기술 관련 조항이 경제편에 편제되어 있고, 각 단행 법률들의 목적조항에서 목도하듯이 정부 R&D를 통한 연구개발을 통해 산출된 연구성과 즉, 과학기술의 경제발전예의 기여를 예정하고 있는 것이다.

따라서 정부 R&D 전략방향을 설정함에 있어 대형연구개발사업을 추진하는 것은 어떤 방법으로 사업을 수행하여 경제·사회적 문제를 해결할 것인가의 문제로 귀결된다. 결국 국가과학기술정책상 해당 영역의 전략을 설정함으로써 시장과 시스템의 실패를 국가적인 차원에서 보완하는 보완재로서의 역할을 하게 된다.

또한 성장동력사업 등의 대형연구개발사업을 추진하는 것은 정부 R&D 전략 중에서 무엇을 우선하여 집중적으로 투자할 것인가의 문제이기도 하다. 그러나 우리나라는 지속적으로 대형연구개발사업을 추진해왔음에도 불구하고 국제경제 시스템과 과학기술정책 패러다임 전환기를 맞은 시스템의 개혁에 실패함으로써 국가 경쟁력의 지속성을 담보하기 어려운 실정에 봉착해 있다.

정부 R&D 사업에 대한 국가 차원의 투자는 국가 경쟁력 확보와 연구성과에 따른 암묵지를 축적하기 위해 실시된다. 연구성과를 강조하는 기초연구도 한 국가의 국격을 결정하는 중요한 요소이다. 하지만 이하에서는 국가 차원의 경제·산업의 경쟁력을 확보하여 국가 경쟁력을 유지한다는 정부 R&D의 목적적인 측면에서 성장동력사업, 다부처 공동기획사업, 국가전략 프로젝트 등 대형연구개발사업 분야를 중심으로 기획 및 운영체계를 진단하고, 그 개선방안을 제시하고자 한다.

아울러 해당 성장동력사업 등 대형연구개발사업의 범주는 하나의 연구로 완결할 수 없는 구조적 한계를 갖기 때문에 그 사례로서 지능형 로봇사업 및 바이오분야를 한정하여 분석하고 대안을 제시하는 논거로 삼고자 한다. 특히 지능형 로봇사업은 과학기술의 발전과 일자리 문제의 해결과 관련하여 주요한 쟁점을 내포하고 있다는 점, 그리고 바이오 분야는 ICT에 이어 국가 차원의 새로운 성장동력으로 발전 궤적을 가져갈 수 있다는 측면에서 대표적 사례로 선정하여 분석하고자 한다.

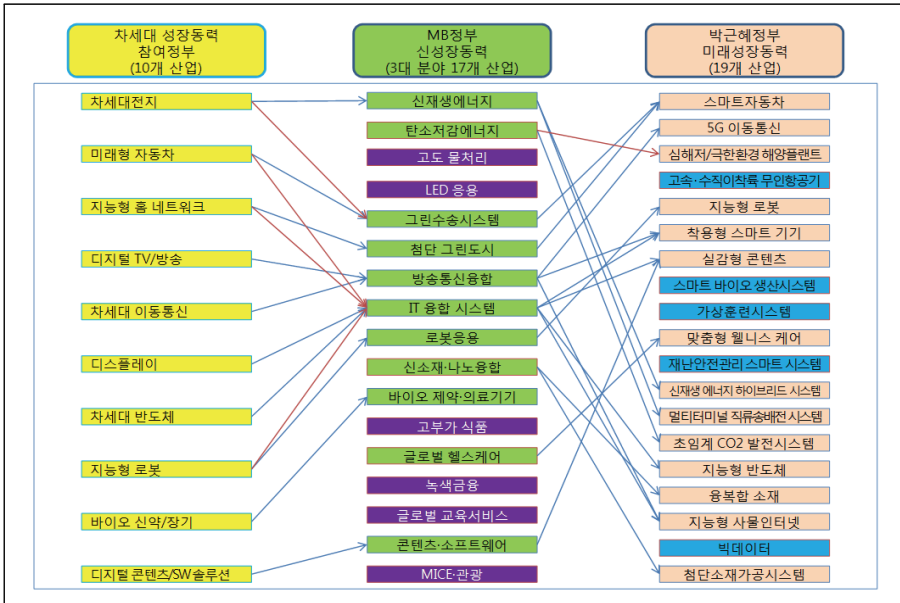
144) 장은미 외(2011), 「신성장동력의 산업화 조건과 과제」, 산업연구원, p. 36.

2. 정부 R&D 전략과 대형연구개발사업의 운영 현황

가. 성장동력사업

정부 R&D 전략의 하나로 추진되는 성장동력사업¹⁴⁵⁾은 1982년 특정연구개발사업에서부터 연유하는 사업체제이다. 다만, 국민의 정부, 참여정부, 이명박 정부, 박근혜 정부를 거치면서 아래 그림에서 보는 바와 같이 사업명칭만 바뀐 채 세부 연구개발사업은 새로운 사업모델 속에 편입되어 지속적으로 추진된 대형연구개발사업이다.

[그림 4-7] 각 정부의 성장동력산업 변화 개요도



자료: 장석인(2014), 「미래성장의 열쇠: 효과적 실행을 위한 우리의 과제」, 『제12회 KISTEP 수요포럼』 주제발표 자료, p. 39 수정.

145) 이하 성장동력사업 목표 및 추진체계에 관하여는 안승구 외(2008b), 「차세대 성장동력사업의 종합분석을 통한 부처공동 연구개발사업의 전략적 추진방안 수립에 관한 연구」, 과학기술부, p. 49 이하; 안승구 외(2008a), 「미래 성장동력사업의 종합조정 및 성과관리시스템 기획연구」, 교육과학기술부, p. 5 이하; 최한림 외(2015), 「미래성장 동력 육성 실행계획 수립 및 이행관리에 대한 기획연구」, 미래창조과학부, p. 145 이하 참조.

<표 4-5> 각 정부의 성장동력산업

정부	성장동력산업
노무현 정부	<차세대 성장동력산업>
	1. 지능형 로봇 2. 미래형 자동차 3. 차세대 전지 4. 디스플레이 5. 차세대 반도체 6. 디지털TV/방송 7. 차세대 이동통신 8. 지능형 홈네트워크 9. 디지털콘텐츠/SW솔루션 10. 바이오신약/장기
이명박 정부	<17대 신성장동력산업>
	• 녹색기술산업 1. 신재생에너지 2. 탄소저감에너지 3. 고도 물처리 4. LED 응용 5. 그린수송시스템 6. 첨단그린도시 • 첨단융합사업 7. 방송통신융합산업 8. IT융합시스템 9. 로봇 응용 10. 신소재·나노융합 11. 바이오제약·의료기기 12. 고부가 식품산업 • 고부가 서비스산업 13. 글로벌 헬스케어 14. 글로벌 교육서비스 15. 녹색 금융 16. 콘텐츠·소프트웨어 17. MICE·관광
박근혜 정부	<13대 미래성장동력산업>
	<9대 전략산업> • 주력산업 1. 스마트 자동차 2. 5G 이동통신 3. 심해저 해양플랜트 • 미래신산업 4. 지능형 로봇 5. 착용형 스마트 기기 6. 실감형 콘텐츠 • 공공복지산업 7. 맞춤형 웰니스 케어 8. 재난안전관리 스마트 시스템 9. 신재생에너지 하이브리드 시스템 <4대 기반산업> 10. 지능형 반도체 11. 융복합 소재 12. 지능형 사물형 인터넷 13. 빅데이터

자료: 이태규(2015), 「성장동력정책의 현황과 정책적 시사점」, 『정책연구』, 15(14), 한국경제연구원, p. 25.

<표 4-6> 10대 차세대 성장동력 산업별 비전과 성과

분야	2003년			2012년			추진전략	2014년
	기술수준 (기술격차)	시장점유율 (세계순위)	기술수준 (기술격차)	시장점유율 (세계순위)	기술수준 (기술격차)	시장점유율 (세계순위)		
지능형 로봇	65% (4.0년)	1.1% (6위)	95% (1.5년)	11.7% (4위)	74.8% (4.2년)		• 제조업용 로봇, 개인서비스용 로봇, 전문서비스용 로봇, IT기반 지능형 서비스 로봇 등 개발	
미래형 자동차	65% (5.0년)	5.6% (6위)	90% (1.5년)	11.0% (4위)	-		• 지능형, 하이브리드, 연료전지 자동차 등 개발	
차세대 전기	50% (6.0년)	16.0% (3위)	100% (동등)	50.0% (1위)	78.5% (4.0년)		• 모바일 IT용 초고용량 전기, 하이브리드 자동차용 고출력 전기, 초고용량 카메라시터 등 핵심기술 확보	
디스플레이	90% (1.5년)	34.8% (1위)	100% (동등)	44.1% (1위)			• LCD: 초자가 신공정 공법기술 • PDP: 다면취공정 확보로 생산성 향상 • OLED: 대면적, 장수명화 기술 확보를 통한 시장 조기 진입	• 스마트 자동차: 79.2%(3.7년) • 웨어러블 스마트기기: 82.5% (2.9년) • 지능형 사물인터넷: 77.7%(4.2년) • 실감형 콘텐츠: 83.1%(2.8년) • 지능형 반도체: 83.8%(3.1년) • 빅데이터: 78.4%(3.7년)
차세대반도체	60% (4.0년)	7.9% (3위)	90% (1.0년)	20.0% (2위)			• 메모리 분야 세계 1위 위치를 확고히 유지하고, 취약분야인 시스템반도체 및 나노공정분야의 전략적 기술개발 추진	
디지털 TV/방송	85% (1.5년)	20.0% (3위)	98% (동등)	30.0% (1위)			• 디지털 TV, 지상파 DMB 시스템의 진화기술 개발 강화	• 스마트 자동차: 79.2%(3.7년) • 웨어러블 스마트기기: 82.5% (2.9년) • 지능형 사물인터넷: 77.7%(4.2년)
차세대 이동통신	90% (1.0년)	16.3% (2위)	100% (동등)	20.1% (2위)			• 단말기 분야에서 세계시장 1위 유지 및 국제 표준화 주도 • 신규시장 창출을 위한 차세대 휴대 인터넷, 고속데이터 패킷 접속장치(HSDPA), 3세대 시스템 및 단말기 개발 주도	
지능형 휴대트유크	80% (2.0년)	9.6% (5위)	95% (0.5년)	18.0% (2위)			• 휴대트유크 핵심기술 확보 및 상용화 촉진을 통해 내수시장 확대 및 세계시장 진출	76.7% (4.3년)
디지털콘텐츠/S W솔루션	80% (3.0년)	2.5% (7위)	95% (0.6년)	10.0% (5위)			• 이동성·실감형·상호작용을 강조하고 멀티플랫폼을 지원하는 디지털 콘텐츠 기술 개발 • 맞춤형 서비스를 제공하는 지능형 S/W 기술 개발	• 웨어러블 스마트기기: 82.5% (2.9년) • 실감형 콘텐츠: 83.1%(2.8년) • 지능형 반도체: 83.8%(3.1년) • 빅데이터: 78.4%(3.7년) • 5G 이동통신: 84.7%(2.1년)
바이오 신약/장기	60% (5.0년)	1.0% (14위)	90% (1.5년)	7.0% (7위)			• 이종장기 생산용 복제 돼지, 초고속 분석/진단용 바이오 칩, 바이오 등 핵심기술 개발	-

자료: 대통령지문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 28; KISTEP(2015a), 「2014년 기술수준평가」, p. xxiv 재구성

<표 4-7> 미래성장동력산업 관련 국가전략기술의 기술수준 및 기술격차

(단위: %, 년)

산업명	최고기술국	최고기술국 대비 우리나라		
		기술수준그룹	기술수준(%)	기술격차(년)
5세대 이동통신	미국	선도	84.7	2.1
심해 해양플랜트	미국	추격	75.2	5.6
스마트 자동차	미국	추격	79.2	3.7
지능형 로봇	미국	추격	74.8	4.2
웨어러블 스마트 디바이스	미국	선도	82.5	2.9
실감형 콘텐츠	미국	선도	83.1	2.8
맞춤형 웰니스케어	미국	추격	76.7	4.3
재난 안전관리 스마트 시스템	미국	추격	74.8	5.7
신재생 에너지 하이브리드 시스템	미국	추격	78.5	4.0
지능형 반도체	미국	선도	83.8	3.1
융복합 소재	미국	추격	79.0	3.7
지능형 사물 인터넷	미국	추격	77.7	4.2
빅데이터	미국	추격	78.4	3.7

주: 미래성장동력산업은 13대 산업으로 시작되었지만 이후 산자부의 '산업엔진프로젝트'와 합쳐지면서 19대 사업으로 재편됨

자료: KISTEP(2015a), 「2014년 기술수준평가」, p. xxiv.

하지만 G7사업¹⁴⁶⁾ 이후 국민에 대한 정부 R&D 전략의 시현효과 기능은 축소되었고, 주요 산업군에 대한 대외 경쟁력은 쇠퇴 일로에 있다. 이에 역대 각 정부는 지속적인 실패에도 불구하고 문제 해결을 위해 계속해서 노력해왔다.

국민의 정부는 1997년 IMF 외환위기 이후 중국의 추격을 따돌리고 지식기반경제로의 전환을 꾀하기 위해 2001년 8월 '차세대성장산업 육성 방안'과 'GT(IT·BT·NT·ET·CT·ST)별 발전 전략'을 마련하여 ICT 중심의 R&D를 통한 원천기술 획득을

146) G7사업은 국내 최초의 중장기 대형연구개발사업 이었다는 점, 7개 부처 이상이 참여한 범부처간 협력과제로 기획된 점, Top-down 방식의 과제 도출과 연구기획 프로젝트를 도입한 점, 연구기획에 민간전문가를 포함시킨 점, 국가 대형연구개발사업이 사업단 체제로 운영되는 데 결정적 기여를 하였고, 연구비 예산 중 일부를 국제화에 사용하여 추격형 발전을 벗어나 선도형 발전으로 변모하는 데 기여하였다는 점에서 의미를 가진다(김승현(2013), 「대형연구개발사업(G7) 종료 후 10년, 성과와 시사점」, 『STEPI Insight』, (117), 과학기술정책연구원, p. 5.).

강조하였다.¹⁴⁷⁾

참여정부는 국민의 정부를 계승하여 2003년 외환 위기와 IT 경기 후퇴 등의 외부 환경의 변화와 산업경쟁력의 약화에 대응하여 향후 5-10년 내에 세계시장을 주도하고 국민소득 2만 달러 달성을 이끌 '차세대 성장동력사업'을 발굴하여 추진하였다.¹⁴⁸⁾

참여정부는 정부 R&D 중복투자를 방지하고 체계적이고 효율적으로 정책을 추진하기 위하여 산업별 특성을 살린 주관부처 지정, 부처 간 경쟁 조정 및 합의 도출을 위하여 국가과학기술위원회 소속 '미래전략기술기획위원회'를 설치하여 차세대 성장동력 사업을 추진하였다.¹⁴⁹⁾

이명박 정부는 외환위기 이후 성장잠재력 약화에 대한 우려가 높아지자 성장역량 제고를 위해 새로운 국가발전 패러다임으로 '저탄소 녹색성장'을 제시하고, 2009년 5월 '신성장동력 종합추진계획'을 발표하였다. 신성장동력사업은 신성장동력 TF(국무총리실)를 중심으로 추진체계를 수립하고, 종합조정 기능을 강화하기 위해 녹색성장 위원회, 녹색기술 공동협의회, 공동사업단과 같은 범부처 간 연계망을 구축·운영하였으며, 민간과 정부의 역할을 명확히 하고 민간의 참여 폭을 획기적으로 넓히고자 하였다.¹⁵⁰⁾

박근혜 정부는 창의와 융합을 기반으로 국가의 새로운 먹거리가 될 수 있는 9대 전략산업¹⁵¹⁾과 4대 기반산업¹⁵²⁾을 미래성장동력으로 육성하기 위해 시장수요를 바탕으로 핵심기술 및 서비스 연구개발을 확대하고, 대기업 뿐 아니라 중소·벤처기업이 국가 미래산업의 중심이 될 수 있도록 부품·소재 국산화와 기술 멘토제 시행, 개방형 글로벌 파트너십 추진 등의 지원정책을 마련하고자 미래성장동력사업을 추진하고 있다. 또한 공공복지산업 분야에서는 재난·안전, 건강, 에너지 분야의 시스템·인프라 개발과 법제 체계화를 통해 국민의 복지 증진과 동시에 개발된 시스템의 상용화·산업화를 추진하고자 하고 있다.¹⁵³⁾

147) 최한림 외(2015), 「미래성장동력 육성 실행계획 수립 및 이행관리에 대한 기획연구」, 한국과학기술기획평가원, p. 1.

148) 최한림 외(2015), 앞의 자료, p. 7.

149) 최한림 외(2015), 앞의 자료, pp. 10~12 참조.

150) 최한림 외(2015), 앞의 자료, pp. 14~17 참조.

151) 9대 전략산업은 스마트 자동차, 5G 이동통신, 심해저 해양플랜트, 맞춤형 웰니스 케어, 착용형 스마트 기기, 지능형 로봇, 재난안전관리 스마트 시스템, 실감형 콘텐츠, 신재생에너지 하이브리드 시스템이다.

152) 4대 기반산업은 지능형 반도체, 빅데이터, 융복합 소재, 지능형 사물인터넷이다.

플래그십 프로젝트는 미래성장동력 분야 내에서 민간의 투자를 바탕으로 단기성과를 창출할 수 있도록 기획된 민·관 협업 프로젝트로서, 에너지저장시스템(Energy Storage System; ESS), 탄소섬유 복합재료, 비만관리 등 3개 과제가 선정되고 논의된 바 있다.¹⁵⁴⁾

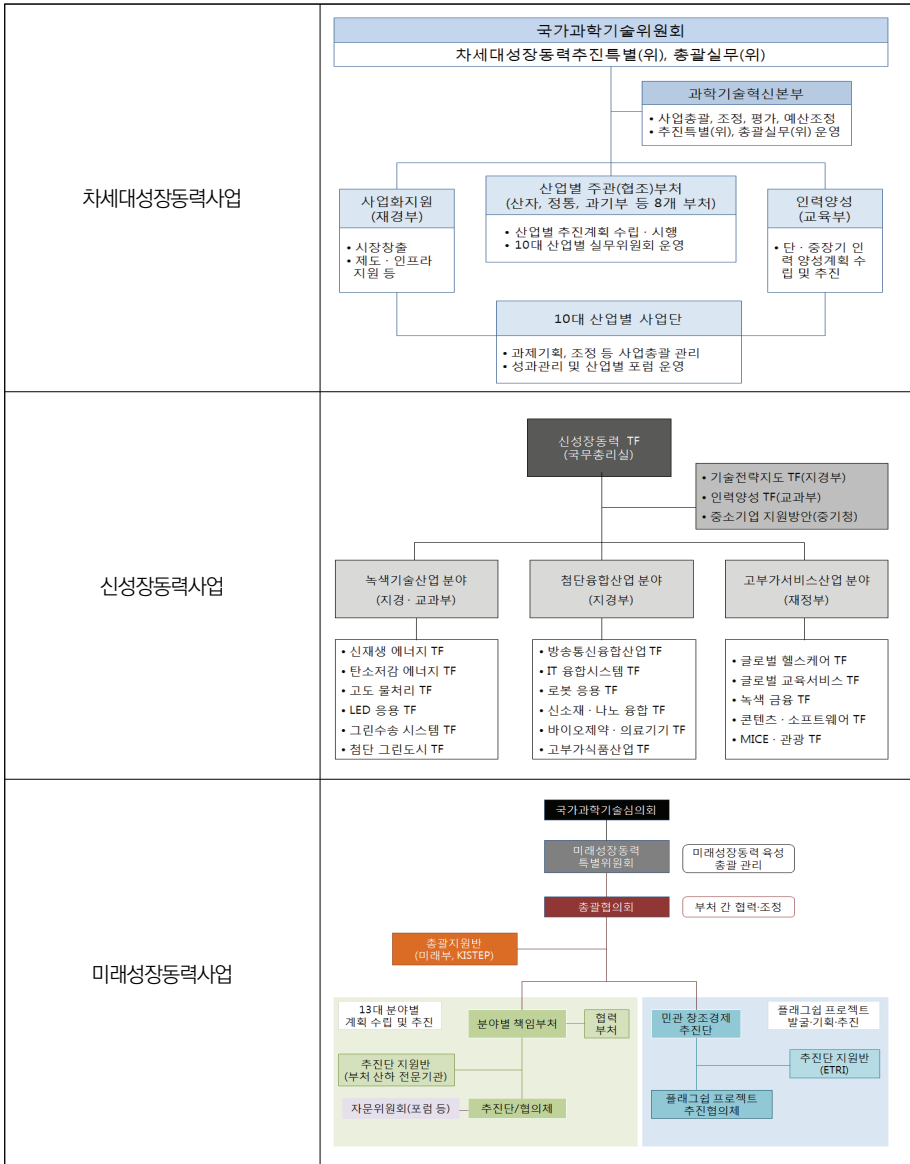
정부는 이를 위해 13대 분야별 실행계획 수립(관계부처 합동)과 이행 관리 등 미래성장동력의 지속적인 추진을 위하여 각 분야별 협의체 및 추진단을 구성·운영하고, 책임·협력부처는 13대 분야 책임부처의 추진과제별 이행상황 및 추진실적을 작성·취합하여 미래창조과학부에 제출하도록 하는 추진체계를 구축하고 있다.¹⁵⁵⁾

153) 미래창조과학부 보도자료(2014. 6. 18), 「13대 미래성장동력 2020까지 국민소득 4만불 정조준」 참조.

154) 미래창조과학부 보도자료(2014. 5. 26.), 「민간주도 창조경제 프로젝트 본격 추진한다」 참조.

155) 최한림 외(2015), 앞의 자료, p. 165.

[그림 4-8] 각 정부의 성장동력 추진체계 비교·분석



주: 신성장동력사업 중 ()은 각 TF 주관부처임

자료: 안승구 외(2008b), 「차세대 성장동력사업의 종합분석을 통한 부처공동 연구개발사업의 전략적 추진방안 수립에 관한 연구」, 과학기술부, p. 58; 김난영(2011), 「신성장동력 육성정책 비교분석 및 감사 시사점」, 감사연구원, p. 100; 최한림 외(2015), 「미래성장동력 육성 실행계획 수립 및 이행관리에 대한 기획연구」, 미래창조과학부, p. 148.

나. 다부처 공동기획사업

다부처 공동기획사업은 과학기술기본법 제17조, 과학기술기본법 시행령 제25조 및 다부처공동기획사업운영지침에 근거하여 시행되는 사업이다. 현재 다부처 R&D 사업은 2011년 신설된 ‘부처별 공동사업’ 5개 사업과 2013년 신설된 ‘다부처 공동기획사업’ 7개 사업이 운용 중에 있다.

〈표 4-8〉 부처별 공동사업 운영 현황

사업명	사업기간/예산	참여부처
범부처 전주기 신약개발사업	’11-’20(9년)/1조600억 원	미래부, 산업부, 복지부
정지궤도 복합위성 개발사업	’11-’18(8년)/6,697억 원	미래부, 해수부, 농진청, 산림청
Golden Seed 프로젝트	’12-’21(10년)/4,911억 원	농식품부, 해수부, 농진청, 산림청
나노융합 2020	’12-’20(9년)/5,130억 원	미래부, 산업부
포스트 게놈 신산업 육성을 위한 다부처 유전체 사업	’14-’21(8년)/5,788억 원	복지부, 미래부, 산업부, 농식품부·농진청, 해수부

자료: 연구진 작성

〈표 4-9〉 다부처 공동기획사업 운영 현황

사업명	사업기간/예산	참여부처
고신뢰성 다개체 무인이동체 통합운용체계 구축	’14-’19(5년)/370억 원	국토부(주관), 미래부, 해수부
실감 미디어를 위한 개방형 조립식 콘텐츠 저작플랫폼 개발	’14-’19(5년)/400억 원	미래부, 문체부(공동주관)
해양주권 확보를 위한 원거리 선박 식별 관리시스템 구축	’14-’17(3년)/120억 원	해수부, 미래부(공동주관), 외교부
생활밀착형 유해화학물질 대체기술개발	’15-’20(5년)/435억 원	산업부, 환경부(공동주관)
신·재생 하이브리드 이용 미래 에너지저장 기술개발	’15-’22(7년)/420억 원	미래부(주관), 산업부, 환경부
국민안전 감시 및 대응 무인항공기 융합시스템 구축·운영	’15-’18(3년)/490억 원	안전처(주관), 경찰청, 미래부, 산업부
바이오·메디컬 3D프린팅 기반의 첨단 융·복합 의료기기 기술개발	’15-’21(6년)/374억 원	복지부(주관), 미래부, 식약처

자료: 연구진 작성

다부처 공동기획사업은 정부 R&D 예산 규모의 확대와 과학기술의 융·복합화에 따라 부처 간 유사·중복투자의 우려를 불식하고 부처 간 실질적인 R&D 협력기반을 마련하기 위해 2013년 신설 및 법적 근거를 명확히 하였다. 다부처 공동기획사업은 이를 위해 사업예산 우선반영 고려, 기술성평가 우대, 기획연구비 지원 등 인센티브제도를 운영하고 있다.

그러나 다부처 공동기획사업에 대하여는 관련 부처의 공동연구사업과의 차별성 부족, 부처단위의 협력만 강조될 뿐 사업의 실질적 협력 부족, 예산확보 후 사업의 총괄적 관리 및 협력체계 구축에 대한 문제점이 지적되고 있다.¹⁵⁶⁾ 또한 다부처 공동기획사업은 5년 내외의 기간에 수행하는, 500억 원 이하의 사업으로서 예비타당성조사제도를 형해화하고 각 부처별 소관(의) 예산 확보를 위한 방편으로 활용되고 있다는 지적이 있다.

이에 따라 2015년 미래부는 제도 운영의 전략성 제고, 추진절차의 효율화, 다부처 특위 활성화 등 다부처 공동기획사업의 제도개선 방안을 마련한 바 있으나, 더 나아가 다부처 공동기획사업과 부처별 공동사업의 관리조직과 운영체계를 통합하여 예산의 효율적 운영과 사업단 관리를 위한 조직의 비효율성 제어 및 전문화가 필요하다고 본다.

또한 주관부처와 참여부처의 역할·책임, 성과배분체계를 명확하게 하여 협력체계를 마련하고 실질적으로 협력체계가 강화될 수 있도록 인프라를 구축해야 한다. 아울러 예비타당성조사 Fast track제도를 신설하고 다부처 공동기획사업의 동 제도 내 편입 필요성 등을 검토하여 사업의 추진목적 명확화, 기술수명주기 단축 및 법제도 환경 변화에 대응하기 위한 체계를 구축할 필요가 있다고 본다.

다. 국가전략 프로젝트

정부는 2016년 저성장 뉴노멀 시대에 직면한 우리의 현실과 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴이 절박하다는 상황 인식 하에 세계적 트렌드와 정부의 국정철학을 반영하여 국가 차원에서 전략적으로 추진할 분야를 선정하고, 과감한 투자와 민관의 협업, 그리고 규제혁파 등의 생태계를 조성하여 능동적으로 미래를 개

156) 이민형 외(2013), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원, p. 111 및 pp. 285~286.

척해 나가기 위해 국가전략 프로젝트를 추진하기로 결정하였다.¹⁵⁷⁾

정부는 이를 위해 부처와 과학기술계의 의견을 수렴하여 후보군을 발굴하고 국가과학기술심의회 위원 등 민간전문가로 구성된 검토위원회에서 9개의 후보사업을 선정하여, 선정된 후보사업에 대해 주관부처, 관련기업과 전문가들이 참여해 상세기획 및 기술성 평가를 거쳐 국가전략 프로젝트로 추진하기 위한 계획을 수립한 바 있다.¹⁵⁸⁾

[그림 4-9] 국가전략 프로젝트 후보사업 선정결과



자료: 미래창조과학부 보도자료(2016. 8. 9.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」, p. 2 참조.

정부는 국가전략 프로젝트로 선정한 사업이 가시적인 성과를 창출할 수 있도록 전략적인 민관 역할 분담 하에 시장을 잘 아는 기업들이 사업을 주도하고 급변하는 시장 환경에 맞게 목표를 수정하는 등 유연한 관리 시스템을 마련할 계획이라고 밝히고 있다.¹⁵⁹⁾

하지만 국가전략 프로젝트를 위해 새로운 사업단을 구성하는 일은 필요하지만 해당 사업군들이 정부 R&D 전략 내에서 다른 사업군들 예를 들어, 미래성장동력사업, 다부처 공동기획사업 등과 어떻게 차별화되어 운영될 수 있을지 명확하지 않다.

아울러 책임 PD제도를 도입함으로써 연구책임자의 권한을 확대하고 책임을 강조하고 있지만 현재까지 진행된 대형연구개발사업의 추진과정에서 표방한 원칙들이 용두사미에 그친 점을 비추어 볼 때 국가전략 프로젝트의 기획단계에서부터 사업을 지속적으로 견인할 수 있는 규범과 예산상의 정책수단이 있는지 다시 한 번 검토해 볼 필요가 있다고 본다.

157) 미래창조과학부 보도자료(2016. 8. 9.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」, p. 2.

158) 미래창조과학부 보도자료(2016. 8. 9.), 앞의 자료, p. 2.

159) 미래창조과학부 보도자료(2016. 8. 9.), 앞의 자료, p. 2.

이러한 측면에서 볼 때 전략기획의 과정에서 공무원 조직과 일부 전문가 중심의 의사결정 채널에서 벗어나, 정부는 전략적 방향을 설정하고, 이에 대한 사업기획은 전문가 집단에 획기적으로 위임하는 체제를 다시 한 번 검토할 필요가 있다는 점 등이 전문가의 FGI 과정에서 전문가 의견으로 개선되었다.

3. 성장동력사업 대표 운영사례 분석

가. 지능형로봇 사례

1) 개요

지능형로봇산업에 대한 중요성은 2000년대 초반부터 제기되었으나 본격적인 진흥정책이 추진된 것은 2003년 ‘차세대성장동력’으로 지정된 이후부터이다.¹⁶⁰⁾ 이를 계기로 산업자원부와 정보통신부에서 ‘지능형로봇산업 발전방안’에 관한 상세계획을 세우고, 이를 종합하여 2005년 12월 ‘지능형로봇산업 비전 및 발전 전략’을 발표하였다. 이후 국내 지능형로봇은 신성장동력, 미래성장동력에 지속적으로 포함되면서 정부투자 기본계획의 수립에 따라 계속해서 지원을 받아 왔다.

〈표 4-10〉 성장동력사업과 지능형로봇 육성계획 개괄

성장동력 일반 기획	지능형로봇 육성 세부 계획
차세대 성장동력 추진계획(2003.8) 발표 - 10대 산업 중 ‘지능형 로봇’ 이후 국가과학기술위원회 산하 차세대성장동력추진특별위원회 운영(2004.4.)	지능형로봇산업 비전 및 발전 전략 국가과학기술위원회(2005. 12.)
신성장동력 비전 및 발전전략 의결 - 17대 산업 중 ‘로봇응용’ 국가과학기술위원회, 미래기획위원회(2009.1.)	제1차 지능형로봇 기본계획 국가과학기술위원회(2009. 4.)
미래성장동력 종합실천계획* - 19대 산업 중 ‘지능형로봇’ 국가과학기술심의회 산하 미래성장특별위원회(2015.4.)	제2차 지능형로봇 기본계획 로봇산업정책협의회(2014.7.)

주: 13대 미래성장동력에 산업엔진 프로젝트(산업부) 추가, 종합, 재발표.
자료: 개별 계획자료를 참고하여 연구진 작성.

160) 박기환(2016), 「국내외 로봇산업의 정책 및 산업 동향」, 한국로봇산업진흥원, p. 6.

정부는 2008년 9월 「지능형로봇 개발 및 보급 촉진법」을 제정하고, 지능형로봇 기본계획을 수립함으로써, 로봇랜드 및 한국로봇산업진흥원의 설립 등의 법적 근거를 마련하여 로봇산업 관련 정부지원의 연속성을 높였다.

이후 2010년 한국로봇산업진흥원을 설립하여 2008년부터 운영되어 오던 한국생산기술연구원의 로봇종합지원센터와 통합하고 발전시켰다. 2011년 지식경제부의 로봇산업팀이 로봇산업과로 승격되는 한편, 부처 간 협의를 위해 지식경제부 소속으로 ‘로봇산업정책협의회’를 설치·운영할 수 있도록 「지능형로봇 개발 및 보급촉진법」을 개정하였다.

이에 따라 지식경제부 차원에서는 지능형로봇 산업정책과 관련하여 기획단계에서는 지식경제부 제1차관을 위원장으로 하는 범부처 ‘로봇산업정책협의회’가 주된 역할을 담당하되, 지식경제부 로봇산업과 한국로봇산업진흥원 등이 사업기획을 실무적으로 지원하는 체계가 갖추어졌다.

초창기 ‘지능형로봇산업 비전 및 발전전략(2005)’과 ‘제1차 지능형로봇 기본계획(2009)’은 국가과학기술위원회에서 의결되었으나 2011년 지식경제부 소속 ‘로봇산업정책협의회’ 구성 이후 ‘제2차 지능형로봇 기본계획’은 협의회 차원에서 협의·발표하고 있다.

2) 지능형로봇 분야와 성장동력사업

지능형로봇 분야는 초창기 차세대성장동력, 신성장동력과 같은 성장동력 육성정책의 일환으로 시작되면서, 성장동력 육성정책과의 정합성이 높았던 편이다. 한편, 지능형로봇 산업정책이 세분화, 전문화되면서 지식경제부 소속 협의체 및 지원기관들이 생겨나고 ‘로봇산업정책협의회’의 사업조정기능이 강화되면서 국가과학기술위원회 중심의 미래성장동력 논의와 병렬적으로 추진되는 추세이다.

즉, 국가 차원의 미래성장동력에 관한 기획, 점검, 평가는 국가과학기술위원회 소속 미래성장동력특별위원회에서 주관하되, 미래성장동력의 하나로 선정된 지능형로봇에 관한 상세계획은 현 산업통상산업부 소속 ‘로봇산업정책협의회’에서 추진한다.

실제 개별 계획과 국가성장동력에 관한 전체 계획의 정합성을 살피기 위해 최근 발

표된 계획의 세부 내용을 살펴보면 다음과 같다.

<표 4-11> 지능형로봇 관련 미래성장동력과 개별 계획의 비교

	미래성장동력 종합실천계획-지능형로봇 (국과위, 2015. 4.)						제2차 지능형로봇 기본계획 (로봇산업정책협의회, 2014. 7.)				
목표	2020년 로봇생산 9.7조 원 달성						- 국내 로봇 생산액: '18년 7조 원 - 로봇 수출액: '18년 2.5조 원 - 로봇기업 확대: '18년 600개				
추진 내용	(기술개발) 3대 로봇핵심기술* 조기 확보 및 8대 분야** 융합형 R&D 추진 *로봇지능, 인간-로봇상호작용, 원격제어 **제조, 자동차, 의료, 문화, 국방, 교육, 해양, 농업 (인프라) 실환경 테스트베드 구축 및 마이크로 의료로봇센터(광주) 구축 (법제도) 로봇시험평가 및 품질인증체계 구축 및 국제표준화 선제 대응						(R&D) 선택과 집중을 통한 R&D 역량 제고 - 재난대응 로봇, 로봇헬스타운 등 대형 R&D 프로젝트 추진 - 부품(SW), 서비스 분야(물류로봇, 감정 로봇 등) 강화 (수요 확대) 로봇산업 외연 확대, 글로벌 협력 및 해외시장 진출 활성화 - 7대 로봇융합 유망분야(제조, 자동차, 의료, 문화, 국방, 교육, 해양) R&D, 제도 지원 (지원제도) 인증·표준 국제화, 인력양성 (협력기제) 타 분야와의 협업, 협력체계 강화 - 로봇융합포럼 개방 - 로봇산업정책협의회 협력체계 내실화 - 지역거점 로봇지원기관 강화				
사업 예산	('15-'20) 1,649억 원						('14-'18) 10,981억 원(정부투자)				
	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'14	'15	'16	'17	'18
	730	122	146	181	219	251	1,723	2,284	2,636	2,277	2,060

자료: 개별 계획자료를 참고하여 연구진 작성

‘미래성장동력 종합실천계획’에서 제시된 지능형로봇 투자 계획은 ‘제2차 지능형로봇 기본계획’과 비교해 볼 때 전반적으로 국내 산업을 진단하고 중기 목표를 설정하는데 통일된 관점을 견지하고 있다.

하지만 정부투자의 범위, 유관사업의 범부처 투자계획 등에서 상당한 차이를 보이고 있다. 즉, 제2차 지능형로봇 기본계획이 종합적인 투자계획을 포괄하고 있는 반면,

미래성장동력 종합실천계획에 반영된 지능형로봇 투자계획은 주요사업의 일부를 단편적으로 열거하고 있다는 차이점이 있다.

지능형로봇 분야와 같이 개별 사례를 중심으로 살펴보았을 때 미래성장동력 종합실천계획이 개별 계획을 조망하는 종합적인 투자계획을 제공하고 있다고 보기 어렵고 오히려 개별 계획에서 종합적으로 제시한 육성계획의 일부가 미래성장동력 종합실천계획에 선택반영되고 있는 상황이라 볼 수 있다.

나. 바이오신약 사례

1) 개요

최근 한미약품의 기술수출 성공사례, 셀트리온 바이오시밀러의 미국 FDA 승인 등 바이오신약 분야의 혁혁한 연구성과들이 나타나고 있지만 오랫동안 정부가 바이오신약 분야를 지원해왔음에도 불구하고 IT 분야만큼 글로벌 경쟁력을 확보하지는 못하고 있다는 평가가 지배적이다. 따라서 바이오신약 분야의 R&D 투자와 실적 사이의 차이를 심층 분석할 필요가 있다고 본다.

새로운 정부의 출범과 함께 발표되는 성장동력사업들은 타 분야에 비해 집중적인 정부지원을 받게 된다. 따라서 바이오신약 분야 성장동력사업의 경우, 역대 각 정부에서 사업명칭의 수정, 누락 등의 과정을 거쳐 진화하여 왔지만 성장동력사업에 대한 자료가 존재하는 참여정부부터 이명박 정부, 현재의 박근혜 정부의 관련 분야를 대상으로 성장동력사업의 선정, 관리, 평가의 관점에서 미흡한 점들을 살펴보고자 한다.

바이오신약 분야는 참여정부 시절부터 성장동력사업으로 정부의 집중적인 지원대상으로 포섭되었다. 바이오신약 분야에 대한 성장동력 육성의 필요성은 참여정부 출범 당시 2003년 2월 25일 대통령 취임사와 2003년 3월 7일 국정토론회에서부터 제기되었고, 당시 발표한 10대 차세대 성장동력산업의 하나로 바이오신약·장기가 포함되었다.¹⁶¹⁾

이명박 정부에서는 신성장동력을 3대 분야 17개 산업으로 선정하였는데 그중의 하

161) 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 1.

나로 바이오제약·의료기기를 포함하였다.¹⁶²⁾ 3대 분야는 녹색기술산업, 첨단융합산업, 고부가서비스산업이며, 바이오제약·의료기기는 6개 첨단융합산업 중 하나로 포함되었다.¹⁶³⁾ 한편, 박근혜 정부에서는 미래성장동력이라는 이름으로 13개 성장동력사업을 발표하였으나 명시적으로 바이오신약 분야는 미래성장동력에 포함되지 않았다.

2) 바이오신약 분야와 성장동력사업

각 정부별로 바이오신약 분야의 성장동력사업을 통해 산출된 성과를 목표실현과 기술수준의 향상에 따른 관점에서 분석한 결과들을 종합하면 다음과 같다.

참여정부 시기의 차세대 성장동력 분야 중 바이오신약·장기 분야의 기술수준은 2003년 60%에서 2006년 70%로 향상되었으며, 기술격차는 2003년 5년에서 2008년 4년으로 감소한 것으로 나타나 일정부분 성과가 있었음을 확인할 수 있다.¹⁶⁴⁾

차세대 성장동력산업으로 하나로 바이오신약 및 장기 분야를 선정하였을 당시 기술수준 목표가 60%(2003)에서 90%(2012)로 향상, 기술격차가 5년(2003)에서 1.5년(2012)으로 감소였던 것을 감안해 보면 일정부분 목표에 맞춰 진행되어 왔다고 볼 수 있다.¹⁶⁵⁾

바이오신약·장기 분야와 밀접한 연관이 있는 세부기술들의 기술수준에 대한 평가 결과에서도 2003년 대비 2008년 세부기술들의 기술수준이 향상되었음을 확인할 수 있다. 특히 기술수준이 두드러지게 향상된 세부분야는 임상시험기술이며, 2003년 기술수준의 최고 국가 기술대비 49.4%에서 2008년 63.4%로 크게 향상된 것으로 나타난다. 가장 기술수준의 발전 폭이 적었던 분야는 바이오칩센서 기술 분야이며, 2003년 65%에서 2008년 68.6%로 향상된 것으로 분석되었다.

162) 국과위·미래위(2009), 「신성장동력 비전 및 발전전략」, p. 1.

163) 국과위·미래위(2009), 앞의 자료, p. 2.

164) 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 54.

165) 정보통신부(2003), 「IT신성장동력 발전전략」, 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 44에서 재인용

<표 4-12> 참여정부의 바이오신약 세부 분야별 기술수준 변화

2003년	기술수준 (%)	2008년	기술수준 (%)
안전성 및 약효 분석, 평가 기술	61.9	인체안전성, 위해성 평가 기술	67.9
후보물질 도출 기술	53.6	신약 타겟 및 후보물질도출 기술	64.1
약물전달시스템 기술	66.1	약물 전달 기술	70.3
임상시험 기술	49.4	임상시험 기술	63.4
출기세포 응용 기술	71.3	출기세포 응용 기술	77.1
생체정보 생성, 저장, 분석, 활용 기술	55	생체정보 응용, 분석 기술	59.5
바이오 칩/센서 기술	65	바이오 칩, 센서 기술	68.6

주: 2003년과 2008년 기술수준평가에 포함된 바이오신약 분야 세부기술들이 상이하여, 해당 연도들에 공통적으로 나타나는 세부기술들만을 비교하였음.

자료: KISTEP(2004), 「2003년도 기술수준평가 보고서」, p. 50; KISTEP(2009), 「2008년 기술수준평가 보고서」, p. 39 및 p. 51.

참여정부는 차세대 성장동력산업 중 바이오신약 분야에서의 시장점유율 목표를 2003년 1%(세계 14위)에서 2012년 7%(세계 7위)까지 높이는 것으로 설정하였으나,¹⁶⁶⁾ 아직까지 바이오신약 분야의 시장점유율이 1% 내외에 머물러 있어 목표를 달성하지 못한 것으로 분석되고 있다. 2013년 기준 국내 의약품의 경우, 전 세계시장의 1.9%, 바이오의약품의 경우에는 1.4%를 차지하고 있기 때문이다.¹⁶⁷⁾

국내 전체 의약품 중에서 바이오의약품의 비중은 2009년 14.1%에서 2013년 15.6%로 증가하고 있지만 글로벌 시장과 비교하였을 때, 그 비중은 2009년 1.8%에서 2013년 1.4%로 오히려 감소하는 현상을 보이고 있는 것으로 분석되고 있다.¹⁶⁸⁾

166) 정보통신부(2003), 「IT신성장동력 발전전략」, 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 28에서 재인용

167) 한국보건산업진흥원(2015), 「2015년 제약산업 분석보고서」; 식품의약품안전처(2015), 「2015 식품의약품 통계 연보」, 식품의약품안전처·송용주(2015), 「바이오시밀러 산업 인허가제도 국제 비교 및 시사점: 한국, EU, 미국을 중심으로」, 『KERI Brief』, (22), p. 6에서 재인용

168) 한국보건산업진흥원(2015), 「2015년 제약산업 분석보고서」; 식품의약품안전처(2015), 「2015 식품의약품 통계 연보」, 식품의약품안전처·송용주(2015), 「바이오시밀러 산업 인허가제도 국제 비교 및 시사점: 한국, EU, 미국을 중심으로」, 『KERI Brief』, (22), p. 6에서 재인용

<표 4-13> 국내외 의약품 및 바이오의약품 시장 비교

구분		2009	2010	2011	2012	2013
국내	의약품(조 원)	18	18.9	18.9	19	19
	바이오의약품(조 원) (바이오의약품/의약품)	2.5 (14.1%)	2.6 (13.9%)	2.7 (14.4%)	2.8 (14.9%)	3.0 (15.6%)
국내/ 전세계	의약품	2.1%	2.1%	2.0%	2.0%	1.9%
	바이오의약품	1.8%	1.6%	1.6%	1.5%	1.4%

자료: 한국보건산업진흥원(2015), 「2015년 제약산업 분석보고서」; 식품의약품안전처(2015), 「2015 식품의약품 통계연보」, 식품의약품안전처·송용주(2015), 「바이오시밀러 산업 인허가제도 국제 비교 및 시사점: 한국, EU, 미국을 중심으로」, 『KERI Brief』, (22), p. 6에서 재인용

한편, 이명박 정부에서의 바이오 제약·의료기기 관련 세부기술의 기술수준 변화를 살펴보면, 최고기술국 대비 우리나라의 기술수준은 대부분 소폭 향상되었으나 유전자 치료 기술 분야의 경우에는 2008년 71.5%에서 2012년 81.3%로 크게 향상되었다. 반면, 한방의약 및 치료기술의 경우 85.6%(2008년)에서 84.7%(2012년)로 소폭 둔화였으며, 바이오칩, 센서 기술의 경우에는 85.6%(2008년)에서 75.7%(2012년)로 기술수준이 크게 저하된 것으로 분석되고 있다.

<표 4-14> 이명박 정부의 바이오신약 분야 세부 분야별 기술수준 비교

2008	기술수준(%)	2012	기술수준(%)
유전자치료 기술	71.5	유전자치료 기술	81.3
신약개발기술	64.5	맞춤형 신약개발 기술	70.8
뇌과학 연구 및 뇌질환 진단, 치료 기술	66.5	뇌, 신경계 기능 분석기술	69.2
면역 및 감염질환 대응 기술	71.3	감염병 대응기술	72.1
한방 의약 및 치료기술	85.6	한의학 효능 및 기전 규명기술	84.7
바이오 칩, 센서 기술	85.6	질병진단 바이오칩기술	75.7
줄기세포 응용기술	77.1	줄기세포 치료기술	87.2

주: 2008년과 2012년 기술수준평가에 포함된 바이오신약 분야 세부기술들이 상이하여, 해당 연도들에 공통적으로 나타나는 세부기술들만을 비교하였음.

자료: KISTEP(2009), 「2008년 기술수준평가 보고서」, p. 39, p. 51; KISTEP(2013), 「2012년 기술수준평가」, p. 81.

이명박 정부에서 바이오 제약 및 의료기기를 신성장동력산업으로 선정하였을 때, 구체적인 목표로 생산액을 6조 원(2008)에서 45조 원(2018)으로, 수출액을 41억 불(2008)에서 170억 불(2018)로, 세계시장 점유율 1.8%(2008)에서 7.4%(2018)로, 투자액을 0.8조 원(2013)에서 1.6조 원(2018)으로, 부가가치액을 2.9조 원(2008)에서 49.8조 원(2018)로 각각 증대하는 목표가 제시되었다. 또한 이명박 정부에서는 바이오 제약·의료기기 분야를 장기지원사업으로 분류하여 아래 표와 같이 5년과 10년의 목표치가 동시에 제시되었다.

〈표 4-15〉 이명박 정부의 바이오제약·의료기기 분야 비전 및 목표

주요 지표	2008	2013	2018
국내 생산액	6조 원	22조 원	45조 원
수출액	41억 불	100억 불	170억 불
세계시장점유율	1.8%	4.6%	7.4%
투자(설비)	-	0.8조 원	1.6조 원
부가가치액	2.9조 원	18.7조 원	49.8조 원

자료: 국과위·미래위(2009), 「신성장동력 비전 및 발전전략」, p. 27.

이명박 정부의 임기종료 시기인 2013년의 성과는 전체 사업구조의 중간평가에 불과하지만, 그 동안의 목표달성도를 살펴보면 다음과 같다. 국내 생산액의 경우, 생물 의약품의 생산이 2008년 9,490억 원에서 2013년 1조 8,654억 원으로 증가하였으며, 의료기기의 생산이 2008년 2조 5,252억 원에서 2013년 4조 2,241억 원으로 증가하였다.¹⁶⁹⁾

수출액 규모면에서 바이오산업 전체로는 2013년 3조 1,664억 원, 그 중에서 바이오 의약품 산업은 1조 1,384억 원(36%), 바이오공정 및 기기산업의 경우에는 2013년 492억 원(1.6%)을 수출하여 목표로 하였던 100억 불 수출에는 크게 못 미치는 것으로 분석되었다.¹⁷⁰⁾

169) 2008년 목표설정 당시 바이오신약과 의료기기 분야 2008년 생산액이 6조 원으로 되어 있지만, 식약처(2014) 자료에 따르면, 생물 의약품과 의료기기의 생산액을 합산하였을 때, 3조 4천억 원 정도이기 때문에 목표달성도를 정확히 산출하는 데 한계가 있다(식품의약품안전처(2014), 「2014 식품의약품 통계연보」, p. 256, p. 426).

시장점유율은 앞서 살펴보았듯이, 아직까지 2% 이상을 점유해 본 적이 없는 상황이며, 2013년 바이오의약 분야 시설투자는 1,734억 원, 바이오 공정 및 기기산업 분야 시설투자는 21억 원으로 분석되었다.¹⁷¹⁾

박근혜 정부에서 바이오신약은 13개 미래성장동력에 포함되지 않았지만 바이오신약 분야 세부기술들의 기술수준 변화를 살펴보면, 다소 정체되어 있는 것으로 분석되고 있다. 물론 재활치료 기술처럼 2012년 67.7%에서 77%로 크게 향상된 기술도 있지만 대부분 소폭 향상되거나 소폭 감소하여 눈에 띄는 변화는 적은 것으로 분석되었다.

〈표 4-16〉 박근혜 정부 바이오신약 세부 분야별 기술수준 변화(2012-2014)

세부기술	2012년 기술수준 (%)	2014년 기술수준(%)
유전자치료 기술	81.3	79.0
약물 전달 최적화 기술	80.0	78.9
뇌, 신경계 기능 분석기술	69.2	72.0
감염병 대응기술	72.1	75.6
한의학 효능 및 기전 규명기술	84.7	83.9
줄기세포 치료기술	87.2	85.0
맞춤형 신약개발 기술	70.8	73.0
바이오마커 개발기술	73.2	70.7
질병진단 바이오칩기술	75.7	76.9
재활치료기술	67.7	77.0
불임, 난임 극복기술	84.7	89.7
유전체정보를 이용한 질환원인 규명기술	71.3	71.6
유용 유전자원 이용기술	73.0	72.5

자료: KISTEP(2015a), 「2015년 기술수준평가」, pp.178-179.

반면, 최근 바이오신약 분야의 산업지표는 최근 크게 향상되고 있는 것으로 볼 수 있다. 한미약품은 2015년 3월 일라이릴리에 약 8,000억 원, 동년 7월에 베링거인겔

170) 전체 바이오산업의 2013년 수출액이 3조 원 남짓이기 때문에 100억 불 수출 달성에 크게 못 미친 것으로 판단되지만, 2008년 목표를 설정할 당시 그 해 수출액을 41억 불(약 4조 원)로 산정하였기 때문에 수출액 목표 산정에서 바이오산업 이외의 산업이 포함되었을 가능성이 있으나, 현재 활용할 수 있는 수출액 자료가 한정되어 산업통상자원부·한국바이오협회(2015)만을 참고로 하였다(산업통상자원부·한국바이오협회(2015), 「2013년 기준 국내 바이오산업 실태조사」, p. 72.).

171) 산업통상자원부·한국바이오협회(2015), 「2013년 기준 국내 바이오산업 실태조사」, p. 33.

하임에 약 8,600억 원, 11월에는 사노피에 약 5조 원, 안센에 약 1.12조 원, 자이랩에 약 1천억 원 규모의 기술수출을 달성한 바 있다.¹⁷²⁾ 그 외에도 일양약품에서는 치노 인사에 2015년 6월 약 180억 원, 바이오파스사에 230억 원, 보령제약은 줄리파마에 약 1500억 원 달러의 기술수출 계약을 체결하였다.¹⁷³⁾

이러한 성공사례를 기반으로 하여 바이오신약 분야를 성장동력사업으로 지속적으로 지원하는 체계를 구축하는 방안에 대하여 사회적 합의에 도달해야 하며, 이를 사업 구조에 반영할 수 있는지 검토할 필요가 있다.

4. 사례를 통해 본 성장동력사업의 정부 R&D 거시조정 수단으로서의 한계

가. 시장 및 시스템 실패에 대한 보완책으로서의 정부 R&D 기능 미흡

국가차원에서 성장동력을 육성하고자 하는 이유는 시장과 시스템의 실패를 보완하여 국가경쟁력을 유지하기 위함이다. 과거에는 정부 차원의 R&D 전략으로 시장보정 기능과 낙수효과(spill over effect)를 강조하여 왔다. 그러나 추적형 성장모델에서 정부가 사전적인 ‘승자 뽑기(picking winner)’식 육성정책을 또 다시 추진한다면 효율성, 효과성 모두 저하되어 성공하지 못할 것이라는 데에는 동의하고 있다.¹⁷⁴⁾

지난 이명박 정부의 신성장동력 육성사업에 참여한 기업을 대상으로 정책효과를 분석한 결과에 따르면, 정부 R&D 전략으로 추진되는 성장동력사업을 통한 그 동안 시장 및 시스템 실패의 효과로 강조해 온 낙수효과는 아직까지 관찰되지 않고, 지원대상 기업에 따라 각기 다른 발전단계별 특성을 보이며, 상당수의 기업은 R&D 투자보다 시장개척, 사업화를 원할 수 있는 직접적인 금융지원의 필요성을 주장하고 있다. 또한 아직까지 정책 수혜기업의 성과가 동종기업 혹은 이종기업으로 spill over되어 확산 이전되는 효과는 아직까지 발견하지 못했다는 결과를 제시하고 있다.¹⁷⁵⁾ 따라서 정부 R&D 전략의 하나로 추진되는 성장동력사업에 대한 기능을 산업 중심 또는 기업 중심

172) 매일경제(2015. 11. 20.), 「한미약품 성공으로 본 신약 기술수출의 조건」 참조.

173) 데일리한국(2015. 7. 15.), 「일양약품, 멕시코 치노인과 기술이전 및 독점공급계약 체결」; 데일리경제(2015. 8. 5.), 「글로벌 제약사 탄생 머지않았다. 한미·보령 등 '해외 라이선싱' 켈리」 참조.

174) 이태규(2015), 「성장동력정책의 현황과 정책적 시사점」, 『정책연구』, 15(14), 한국경제연구원, p. 32.

175) 장석인 외(2014), 「한국의 성장동력정책 평가와 향후 발전과제」, 산업연구원, p. 112 이하 참조.

으로 끌고 가는 방향에 대한 재조정이 필요하다고 판단된다.

성장동력사업은 장기간에 걸쳐 주력산업군을 창출하기 위한 사업이지만 정권마다 단기성과를 중시해왔기 때문에 기초·원천 연구개발체제를 운영하기가 어려웠다고 판단된다. 이에 시장과 시스템이 실패한 영역에 국가 차원의 정부 R&D 전략을 구현하기 위해 성장동력사업을 어떻게 범주 지을 것인지에 대한 근본적인 검토가 필요하다고 판단된다. 또한 주력산업 고도화를 통한 ‘단기성과 창출형’과 원천기술·미래시장 선점을 위한 ‘미래신산업 창출형’으로 지원 대상을 이원화하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.¹⁷⁶⁾

나. 미래안(案)으로서의 과학기술에 대한 전략적 투자기능 약화

각 정부에서는 차세대 성장동력, 신성장동력, 미래성장동력 등의 개념으로 미래성장동력 발굴 및 육성을 위해 범국가적 발전 비전을 제시하고 있으나, 산업전환을 도모하는 마스터플랜으로서의 역할보다 개별계획을 취합하고 안건을 조정하는 역할에 그치는 경우가 대부분이었다.

민간입장의 신성장동력 사업기획에 대한 평가에서 선정대상이 여전히 ‘백과사전식’에서 벗어나지 못했다는 비판과¹⁷⁷⁾ 현재의 미래성장동력 분야 선정과정을 재점검한 결과, 미래성장동력 종합실천계획(2015. 4.)이 기존 미래창조과학부의 ‘미래성장동력 13대분야’와 산업통상자원부의 ‘산업엔진 프로젝트 13대분야’를 중복제외 이후 물리적으로 통합한 것일 뿐, 분야 간 우선순위 선정이나 조정과정은 없었다는 비판은 이러한 부분에서 일리가 있는 지적이라고 볼 수 있다.¹⁷⁸⁾

또한 사업의 일관성과 실행력에 필수적인 성장동력 프로그램에 대한 별도의 예산 책정도 하지 않고 대부분 타 사업에서 이미 확보한 예산을 성장동력 예산으로 간주하는 등 성장동력 목적에 맞는 별도의 예산운용조차 하지 못했던 것 또한 성장동력정책

176) 장석인(2014), 「미래성장의 열쇠: 효과적 실행을 위한 우리의 과제」, 『제12회 KISTEP 수요포럼』, KISTEP, p. 37.

177) 주원(2012), 「신성장동력산업 육성정책 개선 방안」, 『차기정부 정책과제 6-산업·기술·통상 | 외교·안보』, 한국경제연구원, p. 20. 각 정부에서는 차세대 성장동력, 신성장동력, 미래성장동력 등의 개념으로 미래성장동력 발굴 및 육성을 위해 범국가적 발전 비전을 제시하고 있으나, 산업전환을 도모하는 마스터 플랜으로서 작동하기보다 개별계획들을 취합, 조정한 안건에 그치는 경우가 상당수를 구성하고 있다.

178) 임길환 외(2015), 「국가R&D정책평가: 자원체계 및 재정운용을 중심으로」, 국회예산정책처, pp. 109~110.

이 미미한 성과를 내는 데 일조한 것으로 평가되고 있다.¹⁷⁹⁾ 이러한 측면에서 볼 때 특히 국가전략 프로젝트와 같이 대통령의 임기 도중 전략적 필요에 따라 사업을 진행하고자 할 때 예산조달체제에 대한 고민이 필요하다고 본다.

성장동력에 관한 기획구조는 개별 계획의 취합인 만큼, 개별 기술계획 즉, 사업기획의 전략이 중요해질 수밖에 없다. 이러한 부분은 정부 R&D 전략의 핵심인 과학기술 기본계획의 입안 절차에서도 동일하게 적용되며, 각 소관부처별 법정계획의 취합을 통해 생성되는 과학기술기본계획도 유사한 운영 구조를 갖춘 것으로 보인다.

따라서 이러한 구조 하에서는 국가차원의 과학기술에 대한 전략적 투자 기능 자체는 약화될 수밖에 없고, 사업기획 중심 구조는 고착화 될 수밖에 없다고 본다. 이를 해소하기 위해서는 전략기획 차원에서 과학기술기본계획에 규범성을 부여하고 정부 연구개발 투자방향 설정 시 기준이 될 수 있도록 예산조정 시스템과 연계하여 전략적 투자기능을 강화할 필요가 있다고 본다.

다. 미래 혁신환경 변화 대응과정에서의 대외경쟁력 약화

지능형로봇은 “기존의 자동화로봇과 달리, 외부환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계”로 제조업의 혁명을 불러올 뿐만 아니라, 국방, 해양·극지탐사, 의료·재활, 가사·여가 등 다양한 분야의 기술과 융합발전 할 수 있는 파급력이 큰 기술로 평가받는다.¹⁸⁰⁾

2000년대 초반 제조용 로봇에서 지능형 로봇으로의 산업전환을 예견하며, 2002년 과학기술부는 서비스용 로봇기술개발사업을 추진했고, 2003년 8월 ‘차세대 성장동력 추진 계획’에 따라 지능형로봇사업단을 운영하였다.

179) 장석인 외(2014), 「한국의 성장동력정책 평가와 향후 발전과제」, 산업연구원, p. 79.

180) 산업자원부(2003), 「차세대 성장동력 추진계획」; 미래창조과학부(2015b), 「미래성장동력 종합실천계획(안)」; 박기현(2016) 앞의 자료, pp. 4~6, p. 29 참조.

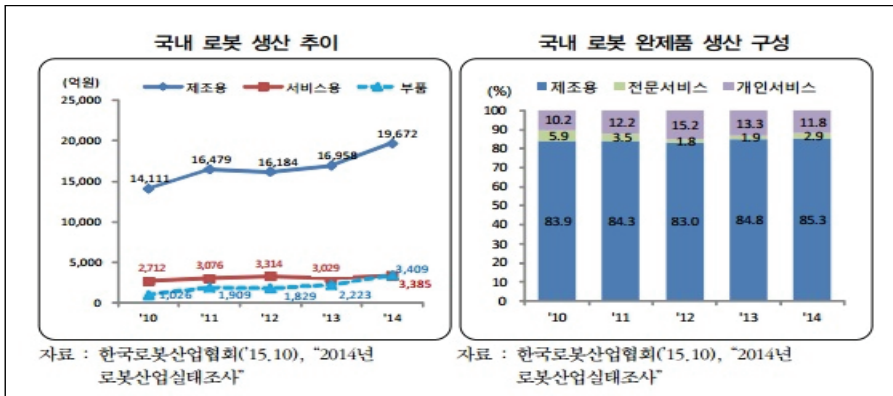
<표 4-17> 지능형 로봇 육성계획 대비 실적과 향후 계획 비교

(차세대 성장동력 추진계획)	(2012 통계)	(제2차 지능형로봇 기본계획)/ (미래성장동력 종합실천계획)
세계3위 경쟁력 확보, 세계시장 10% 점유	세계4위*	
생산액: ('03) 0.15조 원 → ('12) 8조 원	2.1조 원	('18) 7조 원, ('20) 9.7조 원
수출액: ('03) 0.15억 불 → ('12) 100억 불	0.6조 원	('18) 2.2조 원

자료: 관계부처 합동(2014), 「제2차 지능형 로봇 기본계획안」, p. 7 및 p. 42 참조.

국내 기술진이 예전부터 기계, 전기 등을 포함한 로봇 하드웨어에 강점이 있었고, 이와 더불어 지속적인 정부 지원을 밑거름으로 삼아 현재 국내 제조업 지원 로봇기술은 세계 4위 수준이다.¹⁸¹⁾

[그림 4-10] 국내 로봇 생산 상세 현황(2010년-2014년)



자료: 권구복(2016), 「로봇산업의 국내외 동향 및 전망」, 『산업이슈』, KDB 산업은행, p. 82.

그 동안 상당수 로봇 전문가들은 서비스로봇의 중요성을 역설해 왔으며, 서비스로봇의 발전가능성이 지능형로봇산업을 미래성장전략으로 선정하게 된 주요 근거이기도

181) 파이낸셜뉴스(2015. 11. 8.), 「서비스로봇 기술개발 늘려야 세계 로봇산업 추세 따라갈 수 있어」 참조.

하다.¹⁸²⁾ 지능형로봇은 제조현장 지원기능을 넘어서 다양한 전문서비스를 제공하는 ICT 종합서비스 플랫폼으로 진화하고 있다. 하지만 국내 로봇기술은 다양한 서비스를 종합적으로 지원할 정도의 기술수준은 아니며, 상당수의 기술제품들을 해외에서 수입하고 있다.¹⁸³⁾

국내 서비스용 로봇시장은 전체 시장규모의 15% 미만에 그치고 있으며, 상당수는 청소용 로봇과 같은 단순 가사용에 대한 수요이다. 이에 국내 지능형로봇산업 육성을 위해 한편으로는 보건의료, 군사, 재난안전, 감성로봇 등 첨단화되고 있는 서비스로봇에 대한 수요를 창출해 내고, 다른 한편으로는 첨단서비스로봇의 국내 생산을 위한 융합기술 개발에 주력해야 한다는 주장이 2000년대부터 이어져왔지만, 국내 지능형로봇 생산체계는 아직 전환되지 않고 있다.

2010년 12월 지능형로봇 산업전환을 촉진시키기 위해 지식경제부 주도로 ‘서비스로봇산업 발전전략’이 마련되었고, 2015년 4월 국가과학기술위원회 미래성장동력특별위원회에서는 ‘융합서비스로봇’을 15대 국가융합전략기술의 하나로 선정하여 지원하도록 했다. 하지만 미래 지능형로봇 산업의 발전을 위해 현재 기업들이 취약한 서비스로봇 분야를 육성하는 과정에 아직까지 괄목할만한 성과가 보이지 않는다.

지능형로봇 사례 분석 결과, 지능형로봇이 적용될 수 있는 산업분야가 확장되고 다부처 협력체계를 구축하는 일이 중요해지면서, 실무협의의 필요성이 지속적으로 제기되었다. 이에 2016년 ‘로봇산업정책협의회’ 소속 관계부처 과장급 담당자가 참석하여, 협의할 수 있는 ‘실무협의회’를 설치운영하도록 규정한 「지능형로봇 개발 및 보급 촉진법」의 개정은 이러한 추진체계상의 문제점을 진단하는 계기가 될 것으로 본다.

또한 2015년 4월 미래성장동력 종합실천계획에서도 미래성장동력 관리체계를 책임부처 중심으로 강화하고 미래창조과학부 창조경제기획국에서 총괄하여 조정하도록 제안했지만 이러한 조직운영상의 변화가 실제 미래성장동력 종합실천계획의 실효성 제고에 어떤 영향을 미칠지는 아직 지켜봐야 할 것으로 보인다.

182) 권구복(2016), 「로봇산업의 국내외 동향 및 전망」, 『산업이슈』, KDB 산업은행, pp. 73~88.

183) 권구복(2016), 앞의 자료, pp. 73~88.

라. 성장동력사업 기획체제상 전문가 중심의 의사결정 채널 구현

참여정부의 성장동력사업 기획체제는 하향식(Top-down)이 아닌 상향식(Bottom-up)에 가까운 방식을 선택하고 있었다. 따라서 각 중앙행정기관으로부터 무엇을 성장동력사업으로 선택할 것인지 제안을 받은 뒤 이를 누가 수행할 것인가에 대해 논의하는 구조였으며, 특히 성장동력사업의 기획단계에서 사업의 선정에 중점을 두지 않고 부처 간 역할조정에 중점을 두고 있었으며, 부처 간 역할 조정 및 정책결정 방식에 다수결 방식을 적용하는 등 국가전략과 관련된 중요한 의사결정의 체계도 미흡하였다.

이명박 정부 역시 성장동력 결정 과정에서 민간기획단 구성 및 각 부처별 제안 사업에 시장성, 파급효과 등의 선정기준으로 사업을 선정한 바 있다.¹⁸⁴⁾ 물론 현재 성장동력사업을 기획하는 단계에서도 유사한 방식이 적용되어 운영되고 있다.

신성장동력육성사업은 전체를 총괄하는 컨트롤 타워나 관리체계 없이 산업별 주관 부처와 참여부처의 자체적 사업추진 방식을 채택하였다. 이러한 방식은 추진의 유연성과 자율성을 보장하기는 하나, 목표에 따라 사업을 추진하고 상세 기술분야의 추진 성과를 관리하는 데에는 취약점이 있다. 하지만 신성장동력육성 사업에서는 기획단계에서 기술분야별로 스타브랜드를 구체적으로 제시하고 필요기술을 도출하고 상세 기술 지도를 작성함으로써 관련 R&D사업을 추진하는 데, 이를 참조하여 자발적으로 과제를 발굴하고 사업을 추진한 것으로 확인되었다.¹⁸⁵⁾

그 동안 성장동력사업 기획단계에서는 추진주체가 불분명하여 과학기술 관련 주요 국가정책기구들의 역할 체계에 혼선이 있었으며, 국가과학기술위원회에서 청와대로, 청와대에서 과학기술자문회의 등으로 추진주체가 변경되어 기획 및 정책 수립에 혼선 야기되었고, 추진주체를 변경하는 목적이 무엇을 어떻게 할 것인가에 대한 것이 아닌 누가 관련 사업을 수행할 것인가를 조정하기 위한 것이어서 더욱 문제가 되었다.

물론 최근에는 성장동력사업에 대하여는 그 동안의 기획체제에서 노정된 문제점들을 보완하여 추진체제가 설계되어 운영되고 있다. 즉, 전문가위원회 체제를 통한 사업

184) 주원(2012), 앞의 자료, p. 17.

185) 김석필 외(2015), 「국가 성장동력 정책과 R&D 사업의 상관관계 분석을 통한 전략적 투자방안 제시: ICT 분야를 중심으로」, 한국과학기술기획평가원, p. 125.

결정 구조 및 절차 강화와 최근 부처 간 부처매칭형사업 추진체계를 도입하여 부처 간 협업을 위해 더욱 노력하고 있다. 그러나 국가 차원의 전략성이 매몰된 채 사업 기획 중심의 성장동력사업 등의 대형연구개발사업이 기획되고 있기 때문에 전문가가 의사결정 채널에 참여하고, 정책결정자가 책임을 지는 진일보한 구조로 전환되지 못하고 있다. 이에 사업추진 절차 내의 평균적 정의는 실현되고 있으나 배분적 정의를 실현하는 체제를 마련하는 일은 아직 요원한 실정이다. 따라서 사업기획 단계에서는 전문가의 의사결정 권한이 강화되고, 이에 대한 전문가적 책무성을 묻는 구조로 기획 체제가 전환되어야 한다.

마. 미래성장동력 분야 R&D 투자계획의 적절성 확보

2000년대 초반부터 지능형로봇은 차세대 성장동력, 신성장동력, 미래성장동력으로 선정되어 전략적 투자가 필요한 분야로 인식되어 왔다. 이에 따라 성장동력 육성 차원에서 지능형로봇과 관련된 기술개발 R&D사업들이 추진되어 왔다.

하지만 성장동력사업으로 선정되어 우선적으로 R&D 사업에 투자하기로 합의했음에도 불구하고 R&D 예산 편성과정에서 우선순위가 반영되지 않거나, 예산이 편성된 경우에도 실질적인 예산배분·조정과정에서 투자규모가 축소되는 경우가 상당수 존재한다. 예를 들어 우리나라는 2003년 지능형로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정된 후, 2004년부터 차세대 성장동력사업의 일환으로 '성장동력 지능형로봇사업단'이 출범하였고, 차세대 성장동력 육성계획에 따라 '04년부터 '08년까지 지능형로봇 분야에 약 2,372억 원의 예산이 편성되었다. 하지만, 해당 분야에 대하여 실제 집행된 예산은 2,172억 원으로 예산조정 과정에서 약 200억 원이 삭감되었다.¹⁸⁶⁾

이러한 문제점은 최근 미래성장동력 분야 정부R&D사업 예산편성 과정에서도 드러난다. 미래성장동력분야로 선정된 19대 분야에 집중 투자한다고 했으나 실제 2016년도 예산안을 살펴보면, 총 53개의 해당 사업 중 18개 사업이 감액되었고, 예산의 증액 폭이 전년대비 1% 미만이었던 사업도 6개인 것으로 분석되고 있다.¹⁸⁷⁾

186) 안승구 외(2008b), 「차세대 성장동력사업의 종합분석을 통한 부처공동 연구개발사업의 전략적 추진방안 수립에 관한 연구」, 과학기술부. p. 109(표4-15참조).

이러한 문제의 원인으로는 일차적으로는 국가 전략사업이라 하여 각 부처에서 예산의 추가지원을 기대하고 경쟁적으로 예산을 요구하는 관행¹⁸⁸⁾과 기획재정부 예산조정 과정에서 부처별 예산총량제를 유지한 채 전체 예산을 재조정하는 관행 등으로 인하여 국가전략사업의 기획의도와는 달리 실제 예산조정 과정의 편차가 발생하기 때문인 것으로 판단하고 있다.

더불어 특정 사업이 미래성장동력 분야의 R&D사업으로 분류되었다 하더라도 해당 사업 전체가 관련성이 있는지 또는 일부만 해당하는지를 확인할 수단이 부족하고, 예산편성 단계에서 미래성장동력사업 전반을 평가하고 점검할 수 있는 체계의 부재도 성장동력사업의 일관성 있는 예산집행을 가로막는 장애물이 되고 있다고 본다.

이러한 문제점을 개선하고자 2015년 4월 미래성장동력 종합실천계획에서는 '16년 정부연구개발사업 투자방향 및 기준'에 '미래성장동력 분야 투자 확대'를 명시하고, 종합실천계획을 토대로 미래성장동력 대상 사업을 분류하고, 선별하여 예산편성 시 참고할 수 있도록 하였지만 앞서 지적한 바와 같이 2016년 예산안에 이러한 권고 사항이 충분히 반영되었는지 여부는 의문이다.

바. 미래성장동력사업에 대한 정책의 연속성 미흡

각 정부별로 시행된 성장동력의 시행과정에서 가장 큰 문제점으로 지적되는 사항은 연속성 문제이다.¹⁸⁹⁾ 바이오신약 분야의 경우 참여정부와 이명박 정부에서 성장동력 산업으로 제시되었고, 타 분야에 비해 오랜 지원이 필요하다는 공감대가 형성되었다.

예를 들어, 참여정부의 차세대 성장동력산업 선정을 위한 기획연구에서 신성장동력은 주력산업 고도화와 미래 유망산업으로 구분되었고, 이 중에서 바이오와 의약 분야는 "현재 시장규모가 크지 않지만 성장성과 수익성이 높은" 미래유망산업 분야로 분류되었다.¹⁹⁰⁾ 즉, 특정 시점에서의 시장성, 수익성보다는 미래의 잠재력 차원에서 장기

187) 임길환 외(2015), 「국가R&D정책평가: 지원체계 및 재정운용을 중심으로」, 국회예산정책처, p. 110.

188) 안승구 외(2008b), 「차세대 성장동력사업의 종합분석을 통한 부처공동 연구개발사업의 전략적 추진방안 수립에 관한 연구」, 과학기술부, p. 109.

189) 이태규(2015), 「성장동력정책의 현황과 정책적 시사점」, 한국경제연구원, p. 21.

190) 이정원 외(2003), 「POST-반도체 초일류기술 국가프로젝트 추진전략 수립에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원, p. 32.

적인 지원이 필요하다는 것이다.

〈표 4-18〉 참여정부 차세대 성장동력 기획단계에서의 유형 구분

유형	특징	주력·유망 분야	
주력산업 고도화	- 현재 시장성과 수익성이 높으며 기술수준도 높은 분야 - 향후 지속적인 성장이 예상되는 분야	디지털산업	디스플레이, 디지털가전, 컴퓨터/통신, 반도체, 지식 S/W·문화엔터테인먼트
		주력산업	수송시스템(조선·자동차), 소재·부품, 스마트서비스시스템, 섬유·패션, 지능형정밀기계·기계·플랜트, 지능로봇
미래 유망산업	- 현재 시장규모는 크지 않으나 성장성과 수익성이 높은 분야 - 기술 잠재력과 기술개발 가능성이 높은 분야 및 국가 전략적으로 중요한 분야	유망공공기술	에너지·환경, 의료, 의약, 바이오
		국가전략산업	우주항공, 농업, 해양

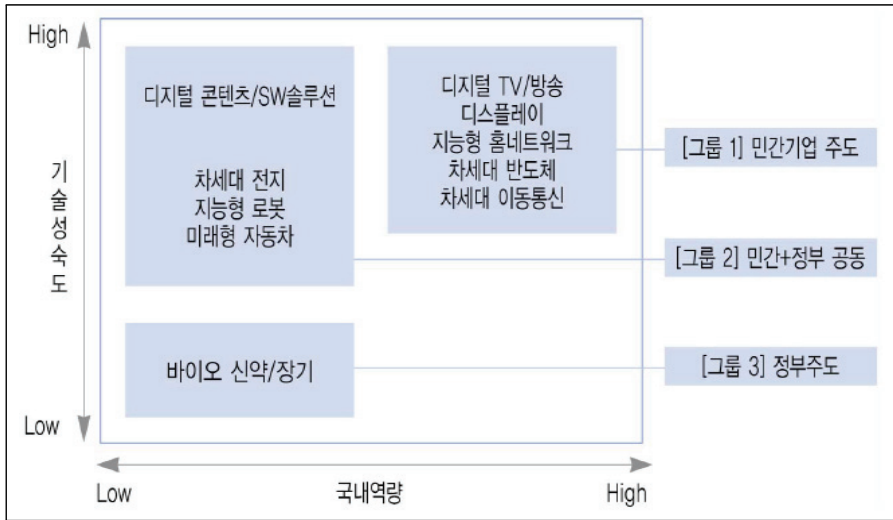
자료: 이정원 외(2003), 「POST-반도체 초일류기술 국가프로젝트 추진전략 수립에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원, p. 32 연구진 수정

최종적으로 바이오 신약·장기 분야를 차세대 성장동력으로 포함할 때, 차세대전지나 디스플레이, 디지털 TV·방송의 10년 이후 목표를 시장점유율 1위로 설정한 반면, 바이오 신약·장기의 경우 시장점유율 7위를 목표로 했던 것은 당시 우리나라의 바이오 신약·장기 분야의 대외경쟁력과 산업 특성상 목표달성에 오랜 시간이 소요된다는 점을 고려했던 것으로 보인다.

대통령자문정책기획위원회의 자료에 따르면, “국내기업의 역량도 부족하고 상업화도 거리가 먼 바이오 신약·장기 등의 분야는 정부 주도로 추진하며 장기간 안정된 연구 수행”이 필요하다는 기술을 보면 이 점이 명확해 진다.¹⁹¹⁾

191) 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 44.

[그림 4-11] 참여정부 차세대 성장동력 추진전략



자료: 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 44.

이명박 정부에서도 시장 성숙도에 따라 단기, 중기, 장기를 구분하면서 바이오제약·의료기기 분야를 장기지원 분야에 포함시켰다. 바이오제약·의료기기 분야에 장기적인 지원이 필요하다고 본 이유는 해당 분야의 시장형성이 아직 초기단계이고 핵심적 원천기술을 확보해야 했기 때문이다. 즉, 당장 제품화 할 수 있는 수준이 아니었기 때문에 바이오제약·의료기기에 대해서는 원천기술 확보, 인프라·제도 등 전반적인 인프라 조성이 강조되었다.

이명박 정부의 바이오제약·의료기기 주요 추진전략은 “1) 유전자·세포 치료제 등 바이오약품 개발, 2) 바이오진단시스템 및 의료영상, 생체진단기기 개발, 3) 인허가제도 개선, 4) 선진국 수준 품질기준 조기정착, 5) 신개발 의료기기 보험수가 및 노인요양보험대상 확대 등”으로 설정되었다.¹⁹²⁾

192) 국과위·미래위(2009), 「신성장동력 비전 및 발전전략」, p. 10.

<표 4-19> 이명박 정부 신성장동력 시기별 유형 구분

유형	특징	해당분야	발전전략
단기 (3~5년)	· 시장성속도가 높아 단기적 부가까지 창출 가능 분야 · 고용창출 효과가 큰 분야	· 신재생(조력·폐자원) · 방송통신융합산업 · IT융합시스템 · 글로벌 헬스케어 · MICE·관광 · 첨단 그린도시	· 응용 기술개발 · 제도개선·투자 환경 조성 등
중기 (5~8년)	· 핵심 원천기술 등 기술력이 있어 신규시장 창출 가능성이 큰 분야 · 융합 등을 통해 새로운 비즈니스 모델 창출이 가능한 분야	· 신재생(태양·연료전지) · 고도 물처리 · 탄소저감에너지(원전플랜트) · 고부가 식품산업 · LED 응용 · 글로벌 교육서비스 · 녹색금융 · 콘텐츠·SW	· 핵심기술 선점 · 시장창출 등
장기 (10년 내외)	· 시장형성은 초기이나 미래 잠재력이 높은 분야 · 핵심원천기술 확보를 통해 녹색성장의 미래 원동력이 되는 분야	· 신재생(해양바이오연료) · 탄소저감에너지(CO ₂ 회수활용) · 그린수송시스템 · 로봇 응용 · 신소재·나노 · 바이오제약(자원)·의료기기	· 기초원천기술 확보 · 인력양성 등

자료: 국과위·미래위(2009), 「신성장동력 비전 및 발전전략」, pp. 4~5.

문제는 참여정부에서 미래유망산업, 이명박 정부에서 장기적인 지원이 필요한 산업으로 분류되었던 바이오신약 분야가 이번 박근혜 정부에서는 미래성장동력산업에서 제외되었다는 점이다. 박근혜 정부는 2013년 11월, 130명의 위원으로 구성된 '미래성장동력 기획위원회'를 발족하고, 다음해인 2014년 3월에 9대 전략산업, 4대 기반산업으로 구성된 13대 분야 성장동력을 발굴하였으며, 이후 2015년 3월 산업부의 '산업엔진 프로젝트'를 통합하여, 19개 분야로 확대하였다.¹⁹³⁾

하지만 당초 13대 분야에서도, 확대된 19대 분야에서도 바이오신약은 포함되지 않았다. 관련 분야로 맞춤형 웰니스케어가 포함되었지만, 웰니스 분야는 IT·BT 융합을 기반으로 개인맞춤형 건강관리 서비스를 의미하였기 때문에 엄격히 말해 바이오신약과는 거리가 있는 분야이다.

193) 미래창조과학부(2015b), 「미래성장동력 종합실천계획(안)」, 국가과학기술심의회·미래성장동력특별위원회, p. 1.

박근혜 정부에서 바이오신약이 미래성장동력에서 제외된 데에는 그간 바이오신약 분야의 성과가 부진했던 데 그 원인이 있다고 판단된다. 2015년 중반 이후부터 한미약품의 기술수출 성과가 주목을 받게 되면서 분위기가 반전되긴 하였지만 그 동안 바이오신약 분야는 오랜 투자에도 불구하고 이렇다 할 성과가 없는 분야로 인식되는 경향이 있었다. 바이오신약 분야의 특성상 성공까지 오랜 기간이 소요된다는 공감대도 있었지만, 가시적인 성과가 부족한 바이오신약 분야에 집중적으로 지원하는 데에 적지 않은 부담이 있었던 것으로 분석할 수 있다.

그럼에도 불구하고 미래성장동력이라는 대형연구개발사업을 선정하여 정부 R&D 전략을 추진하는 이유를 다시 한 번 생각해 보면 바이오신약이 제외된 것은 성장동력 사업의 기획과 선정과정의 한계라고 볼 수 있다.

각 정부가 추진한 성장동력사업의 기획과정에서 나타난 공통적인 전략 방향성은 기술의 성숙도, 시장성 등을 고려하여 단기적으로 성과를 창출할 수 있는 분야와 장기적인 지원이 필요한 분야를 구분하여 지원하는 것이었고, 바이오신약의 경우 장기지원이 필요하다는 전문가들의 공감대가 있었다. 하지만, 단기적인 성과 미흡으로 박근혜 정부에서 정부 R&D 전략상 바이오신약 부분이 성장동력에서 제외된 것은 산업 분야의 특성이 충분히 고려되지 않은 결과라고 판단된다.

성장동력사업의 지속적인 정책추진을 위해 사업성과가 도출될 때까지 장기간 일관성 있는 추진체계가 마련되어야 하고,¹⁹⁴⁾ 급변하는 대내외의 환경 변화를 반영하기 위한 계획을 수립하고 집행하는 유연성이 필요하다고 본다.

또한 참여정부부터 현 박근혜 정부까지 연속성을 가진 성장동력사업은 일부에 불과하고, 정권교체 시 이합집산하여 성과를 측정하는 것은 지난한바, 성장동력사업에 대한 성과를 조기에 가시화하기 위해서는 사업 간의 연계성이 확보되어야 한다.

사. 비현실적인 전략목표의 설정

바이오신약 분야의 사례를 분석한 결과 드러난 성장동력사업의 문제점은 비현실적인 목표를 설정했다는 점이다. 참여정부의 바이오신약 분야 기술수준의 목표는 어느

194) 디지털타임스(2014. 3. 3.), 「'13대 미래성장동력' 육성 강력한 추진체계 필요」 참조.

정도 단계적으로 달성되는 경향이 있었지만, 시장점유율 차원의 목표는 매우 비현실적으로 설정된 것을 확인할 수 있었다. 2003년 당시 1% 대인 국내 바이오신약 글로벌 시장점유율을 7%까지 높이는 것으로 설정하고, 세계 7위 달성을 목표로 하였다.¹⁹⁵⁾ 이명박 정부도 이와 유사하게 바이오제약·의료기기 분야의 세계시장 점유율을 2013년 4.6%, 2018년 7.4%로 설정하였다.¹⁹⁶⁾

문제는 앞서 살펴보았듯이 바이오의약품의 글로벌 시장점유율은 2009년부터 2013년까지 한 번도 2%를 초과한 적이 없었다는 사실이다.¹⁹⁷⁾ 이는 바이오신약 분야에서 글로벌 시장점유율을 1%에서 2%로 확대하는 것조차 매우 어렵다는 사실을 반증한다.

성장동력산업으로 선정된 분야들의 목표를 높게 설정하는 것은 정책 추진력을 강화하는 측면에서 긍정적인 효과도 있지만, 비현실적인 목표의 설정은 목표달성 실패로 이어져 지원중단의 근거로 작용할 수 있기 때문에 정책입안 시 주의가 필요하다.

박근혜 정부에서 바이오신약 분야를 미래성장동력에서 제외하게 된 원인들 중 하나도 시장점유율 목표대비 성과가 매우 저조하였기 때문일 것으로 추정된다. 한편 비현실적인 목표 설정이 가능했던 이유는 해당 분야에 대한 국내 역량분석이나 산업구조, 글로벌 경쟁 환경에 대한 분석이 미흡했기 때문이며, 이러한 측면에서 성장동력산업의 기획 프로세스의 한계가 노정되고 있다.

특히 목표를 달성하는 데 요구되는 국내기업의 역량이나 대학 및 출연연과 같은 연구 조직들의 역량에 대한 엄격한 분석이 미흡하였기 때문에 과도한 목표 설정이 가능했던 것으로 보인다. 이는 매년 수천억 원이 투입되는 미래성장동력사업의 기획 및 선정이 생각보다 치밀하게 이루어지지 않았음을 단적으로 보여주는 예라고 할 수 있다.¹⁹⁸⁾

195) 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 28.

196) 국과위·미래위(2009), 「신성장동력 비전 및 발전전략」, p. 27.

197) 식품의약품안전처(2015), 「2015 식품의약품 통계연보」, 식품의약품안전처·송용주(2015), 「바이오시밀러 산업 인허가제도 국제 비교 및 시사점: 한국, EU, 미국을 중심으로」, 『KERI Brief』, (22), p. 6에서 재인용

198) 참고로 박근혜 정부의 미래성장동력 재정소요를 살펴보면, 19대 미래성장동력산업을 위해 연간 8천억~1조 원 규모로 지원하여 2015년부터 2020년까지 총 5조 6,954억 원을 투입할 것을 결정하였다(미래창조과학부(2015b), 「미래성장동력 종합실천계획(안)」, 국가과학기술심의회·미래성장동력특별위원회, p. 20.). 한편 참여정부에서 차세대 성장동력사업은 5년 간 2조 원 규모였으며, (대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업

아. 성장동력사업 수행에 대한 각 부처 간 역할 조정의 미흡

성장동력사업들을 기획하고 선정하는 과정에서 자주 지적되는 문제 중 하나가 바로 각 부처 간 역할조정 문제이다. 국가 차원에서 성장동력을 발굴하고 이를 실현하기 위해서는 개별 부처 차원이 아닌 범부처적인 협력과 연계가 필요하다.

따라서 성장동력분야를 발굴할 때, 관련 부처들로부터 의견을 수렴해야 하며 취합된 후보들을 바탕으로 적절하게 역할배분을 해야 한다. 여기서 중요한 것은 성장동력 사업들에 대한 나뉜 먹기식으로 부처 간 역할을 배분하는 것이 아니라, 목표달성이라는 관점에서 최선의 정책수단을 마련하는 것이어야 한다는 것이다.

참여정부에서 10대 차세대 성장동력산업을 기획하는 과정에는 과학기술부, 산업자원부, 정보통신부가 참여하였지만, 어느 부처에서 관련 성장동력산업을 주도할 것인지에 대한 의견조율이 원활하게 이루어지지 않으면서, 10대 산업별로 주관부처를 결정하는 것으로 조정이 이루어졌다.

그 결과 바이오 “신약·장기” 분야는 과학기술부 주관으로, “지능형 로봇, 미래형 자동차, 차세대 전지, 디스플레이, 차세대 반도체”는 산업자원부 주관으로, “디지털 TV/방송, 차세대 이동통신, 지능형 홈네트워크, 디지털 콘텐츠/SW솔루션”은 정보통신부가 담당하는 것으로 결정되었다.¹⁹⁹⁾ 이처럼 성장동력사업이 제대로 작동하기 위해서는 관련 부처들의 협력과 연계가 필요하지만, 실제로는 특정 부처의 고유사업처럼 역할을 분담하면서 실질적인 성과창출을 기대하기 어려운 구조로 추진되었다.

참여정부의 차세대 성장동력사업의 추진과정에서의 부처 간 갈등 요인은 i) 과학기술정책 영역의 경계 확장성과 모호성, ii) 국가전략적 중요성과 상징성, iii) 기존 산업별, 분야별로 설정되어 있는 부처 간 관할권의 중첩과 조정체제의 미흡, iv) 부처이기주의, 연구개발 재원의 부족, 정치·경제적 환경, 고객 집단의 중첩 등이 지적되고 있으며,²⁰⁰⁾ 각 부처(과학기술부, 산업자원부, 정부통신산업부)는 유사한 목표와 수단

육성, p. 70.), 이명박 정부에서 신성장동력사업의 투자액은 2009~2013년간 총 16조 규모였다(대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 70; 이태규(2015), 「성장동력정책의 현황과 정책적 시사점」, 한국경제연구원, p. 81.).

199) 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」, p. 16.

200) 조현숙(2006), 「첨단기술개발정책에 있어서 부처간 갈등과 조정의 관한 연구」, 서울대학교 석사학위논문, pp. 74~87.

에 따라 각자의 역할을 주장하면서 관할권을 취하기 위해 경쟁하게 되고, 이는 추진체계의 존폐 여부와 상관성이 크다고 할 수 있다.

한편 이명박 정부에서는 2008년 3월부터 9월까지 진행한 민간 기획단 자체 조사와 각 부처에서 도출한 신성장동력 후보안을 검토하여 2009년 1월 국과위·미래위에서 3대 분야 17개 신성장동력을 확정하였다.²⁰¹⁾ 이후 2009년 5월 26일 발표된 ‘신성장동력 세부 추진계획’에 따르면,²⁰²⁾ 이명박 정부는 신성장동력 사업들이 정책과제 수준에서 부처별로 역할이 분담된 사실을 확인할 수 있다.

〈표 4-20〉 이명박 정부 바이오신약 분야의 부처별 역할 구분

과제명	완료시기	주관부처
항체치료제, 줄기세포치료제, 유전자치료제 개발	16년	교과부, 지경부, 복지부
바이오시밀러 제품화 및 세계진출 지원	11년	지경부
바이오전문 아웃소싱서비스(CRO·CMO) 활성화	13년	지경부
생물의약품·의료기기 비임상임상시험 기반 구축	13년	복지부, 지경부
생물의약품·의료기기 제조시설 지원(응자)	12년	복지부

자료: 국무총리실 외(2009)²⁰³⁾

부처 간 역할분담이라는 측면에서 이명박 정부의 신성장동력사업은 참여정부의 차세대 성장동력산업과는 다른 접근방법을 취하고 있다. 참여정부에서는 10대 성장동력 산업을 산업별로 역할을 분담하여 바이오신약·장기 산업은 과학기술부가 주관하는 것으로 추진하였지만, 이명박 정부의 신성장동력사업은 분야나 산업 차원이 아닌 세부 과제 차원에서 주관부처를 선정하였다.

이명박 정부의 신성장동력 사업은 3개 분야 17개 산업으로 구성하였고, 그 중에서 일명 ‘스타 브랜드’ 산업 62개를 선정하여, 이를 조기에 상용화하기 위해 200개의 정책과제를 확정하였다.²⁰⁴⁾ 즉, 200개의 정책과제에 대해 부처 간 역할이 정해졌는데

201) 국과위·미래위(2009), 「신성장동력 비전 및 발전전략」, 참조.

202) 국무총리실 외(2009), 「신성장동력 세부추진계획」, http://www.fki.or.kr/issue/future/View.aspx?content_id=4260277a-da34-4e60-8097-9d13e1cc2588(검색일: 2016. 10. 3.)

203) 국무총리실 외(2009), 「신성장동력 세부추진계획」, http://www.fki.or.kr/issue/future/View.aspx?content_id=4260277a-da34-4e60-8097-9d13e1cc2588(검색일: 2016. 10. 3.), p. 32.

이는 부처 간 경쟁이 심한 지금까지의 관행을 감안해 볼 때, 실질적인 조정 작업이 있었다기보다는 기존에 각 부처에서 추진하였던 사업들을 그대로 반영한 것으로 추정된다. 예를 들어, ‘항체치료제, 줄기세포치료제, 유전자치료제 개발’ 과제의 경우, 주관부처가 세개 부처나 되었던 이유가 특별한 부처 간 역할의 조정 없이 그동안 관련 사업을 추진했던 부처들이 그대로 주관부처로 포함되었기 때문으로 볼 수 있다.

박근혜 정부에서 미래창조과학부가 추진하는 미래성장동력과 산업부가 추진하는 13대 대형융합과제의 절반이 같거나 유사하여 부처 간 중첩문제는 계속되는 것으로 분석되어²⁰⁵⁾ 부처 간 사전 조율이 없으면 중복투자의 가능성이 존재하여 비효율이 발생할 우려가 있고, 두 부처의 대형 프로젝트의 유사·중복 문제의 해결과정은 박근혜 정부가 그간 강조한 ‘부처 간 칸막이 해소’를 검증하는 또 다른 시험대가 되고 있다.

자. 성장동력사업에 대한 관리 및 평가 미흡

각 정부출범 초기 성장동력사업들은 수개월에서 1년여 이상의 준비와 기획단계를 거치게 되지만 실제로 성장동력사업들이 추진된 이후 이행상황 점검이나 사업평가는 철저하게 이루어지지 못하는 경향이 있다.

실제 이행과정에서는 추진체계와 실행력에서 적지 않은 문제가 있었던 것으로 보인다. 부처별 과제분담은 차세대 성장동력사업과 유사했으나 과거 참여정부의 사업단과 같은 별도의 추진체계를 갖추는 대신 개별 부처의 책임성을 강화함으로써 부처별로 독자적인 정책을 추진케 하는 장점이 있었으나 실효성 있는 추진동력 확보에는 크게 미흡했던 것도 사실이다.²⁰⁶⁾

또한 너무나 많은 다양한 분야의 성장 동력 발굴과 육성을 시도하여 결집력과 추진력이 미흡했던 것으로 평가되며 이러한 결집력과 추진력의 부족은 2009-2013년 동안 총 16조 3,709억 원의 투자에도 불구하고, 과제별 성과가 그리 크지 않은 결과로 이어진 것으로 보인다.²⁰⁷⁾ 또한 성장동력사업의 결과 산출된 양적인 성과(논문 및 특

204) 지식경제부 보도자료(2009. 5. 26.), 「62개 스타브랜드를 중심으로 신성장동력 본격 추진」 참조.

205) 전자신문(2014. 2. 16.), 「미래부-산업부, 미래성장동력 사업 중복 우려...부처간 칸막이 해소 시험대」 참조.

206) 장석인 외(2014), 「한국의 성장동력정책 평가와 향후 발전과제」, 산업연구원, p. 78.

207) 장석인 외(2014), 앞의 자료, p. 78.

허의 수)는 양호하나 질적인 측면의 성과 및 특허의 기술적 파급효과가 부족하며, 특히 핵심 원천기술개발 성과가 부족한 것으로 분석되고 있다.²⁰⁸⁾

이명박 정부의 경우 200개의 과제를 추진하면서 과제별 관리미흡으로 인해 성과가 저조하였고,²⁰⁹⁾ 과거 성장동력사업 관련 정책에 대한 냉정한 분석과 평가 없이 새로운 계획이 세워지고 있다.²¹⁰⁾ 또한 정부 R&D 전략 차원의 선택과 집중, 전략적 투자와 같은 문제의식으로부터 성장동력사업들이 추진되었지만, 정작 기획단계에서의 사업관리나 평가는 미흡하다는 점을 지적할 수 있다.

단적인 예로서, 참여정부에서 설정한 바이오신약 시장점유율 7% 달성 목표가 실현되지 못하였음에도 불구하고, 이러한 정책에 대한 냉정한 평가는 이루어지지 않았고, 그 결과 이명박 정부에서도 이를 반복하여 시장점유율을 4.6%로 설정하는 우를 범하게 된 것으로 분석된다.

정부 R&D 전략상 성장동력사업의 목표를 달성하지 못한 원인을 분석하고, 정책 실패에 대하여 누군가 책임을 지는 것이 필요하지만, 성장동력사업들은 사업기획과 예산배분 단계에서만 관심의 대상이 될 뿐 그 이행결과에 대해 누구도 책임지지 않기 때문에 유사한 정책적 실패를 범하게 되는 한계를 가지고 있다고 본다.

참여정부는 별도의 사업단을 꾸려 정책을 수행하였으며, 집중 및 추진력 측면에서 우수했지만 일부 분야에서 선택의 실패 문제가 발생하였고, 이명박 정부는 육성대상을 대폭 확대한 반면 사업단 등 전문적인 사업운영 관리체계 없이 각 부처별로 독자적으로 정책을 시행함으로써 결집력 및 추진력이 약화되었다는 지적이 있다.²¹¹⁾

우리나라는 성장동력사업을 관리하는 체계가 R&D 과정과 사업화 과정으로 이원화되어 운영되고 있다. 민간부문이 경제에서 차지하는 비중이 높고, 혁신시스템이 비교적 잘 작동되는 미국, 일본 등에 비해 상대적으로 민간부문의 사업화 능력이 부족하다는 측면에서 R&D와 사업화 관련 예산 관리, 정책 조율, 부처별 산업화 추진 수준을 점검·독려할 수 있는 조정 권한을 강화할 필요가 있다고 본다.²¹²⁾

208) 국회예산정책처(2010), 「미래성장동력 관련 R&D사업 평가」, pp. 71~74.

209) 이태규(2015), 「성장동력정책의 현황과 정책적 시사점」, 한국경제연구원, p. 81.

210) 이태규(2015), 앞의 자료, pp. 81~82.

211) 장석인(2014), 「미래성장의 열쇠: 효과적 실행을 위한 우리의 과제」, 『제12회 KISTEP 수요포럼』, KISTEP, p. 44.

또한 과거 성장동력사업의 대상사업 상당수가 주요 선진국에서 추진하는 전략산업群과 대동소이하므로 치열한 글로벌 경쟁이 불가피하여 명확한 사업 추진 및 관리 체계를 바탕으로 하였으나 이는 추격형 기술개발 전략에서 유효한 방식이며, 기술수준이 선진국에 근접한 현 상황에서는 주변 환경 변화에 유연하게 대처할 수 있는 자율성을 갖는 추진체계의 설계가 필요하다고 본다.²¹³⁾

차제에 이러한 의미에서 2016년 Ad-hoc 조직으로 출발한 과학기술전략회의는 국가과학기술심의회를 보완하는 역할을 수행할 수 있으리라 판단된다. 하지만, 이러한 기능을 보완하기 위해서는 집행조직에 대한 거버넌스 또한 동시에 설계되어야 한다. 현재 그러한 기능을 수행할 수 있는 조직이 부재하기 때문에 이것이 2018년 정권교체 시 다시 과학기술 분야 거버넌스 체제를 혼드는 주요한 원인으로 작용할 수 있으리라 판단된다.

5. 소결: 국가 차원의 R&D 전략 구현을 위한 성장동력사업 추진체계 재설계 필요성

정부 R&D 전략을 구현하는 데 성장동력사업의 추진체계는 그 골간이 되고 있다. 따라서 정부의 성장동력사업은 국민의 관심사이자 국가적으로도 예산 사용에 대한 성과를 요구받는 표지자로서의 역할을 하게 된다.

앞서 살펴본 바와 같이 정부 R&D 추진의 기본 목표는 헌법 구조상 경제발전에 이바지하는 것이라고 해도 과언이 아니다. 성장동력사업이 한 국가의 경제성장의 기반이 된다는 점에 관하여는 누구도 반론을 제기할 수 없다.

성장동력사업 추진체계는 앞에서 분석한 바와 같이 이미 정부 R&D 거시조정 수단으로서의 한계를 노정하고 있다. 그 동안 각 정부에서 추진해 온 성장동력사업에 따른 스피로버 효과는 나타나지 않고, 주력산업군의 대외경쟁력은 지속적으로 하락하고 있다. 따라서 연구진은 정부 R&D 전략의 주요 부분으로 추진되는 성장동력사업에

212) 주원(2012), 앞의 자료, p. 9 및 p. 39.

213) 김석필 외(2015), 「국가성장동력정책과 R&D 사업의 상관관계 분석을 통한 전략적 투자방안 제시: ICT 분야를 중심으로」, KISTEP, p. xxvi.

대하여 앞서 지적한 문제들을 기반으로 성장동력사업에 대한 전략적 방향 전환을 시도할 시점에 이른 것으로 판단하였다.

이를 위해 연구진은 성장동력사업 추진체계와 관련하여 다음과 같은 시사점을 제시하고 정부 R&D 전략을 실현할 수 있는 방안을 제언하고자 한다. 아울러 이러한 정부 R&D 전략을 구현하기 위한 추진체계를 재설계함으로써 미래 경제·사회의 변화에 대응하기 위한 정부 R&D 추진체계를 개선하기 위한 논거로 삼고자 한다.

첫째, 성장동력사업은 정부 R&D 전략상 다부처 공동기획사업 및 국가전략 프로젝트 등 다른 대형연구개발사업과의 차별성이 결여된 소관부처 중심의 사업기획 체제 기반의 집적물에 불과하기 때문에 해당 사업군을 전면적으로 재조정함으로써 정부 R&D 주력사업으로서 자리매김해야 한다. 아울러 정부 R&D 전략의 하나로 추진되는 성장동력사업의 기능을 산업 중심 또는 기업 중심으로 설정한 사업추진의 방향도 재조정해야 한다고 본다.

이를 위해 성장동력사업을 주력산업 고도화를 통한 ‘단기성과 창출형’과 원천기술·미래시장 선점을 위한 ‘미래신산업 창출형’으로 지원 대상을 이원화하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다. 아울러 기업·산업 중심의 연구개발사업에 대하여는 EU의 Horizon 2020 사업체제를 검토하여 정부와 기업이 연구개발비를 공동으로 Pooling 하고 이를 기반으로 사업기획 절차를 거쳐 각 수행주체에게 배분하는 혁신적인 사업 형태를 제안하고자 한다. 다만, 미래신산업 창출형 연구개발사업 즉, 기초연구에 대하여는 기존의 사업체제를 유지하되 전략기획과 사업기획 체제의 개선은 필요하다고 판단된다.

둘째, 국가 차원의 최상위 전략체계인 과학기술기본계획을 규범체계 내로 편입하고 이를 근거로 성장동력사업의 국가 차원의 전략성을 강화할 필요가 있다고 본다. 아울러 과학기술기본계획과 국가재정법상의 국가재정운용계획을 연계하여 정부 R&D 예산 배분·조정 시 이를 규범 및 예산구조에 반영할 메커니즘을 재설계할 필요가 있다고 본다.

셋째, 성장동력사업은 국가 차원의 지속성을 요하는 핵심사업군이다. 따라서 정권이 변경되더라도 이를 지속적으로 추진할 수 있는 법적 근거를 마련할 필요가 있다고

본다. 물론 이를 토대로 성장동력사업의 추진체계도 정비해야 하며, 해당 추진체계에는 정부(연구관리 전문기관)의 전략기획 기능과 함께 전문가 집단의 사업기획에 대한 의사결정 구조도 추진체계 내에 설계할 필요가 있다고 본다.

넷째, 각 정부는 성장동력사업의 명칭을 변경하고, 이를 기반으로 새로운 사업을 재편하여 추진해 온 것을 지금까지의 성장동력사업의 진행과정에서 볼 수 있었다. 이는 결국 사업의 이름만 바뀐 채 재구조화되었다는 것이다. 새로운 정부의 새로운 사업 추진에 대한 의지는 결국 예산 구조상의 경직성에 기인한다고 본다. 따라서 정부 R&D 예산을 대통령 이니셔티브 등을 위해 전략적으로 활용할 수 있도록 예비비제도 등을 신설할 필요가 있다고 본다.

다섯째, 성장동력사업을 기획하는 과정의 핵심 문제는 부처 간 역할 조정과 관련한 것으로 총액예산제도 및 프로그램 예산제도에서 연유하는 문제이다. 따라서 이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 새로운 구조 즉, (가칭) 국가연구개발처 등을 신설하여 해당 예산 시스템을 하나의 예산으로 총액계상하고, 소관 부처마다 전략적으로 필요한 사업을 기획하고 예산을 요구할 수 있는 채널을 마련하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

다음 절에서는 전문가 100인의 정부 R&D 현황 진단과 개선 방향에 대한 의견을 추가적으로 검토하여 최종적인 대안을 제시하기로 한다.

제5절 설문조사 결과 분석

1. 설문조사 및 방법

가. 설문조사 개요 및 방법

본 연구에서는 정부 R&D 전략과 추진체계의 문제점을 진단하고, 보다 효과적인 연구개발 시스템 구현을 위한 개선방안을 도출하기 위해 산학연 전문가를 대상으로 하는 설문조사를 실시하였다.

설문조사는 국가연구개발사업의 추진과정(기획, 선정, 평가, 관리 등)에 참여한 경험이 있는 대학, 기업, 출연연, 연구관리 전문기관에 소속한 연구책임자 및 연구자들을 대상으로 실시하였다. 설문조사는 2016년 9월 27일에서 10월 7일까지 열흘간 실시하였으며, URL이 포함된 웹 설문 기반으로 이메일을 발송하여 설문지를 배포하고 회수하는 방법을 사용하였다. 그리고 배포된 167부의 설문지 중 회수된 설문지 109부를 분석 대상으로 삼았다.

〈표 4-21〉 응답자 소속 기관별 설문 응답률

(단위: 명, %)

기관	설문지 배포 수	응답자 수(%)
대학	55	25(45.5)
출연연(국·공립연 포함)	26	26(100)
연구관리 전문기관	52	29(55.8)
기업	34	29(85.3)
합계	167	109(65.3)

자료: 연구진 작성

나. 분석 대상 및 분석 방법

설문의 내용은 크게 i) 응답자가 참여한 국가연구개발사업 시행과 관련된 내용, ii) 미래 정부 R&D 전략수립 방향성 재설정을 위한 내용, iii) 현 정부 R&D 추진체계

에 대한 평가 및 iv) 응답자의 기본사항으로 이루어져 있다.

국가연구개발사업 시행에 대한 주요 내용은 1) 투입 대비 성과(생산성), 2) 생산성 저해요인별 인식수준, 3) 영향력 있는 성장동력 발굴의 여부, 4) 혁신환경 변화에 대응하기 위한 관련 성장동력 분야 선정에 대한 개선 여부, 5) 양질의 연구성과 창출에 있어 연구개발 선정 및 평가제도의 영향력, 6) 국가연구개발사업 평가제도의 운용상 문제점의 요인, 7) 산학연 협력사항으로 구성되었다.

설문결과 값은 5점 리커트 척도(Likert scale)로 분석하였으며, 통계분석에 활용할 수 있는 유효 데이터 109건에 대해 기초통계분석을 실시하였다.

다. 응답자의 주요 특성

본 설문조사는 국가연구개발사업의 추진과정(기획, 선정, 평가, 관리 등)에 참여한 경험이 있는 연구책임자 및 연구자, 정책전문가그룹 등을 대상으로 실시하였다. 먼저 응답자의 유형을 살펴보면 연구관리 전문기관 소속이 26.6%로 가장 많았으며 기업과 대학, 출연연이 각각 25.7%, 22.9%, 22.9%의 비중을 차지하고 있는 것으로 분석되었다.

또한 소속분야에 종사한 기간이 20년 이상인 근무자가 55%로 과반수를 넘어 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 10년~20년, 5년 미만, 5년~10년 미만 순으로 분포되어 있다. 그리고 53.2%의 응답자가 연구직(책임자 및 연구직)의 업무를 수행하고 있으며, 관리직(29.4%), 기타(10.1%), 행정직(7.3%)의 업무를 수행하는 것으로 분석되었다.

설문의 응답자 중 성장동력사업 또는 대형연구사업단의 기획·사업 연구책임자 또는 연구자로 참여한 경험이 있는 응답자는 55%를 차지하고 있으며, 국가연구개발사업 관련 기본계획(시행계획 포함) 수립 과정에서 책임자 또는 전문가로 참여한 경험이 있는 응답자도 55%에 이르는 것으로 조사되었다.

<표 4-22> 설문 응답자의 구성 및 응답

(단위: 명, %)

구분		응답자 수(%)
소속기관유형	대학	25(22.9)
	출연연	25(22.9)
	국공립연	1(0.9)
	연구관리 전문기관	29(26.6)
	기업	28(25.7)
	기타(비영리기관, 협회 등)	1(0.9)
근무기간	5년 미만	17(15.6)
	5년 이상 10년 미만	11(10.1)
	10년 이상 20년 미만	21(19.3)
	20년 이상	60(55.0)
업무분야	관리직	32(29.4)
	연구직(책임자)	40(36.7)
	연구직	18(16.5)
	행정직	8(7.3)
	기타	11(10.1)
성장동력사업 또는 대형연구사업단 기획·연구 책임자 또는 연구자 참여 경험	있다	60(55)
	없다	49(45)
국가연구개발사업 관련 기본·시행계획 책임자 또는 전문가 참여 경험	있다	60(55)
	없다	49(45)
전체		109(100)

자료: 연구진 작성

2. 설문조사 결과 분석

가. 국가 R&D 사업의 생산성

먼저 응답자를 대상으로 선진국 대비 국가 R&D사업의 생산성에 대하여 경제적 성과, 산업적 성과, 학문적 성과로 나누어 질문하였다. 경제적 성과의 경우 '낮다'라고 응답한 비율이 38.5%로 가장 높게 나타났다. '보통이다'라고 응답한 비율이 34.9%로 그 뒤를 이었으며, '대체로 높다'(높다+매우 높다)라고 응답한 비중은 19.3%에 불과하였다.

산업적 성과의 경우 ‘보통이다’라고 답한 비중이 38.5%로 가장 높게 나타났으며 ‘대체로 낮다’(낮다+매우 낮다)의 비중이 33.9%, ‘대체로 높다’(높다+매우 높다)의 비중이 27.5%로 가장 적었다. 산업적 성과의 경우 ‘보통이다’라는 답변이 많았다.

학문적 성과 역시 ‘보통이다’라고 응답한 비중이 40.4%로 가장 높게 나타났으며 경제적·산업적 성과의 경우 ‘대체로 높다’의 비중이 가장 적는데 반해 학문적 성과의 경우 ‘대체로 높다’의 비중이 33.9%로 그 뒤를 이었다. ‘대체로 낮다’의 비중은 25.7%로 가장 낮은 비중을 차지하였다.

경제적·산업적·학문적 성과를 5점 리커트 척도(Likert scale)로 분석한 결과 학문적 성과는 3.07, 산업적 성과는 2.88, 경제적 성과는 2.28로 학문적 성과 부분이 가장 뛰어난 것으로 분석되었으며, 경제적 성과가 비교 대상 영역 중에서는 가장 낮은 것으로 분석되었다.

경제적 성과에 대하여는 최근 국회, 감사원 등에서 요구하는 설명책임과 관련하여 현재 정부R&D사업이 국민의 시각에서 볼 때 미흡하다고 보는 점이 투영되어 있다고 판단되었고, 산업적 성과를 경제적 성과와 연계하여 분석한다면 산업적 성과의 효율성이 떨어져 이것이 경제적 성과와 연계되는 구조를 가지고 있는 것이 아닌지 추가적인 검토가 필요한 것으로 판단된다.

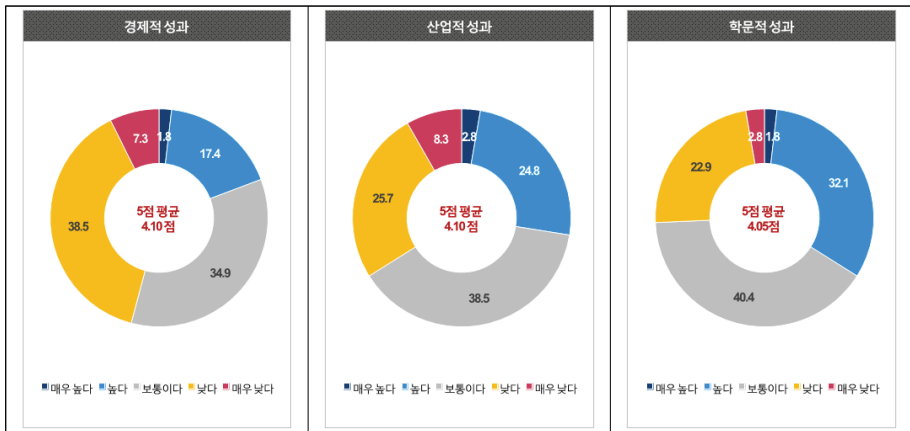
〈표 4-23〉 선진국 대비 국가 R&D 사업의 생산성 평가

(단위: %)

	낮은 편이다 (낮다+매우 낮다)	비슷한 수준이다	높은 편이다 (높다+매우 높다)	5점 평균	100점 평균
경제적 성과	45.9	34.9	19.3	2.68	53.6
산업적 성과	33.9	38.5	27.5	2.88	57.6
학문적 성과	25.7	40.4	33.9	3.07	61.4

자료: 연구진 작성

[그림 4-12] 선진국 대비 국가 R&D 사업의 생산성 평가



자료: 연구진 작성

나. 국가 R&D사업 생산성 저해요인

국가연구개발사업의 투입대비 성과(생산성)를 저해할 수 있는 요인을 총 15가지로 구분하고 현재 우리나라의 상황에 따른 각 저해요인에 대한 인식을 평가하였다.

국가연구개발사업 저해요인은 1) 국가 차원의 중장기 R&D 전략 수립 기능 부족, 2) 국가연구개발사업 시행과정에서의 민간과 공공 영역의 역할 구분 모호, 3) 전략기획(국가기획, 부처기획)과 사업기획의 혼재에 따른 정부 R&D 관련 중장기 전략 부재, 4) 사업기획 시 전문가 중심의 의사결정 채널 미비, 5) R&D사업 선정 시 R&D 특성을 무시한 키워드 중심의 중복성 심사, 6) 정부와 연구관리 전문기관의 사업관리규정의 경직적 해석 운용에 따른 간섭과 통제의 강화, 7) 소관부처별 복잡한 연구개발사업 법제 및 사업관리규정, 8) 사업기획 및 과제선정 과정의 불투명성, 9) R&D의 특성을 반영하지 못하는 중앙기관(공무원) 평가와 연계된 연구개발사업 평가제도, 10) 기관 및 과제평가제도상 예산 및 양적 성과중심의 평가제도, 11) 사업선정 및 집행과정상 예산계상의 차이를 고려하지 않는 성과관리, 12) 연구기관(연구자)들에 대한 자율적 연구 환경의 악화, 13) 연구기관(연구자)들에 대한 엄격한 참여제한 등 행정책임의 강화, 14) 우수연구에 대한 불충분한 보상체계, 15) 연구성과 활용 및 사업화 기능의

분산 및 기관 운영상 규모의 경제성 부족의 15가지로 제시되었다.

<표 4-24> 저해요인별 심각성 진단(상위 5개 요인)

(단위: %, 점)

구분	비중(평균)
전략기획(국가기획, 부처기획)과 사업기획의 혼재에 따른 정부 R&D 관련 중장기 전략 부재	72.5 (3.79)
R&D사업 선정 시 R&D 특성을 무시한 키워드 중심의 중복성 심사	71.6 (3.83)
기관 및 과제평가제도상 예산 및 양적 성과 중심의 평가제도	71.6 (3.90)
정부와 연구관리 전문기관의 사업관리규정의 경직적 해석 운용에 따른 간섭과 통제의 강화	69.7 (3.87)
연구기관(연구자)들에 대한 자율적 연구 환경의 악화	68.8 (3.82)

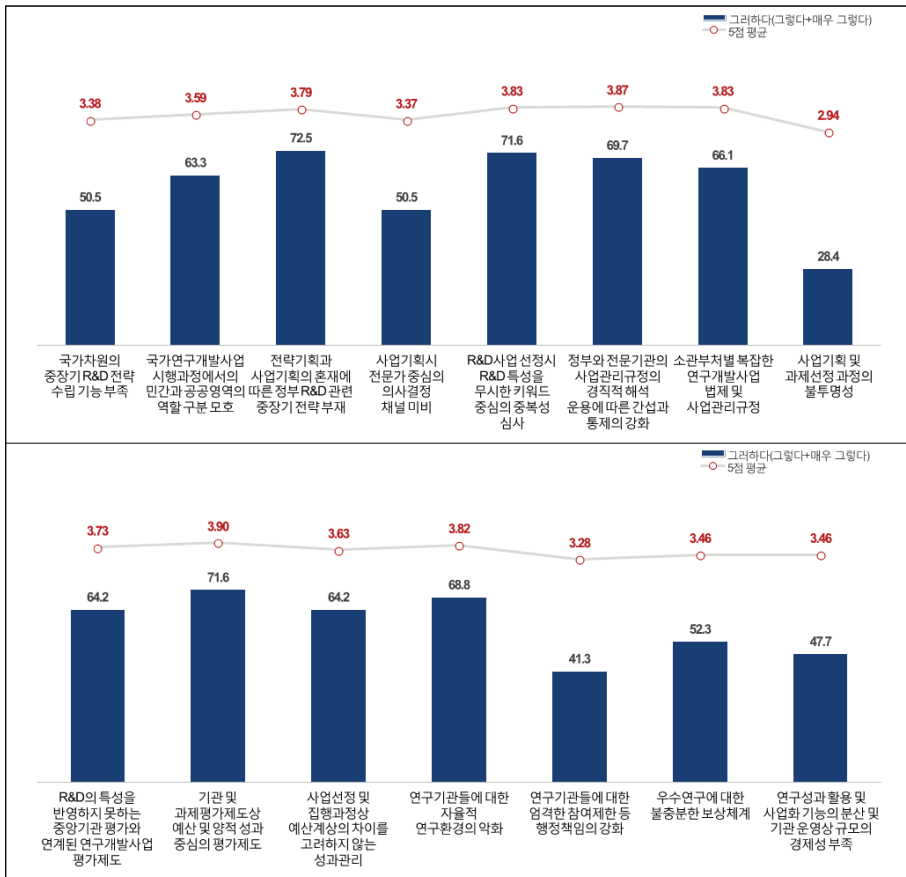
주: '그렇다'+ '매우 그렇다'의 합계 비중이 큰 순서임
자료: 연구진 작성

앞서 제시한 15가지 요인 중 8), 13), 15)번을 제외한 12개의 항목에서 '그렇하다' (그렇다+매우 그렇다)에 응답한 비중이 50%를 넘어 전반적으로 대부분의 요인들이 문제로 지적되고 있는 것으로 나타났다. 이 중 '전략기획(국가기획, 부처기획)과 사업 기획의 혼재에 따른 정부 R&D 관련 중장기 전략 부재'가 72.5%(평균 3.79점)로 나타나 가장 심각한 저해요인으로 지적되었다.

이는 우리나라의 정부 R&D 전략기획 기능이 미래부 중심의 전략기획 체제와 부처 중심의 사업기획 체제가 혼용되어 있는 데에서 비롯한 것으로 보인다. 또한 'R&D 사업 선정 시 R&D 특성을 무시한 키워드 중심의 중복성 심사'와 '기관 및 과제평가제도 상 예산 및 양적 성과중심의 평가제도'가 71.6%(평균 3.83점)로 나타났다.

평가제도 운용의 측면의 경우 각각의 법률에 따라 기관평가, 사업평가, 재정평가 등 다양한 평가제도가 혼재하며, 복잡한 평가체제로 인해 연구의 자율성이 침해되고 양적 성과지표에 얽매어 단기성과 위주로 사업이 운용되고 있다. 국가 차원의 전략적 목표 체제로 전환하는 데 우선적으로 해결하여야 할 제도적 요인이 이 영역에 산재하고 있는 것으로 판단된다.

[그림 4-13] 정부 R&D 투입대비 성과 저해요인 진단(전체 항목)



자료: 연구진 작성

다. 새로운 성장동력 분야의 발굴 여부

최근 10년 간 국가연구개발사업을 시행한 결과 경제·산업 측면에서 영향력 있는 새로운 성장동력 분야의 발굴 여부를 평가하였는데, ‘그렇지 않은 편이다’(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)라는 의견의 비중이 41.3%, ‘보통이다’라는 의견이 37.6%, ‘그렇다’라는 의견이 21.1%로 나타났다.

이는 새로운 정부가 들어설 때 단순히 성장동력사업의 명칭을 변경하는 등 실질적인

변화가 없는 외형 중심의 논의를 진행하는 데에서 기인한 것으로 보인다. 또한 국가 차원에서 전략기획 분야를 가동함으로써 새로운 성장동력 분야를 발굴하지 못했음을 반증한다고 볼 수 있다.

〈표 4-25〉 영향력 있는 성장동력 발굴 여부

(단위: 명, %)

구분	응답자 수	비중
전혀 그렇지 않다	5	4.6
그렇지 않다	40	36.7
보통이다	41	37.6
그렇다	23	21.1
매우 그렇다	-	-

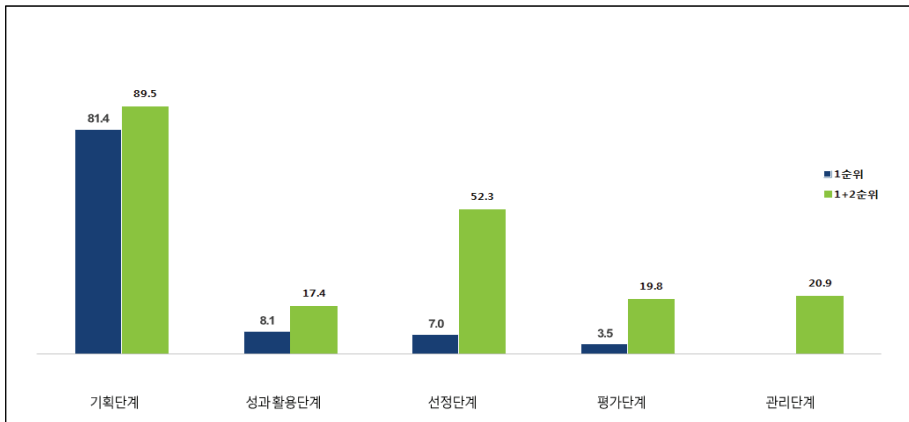
자료: 연구진 작성

새로운 영향력 있는 성장동력 발굴 여부에 대해 ‘그렇지 않은 편이다’ 또는 ‘보통이다’라고 답한 경우 그 원인이 어느 단계에 있는지에 대하여 응답²¹⁴⁾하게 하였다. 1순위 단일 응답을 기준으로 볼 때, ‘기획단계’에 기인한다는 응답이 81.4%로 가장 큰 비중을 차지하였으며 ‘성과 활용단계’, ‘선정단계’, ‘평가단계’가 각각 8.1%, 7.0%, 3.5% 순으로 유사한 비중을 보였다.

1순위와 2순위 복수 응답을 기준으로 볼 때에도 ‘기획단계’에 기인한다는 응답이 89.5%로 가장 큰 비중을 차지하였으며, 선정단계가 52.3%로 나타났다. 관리단계, 평가단계 및 성과활용단계는 각각 20.9%, 19.8%, 17.4%로 큰 차이를 보이지 않았다.

214) 우선순위로 3개 복수응답이 가능하게 하였다.

[그림 4-14] 새로운 성장동력 분야 발굴 실패에 대한 수행단계별 원인 분석



자료: 연구진 작성

또한 새로운 성장동력 분야가 발굴되었는지 여부에 대해 ‘그렇지 않다’라고 답한 45명에게 성장동력사업 기획 및 운영과정에서의 문제점이 무엇인지 조사한 결과 ‘단기적 시류 및 성과에 편승하는 기획’이라는 응답이 13.3%로 가장 높게 나타났다. 이와 더불어 ‘선정 및 평가의 전문성 부족’ 및 ‘공정성 부족’이 각각 8.9%, ‘선진국 모방이 아닌 독자적 아이템 도출 및 기획 필요’가 6.7%의 비중을 차지하였다.

라. 대내외 혁신환경 변화에 대응하기 위한 성장동력사업 분야 선정 변화 여부

그동안 성장동력사업의 추진과정에서 대내외적 혁신환경의 변화에 대응하기 위한 관련 분야 선정에 대한 실질적인 개선이 있었는지 여부에 대한 조사를 실시하였다. 설문 결과, 응답자 중 52.3%가 ‘보통이다’라고 응답하였으며, ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비중이 34.9%로 1/3의 비중을 차지하였다. 이는 각 정부에서 성장동력 발굴 시 단순히 개별 계획들을 취합하거나 조정하는 경우가 상당수를 차지하며, 선정 대상 또한 ‘백과사전식’에서 벗어나지 못한 데서 비롯된 것으로 판단된다.

<표 4-26> 관련 분야 선정 개선 여부

(단위: 명, %)

구분	응답자 수	비중
전혀 그렇지 않다	8	7.3
그렇지 않다	30	27.5
보통이다	57	52.3
그렇다	12	11.0
매우 그렇다	2	1.8

자료: 연구진 작성

실질적 개선 이루어지지 않은 편이라고 응답한 38명중 13.2%는 ‘해외 선진기업의 시도 모방’이 가장 큰 이유라고 응답하였다. 또한 ‘자율성 보장 미흡’(10.5%), ‘일회성 또는 정권 차원의 기획’(7.9%) 등을 개선이 이루어지지 않은 이유로 지적하였다.

마. 과제 선정 및 평가체제

연구개발과제의 선정 및 평가체제가 양질의 성과를 창출하는 데 미치는 영향을 조사한 결과 전체 응답자의 과반 이상인 61.5%가 ‘영향을 미치는 편이다’(그렇다+매우 그렇다)라고 답하였다. ‘보통이다’ 또는 ‘영향을 미치지 않는 편이다’라고 응답한 비중은 각각 22.0%, 16.5%를 차지하였다.

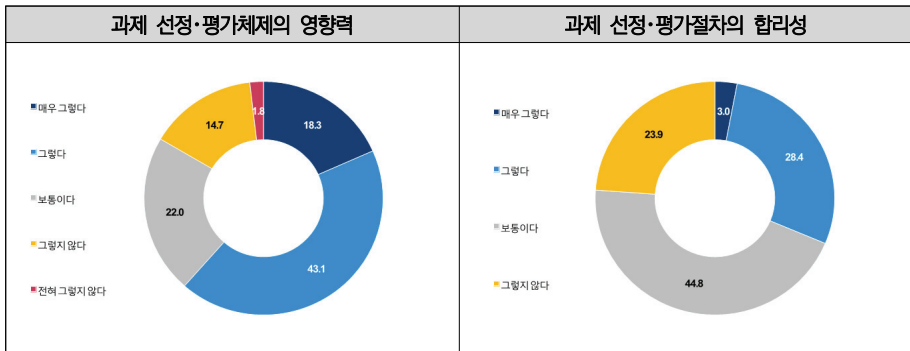
<표 4-27> 과제 선정 및 평가제도의 양질의 성과창출에 대한 영향력

(단위: 명, %)

구분	응답자 수	비중
전혀 그렇지 않다	2	1.8
그렇지 않다	16	14.7
보통이다	24	22.0
그렇다	47	43.1
매우 그렇다	20	18.3

자료: 연구진 작성

[그림 4-15] 과제 선정·평가 체제의 영향력 및 합리성



자료: 연구진 작성

또한 ‘영향을 미치는 편이다’라고 응답한 경우 과제의 선정 및 평가절차가 합리적이라 생각하는지에 대한 질문에 ‘보통이다’라고 응답한 비중이 44.8%로 가장 큰 비중을 차지하였다. ‘그런 편이다’(그렇다+매우 그렇다)의 비중은 31.3%, ‘그렇지 않은 편이다’(그렇지 않다+매우 그렇지 않다)의 비중은 23.9%의 비중을 차지하였다.

<표 4-28> 과제 선정 및 평가절차 합리성

(단위: 명, %)

구분	응답자 수	비중
전혀 그렇지 않다	-	-
그렇지 않다	16	23.9
보통이다	30	44.8
그렇다	19	28.4
매우 그렇다	2	3.0

자료: 연구진 작성

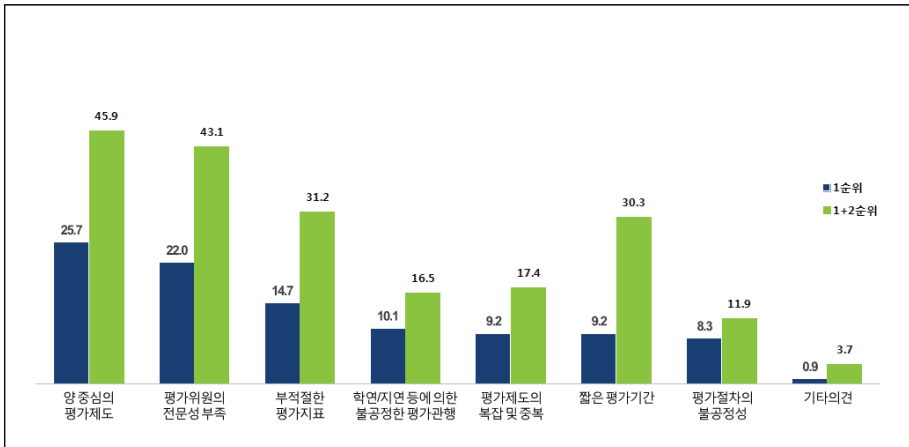
바. 국가연구개발사업 평가제도의 운용상 문제점

국가연구개발사업을 시행하는 과정에서 평가제도의 운용상 문제점의 주된 원인을 우선순위에 따라 응답하게 하였다. 1순위 단일응답 기준으로 볼 때 25.7%가 ‘양 중심

의 평가제도'를 가장 큰 원인으로 지적하였다. 그 다음으로 '평가위원의 전문성 부족'(22.0%), '부적절한 평가자료'(14.7%)를 원인이라 응답하였다.

1순위와 2순위 복수응답 기준으로 볼 때 역시 가장 큰 원인으로 지적된 것은 '양 중심의 평가제도'(45.9%)였다. '평가위원의 전문성 부족'이 43.1%로 비슷한 비중으로 뒤를 이었으며, '부적절한 평가지표', '짧은 평가기간'이 각각 31.2%, 30.3%의 비중으로 운용상 문제점의 원인으로 지적되었다.

[그림 4-16] 평가제도의 운용상 문제점의 원인



자료: 연구진 작성

사. 산학연 협력 정도 및 산학연 협력의 부진 원인

산학연 공동연구의 운용실태와 관련하여 응답자의 45%는 '잘 이루어지지 않는 편이다'(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)라고 답하였으며, 이와 비슷한 비중인 44%의 응답자는 '보통이다'라고 응답하여 산학연 협력 정도가 부진한 것으로 나타났다.

<표 4-29> 산학연 공동연구 협력 여부

(단위: 명, %)

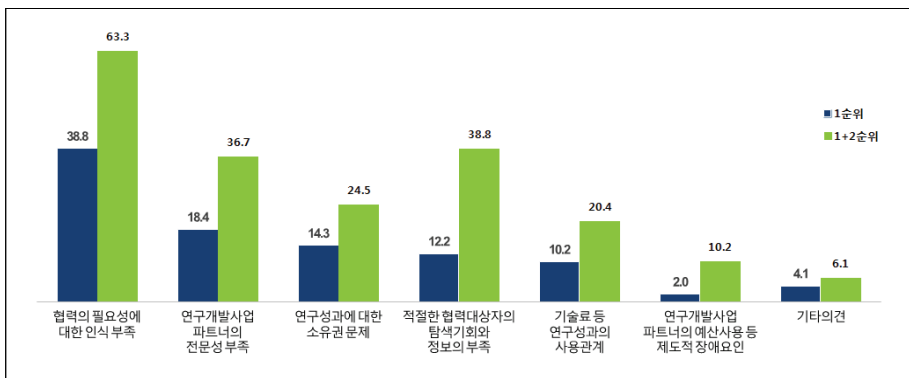
구분	응답자 수	비중
전혀 그렇지 않다	8	7.3
그렇지 않다	41	37.6
보통이다	48	44.0
그렇다	12	11.0
매우 그렇다	-	-

자료: 연구진 작성

‘잘 이루어지지 않는 편이다’라고 응답한 경우 그 원인을 분석한 결과,²¹⁵⁾ 먼저 1순위 단일응답의 경우 ‘협력의 필요성에 대한 인식 부족’(38.8%)이 가장 큰 원인으로 지적되었고 뒤를 이어 ‘연구개발사업 파트너의 전문성 부족’이 18.4%, ‘연구성과에 대한 소유권 문제’가 14.4%의 비중을 차지하였다.

1순위와 2순위 중복응답을 기준으로 볼 때 역시 ‘협력의 필요성에 대한 인식 부족’이 63.3%로 가장 높게 나타났으며, ‘적절한 협력대상자의 탐색기회와 정보의 부족’과 ‘연구개발사업 파트너의 전문성 부족’이 각각 38.8%, 36.8%로 근소한 차이를 보이며 원인으로 지적되었다.

[그림 4-17] 산학연 협력 부진 원인



자료: 연구진 작성

215) 3순위까지 중복 응답이 가능하게 하였다.

아. 미래 정부 R&D 전략 수립의 방향성 설정

다음으로 우리나라 미래의 정부 R&D 전략 수립의 방향성 재설정을 위해 고려해야 할 사항을 총 15가지로 구분하고 이에 대해 평가하였다. 방향성 재설정을 위해 고려해야 할 사항은 1) 국가 차원의 중장기 R&D 전략 수립 기능 강화, 2) 국가연구개발사업 시행과정에서의 민간과 공공 영역의 역할 구분 강화, 3) 전략기획(국가기획, 부처기획)과 사업기획의 역할 구분을 통한 정부 R&D 경쟁력 강화, 4) 사업기획 과정에서의 전문가 참여 확대, 5) R&D 사업 선정시 R&D 특성을 반영한 중복성 심사 완화, 6) 정부와 연구관리 전문기관의 사업관리규정의 경직적 해석 및 운용에 따른 간섭과 통제의 완화, 7) 소관부처별 복잡한 연구개발사업 법제 및 사업관리규정의 정비, 8) 연구과제 기획 및 선정과정의 투명성 강화, 9) R&D의 특성을 반영한 중앙기관(공무원) 평가와 연계된 평가제도의 개선, 10) 기관 및 과제평가제도상 예산 및 양적 성과중심의 평가제도 개선, 11) 사업선정 및 집행과정상 예산계상의 차이를 고려한 성과관리, 12) 연구기관(연구자)들에 대한 자율성 보장, 13) 연구기관(연구자)들에 대한 행정책임의 강화, 14) 우수연구에 대한 충분한 보상체계 구축, 15) 연구성과 활용 및 사업화 기능의 강화로 제시되었다.

〈표 4-30〉 정부 R&D 전략 수립 방향성 진단(상위 5개 항목)

(단위: %, 점)

구분	비중(평균)
사업기획과정에서의 전문가 참여 확대	89.9 (4.30)
기관 및 과제평가제도상 예산 및 양적 성과 중심의 평가제도 개선	80.7 (4.02)
국가 차원의 중장기 R&D 전략 수립 기능 강화	78.0 (3.99)
연구기관(연구자)들에 대한 자율성 보장	78.0 (4.08)
연구기관(연구자)들에 대한 책임 강화	78.0 (4.08)

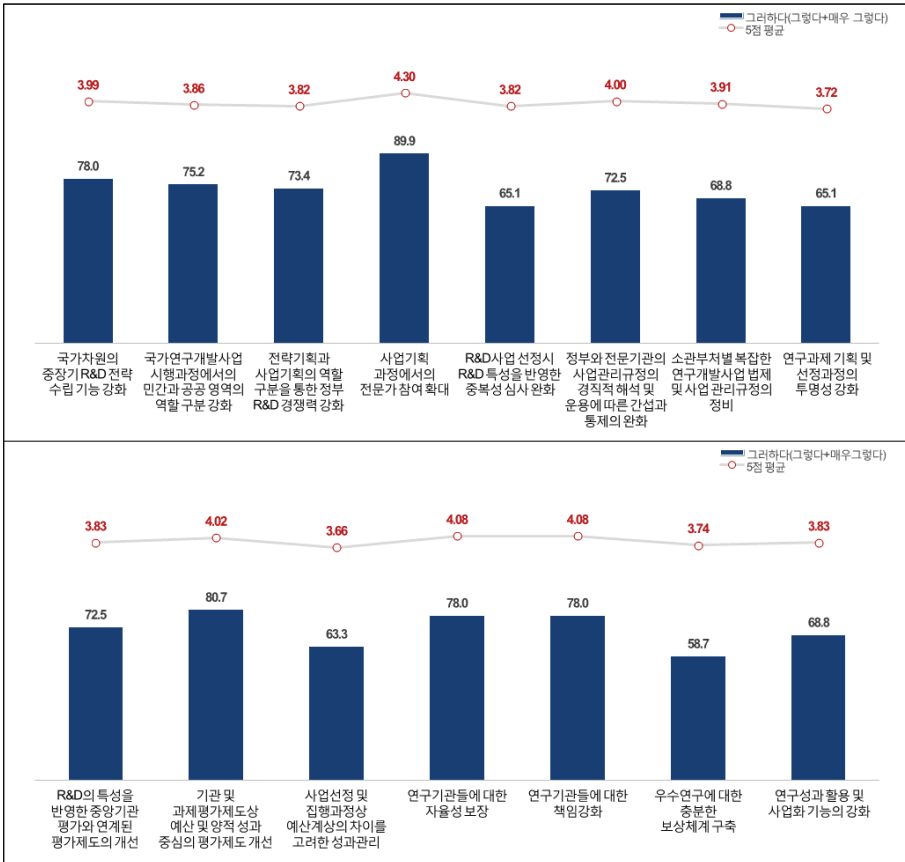
주: '그렇다'+매우 그렇다'의 합계 비중이 큰 순서임
자료: 연구진 작성

앞서 제시된 15가지 모든 항목에서 ‘그렇하다’(그렇다+매우 그렇다)에 응답한 비중이 50%를 넘은 것으로 보아 전반적인 사항에서 개선·보완 및 강화가 필요한 것으로 나타났다. 이 중 ‘사업기획 과정에서의 전문가 참여 확대’가 89.9%(평균 4.30점)로 나타나 미래 정부의 R&D 전략 수립 시 가장 중점을 두어야 할 항목으로 나타났다.

그동안 성장동력산업을 기획할 때 상향식에 가까운 방법을 사용하였으며, 각 부처에서 제안한 사업에 대한 평가 후 사업을 선정하였다. 최근 전문가위원회 체제를 통하여 이전 정부에서의 단점을 보완하고 있으나, 전문가의 의사결정 권한을 보다 강화하는 기획체제로 전환해야 한다는 인식을 보여주고 있다. 이는 사업기획 절차 내에서 정부가 아닌 전문가에 의한 의사결정 채널 구축의 필요성을 재검토해야 한다는 요구를 가중시키고 있다.

전문가 참여 확대 이외에도 ‘기관 및 과제평가제도상 예산 및 양적 성과중심의 평가제도 개선’이 80.7%(평균 4.02점), ‘국가 차원의 중장기 R&D 전략 수립 기능 강화’, ‘연구기관(연구자)들에 대한 자율성 보장’, ‘연구기관(연구자)들에 대한 책임 강화’ 항목이 각각 78.0%(각각 3.99점, 4.08점, 4.08점)로 나타났다.

[그림 4-18] 정부 R&D 전략수립 방향성 진단



자료: 연구진 작성

자. 현행 정부 R&D 추진체계에 대한 평가

(1) 국가과학기술심의회 운영성과

국가차원의 정부 R&D 전략을 수립하고 집행함에 있어 구(舊) 과학기술 혁신본부(참여정부)와 국가과학기술위원회(MB정부)를 비교하여 현행 국가과학기술심의회의 운영성과를 묻는 질문에 응답자의 49.5%가 '보통이다'라고 응답하였다.

또한 '우수하지 않은 편이다'(우수하지 않다+매우 우수하지 않다)라고 응답한 비중

도 39.4%로 나타나 전반적으로 운영성과에 대한 평가는 중립적 또는 부정적인 것으로 보인다.

이는 그동안 각 정부에서의 정부 R&D 추진체계를 개편하여 왔으나 땀질식 처방에 그치며 새로운 정부가 구성될 때, 다시 이합 집산하는 추진체계 개편과정의 문제점에 대하여 추가적으로 심층분석을 할 필요가 있다고 본다.

다만, 현재 정부 R&D 추진체계상 정부 R&D 전략의 전략기획 및 정책조정 기능이 국가과학기술심의회에 속해 있지만 실질적인 업무는 미래창조과학부에 편제되어 있고 정부 R&D 예산에 대한 최종 편성권은 기획재정부의 업무로 편제되어 있는 등 해당 기능들이 각 중앙행정기관에 분산되어 있고, 관련 기능들 간의 연계성 부족으로 인해 이러한 응답 결과가 나타난 것으로 판단된다.

〈표 4-31〉 국가과학기술심의회 운영성과

(단위: 명, %)

	응답자 수	비중
1) 매우 우수하지 않다	9	8.3
2) 우수하지 않다	34	31.2
3) 보통이다	54	49.5
4) 우수하다	11	10.1
5) 매우 우수하다	1	0.9

자료: 연구진 작성

(2) 과학기술전략본부의 운영에 대한 평가

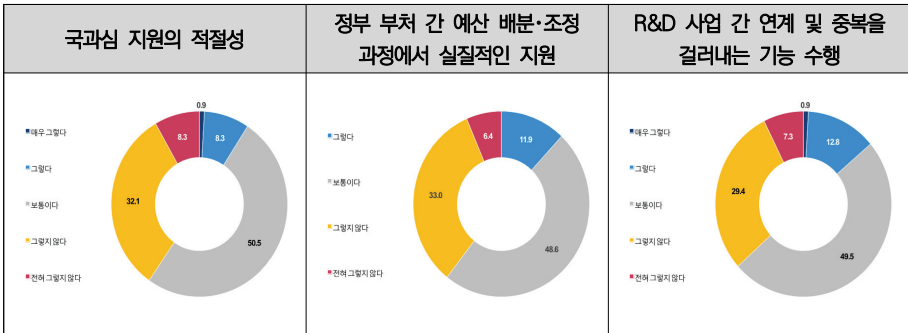
2015년 설치된 미래창조과학부 소속의 과학기술전략본부가 국가 차원의 정부 R&D 전략 수립을 위해 국가과학기술심의회를 적절히 지원하고 있는지에 대한 조사를 하였다. 응답 결과, ‘보통이다’라고 응답한 비중은 50.5%, ‘그렇지 않은 편이다’(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)라고 응답한 비중은 40.4%였으며 ‘그런 편이다’(그렇다+매우 그렇다)라고 응답한 비중은 9.2%에 그쳐 전반적으로 부정적인 평가가 적은 편이었다.

또한 과학기술전략본부가 국과심의 의결사항인 정부부처 간 예산 배분·조정 과정에서 실질적인 지원 기능을 수행하는지에 대한 평가에서도 비슷한 경향을 보였다. ‘보통이다’라고 응답한 비중은 48.6%, ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비중은 39.4%였다. 반면 ‘그런 편이다’라고 응답한 비중은 11.9%에 불과하였다.

R&D 사업 간 연계 및 중복을 걸러내는 기능 수행에 대한 평가 또한 유사한 결과가 나타났다. ‘보통이다’라고 응답한 비중은 49.5%, ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비중은 36.7%, ‘그런 편이다’라고 응답한 비중은 13.8%에 그쳤다.

3개 문항의 응답 결과를 바탕으로 과학기술전략본부에 대한 평가를 정리해보면 그 운영에 대하여 전반적으로 긍정적인 응답은 적고 중립적이거나 부정적인 평가가 많은 것으로 나타났다.

[그림 4-19] 과학기술전략본부 운영 평가



자료: 연구진 작성

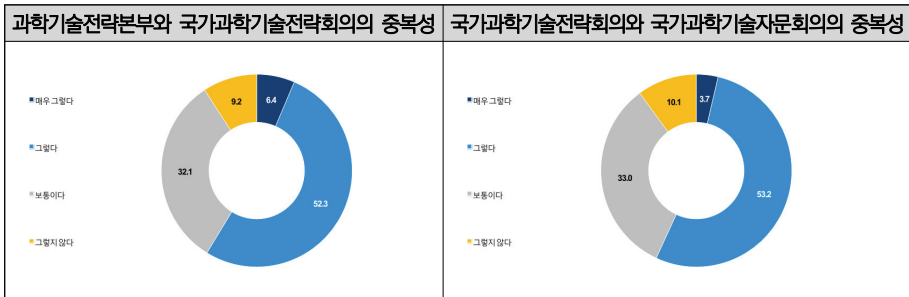
(3) 정부 R&D 전략 수립에 대한 기능상 중복 여부

현재 정부 R&D 추진체계상 기능상 중복 여부에 대하여 조사하였다. 먼저 2015년 신설된 과학기술전략본부와 2016년 신설된 국가과학기술전략회의가 정부가 R&D 전략을 수립하고 추진하는 데 기능상 중복이 있느냐는 질문에 ‘그런 편이다’(그렇다+매우 그렇다)라고 응답한 비중이 58.7%로 가장 높게 나타났다. ‘보통이다’ 32.1%, ‘그렇지 않은 편이다’(그렇지 않다+매우 그렇지 않다)가 9.2%로 전반적으로 정부 R&D 전

략 수립 기능의 중복성 문제를 제기하였다.

다음으로 정부 R&D 전략 수립과정에서 국가과학기술전략회의와 국가과학기술자문회의의 기능의 중복성에 대해 조사하였다. 응답 결과, 56.9%의 응답자가 ‘그런 편이다’라고 답해 그 기능이 중복되고 있음을 확인하였다 ‘보통이다’라고 응답한 비중은 33.0%, ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비중은 10.1%로 앞의 문항과 유사한 결과를 보였다.

[그림 4-20] 정부 R&D 추진체계의 기능상 중복성 평가



자료: 연구진 작성

(4) 정부 R&D 추진체계상 역량 평가

과학기술전략본부와 국가과학기술전략회의가 정부 R&D 추진체계상 핵심 역량이 있는지에 대한 설문을 실시하였다. 국가 차원의 전략적 연구개발사업을 기획할 수 있는 역량에 대한 문항에서 ‘보통이다’라고 응답한 비중은 48.6%로 나타났다. ‘그렇지 않은 편이다’(그렇지 않다+전혀 그렇지 않다)라고 응답한 비중은 37.6%를 차지한 반면, ‘그런 편이다’(그렇다+매우 그렇다)라고 응답한 비중은 13.8%에 불과하였다.

<표 4-32> 정부 R&D 추진체계상 역량 평가

(단위: 명, %)

	응답자 수	비중
전혀 그렇지 않다	5	4.6
그렇지 않다	36	33.0
보통이다	53	48.6
그렇다	15	13.8
매우 그렇다	-	-

자료: 연구진 작성

(5) 정부 R&D 추진체계의 통합 필요성

정부 R&D 전략 수립 및 집행과정에서 국가과학기술심의회, 국가과학기술자문회의, 국가과학기술전략회의의 기능을 통합할 필요성이 있는지를 조사하였다.

그 결과 ‘그런 편이다’(그렇다+매우 그렇다)의 비중이 85.3%로 나타나 응답자의 상당수가 추진체계의 통합 필요성을 제기하였다. ‘보통이다’는 10.1%, ‘그렇지 않은 편이다’는 4.6%에 불과하였다.

실제로 국과심의 역할에 대한 회의가 제기됨에 따라 이를 보강하기 위해 과학기술 전략본부를 미래부 내에 신설하였으나 과학기술전략회의와 국가과학기술자문회의의 운영 과정에서 대통령에 대한 의제 보고 중심의 운영체제로 인해 국과심의 기능이 위축되는 현상을 보였다. 따라서 이러한 현상이 반영되어 각 조직의 기능을 통합한 기구를 신설할 필요성이 제기된 것이라 판단된다.

<표 4-33> 정부 R&D 추진체계 통합 필요성

(단위: 명, %)

	응답자 수	비중(%)
전혀 그렇지 않다	1	.9
그렇지 않다	4	3.7
보통이다	11	10.1
그렇다	65	59.6
매우 그렇다	28	25.7

자료: 연구진 작성

(6) 성장동력사업 등 대형연구개발사업의 기획·선정 체계상 차이

2016년 5월부터 8월까지 시행된 ‘국가전략 프로젝트’와 기존 성장동력사업에 대한 조사를 실시하였다. 응답자의 45.0%가 기획 과정과 선정 과정의 차이점이 있는지에 대해 ‘보통이다’라고 응답하였으며, ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비중은 41.3%로 ‘보통이다’와 비슷한 수준을 보였다. 반면 ‘그런 편이다’라고 응답한 비중은 13.8%에 그쳤다.

따라서 성장동력사업 등의 기획·선정 체계에 특이할 만한 차이가 없다면 관련 제도를 단순화해야 한다는 의견이 제기되었다. 즉, 지금처럼 복잡한 사업운영 체계로 구성된 성장동력사업, 대형연구개발사업, 국가전략 프로젝트를 통합의 관점에서 재정비할 필요성이 있다고 판단된다. 다만, 국가전략 프로젝트의 경우에는 대통령 의제 사업으로 재편하는 것을 검토할 필요가 있다.

〈표 4-34〉 대형연구개발사업의 기획·선정 체계상 차이

(단위: 명, %)

	응답자 수	비중(%)
전혀 그렇지 않다	12	11.0
그렇지 않다	33	30.3
보통이다	49	45.0
그렇다	13	11.9
매우 그렇다	2	1.8

자료: 연구진 작성

(7) 과학기술 분야 행정체제 개편의 필요성 등

과학기술 행정체제와 관련 인식을 조사하였다. 먼저 과학기술전략본부를 미래부에서 분리하여 별도의 행정조직으로 개편해야 하는지에 대하여 응답자의 51.4%가 ‘그런 편이다’라고 응답하였다. ‘보통이다’라고 응답한 비중은 25.7%, ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비중은 22.9%로 대체적으로 조직 개편의 필요성을 제기하였다.

<표 4-35> 과학기술전략본부의 개편 필요성

(단위: 명, %)

	응답자 수	비중(%)
전혀 그렇지 않다	3	2.8
그렇지 않다	22	20.2
보통이다	28	25.7
그렇다	35	32.1
매우 그렇다	21	19.3

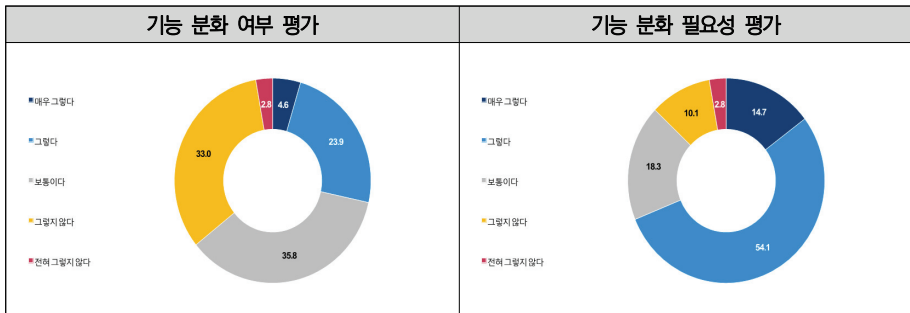
자료: 연구진 작성

다음으로 현재 정부(중앙행정기관), 연구관리 전문기관, 국가과학기술연구회(출연연)의 기능 분화 여부에 대하여 응답 결과, ‘보통이다’라고 응답한 비중과 ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비중이 33.8%로 동일하게 나타났다. ‘그런 편이다’라고 응답한 비중은 28.4%로 나타났다.

이어서 정부, 연구관리 전문기관, 연구기관 간 관련 기능의 분화 필요성에 대한 질문을 제시하였다. 이에 68.8%의 응답자가 ‘그런 편이다’라고 답하여 기능 분화의 필요성을 제기하였다. ‘보통이다’라고 응답한 비중은 18.3%, ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 비중은 12.8%에 불과하였다.

이러한 결과는 현재 성장동력사업과 다른 대형연구개발사업이 상호 중복되는 경우가 다수 존재하는데 기존의 전문위원회 체제에서 벗어나 각 조직에 방향성 설정, 사회·경제적 분석, 실질적 사업 추진의 역할을 맡겨 정책의 실효성을 담보하는 것이 필요하다는 인식에서 비롯된 것으로 보인다.

[그림 4-21] 기관의 기능 분화 여부 및 필요성 평가

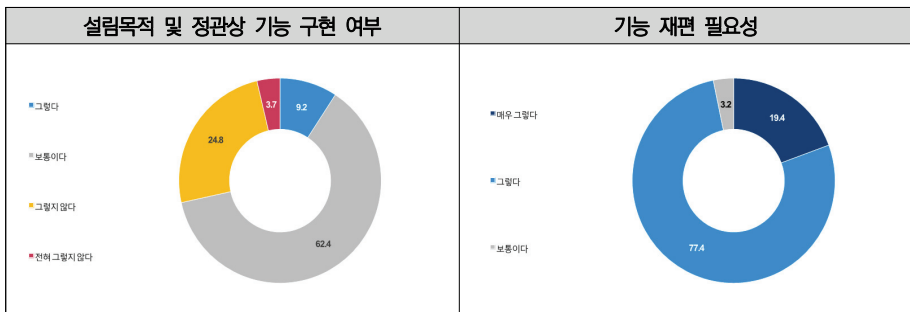


자료: 연구진 작성

국가과학기술연구회의 기능 구현 여부에 대한 조사도 실시하였다. 국가과학기술위원회가 기관의 설립 목적 및 정관상의 기능을 구현하고 있는가에 대해 응답자의 62.4%가 ‘보통이다’라고 답하였다. ‘그렇지 않은 편이다’의 응답 비중은 28.4%, ‘그런 편이다’의 응답 비중은 9.2%로 나타났다.

‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 경우 기능 재편 필요성이 있는지에 대해 조사한 결과 96.8%가 ‘그런 편이다’(그렇다+매우 그렇다)라고 응답하였다. ‘보통이다’라고 응답한 비중은 3.2%이었으며 ‘그렇지 않은 편이다’라고 응답한 자는 없는 것으로 나타났다.

[그림 4-22] 국가과학기술연구회의 기능 구현 평가



자료: 연구진 작성

3. 소결: 분석결과 요약 및 시사점

정부 R&D 사업의 추진과정에 참여한 경험이 있는 연구책임자 및 연구자, 정책 전문가들을 대상으로 실시한 설문조사의 결과와 시사점은 다음과 같다.

첫째, 선진국 대비 국가 R&D 사업의 생산성은 비슷하거나 낮은 편이라는 의견이 지배적이었다. 특히 경제적 성과는 최근 요구되고 있는 국회, 감사원 등의 설명책임과 관련성이 높은 것으로 판단되며, 산업적 성과도 경제적 성과와 연계되는 구조인바, 지금까지의 정부R&D사업이 제품 또는 플랫폼 혁신보다는 공정 혁신을 통해 산업적 성과를 시현하고 있는지를 심층적으로 연구하여 정부 R&D 전략을 전환할 것인지에 대하여 국가 차원의 의사결정이 필요한 것으로 판단된다.

둘째, 우리나라 국가 R&D 사업의 생산성을 저해할 수 있는 주요 요소로는 전략기획과 사업기획의 혼재에 따른 정부 R&D 관련 중장기 전략 부재와 R&D 사업 선정 시 사업의 특성을 무시한 키워드 중심의 중복성 심사, 평가제도의 문제점, 연구기관(연구자)들에 대한 자율적 연구환경의 악화 등이 제시되었다. 그동안 행해진 과학기술 기본계획이 중장기 전략으로서의 의미가 아닌 정권 중심의 R&D 전략 방향성을 구현하는 방법으로서 행해졌으며, 예산 시스템 등의 한계로 이러한 문제점이 제기된 것으로 보인다. 또한 복잡한 평가체제로 인해 연구의 자율성이 침해되고 양적 성과지표에 얽매어 전략적 목표를 달성하는 데 어려움이 존재한다.

셋째, 그간 영향력 있는 신규 성장동력의 발굴이 미흡했다는 평가와 성장동력사업의 추진 과정에서 대내외적 혁신환경 변화에 대응이 미흡했다는 의견이 제시된바, 앞서 살펴본 바와 같이 성장동력사업 등 대형연구개발사업의 기획·선정 체계를 재편하고, 대내외적 혁신환경을 분석하여 국가 차원의 전략기획을 강화할 필요가 있다고 판단된다.

넷째, 정부 R&D 전략 수립 방향성의 재설정을 위해 고려해야 할 사항으로 사업기획과정에서의 전문가 참여 확대와 평가제도의 개선, 국가 차원의 중장기 R&D 전략 수립 기능 강화, 연구기관(연구자)들에 대한 자율성 보장 및 책임 강화 등을 제시하였다. 그동안 성장동력산업을 기획함에 있어 상향식에 가까운 방법을 선택하여 운영해 왔으나 이러한 방식에서 벗어나 국가 차원의 정부 R&D 전략기획 기능을 강화하고,

사업기획 단계에서는 전문가 중심의 의사결정 채널을 구축하여 사업기획 분야의 전문성을 강화해야 한다고 판단된다. 또한 앞서 언급한 바와 같이 그간 과학기술기본계획은 소관부처 중심의 예산 체계에서 대형연구개발사업을 진행하는 등 국가 차원의 전략적 관점이 아닌 수요부처의 필요에 따라 단기적 관점에서 진행되고 있는바, 이에 따른 성과의 부진을 개선하기 위해 거시적 관점에서의 정부 R&D 전략으로의 재편이 필요하다고 판단된다.

다섯째, 현 정부 R&D 추진체계에 대한 개선이 필요하다는 의견이 지배적이다. 설문에서도 정부 R&D 추진체계의 통합 필요성이 85.3%로 매우 높게 나타났으며, 과학기술 분야 행정체제의 개편이 필요한지에 대해서도 51.4%가 '그런 편이다'라고 응답해 정부 R&D 추진체계에 대한 개선이 필요한 것으로 판단된다.

국가과학기술심의회 운영 성과에 대한 평가는 중립적이거나 부정적인 것으로 나타났고, 국과심을 지원하기 위해 설치한 과학기술전략본부의 기능에 대한 평가도 중립 또는 부정적인 것으로 나타났으며, 정부 R&D 추진체계의 기능에 대해 전반적으로 중복성 문제가 제기되고 있다. 따라서 정부 R&D 전략 재편의 방향에 맞추어 R&D 추진체계상 기능을 지속성을 담보할 수 있는 체제로 재편하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

| 제5장 | 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안

제1절 서

제2장부터 제4장까지 미래 경제·사회에 대응하기 위한 전제조건으로서의 정부 R&D 전략과 추진체계 개선과 관련하여 정부 R&D 환경과 성과를 분석·진단하고 외국의 정부 R&D 전략 및 추진체계와 그동안의 성장동력사업 등 대형연구개발사업의 운영 과정을 분석하고, 운영과정에서의 문제점을 진단하는 절차를 진행하였다.

정부 R&D 전략의 성공 여부는 한 국가의 미래를 가름 짓는 요소로서 그 중요성이 증대되고 있으며, 연구개발 시스템 전환기에 있어서 정부 R&D 전략을 추진하기 위한 추진체계의 재설계 과정은 정부 R&D 전략을 새로이 구조화하기 위한 사전 포석작업이라 할 수 있다. 하지만 정부 R&D 전략을 개선하기 위한 대안을 마련하는 과정에서 전략 개선의 전제가 되는 예산제도, 규범제도 등의 현실적인 한계가 존재한다. 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안은 이러한 한계를 극복하기 위한 일련의 과정으로 이해할 수 있다.

지금까지 정부 R&D사업에 참여하는 이해관계자 그룹은 예산 및 제도적 한계 내에서 이를 극복하기 위한 방안들을 제시하고 있고, 이러한 일련의 과정은 정부 차원에서 2015년과 2016년에 ‘정부 R&D 혁신방안’이라는 형태로 정리되었다. 하지만 정부 R&D 혁신방안에서 논의되었던 추진체계 등의 상당부분은 의사결정 과정의 내재적 한계에 봉착하면서 결국 일그러진 형태로 우리들의 면전에 민낯을 그대로 보이고 있으며, 개선을 위한 지속적인 문제제기와 함께 정합성 관점의 대안을 요구하고 있다.

그동안 정부 R&D사업의 효율화 과정에서 정부 차원에서는 정부 R&D 전략 수행을 위한 최상위 거버넌스의 개편, 정부 R&D 집행 및 기획조직의 개편 등 관련 거버넌스를 재편하는 데 중점을 두어왔고 이러한 과정은 이해관계자들의 반발에 부딪혀 결국 용두사미가 되었고, 새로운 정부가 구성되어 정부조직을 개편하는 과정에서 부침이 심한 영역으로 자리 잡고 있다. 우리는 흔히 교육을 백년대계라고 한다. 하지만 미래먹거리 창출을 통해 한 국가의 미래 국가경쟁력을 가름 짓는 정부 R&D 전략 방향

성을 설정하면서 우리는 과연 어떠한가에 대한 부분에서 반문하지 않을 수 없다. 단지, 예산과 규범이라는 구조 속에 각 소관부처 및 이해관계자가 매몰되어 있지는 않았는지 자문해 볼 필요가 있다.

아울러 우리는 거버넌스의 개편과정에서 정부 R&D 전략을 수행하기 위한 그릇인 추진체계에만 치중한 나머지 그 내용적 측면에 얼마나 많은 관심을 가졌는지에 대하여 다시 생각해 볼 필요가 있다고 본다. 서두에서 언급한 바와 같이 조직의 구조는 전략을 따른다는 Chandler의 말처럼 제대로 된 정부 R&D 전략의 설정이야말로 정부 R&D사업의 성패를 좌우하는 요소이다.

따라서 연구개발 시스템의 구조 및 사업기획도 정부 R&D 전략이라는 커다란 틀 내에서 이해되어야 하며, 정부 R&D 전략이 대내외적 혁신환경의 변화에 대응할 수 있는 체제로 재설계되지 않는다면 지금까지 답습해 온 문제점들을 해결할 수 없고, 현재의 우리나라 국가경쟁력을 유지할 수 없을 것으로 판단된다. 우리는 유럽과 일본이 침체되어 있다고 진단하고 있지만 과연 유럽과 일본이 지금의 지위를 유지하기 위해 얼마나 고민하고 노력하고 있는지를 절대 잊어서는 안 된다.

그렇다면 우리나라에는 정부 R&D 전략이 존재하는 것일까? 국가과학기술정책의 근간을 형성하는 정부 R&D 전략은 지속성 담보를 기반으로 한다. 하지만 우리나라는 새로운 정부가 들어설 때마다 걸치레를 통한 현시효과를 반영하기 위하여 관련 조직 거버넌스를 개편하고, 새로운 성장동력사업 등의 명칭은 변경하되 실질적인 변화가 없는 외형 중심의 논의를 진행하고, 이를 마무리하는 체계로 운영되고 있다. 이러한 측면을 고려하여 연구진은 과학기술 법제를 개선하는 과정에서 각 단행법률들을 개선하여 문제를 해결한 것인가 아니면 법제 시스템을 개선하여 근본적인 문제를 제어할 것인가에 대한 고민을 해 왔다.

정부 R&D 전략과 추진체계를 개선하고자 대안을 제시함에 있어서도 문제의 인식 자체는 유효하다고 판단된다. 따라서 정부 R&D 전략을 수립하는 과정에서 구조적 측면과 아울러 의사결정 권한의 배분방식을 개선함으로써 상당부분의 문제를 해소할 수 있다는 관점에 따라 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 과정에서 역할을 배분하여 정부 R&D 전략을 효율적으로 구현할 수 있다는 관점에서 논의를 진행하고자 한다.

따라서 본장 제2절에서는 미래 경제·사회 대응을 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 재설계를 위한 기본방향을 설정하고, 제3절에서는 정부 R&D 전략과 추진체계 개선 방안으로 미래 환경변화 대응 및 전략목표 중심의 정부 R&D 전략 재설계, 정부 R&D 전략 핵심 요체로서의 성장동력사업 추진체계 개선방안을 제시하고, 이를 구현하기 위한 현실적인 한계로 작용하고 있는 정부조직상 정부 R&D 기획, 정책조정 기능의 재조정 및 국가 차원의 정부 R&D 전략의 수립·집행을 위한 국가재정 및 정부 R&D 법정계획과의 예산과 규범 관점의 제도적 개선방안을 제시하고자 한다.

아울러 제4절에서는 정부 R&D 전략의 방향에 따른 정부 R&D 관련 정부조직 및 집행조직의 거버넌스 개선방안을 제시하고, 제5절에서는 정부 R&D 전략과 추진체계 개선을 위한 제도적 근거로서의 헌법을 비롯한 관련 법제 개선방안을 제시하여 앞에서 제시한 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안에 구체성을 강화하고자 한다.

제2절 미래 경제·사회 대응을 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 재설계 기본방향

1. 중장기 관점의 정부 R&D 전략 시스템 개편

정부R&D사업의 존재 이유는 헌법 및 과학기술기본법 이하 법령체제에 기반을 두고 있다. 헌법 제127조제1항은 국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 제3항은 대통령은 제1항의 목적을 달성하기 위하여 필요한 자문기구를 둘 수 있다고 규정하고 있다.

헌법은 국민간의 합의(Consensus)를 기반으로 한다. 헌법상의 과학기술 혁신은 헌법 제정권력 내지 개정권력에 있어 국민경제의 발전에 공하여야 한다는 데 근본적인 목적이 있다. 따라서 정부 R&D 전략은 헌법 및 과학기술기본법 이하의 법제의 이념을 구현하기 위한 국가 차원의 과학기술 분야의 최상위 전략이라고 할 수 있다.

정부 R&D 전략을 통해 구체적으로 구현된 성장동력사업 등 대형연구개발사업은 그동안의 운영과정에서 시장 및 시스템 실패를 보완하는 기능의 상당부분을 담당하여 왔다. 그 기반에는 과학기술기본법 제6조의 국가과학기술혁신체제의 구축과 제7조의 과학기술기술기본계획이 자리하고 있다.

하지만 과학기술기본법은 현재의 정부 R&D 전략을 재편하기 위한 방향을 재설계하기 위한 부분은 누락되어 있다고 볼 수 있다. 왜냐하면 과학기술혁신체제의 구축은 선언적 조항으로 이를 구체화하기 위한 법제적 뒷받침이 없다는 점과 과학기술기본계획은 소관부처의 법정계획 등의 집적물에 불과하고 이를 관철시킬 수 있는 제도적 기반이 취약하기 때문이다.

또한 과학기술기본계획은 중장기 전략으로서의 의미보다는 각 정권에서 행하여야 할 정권 중심의 R&D 전략 방향성을 구현하는 방법론으로서 실행상의 한계가 있기 때문이다. 현행 과학기술기본계획 중심의 정부 R&D 전략은 물론 시행계획을 통한 대내외적 환경변화에 대응하는 체제로서의 가능성이 있지만 앞서 살펴본 바와 같이 규범력 및 예산 시스템의 비연계적 요소로 말미암아 거시적 관점에서의 정부 R&D 전략

을 설정하는 데에는 일정한 한계가 있다고 본다.

따라서 이러한 문제점을 해결하기 위한 방안으로는 과학기술기본법에 정부R&D사업 추진에 따른 중장기 전략 관련 조항을 신설하고, 이를 위한 절차를 새로이 정할 필요가 있으며, 정부 R&D 전략을 재편하기 위한 논거를 집적하기 위하여 연구개발 시스템 및 법제에 대한 연구²¹⁶⁾를 지속적으로 할 수 있는 근거 마련도 필요하다고 본다.

2. 거시적 관점의 정부 R&D 전략의 재편

정부 R&D 전략은 거시적 관점에서 접근할 필요가 있다. 하지만 정권 차원의 국정 어젠다 관점에서 진행되는 성장동력사업 등 대형연구개발사업은 소관부처 중심의 예산 체계에서 진행되어 왔다. 따라서 국가 차원의 전략적 관점보다는 수요부처의 필요에 따라 관련 법률을 제·개정하고, 해당 기반 하에서 연구개발사업을 신설하는 방안을 선택하여 왔다.

이러한 일련의 과정에서 성장동력사업 등 대형연구개발사업은 단기적인 수요를 기반으로 하여 정권 차원의 국정 어젠다에 포섭되어 변칙적으로 운영됨으로써 공공조직과 민간의 역할 분담체계를 무너뜨리고, 정부 R&D 기능의 본질인 시장실패 또는 시스템 실패의 치유영역으로 자리매김 하는 데 방해요소로 작용함으로써 시대를 풍미하는 인기에 영합하는 구조로 변질되었다고 본다.

거시적 관점의 정부 R&D 전략 체제로 개편하기 위해서는 먼저 정부가 어떻게 정부 R&D사업을 기획할 것인가의 문제로 귀결된다. 즉, 거시적 관점의 정부 R&D 전략으로 개편하기 위해서는 우선 정부 및 연구관리 전문기관과 연구개발사업에 참여하는 주체의 역할 설정이 전제되어야 한다.

예를 들어, 국가 차원의 정부 R&D 전략을 구현함에 있어 정부와 연구관리 전문기관은 시장분석 기능 강화 기반의 Top-down 방식의 의사결정을 통해 시장과 괴리된 연구를 지양하기²¹⁷⁾ 위한 정부 R&D의 전략에 대한 방향성을 설정하고 연구기관(대

216) 이에 관하여는 일본의 연구개발력강화법 제47조 참조.

217) 김준영(2015), 「산업친화적 R&D 활성화 방안」, 『FIP-2015-0005』, 전국경제인연합회, p. 8.

학 및 기업을 포함한다, 이하 같다) 및 연구자는 설정된 전략에 따라 전문가 중심의 연구개발사업을 기획하는 체제로 재편함으로써 홀데인원칙을 구현할 필요성이 있다고 본다. 또한 국가과학기술정책 부분과 사업기획 관련 부문을 분화시킴으로써 국가 차원의 전략기능을 보강하고, 전문가 중심의 사업기획체제를 구축하여 시너지 효과를 담보할 수 있다고 본다.

즉, 정부와 연구관리 전문기관은 시장수요를 분석하여 정부 R&D 전략 방향성을 설정하고, 사업구조상의 포트폴리오를 관리함으로써 정부 R&D정책 수립 및 집행과 정에서의 의사결정을 거쳐 심판기능을 수행하고, 연구기관 및 연구자에게는 각 정부의 제한된 임기에도 불구하고 지속적으로 연구개발사업을 추진할 수 있도록 자율적인 연구환경을 조성해 줄 필요가 있다고 본다. 다만, 의사결정 및 자율성 보장에 따르는 반대 책무로서 특정 정책에 대한 정부와 정부의 정책사무를 대집행하는 연구관리 전문기관에 대하여 의사결정자 및 정보제공자로서의 책임 체제를 구축하고, 사업기획 과정에서 연구자의 책무성 또한 고려하여 성과평가와 연계되는 구조로 재설계되어야 한다고 본다.

아울러 정부R&D사업에 대한 예산 배분·조정에 관한 부분은 국가재정 건전성 확보 차원에서 재정당국으로 이관하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다고 본다. 지금까지의 성장동력사업 등 대형연구개발사업의 실패요소 뒤에는 소관부처의 전략기획 및 사업기획 역량에도 문제가 있지만 정부 R&D 부문에 대한 무한책임을 지고 있는 재정당국의 재정관리에 대한 책임 또한 가볍지 않다고 본다.

다만, 정부R&D사업에 대한 예산 배분·조정에 관한 기능을 재정당국으로 이관하는 경우에도 정부R&D사업의 예산구조는 투입과 결산과정에서 투명성이 담보되어야 한다. 현재 정부 R&D 예산시스템상 사용되는 총액계상주의는 부처차원에서는 명확하지만 해당 예산들이 정출연, 대학, 기업 등으로 어떻게 흘러가 환류되는지는 불투명한 구조로 운영되고 있다.

따라서 이러한 기능을 보완하여 재정당국에서는 정부R&D 부문에 대한 백서 등을 발간하여 공시하는 기능을 보완함으로써 실제 연구개발사업 참여자나 국민에게 정부 R&D사업 운영의 투명성을 보장하고, 국민에 대한 설명책임을 다함으로써 정부 R&D

가 중국적으로 국가재정법상 재량지출보다는 의무지출에 해당한다는 점과 정부R&D 사업이 현안이 아닌 미래안(案)으로서 우리나라 미래먹거리 창출기능을 담당하는 역할을 수행하고 있다는 점을 공고히 할 수 있을 것으로 판단된다.

3. 전략목표 중심의 정부 R&D 전략 추진

정부 R&D는 전략적 목표가 명확하여야 한다. 현재 정부 R&D 전략의 실행방안으로 제시된 정부R&D사업은 기초, 응용, 개발단계가 혼재되어 운영되고 있다. 따라서 국가차원의 R&D 전략은 이러한 사업구조 속에서 시장의 실패 또는 시스템 실패를 보완하는 기능을 충실히 하고 있는가 하는 관점에서 접근할 필요성이 있다고 본다.

앞서 살펴본 바와 같이 정부의 R&D 전략은 미래의 불확실성에 대한 체계적이고 장기적인 접근방법이라 할 수 있다. 이러한 측면에서 미국 오바마 정부의 경우에는 PART를 폐지하고, 개별사업보다 다수부처가 공동으로 전개하는 범정부 수준에서 우선 순위가 높은 다부처사업에 대하여 전략목표 중심의 성과 관리 체제로 강화한 바 있다.

예를 들어 기초연구라 할지라도 풀뿌리형 기초연구개발사업이 있는 반면, 국가적 난제를 해결하기 위한 연구개발사업도 있다. 가령 풀뿌리형 기초연구의 경우에는 순수하게 출연금(grant) 형식으로 정부R&D사업에 투자하고, 이에 대한 성과를 논문 등 암묵지를 축적한 결과로 평가할 수 있지만 어떤 현상을 궁극적으로 해결하기 위한 연구개발사업의 경우에는 전략적 목표를 설정하고 해당 문제가 해결되지 않았다면 결국 전략적 목표 달성에 실패한 연구개발사업으로 평가되어야 한다.

따라서 정부 R&D 전략을 추진할 때 성과지표 체계를 단순화하고, 성공과 실패 여부를 판단하는 단순한 형태의 평가체제를 구축할 필요가 있다고 본다. 현재의 연구성과 평가체제는 기관평가, 사업평가, 과제평가 등 다양한 평가제도를 기반으로 하고 있다.

하지만 이러한 복잡한 평가체제는 결국 연구의 자율성을 침해하고, 성공 중심의 연구개발사업을 기획하고 수행하는 체제로 변질되고 있는바, 성과평가에 대한 법제 및 정책을 단순화 하고, 예산 및 사업 선정 등의 과정에 참고자료로 활용하는 체제로 개선할 필요가 있다고 본다. 이러한 측면에서 현재의 「정부업무성과평가 기본법」의 특별법으로서의 역할을 하고 있는 성과평가기본법을 폐지하고 궁극적으로 사업단위에서의

재정평가 부분으로 이관하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

현재의 연구성과평가법은 연구개발사업을 통해 산출된 연구성과에 대하여 중앙행정기관, 공무원 평가로 연계되고 있어 전략목표를 설정하는 방식으로 운영하기 어려운 한계가 있다. 물론 연구성과평가법의 시행으로 인한 긍정적인 효과도 무시할 수 없지만 결국 양적인 성과지표 중심의 체제인 「정부업무성과 평가 기본법」의 취지에 몰각되는 단점을 가지고 있다고 본다.

또한 과학기술기본법상의 과학기술기본계획의 입안체제도 국가 차원의 정부 R&D 전략상의 전략목표를 설정하는 과정에 주요한 요소로 작용할 수 있다고 본다. 다만, 과학기술기본계획을 입안하는 과정에서 소관부처의 법정계획 등을 포함하기 위하여 소관부처 공무원의 파견을 요청하고 있지만 실제로는 전문가의 추천으로 해결한다는 점에서 각 소관부처의 법정계획 등을 집적하여 새로운 정부가 들어설 때, 청사진만을 그려두고 해당 정부의 임기가 종료되는 경우, 명목상의 정책평가 대상으로 전략하고 있다.

따라서 과학기술기본계획을 고시 등으로 운영함으로써 소관부처의 R&D 전략을 과학기술기본계획 내에 수용하고, 규범성을 강화하여 국가 차원의 정부 R&D 전략에 대한 전략목표 중심체제로 전환하는 방안을 고려할 필요가 있으며, 이는 현재 분권화된 정부 R&D 시스템의 연계성을 강화하는 기제로 작용할 수 있고, 실제 해당 사항들이 정부 R&D 전략으로 구현되는지 여부를 모니터링 함으로써 정부 R&D 전략의 구현 여부를 일목요연하게 볼 수 있다는 장점이 있다고 본다.

아울러 현재 과학기술기본계획과 소관부처의 각종 법정계획 간의 연결점이 확보되어 있다는 점을 고려하여 과학기술기본계획과 국가재정법상 재정운용계획을 연계하고 앞서 제시한 정부 R&D 예산 배분·조정 권한을 정부직제상 재정당국으로 이관하게 된다면 그 파급효과는 더욱 커질 것으로 본다. 이러한 시스템을 통해 정부 R&D 관련 위원회 등 관련 조직이 신설될 경우에도 정부 R&D 예산체계와 사업체계의 분권화된 모델을 통해 효율성과 전문성을 담보할 수 있을 것으로 판단된다.

4. 미래안(案)으로서의 정부 R&D에 대한 전략투자 기능 강화

정부R&D사업은 시간을 필요로 하는 사업이다. 현재의 정부 R&D사업 관리구조는 건설공사 등에서 사용하는 공정관리의 개념을 R&D사업에도 차용하고 있다. 새로운 정부가 들어서는 경우, 권력구조가 대통령 중심으로 편제되어 있는 작금에는 해당 정권의 임기 내에 모든 것을 해결하여야 한다는 무게감이 팽배하게 작용하여 집권 2년 차에 들어서게 되면 실적을 요구하기 시작한다.

하지만 앞서 살펴본 바와 같이 정부R&D사업은 금방 거위의 배를 절제하여 알을 꺼낼 수 있는 성격의 것이 아니고, 지속성을 바탕으로 하여 실제 성과는 다음 정권 하에서나 나타나는 후행효과가 있다. 아울러 해당 연구개발사업을 기획한 의사결정자가 곧바로 연구성과를 받아 볼 수 있는 구조가 아니다.

이명박 정부 및 박근혜 정부에서는 과학기술 행정체제를 개편하면서 분권화된 연구개발 시스템을 기반으로 교육과학기술부와 미래창조과학부를 각각 신설한 바 있다. 하지만 각 정부에서 과학기술 분야를 담당하던 교육과학기술부의 현안은 ‘교육’이었고, 미래창조과학부의 현안은 ‘ICT’의 범용성에 있다고 본다.

따라서 집권자가 미래안(案)에 대한 투자보다는 현안에 대해 대응하고 투자하게 되는 일은 당연한 이치이다. 이러한 측면에서 정부 R&D 전략을 미래안(案)으로 인식하고 투자하는 기능은 기본적으로 구조화된 채널 또는 집권자의 의지에 의해 좌우되는 구조적 특성이 있다.

그동안 과학기술 분야에 대한 정권 중반기의 행정체제 개편은 과학기술 분야에 대한 집권자에 대한 의지를 반영하기 위한 일련의 과정으로 이해할 수 있고, 이러한 현상은 지속적으로 나타나고 있다. 이는 앞서 살펴본 바와 같이 이명박 정부에서의 2011년 국가과학기술위원회의 신설, 박근혜 정부에서의 2015년 과학기술전략본부 및 2016년 과학기술전략회의의 신설의 형태로 나타났다. 이러한 현상은 정권초기 대통령직 인수위원회에서 정부 R&D 전략의 중요성을 간과하는 경우 정권의 부담으로 작용하게 되고, 이를 해결하기 위해서는 행정체제를 개편하여 해결할 수밖에 없다.

따라서 향후 새로운 정부가 들어서 정부조직이 개편되는 경우, 정부 R&D의 전략투자 기능을 도외시하게 되면 결국 다시 행정체제를 개편해야만 하는 우를 범할 수 있다

고 본다. 이와 같이 행정체제의 개편에 따른 부정적 효과는 선행연구 문헌을 통해 확인할 수 있었으며, 이를 근본적으로 해결하는 방안으로 정부 R&D에 대한 전략투자 기능을 강화하고 현재 재량지출로 계상하는 정부 R&D 예산을 의무지출 성격으로 전환하는 방안을 들 수 있다.

아울러 현행 정부 R&D 시스템을 유지하면서 집행기능이 없는 행정조직을 신설하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다. 그 대표적인 예로는 과학기술처와 상설행정위원회로 설치된 국가과학기술위원회를 들 수 있다. 하지만 상설행정위원회 형태의 정부조직은 심판기능 등 특수한 기능²¹⁸⁾을 갖지 않는다면 부처들의 입김에 휘둘릴 수 있는 조직형태이므로, 집행기능을 갖지 않는 ‘처’ 형태의 조직을 설계하여 정부 R&D 전략투자 기능을 담보하는 방안을 고려할 필요가 있다고 본다.

다만, 집행기능을 갖지 않는 ‘처’의 형태에서는 국가과학기술정책 총괄규범 외에 시사각각 변화하는 분야의 법령 소관 등은 자제할 필요가 있다고 본다. 왜냐하면 ‘처’의 경우 정부입법(안) 제출권이 없어 현행으로는 행정자치부 등을 통하여 입법 문제를 해결해야 하기 때문에 적시성을 결할 수 있는 단점이 있다.

218) 이러한 행정조직의 대표적인 예로는 공정거래위원회(공정거래 관련 심판기능), 국민권익위원회(행정심판)가 있다.

제3절 정부 R&D 전략 개선방안

1. 정부조직체계상 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능의 재조정

정부조직체계상 정부 R&D 전략 수립 및 집행기능은 국무총리실(국무조정실), 미래창조부(과학기술전략본부), 기획재정부 및 정부R&D사업을 수행하는 산업통상자원부 등 각 소관부처에 거쳐 분권형 시스템으로 설계되어 있다.

정부조직체계상 정부 R&D 전략에 대한 전략기획 및 정책조정 기능은 궁극적으로는 국가과학기술정책 심의기구인 국가과학기술심의회에 속하는 것으로 볼 수 있지만 정부조직법상 국가과학기술심의회 의장을 맡고 있는 국무조정실과 미래창조과학부의 업무로 편제되어 있으며, 주요 국가연구개발사업에 대한 예산 배분·조정 권한은 미래창조과학부에, 정부 R&D예산에 대한 최종 편성권은 기획재정부 업무로 각각 편제되어 있다.

정부조직법상 국무총리실 소속 국무조정실은 각 중앙행정기관의 행정의 지휘·감독, 정책조정 및 사회위험·갈등의 관리, 정부업무 평가 및 규제개혁 등에 관한 업무를 관장하는 것으로 규정되어 있다.²¹⁹⁾

미래창조과학기술부는 국가과학기술심의회 의 간사역할을 담당하고 있으며, 정부조직법상 과학기술정책의 수립·총괄·조정·평가 등에 관한 업무를 관장하는 것으로 규정하고 있고, 미래창조과학부 직제상 국가과학기술심의회 사무국 역할을 수행하도록 과학기술전략본부를 두고 있다.²²⁰⁾

기획재정부는 중장기 국가발전전략 수립, 경제·재정정책의 수립·총괄·조정, 예산·기금의 편성·집행·성과관리 등의 업무를 관장하는 것으로 규정하여 재정당국으로서 정부 R&D 예산에 대한 편성권 및 성과관리에 대한 기능을 수행하고 있다.²²¹⁾

아울러 각 산업분야에 대한 연구개발정책과 관련 정부 R&D를 수행하는 각 소관부처의 업무로 규정하고 있는바, 정부조직법상 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능은

219) 정부조직법 제20조 참조.

220) 정부조직법 제29조 참조.

221) 정부조직법 제27조 참조.

결국 각 중앙행정기관에 분산되어 규정되어 있다고 해도 과언은 아니다. 다만, 이러한 기능을 단순하게 분류할 때에는 정부 R&D에 대한 정책조정 기능은 미래창조과학부에, 정부 R&D 예산에 대한 기능은 미래창조과학부와 기획재정부로 나뉘어 조정되고 있다고 볼 수 있다.

정부 R&D 전략기획과 사업기획 부문은 각 소관부처의 관할 하에 속해 있고, 해당 업무들은 각 소관부처들이 단행 법률들에 따라 연구관리 전문기관으로 지정된 기관에 대한 권한의 위임·위탁 규정에 따라 또는 법정 업무에 따라 수행되고 있으며, 이러한 부분은 연구관리 전문기관이 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제3항제2호나목상 위탁집행형 준정부기관으로 분류되어 소관부처의 관리·감독 하에서 운용되고 있다는 점에서 더욱 명확해진다.

현행 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능은 국가과학기술심의회, 미래창조과학부, 기획재정부 등 정부 R&D 관련 주요 부처와 각 소관부처로 분권화되어 운영되고 있다. 따라서 정부 R&D 전략에 대한 조정기능을 다음과 같이 단순화하여 행정의 효율성과 함께 국가 차원의 전략적 접근을 도모하는 방안을 모색할 수 있을 것으로 판단된다.

첫째, 정부 R&D 전략에 대한 정책조정 기능은 2018년 차기 정부에서 정부 거버넌스 개편 시 과학기술 분야 업무를 관장하는 중앙행정기관이 설치되는 경우에는 관련 중앙행정기관의 업무로 편제할 수 있다고 본다. 이 경우에는 현행 국가과학기술심의회를 국가과학기술자문회의 및 Ad-hoc 조직인 과학기술전략회의를 통합하여 국가과학기술정책 총괄기구의 기능을 강화하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

둘째, 과학기술 분야 중앙행정기관이 설치되지 않을 경우에는 과학기술 분야의 정책연구 등의 기능을 제외한 기초연구에 대한 부분을 교육부의 대학 기능과 연계하여 이관하고, 정부 R&D 전략의 조정기능은 위에서 제시한 방안으로 재설계하되, 정부조직법상 정부 R&D에 대한 집행기능을 제거하여 해당 정책조정 기능을 지원하기 위한 사무국 기능으로 편제하되 집행기능을 갖지 않는 장관급 규모로 (가칭) 국가연구개발처 등의 정부부처를 신설하여 기능을 편제하는 방안을 고려할 필요가 있다고 본다.

셋째, 정부 R&D 전략을 구현하기 위해 정부 R&D 전략기획 기능과 사업기획 기능

을 분화할 필요가 있다고 본다. 이를 위해 현행 연구관리 전문기관 조직들을 포섭하여 각 소관부처의 정부 R&D 전략기획을 지원하기 위한 조직으로 재구조화 하고, 정출연, 대학, 기업이 참여하여 정부 R&D사업을 기획하는 전문가 중심의 사업기획 기능을 수행하기 위해 과기분야 정출연법 및 국가과학기술연구회의 정관상 목적을 참조하여 현재의 국가과학기술연구회의 기능을 재편하는 방안을 고려하여야 한다.

2. 국가 차원의 정부 R&D 전략 수립·집행을 위한 국가재정 및 정부 R&D 법정계획 간 연계 강화방안

국가 차원의 정부 R&D 전략·수립 집행은 하나의 시스템상 구현되어 상호 연계되는 구조일 때 유기체로서의 생명력을 가질 수 있다. 이러한 정부 연구개발 시스템상 최고 정점에는 정부 R&D 전략의 요체인 과학기술기본법상의 과학기술기본계획과 전략기획 및 사업기획 내에서 혈액과 같은 역할을 하는 재정시스템 운용의 핵심인 국가재정법상의 국가재정운용계획이 있다.

그러나 앞서 분석한 바와 같이 현행 정부 연구개발 시스템과 국가재정운용 시스템상 연계관계에서 부정합성 문제가 제기되고 있다. 따라서 정부 R&D 전략을 수립·집행하는 데 양대 축을 형성하고 있는 2개의 법정계획 간 연계를 강화하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

2개의 법정계획에 대한 연계성을 강화하기 위한 방안으로는 과학기술기본법상 과학기술기본계획을 현재와 같이 입안하는 체계는 지양하고, 과학기술기본계획에서는 정부 R&D 전략 방향성과 해당 정부의 임기동안의 투자 방향성을 설정하고, 소관부처의 각 법정계획에서 소요되는 정부 R&D 예산의 총량을 추정하여 이를 국가재정법상 국가재정운용계획에 반영하여 해당 정부의 임기동안 사용할 수 있는 정부 R&D 예산 총량을 확보하는 방안을 고려할 수 있다고 본다.

다만, 정부 R&D 예산 총량을 추정하여 계상하는 경우, 정부 R&D 예산 중 일정 비율(예시: 재임기간 기준 연 예산의 10% 정도)을 대통령 의제 등 국가 차원의 전략사업에 사용할 수 있도록 하는 정부 R&D 예비비제도 관련 조항을 국가재정법 내에 신설할 필요가 있다고 본다. 동 제도의 도입으로 대통령 의제 관련 사업을 수행할 수

있는 채널을 열어 줌으로써 기존의 성장동력사업 등 사업구조의 변형을 방지하고, 정부R&D사업 구조상 계속사업의 일몰제 적용에도 불구하고 거시조정을 할 수 없는 현재의 문제점을 해소하는 기능을 담보할 수 있다고 본다.

과학기술기본계획이 정부 R&D 전략 방향성과 해당 정부의 임기동안의 투자방향성을 설정하고, 소관부처의 각 법정계획에서 소요되는 정부 R&D 예산의 총량을 추정하는 데에 그치는 경우, 정부 R&D 전략의 최고 구심점 역할이 축소될 수 있으므로, 과학기술기본법 관련 조항을 개정하여 정부 R&D에 참여하는 소관부처들의 통합고시로 운영함으로써 과학기술기본계획과 각 소관부처의 법정계획들과의 연계성을 강화할 필요가 있다고 본다.

3. 미래 국가과학기술정책 환경변화에 대응하기 위한 정부 R&D 전략의 재설계

미래 혁신환경의 특징은 ‘변화’와 ‘대응’이라는 화두에서 찾을 수 있다. 우리나라는 이미 국가과학기술정책 전환기에 도달해 있으며, 국가경쟁력이 저하되는 시점에서 지속성장을 위해서는 연구개발 시스템 전환 및 선도형 연구개발전략으로의 전환이 주창되고 있다.

연구개발 시스템 전환기의 정부 R&D 전략은 지속성 기반 하의 각 영역 전술의 유연성 있는 구조를 담을 수 있는가 하는 점에 있다. 정부 R&D 전략의 최정점에 있는 과학기술기본계획은 각 소관부처의 영역에 대한 법정계획 및 비법정계획들의 집합체이며, 정부 R&D 영역은 최고 집권자의 의지 또는 정책환경의 변화에 따라 관련 예산 계상에 있어 부침이 심한 영역이다. 이는 정부 R&D 예산이 재량지출로서의 성격을 가지고 있기 때문이다.

현재 정부 R&D 전략은 지속성과 유연성을 담보하고 있지 못하다. 따라서 미래 국가과학기술정책 환경변화에 대응하기 위한 정부 R&D 전략을 재설계하기 위해서는 지속성과 유연성을 확보하여야 한다. 한편 지속성과 유연성은 서로 일맥상통하는 개념이다. 즉, 유연성을 발휘할 수 있는 기제를 열어 두게 되면 지속성은 확보될 수 있다는 논리구조의 이해가 필요하다.

예컨대, 정부 R&D 전략상 대통령 의제 또는 시급성을 요하는 재정지출 방안을 설계하거나 사업구조를 설계하는 등의 절차가 마련되어 있다면 기존에 진행되어온 정부 R&D 전략은 지속성을 갖게 된다.

이러한 측면에서 대통령 의제 사업을 위한 재정제도, 예비타당성조사제도에 대한 예외사유 등의 신속처리(fast-track)제도의 도입은 기존 루틴하게 진행되던 중장기 관점의 정부 R&D 전략의 지속성을 담보하게 될 것으로 판단되는 바, 이러한 문제 해결을 위한 제도들에 대한 개선사항이 정부 R&D 전략의 재설계 시 반영되어야 한다고 본다.

4. 정부 R&D 전략 핵심요체로서의 성장동력사업 추진체계 개선방안

과학기술기본법은 5년마다 수립하는 과학기술기본계획을 집행하기 위하여 각 중앙관서와 지방자치단체가 시행계획을 세우도록 하고, 시행계획과 그 집행실적을 미래창조과학부에 제출하도록 하고 있으며, 이를 종합한 결과를 국가과학기술심의회에서 심의하도록 하고 있다. 과학기술기본계획은 과학기술 분야의 장기적 정책 방향을 형성하는 중요한 역할을 수행하므로 미래창조과학부장관으로 하여금 과학기술기본계획의 주요 내용, 시행계획 및 추진실적과 그에 관한 점검 결과를 포함한 연차보고서를 작성하여 국회에 보고하도록 규정하고 있다.²²²⁾

또한 정부 R&D 전략의 근간을 형성하는 과학기술기본법상 과학기술기본계획에 포함될 사항으로 미래유망기술의 확보, 과학기술에 기반을 둔 성장동력의 발굴·육성, 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제의 해결을 규정하고 있다.²²³⁾

따라서 정부 R&D 전략상 성장동력사업은 국가 차원의 정부 R&D 전략을 구성하는 주요 요소이며, 추진체계상 범부처적인 연계구조와 함께 지속성이 담보되어야 한다. 하지만 그동안 진행된 성장동력사업은 앞서 분석결과에서 보았듯이 경로 의존성이 강하여 정부의 개편과정에서 다른 사업군 내로 포섭되든지 또는 국정 어젠다 및

222) 2015.12.1. 일부개정 과학기술기본법(법률 제13511호) 개정 이유 및 과학기술기본법 제8조의2 참조.

223) 과학기술기본법 제7조제3항 제4조의2, 제6조의2 및 제6조의3 참조.

위험성으로 인하여 누락되는 구조에 따라 진행되는 궤적을 보이고 있다.

그러나 성장동력사업은 정부 R&D 전략을 구성하는 주요 구성요소로서 다른 대형 연구개발사업과 상호 중복되는 영역이 다수 존재하게 된다. 따라서 다른 대형연구개발사업과 중복되는 영역이 있을 때 사업 목적상 부득이한 경우를 제외하고는 성장동력사업에 편입하여 정부 R&D 전략을 추진하는 체계로의 발전적 해체가 필요하다고 본다. 아울러 이러한 정부 R&D 전략의 핵심 분야로 추진되는 성장동력연구개발사업 추진체계를 설계하는 데 있어 전략기획 부분은 가장 핵심 영역이라 할 수 있다.

따라서 성장동력사업의 추진체계를 기존의 전문위원회 체제에서 벗어나 정부와 연구관리 전문기관이 성장동력사업 추진에 대한 전략적 방향성을 설정하고, 사업기획 단계에서 사업추진에 따른 경제·사회적 리스크와 기술 리스크 등을 전문가집단의 판단에 맡겨 사업의 진행여부를 판단하는 체제로 이원화함으로써 정책집행의 실효성을 담보할 필요가 있다고 본다.

예를 들어, 인공지능(AI) 관련 정부 R&D 전략을 구체화하는 과정에서 전문기관이 시장분석 및 미래동향 분석 기반의 관련 정보를 정부측에 제공하고, 정부는 소관부처 또는 관계부처 합동으로 해당 정부 R&D 전략 추진의 필요성을 국가과학기술심의회에 보고하고, 소관부처 간 업무분장에 대한 합의가 종료되면 해당 분야에 대한 사업기획 및 추진과정에서 정부는 정보 및 예산의 In-put 기능을 통해 소관부처의 사업기획시 소관부처의 의사결정을 반영한다. 그리고 사업기획 등 실질적인 사업의 추진 등에 관하여는 국가과학기술연구회 등 연구개발사업 전문가 그룹의 결정에 맡겨두는 체계로의 전환이 필요하다고 본다. 아울러 국가과학기술연구회 등의 사업기획 절차에서 홀데인 원칙 등이 구현될 수 있도록 전문위원회의 구성 등에 대한 모델을 정부 차원에서 사전에 구축할 필요가 있다.

다만, 현행 예산법제상 총액계상제도로 인한 정부 R&D 실링(Ceiling)이 존재하는 바, 기존에 진행되는 사업들과의 통합 등 사업조정에 대한 부분은 정부측에서 결정하여야 한다고 본다.

제4절 정부 R&D 전략 구현을 위한 정부조직 및 집행조직의 거버넌스 개선방안

1. 서

정부 R&D 전략은 새로운 정부를 구성하는 과정에서 임기동안 국정에 대한 추동력을 이끌어 가는 혁신경제(국민의 정부), 지식기반경제(참여정부), 녹색성장(이명박 정부), 창조경제(박근혜 정부) 등 국정 어젠다와 함께 논의되어 왔다.

2018년 대선을 위해 현재 논의 중인 국정 어젠다로는 경제민주화, 공정경제, 지속가능경제 등이 있다. 하지만 지속성을 기반으로 하는 정부 R&D 전략은 정권 차원의 국정 어젠다보다는 좀 더 긴 호흡에서 논의될 필요가 있다.

정부 R&D 전략을 구현하기 위한 정부조직 및 집행조직 거버넌스 개선방안을 설정함에 있어서는 우선 헌법상의 대원칙인 견제와 균형(check and balance)의 원칙의 구현, 과학기술 분야 행정조직의 안정성 및 정책의 지속성을 기반으로 논의가 진행될 필요가 있다.

정부조직의 개편은 신정부를 구성하는 과정에서 정치적 또는 행정적 목적 하에 행하여지며, 정부조직 개편의 필요성과 정당성은 새로운 정부의 국정철학을 반영하고, 대내외적 환경 변화에 대한 대응하며, 그동안의 정부조직 운영 과정에서 나타난 문제점을 해소하고자 하는²²⁴⁾ 정치적 결단에서 근거하고 있다.

이명박 정부와 박근혜 정부에서는 앞서 지적한 바와 같이 정부 R&D 전략 구현을 위해 임기도중 관련 추진체계를 정비하였다. 이는 대통령직 인수위원회의 짧은 기간 동안 정부조직 개편과정에서의 문제의 발현이라고 볼 수도 있겠으나 빠른 속도로 복원력을 발휘하여 정부 R&D 추진체계의 지속성이라는 관점을 유지하고자 하였다는 점에서 의미가 있다고 본다.

하지만 정부 R&D 전략을 구현하기 위한 잦은 행정체제의 개편은 결국 속성상 안정성과 지속성을 기반으로 하는 과학기술 분야의 정책 집행의 효율성을 저하시키는 등

224) 홍사균 외(2013), 「미래비전 구현을 위한 과학기술 추진체계 발전방안」, 국가과학기술위원회, pp. 210~212.

구조적인 문제 등을 야기하여 왔다. 최근 과학기술 분야 행정체제 개편과 관련하여 정부조직법 일부개정안이 문미옥의원 대표발의로 국회에 제출되었다.²²⁵⁾

앞서 연구진은 미래·경제사회 대응을 위한 정부 R&D 전략 개선방안으로 i) 중장기 관점의 정부 R&D 전략 시스템 개편, ii) 거시적 관점의 정부 R&D 전략의 개편, iii) 전략목표 중심의 정부 R&D 전략 추진, iv) 미래(案)으로서의 정부 R&D에 대한 전략투자 기능 강화를 제시한 바 있다.

정부 R&D 전략 구현을 위한 정부조직 및 추진체계를 재설계할 때에 고려해야 할 요소로는 미래 혁신환경 변화 적응력 강화 및 정부 R&D의 본질적 기능인 시장 또는 시스템 실패 보완을 위한 정책적 구현 방안 등이며, 이를 진단하고, 국정철학을 기반으로 하여 논의해야 한다고 본다.

정부 R&D 전략의 구현은 여러 가지 요소가 게재하여 완성된다. 하지만 본 과제의 제목에서 나타나듯 정부 R&D 조직체계 전반에 대한 개선방안을 마련하고자 한다. 다만, 본 연구는 정책연구로 진행되기 때문에 정책당국에 다양한 선택지를 제공하여 우리나라의 정부 R&D 전략을 구현하기 위한 정부조직 및 집행조직 거버넌스 개편과정에서 참고자료로 활용될 수 있기를 기대하며, 대안을 실행하기 위한 상세한 조직설계 및 법제도 개선방안에 관하여는 2017년 대선을 준비하는 과정에서 본격화될 것으로 예상되므로 차년도 관련 과제로 남겨두기로 한다.

이하에서는 정부 R&D 전략 구현을 위한 추진체계 개선방안에 대하여 i) 국가과학기술정책 총괄기구 재편방안, ii) 과학기술 분야 관련 중앙행정기관의 조직 재편방향, iii) 국가과학기술연구회 및 연구기관의 기능 재편방안, iv) 연구관리 전문기관 조직 및 기능 재편방안, v) 과학기술분야 원로그룹(한림원) 중심의 자문기능 재편방안의 순으로 논의를 진행하고자 한다.

225) 문미옥의원 대표발의 정부조직법 일부개정안은 부총리급의 과학기술부를 신설하여 과학기술정책의 수립·총괄 등에 관한 사무를 관장하도록 하고, 산업통상자원부에서 담당하는 산업기술 연구개발정책을 과학기술부로 이관하여 과학기술 소관 부처를 일원화하고(안 제19조, 제29조 및 제37조제1항), 정보통신부를 신설하여 국가정보화기획·정보보호·정보문화, 정보통신산업, 방송·통신의 융합·진흥 및 전파관리 등의 사무를 담당하도록 하는(안 제37조의2 신설) 것을 주된 내용으로 하고 있다(국회 의안정보시스템, http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_F116D0F8N1M7N1M0W5R2Z1U7X7I8L9(검색일: 2016. 10. 12.)).

2. 국가과학기술정책 총괄기구 및 전담부처 재편방안

가. 대안 1: 국가과학기술정책 총괄기구 + 전담부처 신설방안

역대 정부에서 정부 R&D 행정체제 개편과정에서 논의의 핵심을 이루고 있는 부분은 국가과학기술정책 총괄기구의 재편 과정이다. 즉, 참여정부의 과학기술부 부총리제 및 과학기술혁신본부, 이명박 정부의 국가과학기술위원회와 교육과학부, 박근혜 정부의 국가과학기술심의회와 미래창조과학부 등의 신설 및 개편과정이 국가과학기술정책 총괄기구의 개편과정에서 산출된 결과물이다.

현행 정부 R&D 추진체제상 정부조직법 및 과학기술기본법에 근거하여 국가과학기술심의회가 국가과학기술정책의 총괄기구 기능을 담당하고 있으며, 이를 지원하기 위하여 미래창조과학부 내에 2015년 과학기술전략본부²²⁶⁾를, 2016년 Ad-hoc 조직인 과학기술전략회의를 각각 설치하였으며, 헌법상 임의 자문기구인 과학기술자문회의가 헌법 제127조제3항 및 과학기술자문회의법에 따라 설치·운영되고 있다.

과학기술전략회의는 2016년 5월과 8월 2차례의 개최되어 국가전략 프로젝트를 론칭했다. 아울러 국가과학기술자문회의는 2016년 10월 현재 37회의 회의를 개최하여 각 영역에서의 의제를 발굴하여 대통령의 과학기술 분야 자문에 응하고 있다. 과학기술전략회의와 과학기술자문회의는 각 회의체의 지원을 위해 각각 사무지원단 조직을 미래창조과학부 소속 하에 두고 있다.²²⁶⁾

정부 R&D 전략을 구현하는 추진체제의 최정점에 위치하고 있는 국가과학기술심의회는 주요 국가과학기술정책에 대한 심의기구로서의 역할에 대한 회의가 제기되어 2015년 관련 조직을 보강하고자 과학기술전략본부를 미래창조과학부 내에 신설하여 현재에 이르고 있다. 하지만 과학기술전략회의와 국가과학기술자문회의의 운영과정에서 현행 권력집중형 대통령제의 속성에서 기인하는 대통령에 대한 의제 보고 중심의 운영 체계로 인하여 국가과학기술심의회는 더욱 위축되는 형국에 이르고 있다.

따라서 2018년 대선을 거쳐 새로이 구성되는 정부에서는 관련 조직인 국가과학기술심의회, 과학기술전략회의, 국가과학기술자문회의의 기능을 통합하여²²⁷⁾ 국가과학기술

226) <https://www.pacst.go.kr/cop/bbs/selectUserBoardList.do>(검색일: 2016. 10. 12.)

술정책 총괄기구의 기능을 강화하기 위한 방안의 하나로 대통령 소속으로 국가과학기술정책 총괄기구를 재편하고, 이를 지원하기 위한 사무국 조직으로 장관급 행정조직인 집행기능을 갖지 않는 전담부처를 신설하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

동 방안은 2011년 국가과학기술위원회를 상설행정위원회로 재편하는 과정에서 비롯된 대통령이 상설행정위원회의 장을 맡는 것이 헌법에 위반된다는 논쟁을 피할 수 있고, 조직 신설의 근거는 현행 과학기술기본법의 국가과학기술심의회와 관련 조항을 개정하여 해결하는 방안을 모색 할 수 있을 것으로 본다. 다만, 현행 국가과학기술자문회의법은 폐지하고, 이를 신설되는 전담부처의 직제규정에 포섭하여 국가과학기술정책 총괄기구의 운영규정에 따라 정비하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다.

신설되는 전담부처는 집행기능을 배제하고, 국가기술연구회와 소속 연구기관 및 연구관리 전문기관을 하나의 조직으로 재편하여 소속하에 둬으로써 정부 R&D 전략 추진체계의 구심점 역할을 할 수 있도록 하여야 한다. 즉, 전담부처는 집행기능을 배제하고 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능을 중심으로 재편하고, 정부 R&D 예산의 배분·조정권한은 최종 예산편성권을 가진 재정당국으로 이관하는 방안을 검토하여 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산기능을 분화하고 현재 과학기술전략회의와 국가과학기술자문회의의 사무국 기능 또한 전담부처로 이관하여야 한다고 본다.

아울러 현재 정부조직법에 따른 소관부처별 분권화된 정부 R&D사업 기능은 유지하도록 함으로써 추진체계 개편과정에서 그동안 문제로 지적되었던 조직의 안정성 유지를 강화하는 효과를 가져 올 수 있을 것으로 판단된다.

나. 대안 2: 국가과학기술정책 총괄기구 + 분권형 체제

제2안은 대안 1의 국가과학기술정책 총괄기구의 신설을 전제로 한다. 다만, 대안 1에서 제시된 전담부처를 신설하는 대신 현재 정부 R&D 정책의 재편을 고려할 필요가 있다고 본다. 예를 들어 미래창조과학부 소속 제1차관 분야의 과학기술전략본부(과학기술정책관), 연구개발정책실(거대공공정책관, 연구성과혁신정책관), 기획조정실(국제협력관), 창조경제기획국의 기능을 산업통상자원부로 이관하고, 미래창조과학부 제

227) 국가과학기술정책 총괄기구의 유사 기능 통합 관련한 의견으로는 제4장 제4절 설문결과 참조.

1차관 소속 연구개발정책실(기초원천연구정책관) 중 거대공공 분야를 제외한 기능을 교육부로 이관하고, 과학기술전략본부의 연구개발투자심의관의 기능 및 성과평가 기능을 기획재정부로 이관하는 방안이다.

다만, 동 방안을 구체화하기 위해서는 정부조직 및 집행조직의 개편과정에서 아래와 같은 전제조건을 충족하여야 한다.

첫째, 산업통상자원부는 에너지·자원 분야를 기후·환경과 통합하여 독립시켜 기후 변화 및 에너지정책과 산업혁신정책과 견제와 균형을 담보할 필요가 있으며, 통상 분야의 경우 산업·혁신정책과의 연계 고리가 크다는 점을 고려하여 한다.

둘째, 교육부는 기초연구의 상당부분을 이관하여 대학입시 기능 및 초·중·등 교육 기능은 위원회체제(신설 필요)와 지방자치단체로 각각 해당 기능을 이관하는 것을 전제로 한다.

셋째, 동 안에 따르면, 전략기획을 위한 전문기구 및 국가과학기술연구회의 기능 분배는 전체 방향성에 비추어 2개의 체제로 운영될 필요가 있으므로, 집행조직의 개편 과정에서 해당 요소들이 고려되어야 한다고 본다.

다. 대안 1, 2의 비교

앞서 제시한 대안 1, 2는 기본적으로 최근까지의 국가과학기술정책 총괄기구의 발전 궤적과 관련 기능의 통합과 관련된 전문가들의 설문결과를 반영하였고, 정부 R&D 전략을 구현하기 위해 현행 분권형 정부 연구개발시스템을 유지하는 한계 내에서 전담부처를 둘 것인지 여부에 따른 차이라고 할 수 있다.

각 대안을 제시하면서 정부 R&D 전략 구현과 정부 R&D 예산 기능의 분화를 통해 견제와 균형의 관점을 고려하였다. 다만, 대안 2는 대안 1과 비교하여 전담부처를 두지 않기 때문에 R&D 전략기획 및 정책조정과 예산기능을 분화하는 점에서 차이가 발생하고 국가과학기술정책 총괄기구의 형태는 그대로 유지하고자 하였다. 자세한 내용을 아래 표를 참조하기 바란다.

〈표 5-1〉 대안별 장단점 비교 및 전제조건

	국가과학기술정책 총괄기구 + 전담부처	국가과학기술정책 총괄기구 + 분권형 체제
국가과학기술정책 총괄기구	- 국가과학기술정책 총괄기구(의장: 대통령) - 국과심, 전략회의, 자문회의 기능 통합	- 국가과학기술정책 총괄기구(의장: 대통령) - 국과심, 전략회의, 자문회의 기능 통합
주요 내용	- 전담부처 신설(장관급) (가칭) 국가연구개발관리원, 국가과학기술연구회 소속 - 정부 R&D 예산 배분·조정 기능 이관 추가 검토 - 성과평가 기능 이관 추가 검토 - 연구개발정책실 일부 기능과 한국연구재단 기초연구(거대 분야 제외) 기능 통합 고려	- 정부 R&D 예산 배분·조정 및 성과평가 기능 이관 검토 - 미래부 제1차관 주요기능 이관 검토 - 미래부 기초원천연구 일부 기능 이관 검토 - ICT 부문 및 방통위 기능을 통합하여 독립 부처화 검토
전제조건	- 연구관리 전문기관 재편 및 연구회 기능조정 필요 - 각 소관부처 R&D 전략기획 및 정책조정에 대한 협조 필요	- 에너지·자원 부문 독립 및 기후·환경과 통합 검토 - 대학입시 및 초중등교육 기능 이관(위원회: 신설 필요, 지방자치단체) 검토 - 정부 R&D 전략기획을 위한 전문기구 및 국가과학기술연구회의 기능 분배 검토
장 점	- 선수·심판 논쟁 발생 여지 없음 - 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기획과 예산 및 평가 기능 분리를 통한 전문성 확보 및 견제와 균형의 원칙 구현 - 정부 R&D 집행조직 일원화를 통한 전략기획 기능 강화	- 현행 분권형 연구개발 체제 유지 - 산업과 연구개발 혁신정책 통합관리 - 대학의 교육과 기초원천연구정책 통합관리
단 점	정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산 및 평가기능 분리에 따른 연계성 강화 필요	- 산업혁신 중심의 정책 드라이브로 인한 거대공공분야 연구개발정책 위축 우려 - 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산 및 평가 기능 분리에 따른 연계성 강화 필요 - 정부 R&D 집행조직 이원화로 인한 기초원천 연구분야의 전략기획 보강 필요
효 과	국가과학기술정책 총괄기구와 전담부처 산설을 통한 정부 R&D 전략기능 강화	산업혁신 분야와 기초연구 분야의 분리 정책을 통한 전문화

자료: 연구진 작성

3. 과학기술 분야 관련 중앙행정기관의 조직 재편방향

앞에서 연구진은 국가과학기술정책 총괄기구와 전담부처 개편방안에 대한 대안을 제시한 바 있다. 대안 1, 대안 2 모두 현재의 분권형 정부 연구개발 시스템을 기반으로 하며 국가과학기술정책 총괄기구를 신설하는 방안이 핵심이다. 다만, 전담부처의 유무에 따라 변형되는 구조이다.

따라서 이하에서는 전담부처를 두지 않을 경우, 제한조건으로 지정한 범위 내에서 과학기술 분야 관련 중앙행정기관의 조직 재편방안을 제시하고, 추후 이러한 논의가 무르익을 때, 발전적 대안을 제시하는 것은 추후 과제로 남겨두고자 한다.

첫째, 대안 1 또는 대안 2에 따르더라도 현행 산업통상자원부의 에너지·자원 분야의 기능을 분리하여 기후·환경 분야와 통합할 필요가 있다고 본다. 왜냐하면 에너지 분야는 그동안 산업통상자원부 내에서 산업부문과 에너지 부문이 이해관계가 충돌하는 문제가 지속적으로 제기되었고, 2015년 12월 파리협정이 타결되면서 기후변화 및 에너지정책의 중요성이 심화되면서부터 독립의 필요성이 가속화되고 있기 때문이다.

둘째, 앞서 제시된 대안들은 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산기능을 분화를 전제하고 있다. 또한 연구성과평가 기능을 재정평가 영역으로 조정하여 관련 기능을 기획재정부로 이관하는 것을 검토할 필요가 있다고 본다. 따라서 현행 기획재정부 내에 정부 R&D예산 배분·조정 및 성과평가 기능을 이관하는 경우, 과학기술기본법을 개정하고, 성과평가법의 법령 소관부처를 기획재정부로 이관하는 방안을 고려하여야 한다.

셋째, 현행 미래창조과학부에서 대안 1 또는 대안 2에 따라 기능이 이관되는 경우, ICT 부문과 현행 방송통신위원회를 통합하여 정보통신부로 독립시킬 필요가 있다고 본다. ICT 분야는 이제 범 부처 공동 인프라 영역으로 자리 잡고 있으며, 규제와 진흥을 분리한 현행 체제는 규제와 진흥을 통합하여 관련 정책을 드라이브하는 세계적인 규제와 진흥정책의 일원화 경향과 상치되기 때문이다.

넷째, 대안 2를 취사선택할 경우, 교육부가 미래창조과학부의 기초연구 기능을 이관 받는 경우에는 대학입시 기능 및 초·중등교육 기능을 위원회체제(신설 필요)와 지방자치단체로 각각 기능을 이관하는 것이 필요하다고 본다.

4. 국가과학기술연구회 및 연구기관의 기능 재편방안

본 연구에서는 정부 R&D 전략 방향을 설정하면서, 정부(연구관리 전문기관) 중심의 전략기획 강화와 함께 국가과학기술연구회(기업, 대한, 정출연 참여) 중심의 사업기획 체제를 강화하는 안을 제시하였다.

따라서 대안 1, 대안 2 모두 정부R&D사업 사업기획 역량을 강화하기 위하여 정부 R&D사업 기획특별위원회(R&D Portfolio Committee)를 신설하여 사업기획의 전문성을 강화하고 정부 R&D 전략 수행 시 역할 분담체제를 정비할 필요가 있다고 본다. 다만, 전담부처를 두는 경우에는 국가과학기술연구회의 기능분리가 필요 없지만 전담부처를 두지 않는 경우에는 관련 기능 분리를 통한 효율성을 담보할 것인가의 문제가 제기된다.

국가과학기술연구회와 출연연이 다시 분화된다면 기존 이명박 정부까지 이어진 연구회 통합 논쟁에 휘말릴 수 있고, 그에 따라 정출연의 기능도 분리될 수밖에 없어 과거의 전철을 다시 밟을 것으로 예상되는 바, 대안 2의 경우에도 국가과학기술정책 총괄기구의 지원을 위한 사무국을 두는 경우, 해당 행정조직에 근거를 두고 공동으로 활용하는 조직으로 편제하여 사업기획 시 전문성을 강화하는 계기로 삼아야 한다고 판단된다.

5. 연구관리 전문기관 조직 및 기능 재편방안

정부 R&D 전략기획 기능을 강조하고 사업기획 분야의 전문가 의사결정 채널을 구축하기 위해서는 연구관리 전문기관 조직 및 기능의 재편이 필요하다. 특히 국가연구개발처 및 소관부처의 정부 R&D 전략기획 기능을 강화하기 위해서는 연구관리 전문기관의 조직 및 기능 재편이 필수적이다. 다만, 이를 해결하기 위해서는 중앙행정기관과 연구관리 전문기관의 관계설정에 대한 검토가 필요하다고 본다. 즉, 현재의 중앙행정기관과 연구관리 전문기관의 정부 R&D에서의 역할과 책임체제(위탁집행형에서 위임형으로 전환하고, 책임체제도 이에 따라 정비)를 분화시키고 이를 정부 R&D 추진 체계에 반영할 필요가 있다고 판단된다.

또한 과학기술 추진체계를 개편하는 과정에서 현재 분산된 연구관리 전문기관을 (가칭) 국가연구개발관리원으로 통합하여 설치하는 방안을 고려할 수 있다고 본다. 이 경우, 국가과학기술연구회와 정출연과 같이 대안 1, 대안 2 공히 전담부처 또는 국가 과학기술정책 총괄기구의 지원을 위한 사무국을 두는 경우, 해당 행정조직에 그 근거를 두고 공동으로 활용하는 조직으로 편제하여 전략기획 중심의 플랫폼으로 작용할 수 있도록 전략기획 기능 강화를 위한 정보 분석 및 사업화 역량 강화가 필요하다고 본다.

다만, 조직을 재편하는 과정에서 조직구조상 인력을 전환 배치(사업성과 관리조직 확대 등)하여 통합에 따른 조직 운영을 효율화하고, 조직통합 시 고용상의 쟁점을 해결해야 한다고 판단된다.²²⁸⁾ 아울러 지금까지 연구관리 전문기관에 축적된 DB의 유실을 방지하기 위하여 사전에 예산을 편성하여 이를 관리하는 방안도 동시에 진행되어야 한다고 본다.

6. 과학기술 분야 원로그룹(한림원) 중심의 자문기능 재편방안

아울러 앞서 지적한 바와 같이 국가과학기술자문회의가 국가과학기술정책 총괄기구 체제로 편입되는 경우, 과학기술 분야에 대한 대통령에 대한 자문 기능을 대체할 조직 및 기능 재편이 필요하다.

현행 법제상 과학기술 분야 원로그룹인 한림원은 한국과학기술한림원과 한국공학한림원 2개의 체제로 나누어 운영되고 있으며, 과학기술한림원은 「기초연구 진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률」 제9조, 한국공학한림원은 「산업기술 혁신 촉진법」 제40조에 그 근거를 두고 있다.

각 한림원 체제는 사단법인으로서 과학기술 분야의 원로들로 구성되며, 현재 한국과학기술한림원은 미래창조과학부로부터, 한국공학한림원은 산업통상자원부로부터 지원을 받는 체제로 운영되는 바, 상호 이해관계가 상충하는 경우 과학기술 분야의 원로로서의 자문기능에 대한 문제가 생겨날 소지가 있다.

따라서 대안 1을 취사선택하게 되는 경우에는 각 한림원의 기능을 전담부처로 이관

228) 이에 관하여는 양승우 외(2015b), 「R&D 전문관리기관 효율화에 관한 연구」, 미래창조과학부 참조.

하고, 공통의 펀드로 각 한림원을 지원하는 체제로 전환하여 과학기술 분야의 원로서 대통령의 자문에 응하는 체제로 재편하는 방안을 모색할 필요가 있다고 본다. 또한 대안 2을 선택하는 경우에도 현재의 지원 기능에 준하여 산업통상자원부 또는 교육부에서 기능을 분장하여 지원하는 체제로 전환할 필요가 있다고 본다. 이를 위해 일본의 학술회의 체제 등을 벤치마킹할 필요가 있다고 본다.

제5절 정부 R&D 전략과 추진체계 구현을 위한 법제 개선방향

1. 서

정부 R&D 전략과 추진체계 구현을 위한 최종작업은 입법 작업이라 할 수 있다. 이는 행정행위에 대한 근거규정이 법률에 기반하고 있기 때문이다. 앞서 제3절의 정부 R&D 전략 개선방안과 제4절의 정부 R&D 전략 구현을 위한 정부조직 및 집행조직 거버넌스 개선방안은 관련 법률의 제·개정 과정에서 입법이유를 제공하는 입법의 필요성 부분이라 할 수 있다.

정부 R&D 추진체계를 개선하는 과정에서 입법정책상 주요 이슈는 법제의 제·개정에 대한 부분과 해당 법률의 소관부처를 정하여 법률을 이관하는 절차로 귀결된다고 할 수 있다. 아직 정부 R&D 추진체계 개편에 대한 사회적 논의 및 정치적 논의는 무르익었다고 볼 수 없다.

따라서 진행형인 입법정책에 대하여 자세한 법안 개정안 등을 정책연구 보고서에 담는다는 것은 무의미하며, 추후 진행과정의 추이를 분석하여 대안을 제시하는 것이 합리적이라 판단되어 본 연구진의 2017년도 과제에서 해당 부분을 다루기로 하고 본 연구에서는 대략적인 입법 방향성을 제시함으로써 추후 관련 논의를 진행하는 과정에서 정책기획 단계에서 참고자료로 활용되기를 기대한다.

이하에서는 i) 헌법 및 정부조직법 개정방향, ii) 과학기술기본법 개정방향, iii) (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정방향, iv) 연구성과평가법 개정방향, v) 기술의 이전 및 사업화 법제 개정방향, vi) 국가재정법 개정방향 등의 순으로 문제점 분석과 대안을 중심으로 입법 방향성을 제시하고 한다.

2. 헌법 및 정부조직법 개정방향

가. 헌법상 과학기술 관련 조항체제의 정비

우리나라는 과학기술과 관련하여 다른 외국의 입법례와 달리 헌법에 과학기술 관련 조항을 두고 있다는 특징이 있다. 하지만 이는 과학기술의 중요성에 대한 역설이자

그 내재적 한계 즉, 과학기술이 경제문제 해결을 위한 수단의 역할을 담당한다는 것과 경제발전에 기여한 점에 대하여 헌법제정권력 및 법제정권력이 이를 수용하고 있다고 볼 수 있다. 해당 조항의 효력은 결국 주요국의 경제·사회 목적별 정부연구개발예산 투자비중을 비교하면 확연히 드러나게 되며, 결국 과학기술 분야 각 단행 법률에서 목적조항에서 경제발전에 이바지하여야 한다는 입법의 제3차 효과로 시현되게 된다.²²⁹⁾

따라서 헌법구조상 과학기술 관련 조항의 구조적 지위는 정부 R&D 전략 및 사업구조 등에 영향을 미치는 중요한 변수로 작용하게 된다는 점을 인지하고 개헌과정에서 해당 조항 내에 사회문제 해결을 위한 과학기술의 역할에 대한 내용을 명시적으로 규정하여 과학기술의 역할 확장성에 대한 부분을 추가적으로 규정할 필요가 있다고 본다.

나. 정부조직법제의 개정방향

정부 R&D 전략 구현을 위한 추진체계 설계를 완료하는 경우, 대통령직 인수위원회에서 각 중앙행정기관의 기능 편제에 따른 정부조직법 개정안과 각 중앙행정기관의 소속직제에 대하여 논의하게 되며, 각 중앙행정기관의 소관 법령체제의 이관작업을 진행하게 된다.

이 과정에서 앞서 정부 R&D 전략 구현을 위한 추진체계를 개선하는 경우, 우선적으로 신설 행정조직인 전담부처, 산업통상자원부, 교육부의 업무 기능을 기존 행정기관의 업무범위에 포섭하고, 전제조건으로 제시된 새로운 행정조직의 신설 및 교육부의 업무 중 이관되는 기능을 정부조직법을 개정하여 규정해야 한다. 또한 정부조직법의 하위규범인 각 소관부처의 직제에 해당 기능의 이관 및 신설에 대한 내용을 제·개정 절차를 통하여 반영하여야 한다.

229) 양승우 외(2016), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원, p. 1.

3. 과학기술기본법 개정방향

과학기술기본법은 정부 R&D 전략 및 추진체계의 구심점에 있는 정부 R&D 분야의 최고규범성을 갖는 법률이다. 정부 R&D 전략과 추진체계를 개선하고 과학기술기본법을 개정하는 과정에서 고려해야 하는 요인으로는 i) 국가연구개발사업에 대한 부분을 분법하는 경우의 관련 조항들의 이관, ii) 과학기술 분야 중장기 전략 수립에 대한 기능보완 필요성에 따른 관련 조항의 신설, iii) 과학기술기본계획의 규범성을 부여하기 위한 관련 조항의 신설, iv) 국가과학기술정책 총괄기구의 신설에 따른 국가과학기술심의회 관련 조항의 개정 등이다.

아울러 정부 R&D 예산 배분·조정 권한을 기획재정부로 이관하는 경우, 해당 조항을 삭제하고 국가과학기술전략회의 신설에 따라 과학기술기본법은 아니지만 「국가과학기술자문회의법」을 폐지하고 관련 기능을 과학기술기본법에 반영하는 방안을 고려하여야 한다.

4. (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률의 제정방향

과학기술기본법(공동관리규정)과 소관부처 중심 R&D 법제로 이원화된 정부 연구개발 시스템의 운용과정에서 관련 법제의 통합 정비를 요구하고 있는바 이를 입법정책상 반영하기 위해서는 새로운 입법을 통해 문제의 해결력을 담보할 필요가 있다고 본다.

따라서 i) 기존 과학기술기본법에 규정된 국가연구개발사업의 시행에 관련된 조항 이관, ii) 연구의 자율성 확보를 위한 책임제도 정비 및 자율과 책임체계의 견제와 균형 확보, iii) 국가 차원의 정부 R&D 전략기획과 사업기획의 역할 분담체계 정비 등을 위해서 (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정방향에 대한 국가 차원의 논의를 거쳐 정부 R&D 추진체계를 정비하는 과정에서 동시에 관련 법률의 입법화에 대한 논의를 추가적으로 진행할 필요가 있다고 본다.²³⁰⁾

또한 정부 R&D 전략기획과 사업기획 체제에 따른 업무분담과 전문화를 위해서 국

230) 이에 관한 자세한 사항은 양승우 외(2016), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원 참조.

가과학기술연구회의 조직 및 기능과²³¹⁾ 관련된 과기분야 정출연법 및 연구관리 전문기관의 재편에 따른 사항을 정리하기 위한 관련 법률의 개정이 동시에 필요하다고 본다.

5. 연구성과평가법의 개정방향

현행 연구성과평가제도는 재정사업평가와 기관평가 및 연구개발사업 평가제도 등이 중복적으로 운영되고 있으며, 운용주체는 기획재정부와 미래창조과학부이다. 이에 과학기술계에서는 이러한 평가제도의 중복성에 대한 문제를 지속적으로 제기하면서 단순화를 요구하고 있다.

따라서 대안 1에서 제시한 바와 같이 기획재정부와 국가과학기술정책 전담부처 간의 역할분담을 명료하게 하든지 또는 이를 통합하는 방안을 추가적으로 검토해야 한다. 즉, 국가 차원의 논의를 통해 관련 제도를 통합하는 경우, 2012년 국가과학기술위원회 체제 출범 전에 논의되었던 연구성과법을 폐지하고, 국가재정법 내로 관련 체계를 편입하는 방안도 선택지의 하나로 고려할 수 있다고 본다.

하지만 이는 재정사업 평가라는 점에서 정부R&D사업의 특성을 몰각시키는 평가제도로 개편될 우려가 있는바, 정부 R&D 사업에 대한 통상적인 성과관리보다는 전략적, 장기적 차원의 성과를 모니터링하고 이를 제도적 개선에 반영하는 체제로 전환할 수 있도록 검토가 필요하다고 본다.

6. 연구성과 활용 및 사업화 법제의 개정방향

연구성과 활용 및 사업화에 대한 법제는 현재 산업통상자원부의 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」과 교육부의 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」로 크게 이원화하여 운영되고 있다. 해당 법률들의 소관부처 배분에 관하여는 박근혜 정부가 출범하면서 법령의 소관부처를 정하는 과정에서 쟁점이 있었는데 구(舊) 교육과학기술부 소관의 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」을 교육부와 미래창조과학부가 분법하는 것으로 합의하였으나 입법화에는 결국 실패하고 말았다.

231) 유성재 외(2002), 「연구회 및 출연연구기관의 새로운 경영모델」, 경제사회연구회 외, p. 11.

따라서 산업통상자원부와 교육부의 해당 법률 중 공통된 사항을 규정하고 있는 기술지주회사 관련 규정 등을 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」을 중심으로 정비하고, 대안으로 제시된 기능에 따라 법령의 소관부처를 이관하는 방안을 검토할 필요가 있다고 본다.

기술지주회사는 2015년 6월 말 기준으로 대학 40개, 공공연구기관 3개²³²⁾ 등 외형적으로는 가시적인 성과를 보이고 있지만 성공모델로 안착하기 위해서는 자회사의 사업화를 통해 수익을 발생시키고 수익을 대학에 환원하는 선순환 구조를 확립할 필요가 있다고 본다.²³³⁾

아울러 미래창조과학부의 경우 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」에 따른 연구소기업을, 중기청의 경우에는 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 따른 신기술창업 전문회사를 통하여 연구성과를 활용하고 사업화하는 기술지주회사 시스템을 구축하고 있는바, 관련 법제를 종합적으로 검토하여 하나의 법제로 통합하는 지배 구조를 정립할 필요성이 있다고 본다.

또한 현행 법제상 대학 및 공공연구기관 기술지주회사의 경우, 공동연구개발계약상 IPRs 활용조건의 한계 즉, 기술지주회사의 자회사가 IPRs의 활용 시 자기실시가 아닌 타인의 실시로 의제되어 IPRs 공유의 법리를 적용하는 데 한계가 있으며, 현물출자 후 자회사의 증자 등으로 인한 자본회석에 대한 방어 능력 및 추가 펀딩 소스의 부재가 문제점으로 지적되는바 이를 해결할 방안도 동시에 검토할 필요가 있다고 본다.

7. 국가재정법 개정방향

국가재정법은 정부 R&D 전략과 추진체계를 개선하는 과정에서 재정법제로서 주요한 기능을 담당한다. 앞서 지적한 바와 같이 국가재정법은 정부 R&D 전략상 최고규범성을 갖는 과학기술기본법과 함께 수레의 양륜 역할을 수행한다.

따라서 정부 R&D 전략과 추진체계를 개선하는 관점에서 i) 중기재정운용계획과 과학기술기본계획과의 연계를 위한 관련 조항의 개정, ii) 예산회계제도상 예외로서의

232) 미래창조과학부는 이러한 법제의 부정합성 때문에 미래과학기술지주, 한국과학기술지주, 에트리홀딩스 등 3개의 기술지주회사를 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 따른 신기술창업 전문회사의 형태로 운영하고 있다.

233) 조근태(2011), 「산학협력 기술지주회사 사업화촉진을 위한 발전방안 연구」, p. 11.

정부 R&D 총액계상제도의 도입방안, iii) 국가 차원의 전략적 관점의 시행되는 대통령령의제 사업 등을 수행하기 위한 예비비제도의 도입 등과 관련하여 국가재정법 개정 방향을 검토할 필요가 있다.

아울러 대안 1에서 지적한 바와 같이 연구성과평가 기능을 기획재정부로 이관하는 논의과정에서 이관이 확정되는 경우에는 이 또한 국가재정법 개정방향에서 고려해야 한다고 본다.

| 제6장 | 결론

우리나라는 그동안 정부 R&D 정책을 추진하면서 Fast-Follower 전략을 기반으로 주력산업을 집중 육성하는 정부 R&D 정책을 통하여 압축성장을 달성하였으나 글로벌 환경변화에 대한 선제적·능동적 대처에 실패하면서 주력산업이 붕괴되는 등 혁신 체제에 대한 한계가 노출됨으로써 정부 R&D 전략에 대한 회의적 시각이 심화되면서 정부 R&D 전략과 추진체계를 개선하고자 하는 시도가 진행되고 있다.

2013년 정부조직법 및 과학기술기본법 등 관계법령을 개정하여 정부 R&D 추진체계를 개편한 바 있고, 기획재정부, 미래창조과학부 등 관련 부처들의 주도로 2015년과 2016년 두 차례에 걸쳐 ‘정부 R&D 혁신방안’을 마련하여 시행하고 있으나 각 소관부처 및 이해관계자의 의견 대립으로 인하여 난관에 봉착하고 있다.

아울러 지속가능한 정부 R&D 전략과 추진체계 개편에 대한 회의론적 시각과 함께 관련 정책형성의 불명확성이 심화되고 있는바, 본 연구진은 2017년 대선과정에서 새로운 정부의 구성과 함께 논의될 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안에 대한 의견을 개진함으로써 해당 문제에 대한 사회적 합의를 형성하는 시발점이 될 수 있다는 점에서 시의적절하다고 판단하였다.

따라서 본 연구에서는 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안 도출을 위해 정부 R&D 전략과 추진체계 전반에 대한 시스템적 분석 및 진단을 기반으로 쟁점을 분석하고 해법을 제시함으로써 미래 경제·사회 변화에 대응하기 위한 정부 R&D 전략과 추진체계 개편방향성을 제시하고, 이와 관련하여 다음과 같은 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안을 마련함으로써 정부 R&D 전략의 지속성과 안정성을 보장하고, 정부 R&D사업의 생산성과 효율성을 담보하기 위한 참고자료를 제공하고자 하였다.

첫째, 정부 R&D 전략과 추진체계는 미래 경제·사회 문제 해결력을 담보할 수 있도록 설계되어야 한다. 이를 위해 정부 R&D 전략 시스템을 중장기·거시적 관점으로 재편하고, 전략목표 중심으로 R&D 전략을 추진함으로써 정부R&D사업의 전략적 투자기능을 강화할 필요가 있다.

둘째, 정부 R&D 전략을 개선하기 위해 현행 정부 R&D 전략기획 및 정책조정기능

이 분화되어 운영되는 것을 통합조정하고 행정체제의 효율성 및 국가 차원의 전략적 기능을 강화하기 위하여 국가재정운용계획과 과학기술기본계획을 연계하고, 과학기술 기본계획과 소관부처의 법정 및 비법정계획 간의 연계방안을 제시하였다.

셋째, 정부 R&D 관련 정부조직 및 집행조직 거버넌스의 개선방향성을 바탕으로 현행 분권화된 국가과학기술정책 총괄기구의 기능을 강화하기 위하여 국가과학기술심의회, 국가과학기술자문회의, 과학기술전략회의의 기능을 통합한 국가과학기술정책 총괄기구 신설을 전제로 이를 지원하는 전담부처 설치 여부에 따른 조직 재편 대안을 제시하였다. 제 1안은 전담부처를 신설하는 방안으로 집행기능을 배제하고 정부 R&D 전략기획 및 정책조정 기능 중심으로 재편함으로써 R&D 전략기획 및 정책조정 기능과 예산기능을 분화하는 방안이며, 소관부처별 분권화된 정부 R&D 사업 기능을 유지하여 조직의 안정성 유지를 강화하는 효과를 기대할 수 있다. 제 2안으로는 전담부처 신설 대신 분권형 체제로 가는 방안으로서 전담부처를 두지 않을 경우 과학기술 분야 관련 중앙행정기관의 조직 재편방안을 제시하였다, 아울러 정부 R&D 전략기획 기능을 강화할 수 있도록 정부(연구관리 전문기관) 중심의 전략기획 기능 강화와 국가과학기술연구회(대학, 기업, 정출연 포함) 중심의 사업기획 체제강화를 위한 방안 및 과학기술 분야 원로그룹(한림원)의 역할과 기능 재편방안을 제시하였다.

넷째, 정부 R&D 전략과 추진체계 구현 과정에서 최종단계인 법제 개선방안과 관련 헌법 및 정부조직법 개정방향, 과학기술기본법 개정방향, (가칭) 연구개발 혁신 및 지원에 관한 법률 제정방향, 연구성과평가법 개정방향, 연구성과 활용 및 사업화 법제의 개선방향 및 국가재정법 개정방향 등에 대한 대안을 제시하였다.

본 연구는 앞서 언급한 바와 같이 그간 각 정부에서 행하여 온 정부 R&D 전략과 추진체계에 대한 분석 및 진단을 바탕으로 향후 개선 방향성을 제시하고 2017년 대선 이후 신정부에서 실질적인 정책 수립에 있어 참고 자료로 활용할 수 있도록 하였다는 데에 의의가 있다. 본문에서 제시한 정책적 대안을 실현하기 위해서는 관련 법제도의 개선이 선행되어야 하며, 이에 대한 논의는 차후 본격화 될 것으로 보이므로 차년도 과제를 통하여 구체적으로 진행될 것을 기대하는 바이다.

참고문헌

- 관계부처 합동(2014), 「제2차 지능형 로봇 기본계획안」.
- 국가과학기술심의회(2013), 「제3차 과학기술기본계획(13- '17)(안)」.
- _____(2015), 「제3차 과학기술기본계획」.
- _____(2015), 「2016년도 정부연구개발사업 예산 배분·조정(안)」.
- 국가과학기술심의회 운영위원회(2014), 「2015년도 정부연구개발투자 방향 및 기준(안)」.
- _____(2015), 「2014년도 기술수준 평가(안) - 120개 국가전략기술 -」.
- 국가과학기술위원회(2004), 「'04년 과학기술혁신 성과와 과제(안)」.
- 국과위·미래위(2009), 「신성장동력 비전 및 발전전략」.
- 국무총리실 외(2009), 「신성장동력 세부추진계획」.
- 국회예산정책처(2010), 「미래성장동력 관련 R&D사업 평가」.
- _____(2016), 「2015 회계년도 결산 종합 분석」.
- 권구복(2016), 「로봇산업의 국내외 동향 및 전망」, 『산업이슈』, KDB 산업은행.
- 기획재정부(2013), 「2013-2017년 국가재정운용계획」.
- _____(2015), 「2015-2019년 국가재정운용계획」.
- 김경원(2015), 「전쟁에서 경영전략을 배우다」, 『21세기북스』.
- 김관식(2014), 「손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결 동향 분석」, 특허청.
- 김난영(2011), 「신성장동력 육성정책 비교분석 및 감사 시사점」, 감사연구원.
- 김도훈(2015), 「새로운 산업정책의 모색」, 『한국경제포럼』, 7(4), 한국경제학회.
- 김석필 외(2015), 「국가성장동력정책과 R&D 사업의 상관관계 분석을 통한 전략적 투자방안 제시: ICT 분야를 중심으로」, KISTEP.
- 김승현(2013), 「대형연구개발사업(G7) 종료 후 10년, 성과와 시사점」, 『STEPI Insight』, 117, 과학기술정책연구원.
- 김인숙·남유선(2016), 「4차 산업혁명, 새로운 미래의 물결」, 『호이테북스』.
- 김준영(2015), 「산업친화적 R&D 활성화 방안」, 『FIP-2015-0005』, 전국경제인연합회.
- 노영진 외(2014), 「기술혁신 환경 변화와 정책 대응」, 산업연구원.

- 대통령자문정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성」.
- 문성배·전현배(2008), 「기술혁신활동의 고용효과에 관한 실증 분석 : ICT 기업과 비ICT기업의 비교를 중심으로」, 『산업조직연구』, 16(1), 한국산업조직학회.
- 미래창조과학부(2015a), 「2014년도 국가연구개발사업 성과분석 결과(안)」.
- _____ (2015b), 「미래성장동력 종합실천계획(안)」, 국가과학기술심의회·미래성장동력특별위원회.
- _____ (2015c), 「2015년도 정부연구개발투자 방향 및 기준(안) 기초발표자료」.
- 미래창조과학부·KISTEP, 「연구개발활동조사보고서」, 각 년도.
- 박기한(2016), 「국내의 로봇산업의 정책 및 산업 동향」, 한국로봇산업진흥원.
- 박원훈 외(2016), 「포스트 창조경제 시대의 과학기술혁신전략」, 『한림연구보고서』, 107, 한국과학기술한림원.
- 산업자원부(2003), 「차세대 성장동력 추진계획」.
- 산업통상자원부·한국바이오협회(2015), 「2013년 기준 국내 바이오산업 실태조사」.
- 식품의약품안전처(2014), 「2014 식품의약품 통계연보」.
- _____ (2015), 「2015 식품의약품 통계연보」.
- 식품의약품안전처·송용주(2015), 「바이오시밀러 산업 인허가제도 국제 비교 및 시사점: 한국, EU, 미국을 중심으로」, 『KERI Brief』, (22).
- 안두현 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가 -총괄분야-」, 기획재정부·과학기술정책연구원.
- 안승구 외(2008a), 「미래성장동력사업의 종합조정 및 성과관리시스템 기획연구」, 교육과학기술부.
- _____ (2008b), 「차세대 성장동력사업의 종합분석을 통한 부처공동 연구개발사업의 전략적 추진방안 수립에 관한 연구」, 과학기술부.
- 안승구·김주일(2016), 「2016년 정부연구개발예산 현황 분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 양승우 외(2012a), 「과학기술 법령체계 현황 및 개편방안」, 국가과학기술위원회
- 양승우 외(2012b), 「과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원
- 양승우 외(2013), 「소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- _____ (2014), 「연구성과 평가법제 분석 및 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- _____ (2015a), 「정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로-」, 과학기술정책연구원.
- _____ (2015b), 「R&D 전문관리기관 효율화에 관한 연구」, 미래창조과학부.

- _____(2016), 「국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안」, 과학기술정책연구원.
- 유성재 외(2002), 「연구회 및 출연연구기관의 새로운 경영모델」, 경제사회연구회 외.
- 이민형 외(2013), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2015), 「농림축산식품 R&D 혁신전략 수립을 위한 종합 진단」, 『정책연구』, 2015-18, 농림수산식품기술기획평가원.
- 이정원 외(2003), 「POST-반도체 초일류기술 국가프로젝트 추진전략 수립에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 이태규(2015), 「성장동력정책의 현황과 정책적 시사점」, 『정책연구』, 15(14), 한국경제연구원.
- 이형진(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가기능 간 연계체계 분석」, 국회입법조사처.
- 이환범(2002), 「공공조직의 전략적 관리 및 기획에 관한 논의」, 『행정논총』, 40(1), 서울대학교 한국행정연구소.
- 임길환 외(2015), 「국가R&D 정책평가-지원체계 및 재정 운용을 중심으로」, 국회예산정책처.
- 임도빈(2012), 「차기정부의 조직개편에 대한 단상」, 『2012년도 하계 행정학회 자료집』, 한국행정학회.
- 장석인(2014), 「미래성장의 열쇠: 효과적 실행을 위한 우리의 과제」, 『제12회 KISTEP 수요포럼』, KISTEP.
- 장석인 외(2014), 「한국의 성장동력정책 평가와 향후 발전과제」, 산업연구원.
- 장은미 외(2011), 「신성장동력의 산업화 조건과 과제」, 산업연구원.
- 정보통신부(2003), 「IT신성장동력 발전전략」.
- 조근태(2011), 「산학협력 기술지주회사 사업화촉진을 위한 발전방안 연구」.
- 조현대 외(2003), 「정부연구개발사업의 체계·구조분석 및 정책제언」, 과학기술정책연구원.
- 조현숙(2006), 「첨단기술개발정책에 있어서 부처간 갈등과 조정에 관한 연구」, 서울대학교 석사학위논문.
- 주원(2012), 「신성장동력산업 육성정책 개선 방안」, 『차기정부 정책과제 6-산업·기술·통상 | 외교·안보』, 한국경제연구원.
- 최영식(2000), 「미국의 과학기술체제와 정책」, 과학기술정책연구원.
- _____(2005), 「21세기를 향한 미국의 신과학기술정책 및 주요 시사점」.
- 최한림 외(2015), 「미래성장동력 육성 실행계획 수립 및 이행관리에 대한 기획연구」, 미래창조과학부.
- 통계청(2015), 「세계와 한국의 인구현황 및 전망」.

특허청(2014), 「2013년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」.

_____(2015), 「2014년도 정부 R&D 특허성과 조사·분석 보고서」.

하태권 외(2007), 「국가 R&D 재정의 효율적 활용을 위한 과학기술정책 추진체계 발전방안 연구」, 과학기술부.

한국과학기술기획평가원(2006), 「미국 경쟁력 강화 계획 American Competitiveness Initiative」.

한국보건산업진흥원(2015), 「2015년 제약산업 분석보고서」.

한국산업기술진흥원(2015), 「2015 공공연구기관 기술이전 사업화 실태조사보고서」.

현대경제연구원(2015), 「국내 산업의 7대 문제점과 시사점」, 『경제주평』, 15(44).

_____(2016a), 「국내 잠재성장률 추이 및 전망」, 『경제주평』, 16(3).

_____(2016b), 「G7 국가와 한국의 산업구조 변화와 시사점」, 『경제주평』, 16(21).

홍사균 외(2013), 「미래비전 구현을 위한 과학기술 추진체계 발전방안」, 국가과학기술위원회.

홍성주(2012), 「과학기술기본계획의 추이 분석과 시사점: 최근 10여 년간 한국과 일본의 과학기술 기본계획을 중심으로」, 『STEPI Insight』, (89).

홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.

_____(2016), 「자율과 책무 중심의 연구개발 (조직)문화 활성화를 위한 제도 진단 및 개선방안 연구」, 국가과학기술연구회 설문조사 결과(비공개 자료).

황용수 외(2012), 「MB정부 과학기술정책의 평가 및 성공적 계승」, 국가교육과학기술자문회의.

KISTEP(2004), 「2003년도 기술수준평가 보고서」.

_____(2009), 「2008년 기술수준평가 보고서」.

_____(2013), 「2012년 기술수준평가」.

_____(2015a), 「2014년 기술수준평가」.

_____(2015b), 「우리나라와 주요국의 PCT 특허 출원 현황」.

_____(2016), 「우리나라 과학기술논문(SCI) 발표 현황」.

일본 내각부(2015), “SIP 2015”.

Alfred D. Chandler(1962), “Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise”, *MIT Press*.

BMBF(2016), “Bundesbericht Forschung und Innovation 2016”.

- Council on Competitiveness(2005), "Innovate America".
- Davies, R.(2015), "Industry 4.0: Digitalisation for productivity and growth", *EPRS Brief*, September, 2015.
- EOP et al.(2016), "National network for Manufacturing Innovation Program Strategic Plan".
- GTAI(2014), "Industrie 4.0: Start Manufacturing for the Future".
- John F. Sargent Jr. and Dana A. Shea(2016), "Office of Science and Technology Policy (OSTP): History and Overview".
- Kamensky, John. M.(2011), "GPRA Modernization Act of 2010 Explained", *IMB Center for The Business of Government*.
- NSTC(2004), "Science for the 21st century".
- Nutt, Paul C. and Backoff, Robert W.(1992), "Strategic Management of Public and Third Sector Organization: A Handbook Readers", *Jossey-Bass*.
- Palmberg and Lemola(2012), "Innovation System Governance Arrangements(including agriculture sector)".
- Smit et al.(2016), "Industry 4.0, Study for the ITRE(European Parliament's Committee on Industry, Research and Energy) Committee".
- The White House(2015), "A Strategy for American Innovation".
- WIPO(2015), "WIPO Statistics Database(October 2015)".
- 科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室(2015), 平成25年度大学等における産学連携等実施状況について.
- 内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当) (2015), 独立行政法人、国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査.
- 経済産業省・産業技術環境局・技術政策企画室(2015), 我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向: 主要指標と調査データ.
- 데일리경제(2015.8.5.), 「글로벌 제약사 탄생 머지않았다. 한미·보령 등 '해외 라이선싱' 랠리」.
- 데일리한국(2015.7.15.), 「일양약품, 멕시코 치노인과 기술이전 및 독점공급계약 체결」.

- 동아일보(2016.6.2.), 「네이처, 韓 과학계에 일침 ‘R&D 예산 GDP 대비 1위인데 노벨상은 0’」.
- 디지털타임스(2014.3.3.), 「‘13대 미래성장동력’육성 강력한 추진체계 필요」.
- 매일경제(2015.11.20.), 「한미약품 성공으로 본 신약 기술수출의 조건」.
- 전자신문(2014.2.16.), 「미래부-산업부, 미래성장동력 사업 중복 우려...부처간 칸막이 해소 시험대」.
- 조선비즈(2015.7.11.), 「정부 R&D 예산 첫 감소 ... 내년 12조 6,300억 원 확정」.
- 중앙SUNDAY 제477호(2016.5.1.), 「과학의 날 49주년 특별기획 -2- 한국 떠나고 싶은 과학자들」.
- 파이낸셜뉴스(2015.11.8.), 「서비스로봇 기술개발 늘려야 세계 로봇산업 추세 따라갈 수 있어」.
- 한국경제(2016.4.20.), 「3대 미래산업 특허 톱 10 美·日기업이 독식 ... 한국은 삼성전자뿐」.
- 김현미 의원실 2015 국정감사 보도자료(2015.9.13.), 「1,835개 상장사 사내유보금 845조 원: 고용 투자 제자리」.
- 미래창조과학부 보도자료(2014.5.26.), 「민간주도 창조경제 프로젝트 본격 추진한다」.
- _____(2014.6.18), 「13대 미래성장동력 2020까지 국민소득 4만 불 정조준」.
- _____(2016.6.30.), 「과감한 구조조정과 부처 간 칸막이 해소를 연구개발 예산과 시스템을 혁신한다」.
- _____(2016.8.9.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」.
- 지식경제부 보도자료(2009.5.26.), 「62개 스타브랜드를 중심으로 신성장동력 본격 추진」.
- 특허청 보도자료(2015.2.25.), 「13년 정부 R&D 특허성과 조사·분석 결과 발표」.
- 한국경제인연합회 보도자료(2014.12.8.), 「중국발 한파에 한국 주력산업 세계시장 점유율 역전당해」.
- 공공기관 경영정보 공개시스템, <http://www.alio.go.kr/statisticsStat7.do>(2016.4.21.)
- 국가과학기술자문회의, <https://www.pacst.go.kr/>(2016.10.12.)
- 국회 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/>(2016.10.12.)
- 글로벌과학기술정책정보서비스, www.now.go.kr(2016.10.10.)
- e-나라지표, www.index.go.kr(2016.4.21.)
- NTIS, <http://sts.ntis.go.kr/ntisStats.jsp>(2016.4.4.)
- 독일연방정부, <https://www.bundesregierung.de/>(2016.5.10.)
- 문부과학성, <http://www.mext.go.jp/>(2016.4.4.~10.6.)

- 미국경쟁력위원회, <http://www.compete.org>(2016.10.10.)
- 미국입법의회도서관, <https://www.congress.gov>(2016.10.10.)
- 미국과학진흥회, <http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd>(2016.3.31.~5.26.)
- 미국백악관, <https://www.whitehouse.gov/>(2016.3.30.~5.25.)
- 일본경제단체연합회, <http://www.keidanren.or.jp/>(2016.10.7.)
- 일본경제산업성, <http://www.meti.go.jp/>(2016.4.7.~5.25.)
- 일본내각부, <http://www8.cao.go.jp/>(2016.4.1~10.6)
- AMED, <http://www.amed.go.jp/>(2016.10.17.)
- BMBF, <https://www.bmbf.de/>(2016.4.10.)
- High-Tech Strategy, <http://www.hightech-strategie.de/>(2016.10.10.)
- JST, <http://www.jst.go.jp/>(2016.4.7~10.17.)
- NAP, <https://www.nap.edu/>(2016.10.10.)
- OECD Stat., <http://stats.oecd.org/>(2016.4.19.~6.9.)
- OSTP, <https://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp>(2016.3.30.~3.31.)
- Research in Germany, <http://www.research-in-germany.org/en/>(2016.4.10.)
- SIP, <http://sip-cao.jp/>(2016.10.10.)
- United Nations Statistics Division-National Accounts,
<http://unstats.un.org/unsd/snaama/selcountry.asp>(2016.5.30.)
- <http://www.hightech-strategie.de/>(2016.10.10.)
- https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/technology/economic_policy200404/chap1.html(2016.10.10.)

Summary

[Title] Improvement Measures of Government R&D Strategy and Governance

- **Project Leader: Seung Woo Yang**
- **Project Participants: Min Hyung Lee · Myong-Hwa Lee · Eun Jung Shin · Hye Jin Lee · Yeong Lin Kim · Jae Kyung Kim**

So far Korea has accomplished compressed growth with government R&D policies that intensively promotes major industries based on Fast-Follower as its government R&D policy, but as it fails to make anticipatory·active response to changing global business environment, with major industries crashing down, it is laid bare with limitations in innovation system and skeptical opinions on government R&D strategy is growing, which led to attempts to improve government R&D strategy and governance.

The government R&D governance has been revised with revision in related laws such as Government Organization Act and Framework Act on Science and Technology in 2013, and related departments including Ministry of Strategy and Finance and Ministry of Science, ICT, and Future Planning have established and executed 'Government R&D Innovation Measures' after 2 occasions, in 2015 and 2016, but it has reached an predicament due to conflict among competent departments and parties in interest.

Furthermore, as skeptical view on revision for sustainable government R&D strategy and governance and indefiniteness of related policy formulations are aggravating, we, researches, have adjudged that articulating opinion for improvement measures of government R&D strategy and governance that will be discussed along with organization of new government during 2017 Presidential Election is appropriate as it can be a foundation to form a social agreement on such issue.

Therefore, this study is to provide direction for improvement measures of government R&D strategy and governance to respond to future economic·social changes by analysis of issues and suggestion of solutions based on systemic analysis and diagnosis of overall government R&D strategy and governance to deduce measures for revision of government R&D strategy and governance, secure persistence and security of government R&D strategy by formulating measures for revision of government R&D strategy and governance like the following, and provide reference to guarantee productivity and efficiency of government R&D project.

First, government R&D strategy and governance must be designed so that it can assure problem solving capacity for future economic·social problems. For such purpose, government R&D strategy system must be revised into mid-to-long-term·macroscopic perspective, and implementation of R&D strategy must focus on strategic goal to emphasize strategic investment of government R&D project.

Second, in regard to improving government R&D strategy, we have suggested to integrating operation of government R&D strategic planning with policy coordination functions and linking between national fiscal management plan and science and technology basic plan for efficiency in administrative system and enhancement in national strategic functions. And integration measures between science and technology basic plan and legal planning and non-legal planning of competent department have been suggested.

Third, as for the direction of improvement in governance of government organization and implementation organization related to government R&D, roles of National Science & Technology Council, Presidential Advisory Council on Science & Technology, and Science and Technology Strategic Meeting must be integrated into a new national science and technology policy general organization to enhance currently separated functions of national science and technology policy general organization, and direction for reorganization of central administrative agency in science and technology has been established along with alternative plan for reorganization depending on foundation of competent department. Furthermore, for consolidation of government R&D strategic planning, it has been

provided the measures for reinforcement of strategic planning function by government (research management professional organization) and business planning system by National Research Council of Science & Technology(including university, company, government-supported institutes) and revision of role and function of senior group in science and technology (Korean Academy of Science and Technology).

Fourth, it has been provided alternative measures for: measures for improvement of law which is the final step in realization of government R&D strategy and governance; direction for revision of related Constitution and Government Organization Act; direction for revision of Framework Act on Science and Technology; Direction for legislation on R&D innovation and support; direction for revision of research achievement evaluation; direction for revision of research achievement utilization and commercialization act; direction for revision of National Finance Act.

Contents

Chapter 1. Introduction	1
1. Objectives and Rationale of the Study	1
2. Scope and Method of the Study	6
 Chapter 2. Changes in Domestic and Foreign Innovation Policy Environment and Diagnosis of Government R&D Performance	 9
1. Diagnosis of Domestic and Foreign Environment Surrounding Government R&D Investment	9
2. Analysis and Diagnosis of Government R&D Program Performance	25
3. Literature Review on Government R&D Strategy and Governance and Identification of Research Questions	42
 Chapter 3. Analysis of Foreign Cases	 46
1. Introduction	46
2. U.S.	47
3. Japan	56
4. Germany	73
5. Key Features of Major Countries and Their Implications	80
 Chapter 4. Diagnosis of Korean Government's R&D Strategy and Governance	 84
1. Introduction	84
2. Analysis and Diagnosis of Correlation between Government R&D Strategy and Governance	86
3. Diagnosis of Government R&D Strategy and Governance of Past Governments ·	100
4. Diagnosis of Planning and Management System of Growth Engine Project as a Key Factor for Realizing Government R&D Strategy	110
5. Analysis of Survey Results	151

Chapter 5. Improvement Measures of Government R&D Strategy and Governance 176

1. Introduction 176

2. Basic Direction for Reengineering Government R&D Strategy and Governance to Effectively Respond to Future Economy and Society 179

3. Measures for Improving Government R&D Strategy 186

4. Measures for Improving Governance at Government Agencies and Implementing Organizations to Realize Government R&D Strategy 192

5. Direction for Improving Legislations to Realize Government R&D Strategy and Governance 202

Chapter 6. Conclusion 208

References 211

Summary 219

Contents 223

Appendix 1. Survey Questionnaire(Draft) 225

Appendix 2. Survey Results 236

별첨 1. 설문지(안)

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사

안녕하십니까?

우리 연구원에서는 국가연구개발사업의 추진과정(기획, 선정, 평가, 관리 등)에 참여한 경험이 있는 연구책임자 및 연구자들을 대상으로 정부 R&D 전략 및 추진체계상의 문제점을 도출하고, 보다 효과적인 연구개발 시스템 구현을 위한 개선방안을 도출하고자 설문조사를 실시하게 되었습니다.

본 조사는 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」이라는 정책연구의 일환으로 추진하는 설문조사로서, 설문을 의뢰받은 분들께서는 우리나라 국가연구개발사업의 시행에 발전적 대안이 도출될 수 있도록 적극적인 참여를 부탁드립니다.

귀하께서 응답하신 조사결과는 「통계법」 제33조에 따라 개인의 비밀은 보장되며 통계작성 외의 목적으로 사용되지 않습니다.

협조해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다.

2016년 9월

양승우 (과학기술정책연구원 연구위원)

연구책임자 : 김영린 (과학기술정책연구원 연구원)

이메일: ylkim@stepi.re.kr (Tel. 044-287-2228)

설문을 시작하겠습니다.

I. 귀하가 참여하신 국가연구개발사업의 시행과 관련된 질문입니다.

문 1) 미국, 독일, 일본 등 선진국과 비교하여 전반적인 측면에서 우리나라의 국가 연구 개발사업의 시행에 대한 경제·산업·학문적 측면에서의 투입 대비 성과(생산성)는 어떠합니까?

구분	매우 낮다	낮다	보통이다	높다	매우 높다
경제적 성과	①	②	③	④	⑤
산업적 성과	①	②	③	④	⑤
학문적 성과	①	②	③	④	⑤

문 2) 다음은 국가연구개발사업의 시행 과정에서 투입 대비 성과(생산성)를 저해할 수 있는 요인들로 지적되고 있는 사항입니다. 현재 우리나라의 상황은 어떠합니까?

구분	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
	①	②	③	④	⑤
1. 국가 차원의 중장기 R&D 전략 수립 기능 부족					
2. 국가연구개발사업 시행과정에서의 민간과 공공 영역의 역할 구분 모호					
3. 전략기획(국가기획, 부처기획)과 사업기획의 혼재에 따른 정부 R&D 관련 중장기 전략 부재					
4. 사업기획시 전문가 중심의 의사결정 채널 미비					
5. R&D 사업 선정시 R&D 특성을 무시한 키워드 중심의 중복성 심사					
6. 정부와 전문기관의 사업관리규정의 경직적 해석 운용에 따른 간섭과 통제의 강화					
7. 소관부처별 복잡한 연구개발사업 법제 및 사업관리규정					
8. 사업기획 및 과제 선정 과정의 불투명성					
9. R&D의 특성을 반영하지 못하는 중앙기관(공무원) 평가와 연계된 연구개발사업 평가제도					
10. 기관 및 과제평가제도에 예산 및 양적 성과 중심의 평가제도					
11. 사업선정 및 집행과정상 예산계상의 차이를 고려하지 않는 성과 관리					
12. 연구기관(연구자)들에 대한 자율적 연구환경의 약화					
13. 연구기관(연구자)들에 대한 엄격한 참여제한 등 행정책임의 강화					
14. 우수연구에 대한 불충분한 보상체계					
15. 연구성과 활용 및 사업화 기능의 분산 및 기관 운영상 규모의 경제성 부족					

문 3) 우리나라는 그동안 각 정부에 따라 신성장동력사업, 차세대성장동력, 미래성장동력사업 등 다양하게 성장동력사업을 추진하여 왔습니다. 최근 10년간 국가연구개발사업의 시행을 통하여 경제·산업 측면에서 영향력 있는 성장동력이 발굴되었다고 생각하십니까? **(“전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다 또는 보통이다”라고 답하신 경우 문 3-1)로 이동)**

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 3-1) 문 3)에서 “전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다 또는 보통이다”라고 답하신 경우, 성장동력 발굴 등 관련 국가연구개발사업의 시행과정에서 그 원인은 다음 중 어떠한 단계에 기인 한다고 생각하십니까? 우선순위로 3개를 골라 주십시오.

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

- ① 기획단계 ② 선정단계 ③ 관리단계 ④ 평가단계
⑤ 성과 활용단계

문 3-2) 문 3)에서 “전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다”라고 답하신 경우, 성장동력사업 기획 및 운영과정에서 문제점이 무엇이라고 생각하십니까? (자유기술)

예시) 성장동력사업 선정과정에서의 국가적 차원의 전략성 미흡, 대내외 환경변화와 무관한 성장동력분야의 선정, 시장 및 시스템 실패에 대한 정부연구개발사업의 보완 기능 미흡, 정권 변화에 따른 사업의 지속성 단절 등
--

문 4) 우리나라는 그동안 정권차원에서 신성장동력사업, 차세대성장동력, 미래성장동력사업 등 다양한 사업을 추진하여 왔습니다. 그동안 성장동력사업의 추진 과정에서 대내외 혁신환경 변화에 대응하기 위한 관련 분야 선정에 대한 실질적인 개선이 있었습니까?(전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다”라고 답하신 경우 **문 4-1)**로 이동)

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 4-1) 문 4)에서 “전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다”라고 답하신 경우, 대내외 혁신환경 변화에 대응하기 위한 실질적인 개선이 이루어지지 않은 원인은 무엇이라고 생각하십니까? (자유기술)

예시) 계속사업 중심체제의 운영 및 이를 제어하기 위한 재정통제 메커니즘의 미작동, 국가 차원의 성장동력사업 기획과정에서의 책임소재의 불명확성, 전략기획(국가기획, 부처기획)과 사업기획의 혼재, 소관부처의 예산 확보 중심의 기획절차로 인한 국가 차원의 고려 부족, 성과중심의 평가제도로 인한 성공 위주의 연구개발사업 수행 문화, 새로운 성장동력사업 기획 및 발굴 실패

문 5) 현재 국가연구개발사업의 시행 과정에서 연구개발과제의 선정 및 평가체제가 양질의 성과를 창출하는데 얼마나 영향을 미친다고 생각하십니까? (그렇다 또는 매우 그렇다”라고 답하신 경우 **문 5-1)**로 이동)

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 5-1) 문 5)에서 “그렇다 또는 매우 그렇다”라고 답하신 경우, 과제의 선정 및 평가절차가 합리적이라고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 6) 국가연구개발사업을 시행하는 과정에서 평가제도의 운용상 문제점의 주된 원인은 무엇이라 생각하십니까? 우선순위대로 3개를 골라 주십시오.

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

- ① 평가제도의 복잡 및 중복
- ② 학연/지연 등에 의한 불공정한 평가관행
- ③ 양 중심의 평가제도
- ④ 부적절한 평가지표
- ⑤ 평가절차(위원의 선정 등)의 불공정성
- ⑥ 평가위원의 전문성 부족
- ⑦ 짧은 평가기간
- ⑧ 기타의견:

문 7) 국가연구개발사업을 수행하는 데 있어 산학연 공동연구는 중요한 요소입니다. 우리나라에서 산학연 공동연구가 잘 이루어지고 있다고 생각하십니까?(전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다”라고 답하신 경우 문 7-1)로 이동)

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 7-1) 문 7)에서 “전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다”라고 답하신 경우 그 원인은 무엇이라 생각하십니까? 우선순위대로 3개를 골라 주십시오.

1순위		2순위		3순위	
-----	--	-----	--	-----	--

- ① 연구성과에 대한 소유권 문제
- ② 연구개발사업 파트너의 전문성 부족
- ③ 연구개발사업 파트너의 예산사용 등 제도적 장애요인
- ④ 기술료 등 연구성과의 사용관계
- ⑤ 협력의 필요성에 대한 인식 부족
- ⑥ 적절한 협력대상자의 탐색기회와 정보의 부족
- ⑦ 기타의견:

II. 다음은 우리나라 미래의 정부 R&D 전략 수립 방향성 재설정을 위한 질문입니다. 귀하의 생각과 일치하는 수준에 응답하여 주시기 바랍니다.

구분	전혀 그렇 지 않다	그렇 지 않다	보통 이다	그렇 다	매우 그렇 다
	①	②	③	④	⑤
1. 국가 차원의 중장기 R&D 전략 수립 기능 강화					
2. 국가연구개발사업 시행과정에서의 민간과 공공 영역의 역할 구분 강화					
3. 전략기획(국가기획, 부처기획)과 사업기획의 역할 구분을 통한 정부 R&D 경쟁력 강화					
4. 사업기획과정에서의 전문가 참여 확대					
5. R&D 사업 선정 시 R&D 특성을 반영한 중복성 심사 완화					
6. 정부와 전문기관의 사업관리규정의 경직적 해석 및 운용에 따른 간섭과 통제의 완화					
7. 소관부처별 복잡한 연구개발사업 법제 및 사업 관리규정의 정비					
8. 연구과제 기획 및 선정과정의 투명성 강화					
9. R&D의 특성을 반영한 중앙기관(공무원) 평가와 연계된 평가제도의 개선					
10. 기관 및 과제평가제도상 예산 및 양적 성과 중심의 평가제도 개선					
11. 사업선정 및 집행과정상 예산계상의 차이를 고려한 성과 관리					
12. 연구기관(연구자)들에 대한 자율성 보장					
13. 연구기관(연구자)들에 대한 책임 강화					
14. 우수연구에 대한 충분한 보상체계 구축					
15. 연구성과 활용 및 사업화 기능의 강화					

III. 우리나라의 정부 R&D 추진체계는 과학기술기본법에 따른 국가과학기술심의회, 국가과학기술자문회의법에 따른 국가과학기술자문회의가 각각 설치·운영되고 있고, 2015년 미래창조과학부와 그 소속직제를 개정하여 국가과학기술심의회 사무국으로 과학기술전략본부(미래창조과학부 소속)를 신설하였고, 2016년 Ad-hoc 조직으로 국가과학기술전략회의가 각각 신설되었습니다. 현재 정부 R&D 추진체계에 대한 평가 관련 질문입니다.

문 1) 국가 차원의 정부 R&D 전략을 수립하고 집행함에 있어 舊 과학기술혁신본부(참여정부), 국가과학기술위원회(MB정부)와 비교하여 현행 국가과학기술심의회(운영위원회, 전문위원회, 특별위원회 포함) 운영 성과는 어떠하다고 생각하십니까?

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다
①	②	③	④	⑤

문 2) 2015년 설치된 과학기술전략본부가 국가 차원의 정부 R&D 전략 수립을 위해 국가과학기술심의회를 적절히 지원하고 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 3) 2015년 설치된 과학기술전략본부가 국가과학기술심의회회의 의결사항인 정부 부처 간 예산 배분·조정 과정에서 실질적인 지원 기능을 수행하고 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 4) 2015년 신설된 과학기술전략본부가 정부 R&D 전략 수립 및 예산 배분·조정과정에서 R&D 사업간 연계 및 중복을 걸러내는 기능을 적극적으로 수행하고 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 5) 2015년 신설된 과학기술전략본부와 2016년 신설된 국가과학기술전략회의가 정부 R&D 전략을 수립하고 추진하는데 있어 그 기능상 중복이 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 6) 정부 R&D 전략 수립과정에서 2016년 신설된 국가과학기술전략회의와 국가과학기술자문회의의 기능이 중복되고 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 7) 과학기술전략본부와 국가과학기술전략회의가 국가 차원의 전략적 연구개발사업을 기획할 수 있는 역량을 가지고 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 8) 정부 R&D 전략 수립 및 집행과정에서 **국가과학기술심의회, 국가과학기술자문회의, 국가과학기술전략회의(2016년 설치)**의 기능을 통합할 필요가 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 9) 2016년 5월부터 8월까지 시행된 “국가전략 프로젝트”와 기존 성장동력사업의 **기획과정 및 선정과정에서의 차이점**이 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 10) 정부 R&D 전략 수립 및 집행과정에서 **과학기술전략본부를 미래창조과학부에서 분리하여 사무국 기능을 수행하는 별도의 행정조직으로 개편**이 필요하다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 11) 정부 R&D 전략기획 및 사업계획을 수립하는 과정에서 **정부(중앙행정기관), 전문기관, 국가과학기술연구회(출연연)**의 기능이 **분화**되어 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 12) 정부 R&D 전략 수립과정에서 전략기획과 사업계획을 수립하는 과정에서 정부, 전문기관, 연구기관 간 관련 기능이 분화될 필요성이 있다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 13) 국가과학기술연구회는 기관의 설립목적 및 정관상의 기능을 구현하고 있다고 생각하십니까? (“전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다”라고 답하신 경우 문 13-1)로 이동)

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

문 13-1) 문 13)에서 “전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다”라고 답하신 경우 국가 과학기술연구회가 기관의 설립목적 및 정관상의 기능을 구현을 위해 기능 재편이 필요하다고 생각하십니까?

전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

IV. 다음은 인구사회학적 특성에 대한 질문입니다.

문 1) 귀하의 소속기관(회사)의 명칭 및 설문자의 성명을 기재해 주십시오.

문 2) 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 이상

문 3) 귀하의 전공분야(최종학위 기준)는?

- ① 인문사회계열 ② 이학계열
③ 공학계열 ④ 예체능계열 ⑤ 기타

문 4) 귀하의 소속기관 유형은 어디에 해당하십니까?

- ① 대학 ② 출연연 ③ 국공립연
④ 연구관리 전문기관 ⑤ 기업 ⑥ 기타(비영리기관, 협회 등)

문 5) 귀하의 현재 소속분야에 종사하고 계신 전체 기간은 얼마나 됩니까?

- ① 5년 미만 ② 5년 이상 10년 미만
③ 10년 이상 20년 미만 ④ 20년 이상

문 6) 귀하의 업무분야는 어디에 해당하십니까?

- ① 관리직 ② 연구직(책임자) ③ 연구직 ④ 행정직 ⑤ 기타

문 7) 귀하께서는 국책연구개발사업의 시행과정에서 성장동력사업 또는 대형연구사업 단의 기획책임자(연구책임자) 또는 연구자로 참여한 경험이 있습니까?

- ① 있다 ② 없다

문 8) 귀하께서는 국가연구개발사업 관련 기본계획(시행계획 포함) 수립과정에 책임자 또는 전문가로 참여한 경험이 있습니까?

- ① 있다 ② 없다

별첨 2. 설문조사 결과

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사

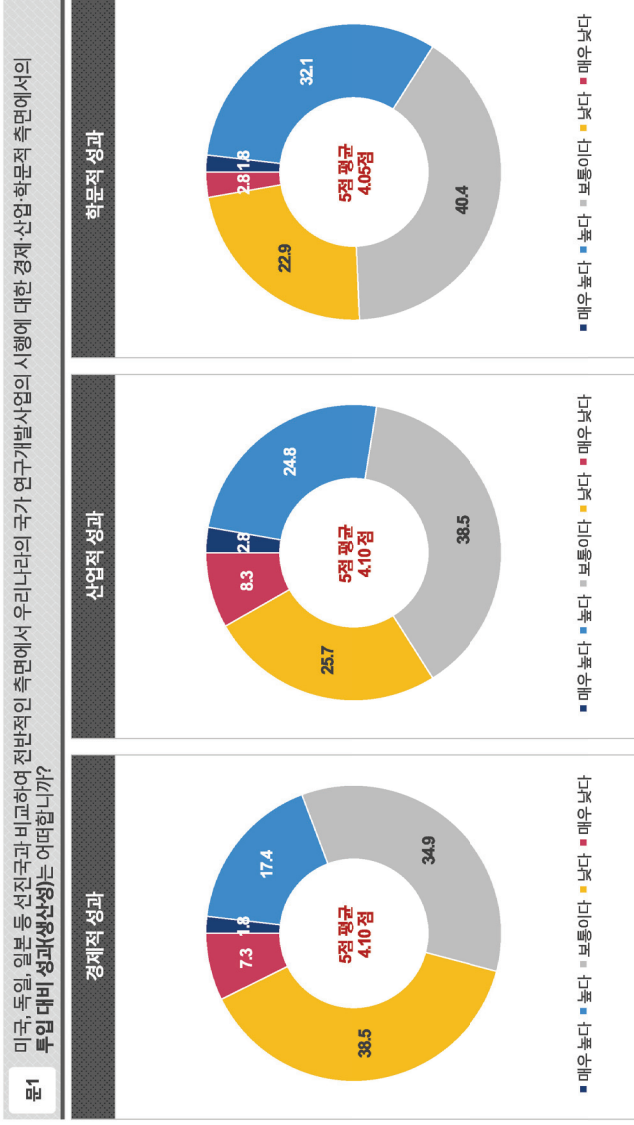
October, 2016





PART I.

귀하가 참여하신 국가연구개발사업의 시행과 관련된 자료를 제공합니다.

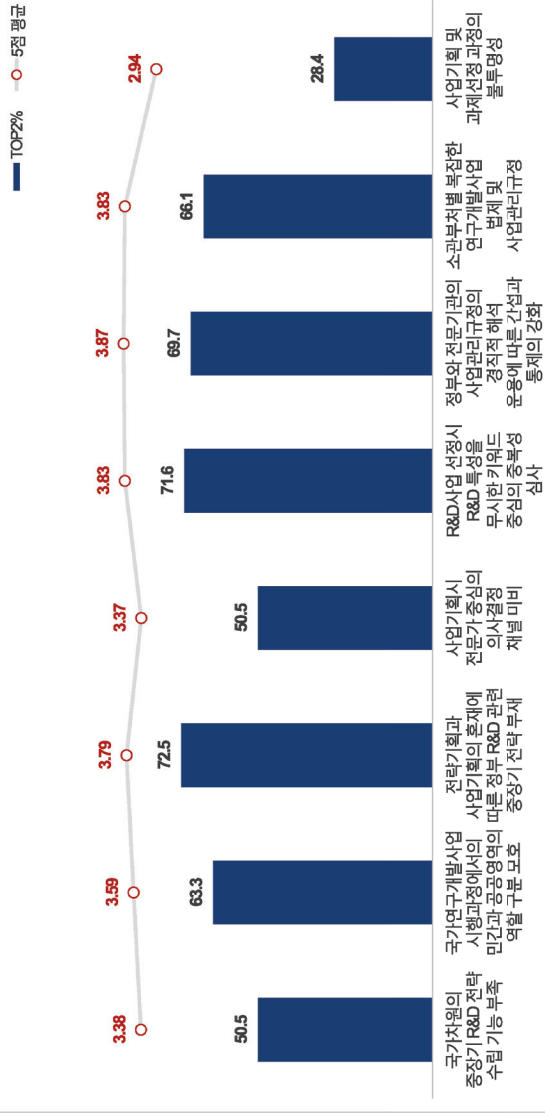


[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 3

문2

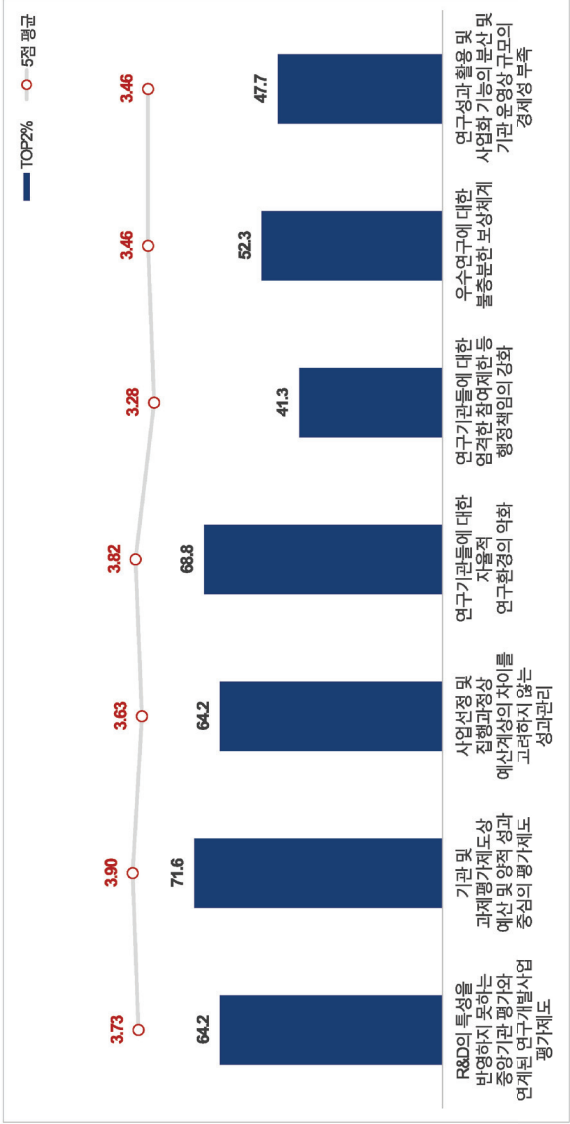
다음은 국가연구개발사업의 시행 과정에서 투입 대비 성과(생산성)를 저해할 수 있는 요인들로 지적되고 있는 사항입니다.
현재 우리나라의 상황은 어떠합니까?



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %/점]

문2

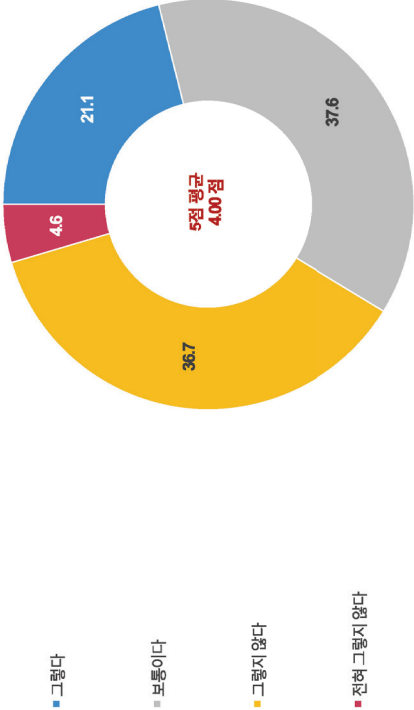
다음은 국가연구개발사업의 시행 과정에서 투입 대비 성과(생산성)를 저해할 수 있는 요인들로 지적되고 있는 사항입니다. 현재 우리나라의 상황은 어떠합니까?



[Base: 전체 응답자 (n=109) Unit: %점]

문3

우리나라는 그동안 각 정부에 따라 신성장동력사업, 차세대성장동력, 미래성장동력사업 등 다양한 성장동력사업을 추진하여 왔습니다. 최근 10년간 국가연구개발사업의 시행을 통하여 경제·산업 측면에서 영향력 있는 성장동력이 발굴되었다고 생각하십니까?

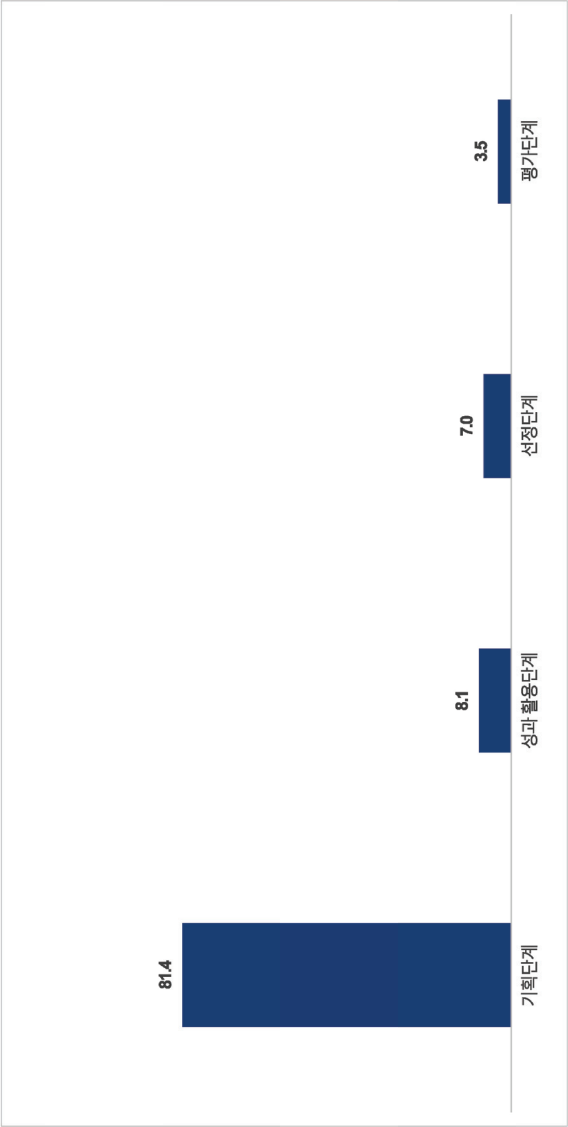


[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 6

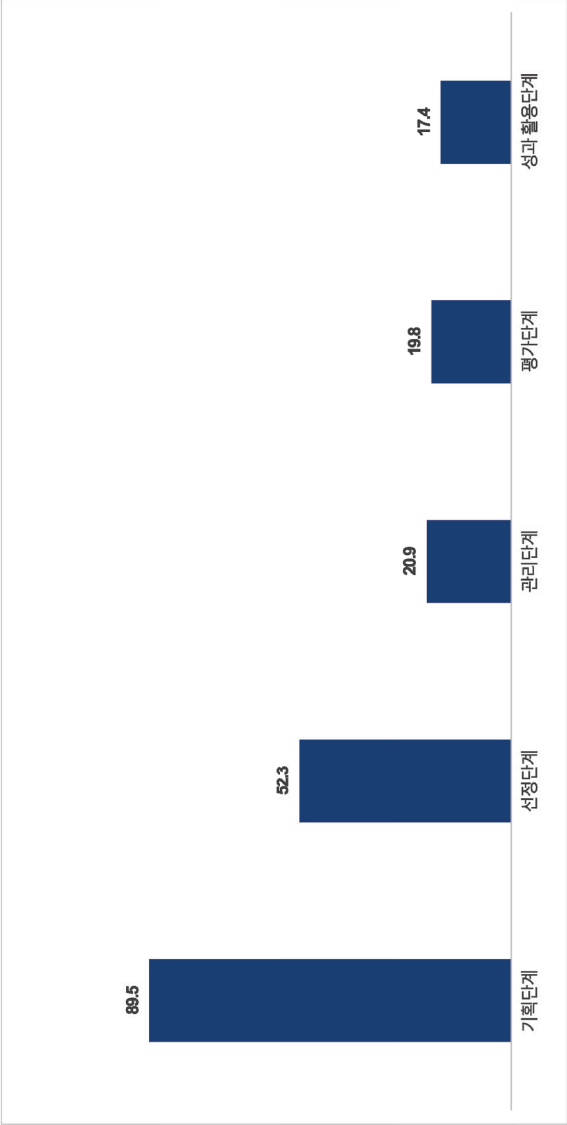
문3-1

문 3)에서 “전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다 또는 보통이다”라고 답하신 경우, 성장동력 발굴 등 관련 국가연구개발사업의 시행과정에서 그 원인은 다음 중 어떠한 단계에 기인한다고 생각하십니까? 1순위



[Base: 문 3)에서 “전혀 그렇지 않다 또는 보통이다”라고 답한 응답자 (n=86), Unit: 단순응답%

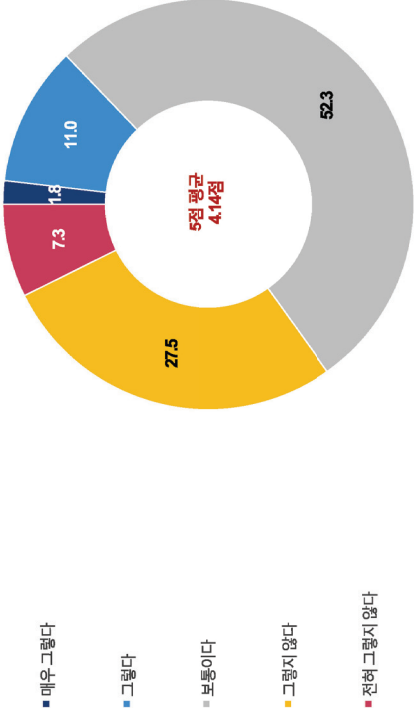
문3-1 문 3)에서 “전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다 또는 보통이다”라고 답하신 경우, 성장동력 발굴 등 관련 국가연구개발사업의 시행과정에서 그 원인은 다음 중 어떠한 단계에 기인 한다고 생각하십니까? 1~2순위 (중복응답)



[Base: 문 3)에서 “전혀 그렇지 않다 또는 그렇지 않다 또는 보통이다”라고 답한 응답자 (n=86), Unit: 중복응답%]

문4

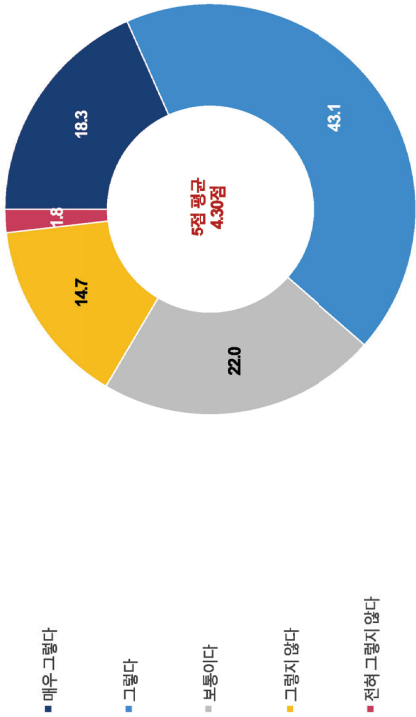
우리나라는 그동안 각 정부에 따라 신성장동력사업, 차세대성장동력, 미래성장동력사업 등 다양하게 성장동력사업을 추진하여 왔습니다. 최근 10년간 국가연구개발사업의 시행을 통하여 경제·산업 측면에서 영향력 있는 성장동력이 발굴되었다고 생각하십니까?



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 9

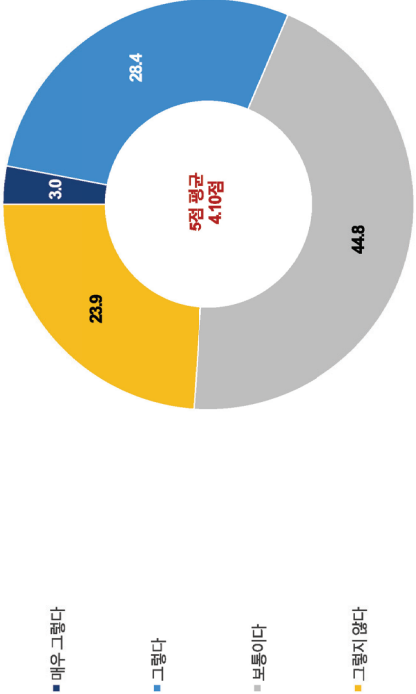
문5 현재 국가연구개발사업의 시행 과정에서 연구개발과제의 선정 및 평가체제가 양질의 성과를 창출하는데 얼마나 영향을 미친다고 생각하십니까?



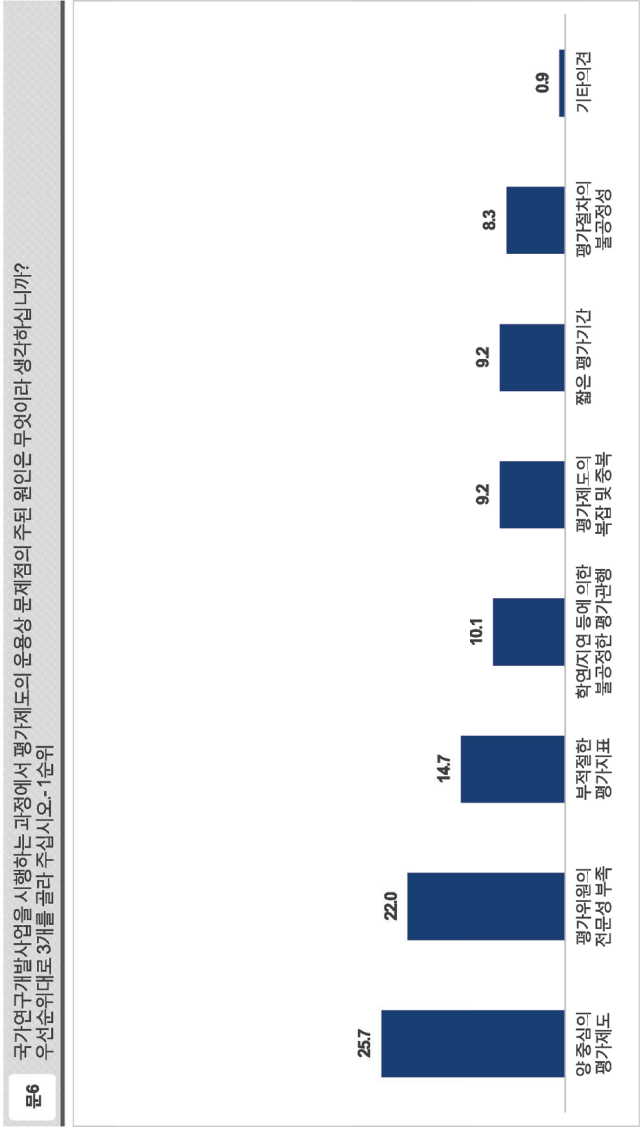
[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 10

문5-1 문 5에서 '그렇다' 또는 '매우 그렇다'라고 답하신 경우, 과제의 선정 및 평가절차가 합리적이라고 생각하십니까?

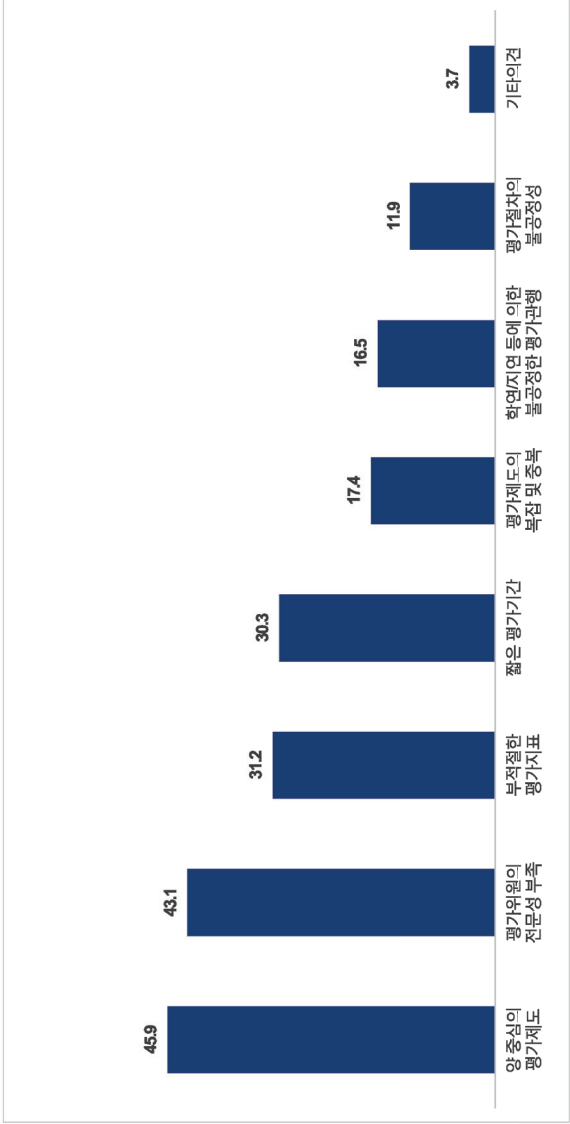


[Base: 문 5에서 '그렇다' 또는 '매우 그렇다'라고 답한 응답자 (n=67), Unit: %점]



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: 단순응답%]

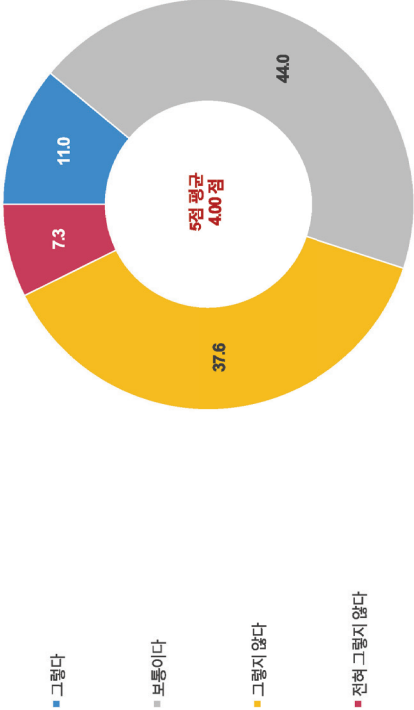
문6 국가연구개발사업을 시행하는 과정에서 평가제도의 운용상 문제점의 주된 원인은 무엇이라 생각하십니까?
우선순위대로 3개를 골라 주십시오-1~2순위(중복응답)



[Base: 전체 응답자(n=109), Unit: 중복응답%]

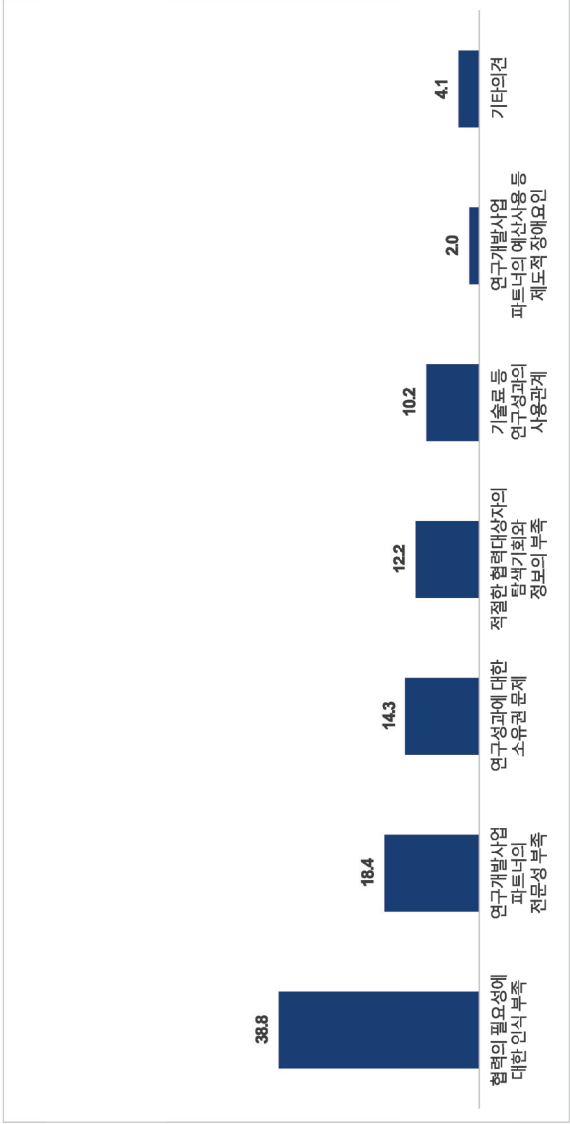
문7

국가연구개발사업을 수행하는 데 있어 산학연 공동연구는 중요한 요소입니다. 우리나라에서 산학연 공동연구가 잘 이루어지고 있다고 생각하십니까?



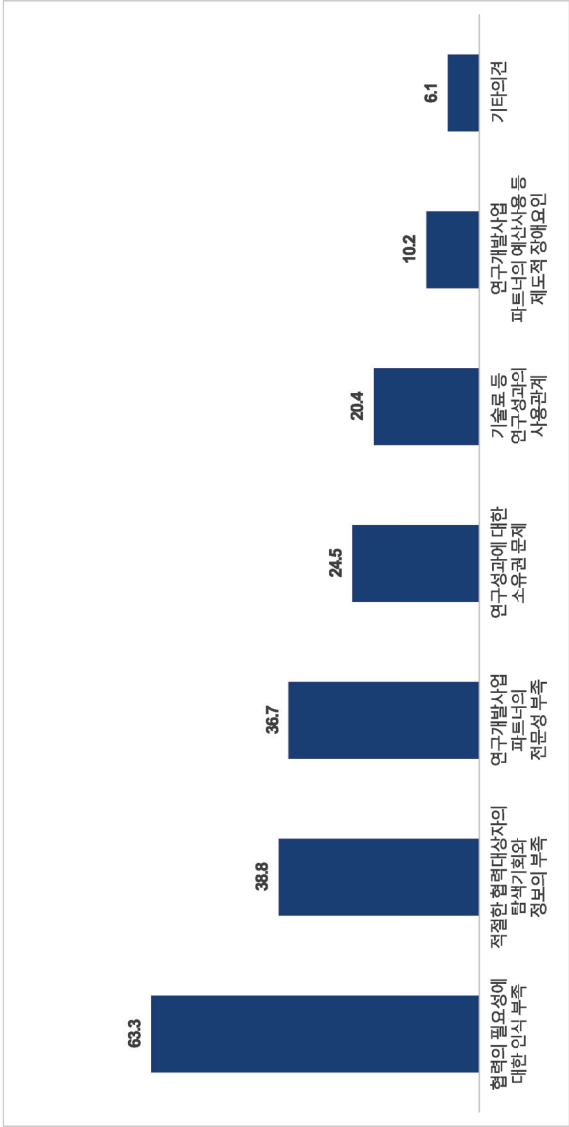
문 7-1 문 7에서 “전혀 그렇지 않다” 또는 “그렇지 않다”라고 답하신 경우 그 원인은 무엇이라 생각하십니까?

문 7-1
우선순위로 3개를 골라 주십시오.-1순위



[Base: 문 7에서 “전혀 그렇지 않다” 또는 “그렇지 않다”라고 답한 응답자 (n=49), Unit: 단수응답%]

문 7-1 문 7에서 “전혀 그렇지 않다” 또는 “그렇지 않다”라고 답하신 경우 그 원인은 무엇이라 생각하십니까?
우선순위로 3개를 골라 주십시오.-1~2순위(중복응답)



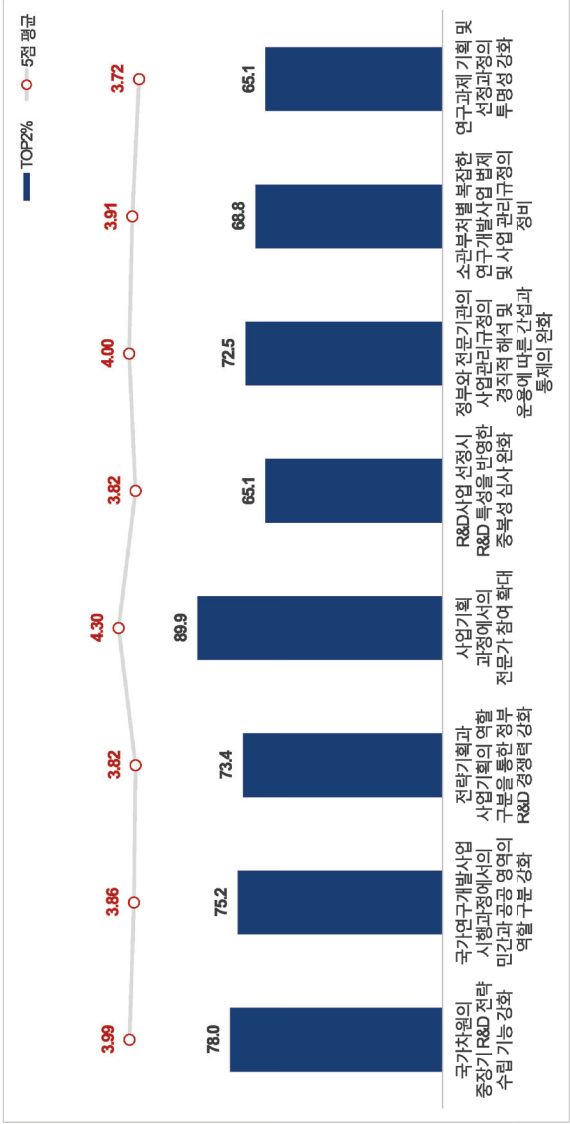
[Base: 문 7에서 “전혀 그렇지 않다” 또는 “그렇지 않다”라고 답한 응답자 (n=49), Unit: 중복응답 %]



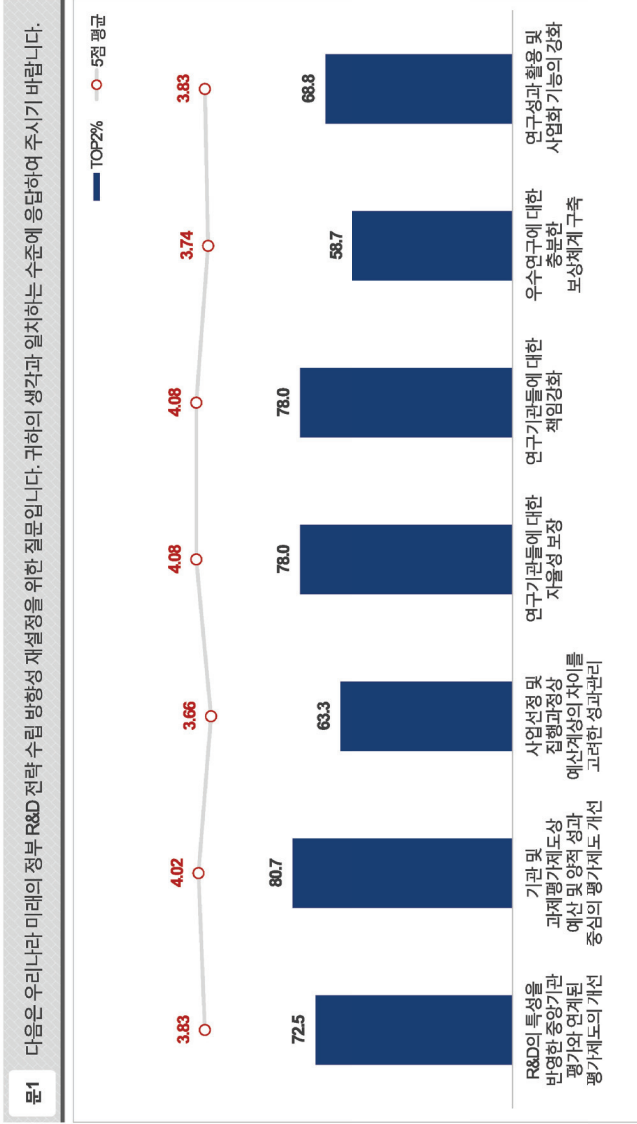
PART II.

다음은 우리나라 미래의 정부 R&D 전략 수립 방향성 재설정을 위한
질문입니다. 귀하의 생각과 일치하는 수준에 응답하여 주시기
바랍니다.

문1 다음은 우리나라 미래의 정부 R&D 전략 수립 방향성 재설정을 위한 질문입니다. 귀하의 생각과 일치하는 수준에 응답하여 주시기 바랍니다.



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %/점]



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %/점]



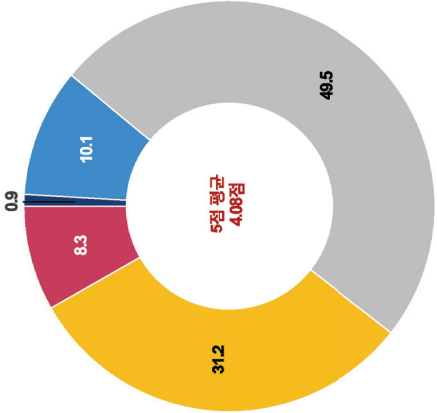
PART III.

우리나라의 정부 R&D 추진체계는 과학기술기본법에 따른 국가과학기술심의회, 국가과학기술자문회의법에 따른 국가과학기술자문회의가 각각 설치. 운영되고 있고, 2015년 미래창조과학부와 그 소속직제를 개정하여 국가과학기술심의회 사무국으로 과학기술전략본부를 신설하였고, 2016년 Ad-hoc 조직으로 국가과학기술전략회의가 각각 신설되었습니다. 현재 정부 R&D 추진체계에 대한 평가 관련 질문입니다.

문1

국기차원의 정부 R&D 전략을 수립하고 집행함에 있어 舊 과학기술혁신본부(참여정부), 국가과학기술위원회(MB정부)와 비교하여 현행 국가과학기술심의회(운영위원회, 전문위원회, 특별위원회 포함) 운영성과는 어떠하다고 생각하십니까?

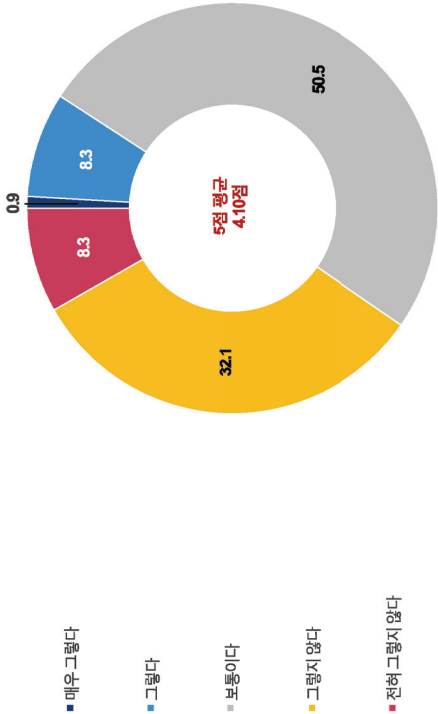
- 매우 우수하다
- 우수하다
- 보통이다
- 우수하지 않다
- 매우 우수하지 않다



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 21

문2 2015년 설치된 과학기술전라본부가 국가 차원의 정부 R&D 전략 수립을 위해 국가과학기술심의회를 적절히 지원하고 있다고 생각하십니까?

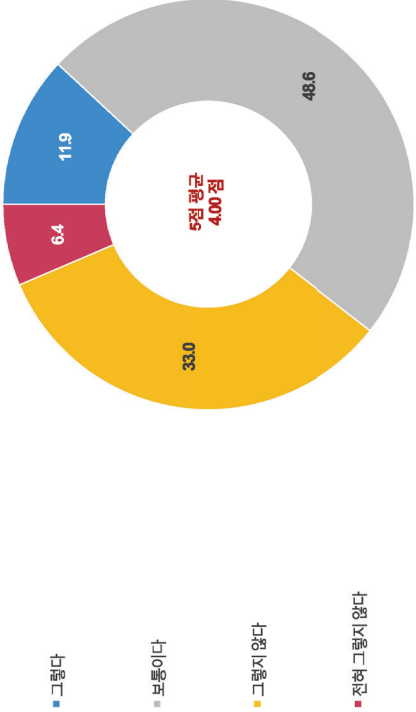


[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 22

문3

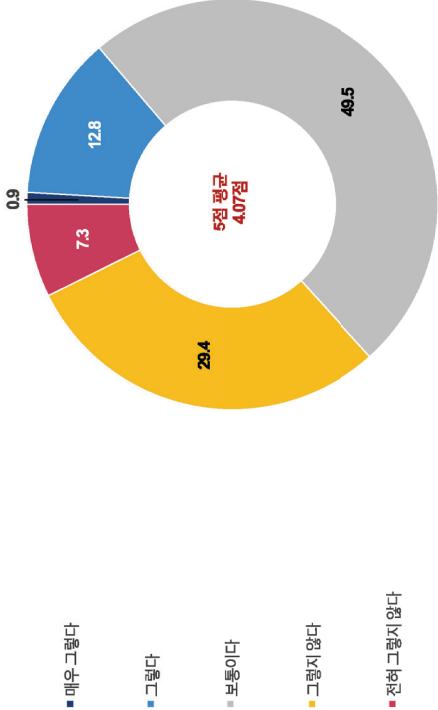
2015년 설치된 과학기술전담부가 국가과학기술심의회(의)의 의결사항인 정부 부처 간 예산 배분 조정 과정에서 질적인 지원 기능을 수행하고 있다고 생각하십니까?



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 23

문4 2015년 신설된 과학기술전략본부가 정부 R&D 전략 수립 및 예산 배분·조정과정에서 R&D 사업간 연계 및 중복을 걸러내는 기능을 적극적으로 수행하고 있다고 생각하십니까?

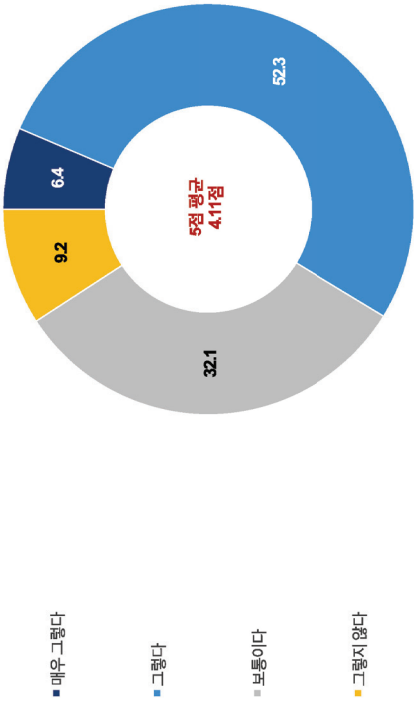


[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 24

문5

2015년 신설된 과학기술전략본부와 2016년 신설된 국가과학기술 진리회의가 정부 R&D 전략을 수립하고 추진하는데 있어 그 기능상 중복이 있다고 생각하십니까?

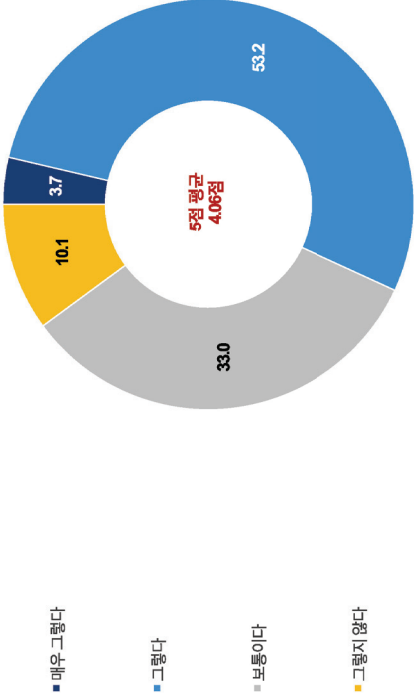


[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

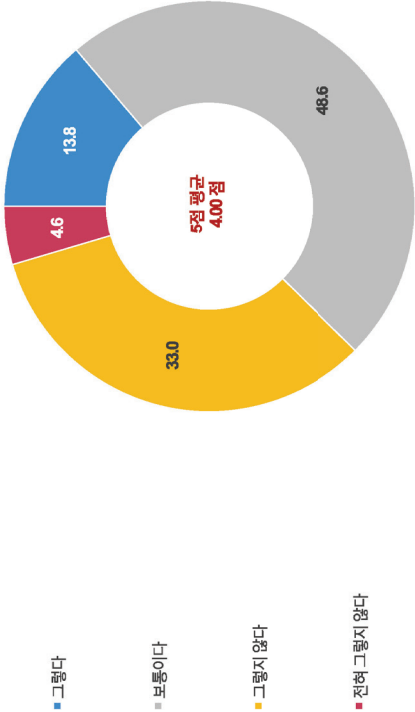
정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 25

문6

정부 R&D 전략 수립과정에서 2016년 신설된 국가과학기술전략회의와 국가과학기술자문회의의 기능이 중복되고 있다고 생각하십니까?



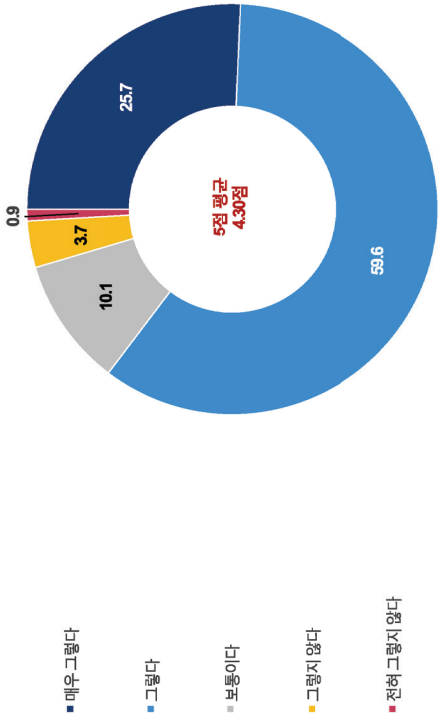
문7 과학기술전략본부와 국가과학기술지식정보위원회가 국가차원의 전략적 연구개발사업을 기획할 수 있는 역할을 가지고 있다고 생각하십니까?



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 27

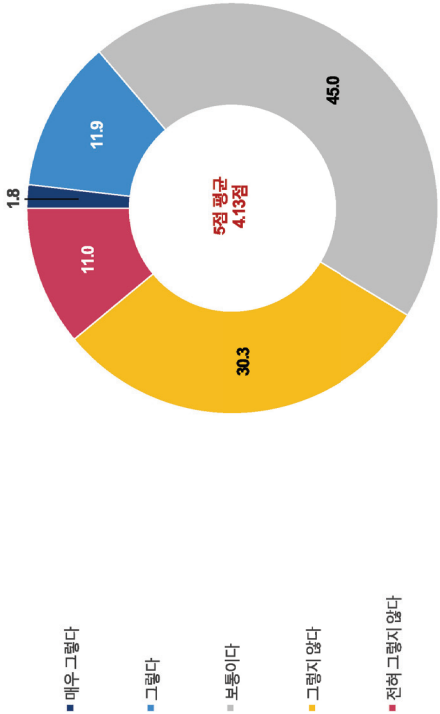
문8 정부 R&D 전략 수립 및 진행과정에서 국가과학기술심의회, 국가과학기술지문회의, 국가과학기술전략회의(2016년 설치)의 기능을 통합할 필요가 있다고 생각하십니까?



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 28

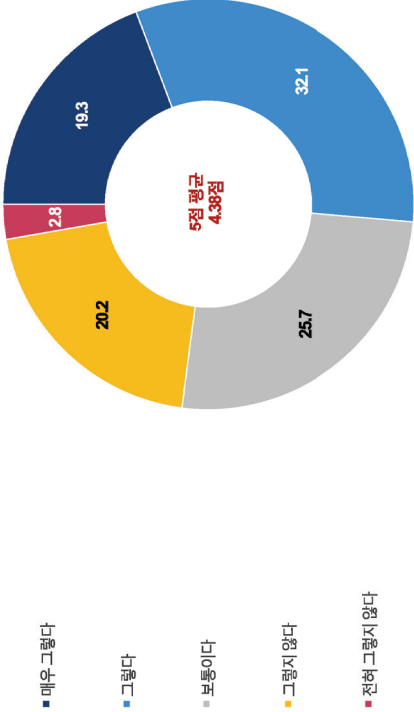
문9 2016년 5월부터 8월까지 시행된 "국가전략 프로젝트"와 기존 성장동력사업의 기획과정 및 선정과정에서의 차이점이 있다고 생각하십니까?



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 29

문10 정부 R&D 전략 수립 및 집행과정에서 과학기술전략본부를 미래창조과학부에서 분리하여 사무국 기능을 수행하는 별도의 행정조직으로
개편이 필요하다고 생각하십니까?

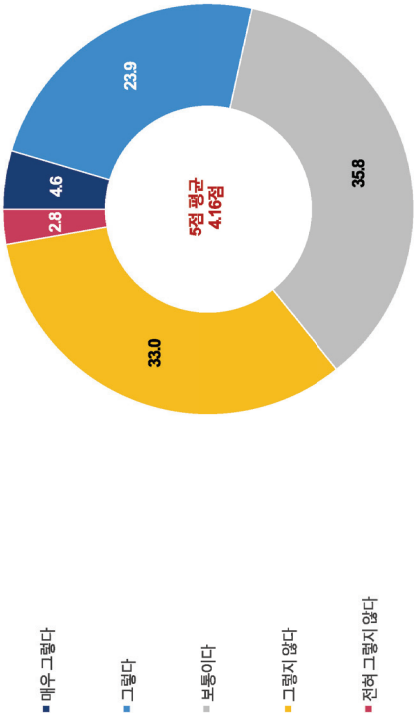


[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 30

문11

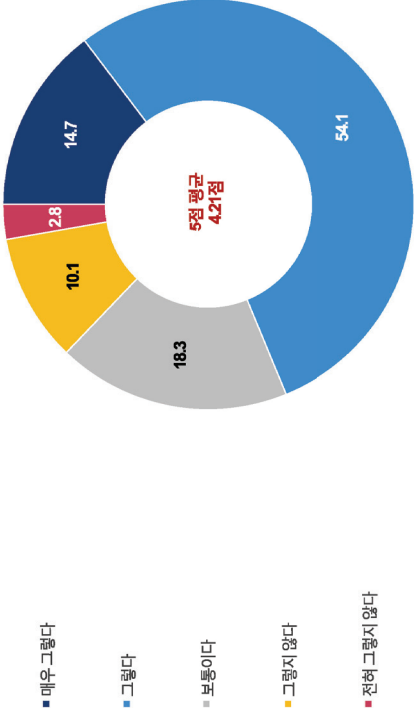
정부 R&D 전략기획 및 사업계획을 수립하는 과정에서 정부(중앙행정기관, 전문기관, 국가과학기술연구회(출연연)의 기능이 분화되어 있다고 생각하십니까?



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

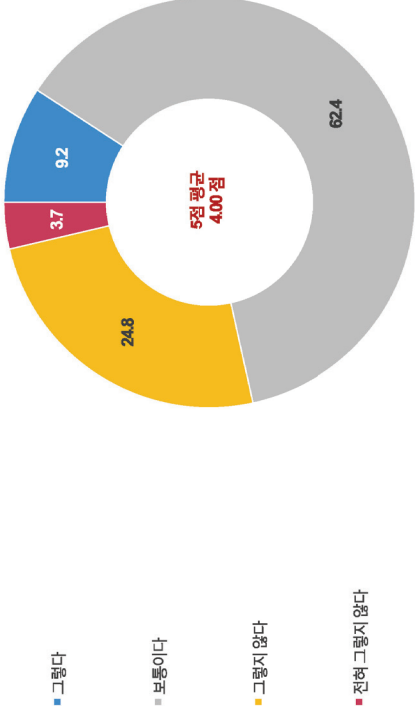
정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 31

문12 정부 R&D 전략 수립과정에서 전략기획과 사업계획을 수립하는 과정에서 정부, 전문기관, 연구기관 간 관련 기능이 분화될 필요성이 있다고 생각하십니까?



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]
정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 32

문13 국가과학기술연구회는 기관의 설립목적 및 정관상의 기능을 구현하고 있다고 생각하십니까?

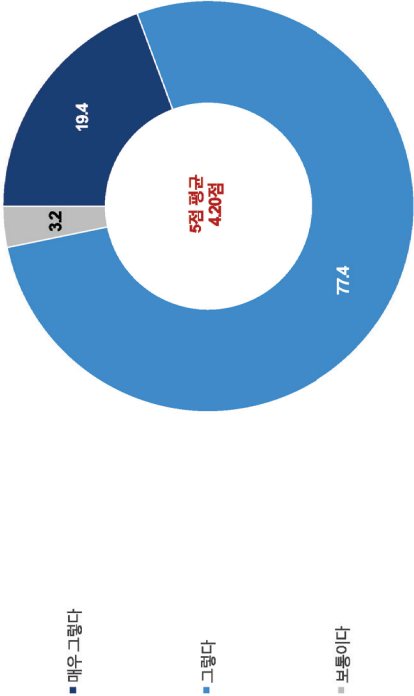


[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %점]

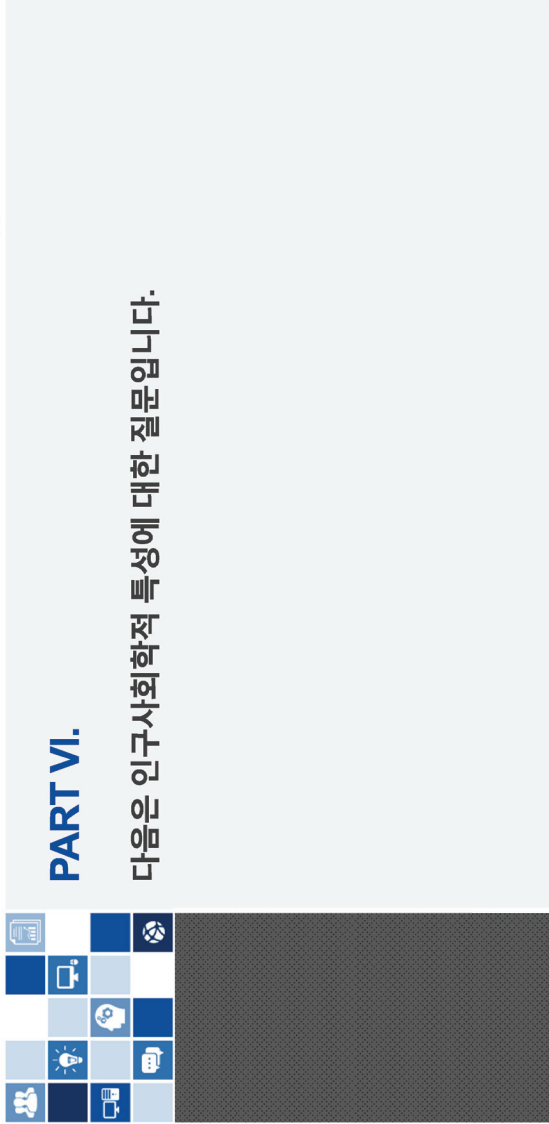
정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 33

문13-1

문 13)에서 "전혀 그렇지 않다" 또는 "그렇지 않다"라고 답하신 경우 국가과학기술연구회가 기관의 설립목적 및 정관상의 기능을 구현을 위해 기능재편이 필요하다고 생각하십니까?

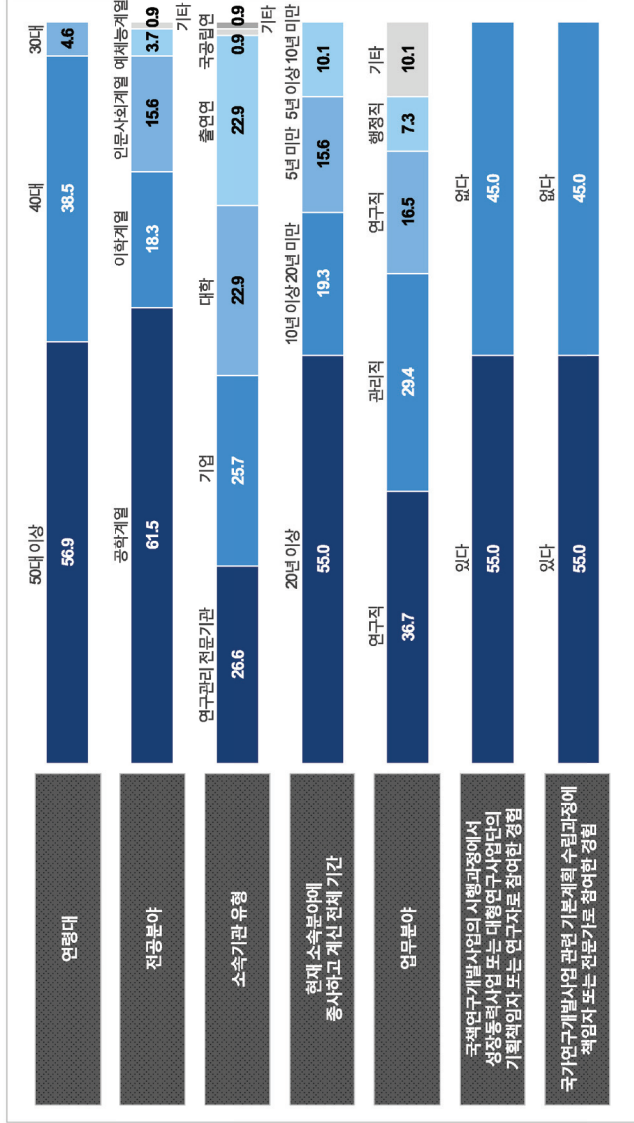


[Base: 문 13)에서 "전혀 그렇지 않다" 또는 "그렇지 않다"라고 답한 응답 (n=31), Unit: %점]



인구사회학적 특성

ST-Pi :::: 과학기술정책연구원



[Base: 전체 응답자 (n=109), Unit: %]

ST-Pi :::: 과학기술정책연구원

정부 R&D 전략 및 추진체계 진단을 위한 설문조사 | Page 36

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)